KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PEDOMAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021-2025
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. Latar Belakang

Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah diimplementasikan pada berbagai aktivitas penyelenggaraan kegiatan baik administrasi pemerintahan maupun layanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Fenomena yang terjadi diantaranya adalah investasi yang besar di bidang TIK yang sering kali tidak dibarengi dengan manfaat optimal yang diperoleh pemerintah, perencanaan strategis TIK yang tidak selaras antara strategi bisnis dan strategi TIK, sehingga pada pelaksanaannya masih terdapat ruang untuk melakukan perbaikan secara terus menerus agar layanan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

Dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dukungan TIK berperan untuk mempercepat tujuan Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien dan transparan. Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk

memberikan layanan prima kepada pengguna. Salah satu pengaturan tersebut adalah terkait dengan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang menerjemahkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE. Sedangkan Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dapat menciptakan keselarasan antara bisnis dan TIK bagi kebutuhan organisasi. Selain itu permasalahan *legacy system* (sistem warisan) yang kompleks dan *fragmented* (terpecah-pecah) baik manual maupun otomatis diharapkan dapat lebih responsif terhadap perubahan dan mendukung strategi bisnis yang ada.

Setelah melalui rangkaian proses studi literatur, diskusi dengan pemangku kepentingan, rapat tim koordinasi SPBE, wawancara dan observasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya dapat merilis dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan strategis, pengelolaan, pengembangan dan penerapan SPBE untuk mendukung proses bisnis di setiap satuan/unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Selanjutnya, dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan acuan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE merupakan kunci utama agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pedoman ini adalah sebagai acuan bagi setiap satuan/unit kerja dan pegawai di lingkungan Kementerian Kominfo dalam perencanaan strategis, pengelolaan, pengembangan dan penerapan SPBE sehingga mampu menunjang strategi bisnis Kementerian Kominfo, baik sekarang maupun di masa depan.

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan arahan perencanaan strategis, pengelolaan, pengembangan dan penerapan SPBE yang terpadu

dan menyeluruh di Kementerian Kominfo agar dapat terlaksana secara terstruktur dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman ini meliputi :

1. Arsitektur SPBE Kementerian Kominfo, yang terdiri dari :
   a. Proses Bisnis;
   b. Aplikasi;
   c. Data;
   d. Infrastruktur;
   e. Keamanan; dan
   f. Layanan.
2. Peta Rencana SPBE Kementerian Kominfo, yang terdiri dari:
   a. Tata Kelola SPBE;
   b. Manajemen SPBE;
   c. Layanan SPBE;
   d. Infrastruktur SPBE;
   e. Aplikasi SPBE;
   f. Keamanan SPBE; dan
   g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang berkaitan dengan pedoman ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9893) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9896);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); dan
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171).

E. Ketentuan Penutup

Dalam perencanaan strategis, pengelolaan, pengembangan dan penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Kominfo mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Sekretaris Jenderal ini.

Demikian Pedoman Sekretaris Jenderal ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Juli 2021

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS JENDERAL

MIRA TAYYIBA

Arsitektur & Peta Rencana

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Kementerian Komunikasi dan Informatika

2021 - 2025

Daftar Isi

Daftar Isi 1
Bab I 7
Pendahuluan 7

1.1. Latar Belakang 8

1.2. Maksud dan Tujuan 9

1.3. Landasan Teori 11

1.3.1 COBIT 5 *Framework* untuk Tata Kelola TIK 11
1.3.2 TOGAF 9.1 *Framework* untuk Arsitektur SPBE 12
1.3.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 12

1.4. Metodologi Penyusunan 15

1.5. Sistematika Penulisan 18

Bab II Visi, Misi dan Strategi SPBE 20

2.1 Visi Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE 21

2.2. Arahan kebijakan SPBE 22

2.3. Strategi SPBE 23

2.4. Peta Rencana Strategis SPBE 25

Bab III Analisa Kondisi Eksisting SPBE 27

3.1 Tata Kelola SPBE 28

3.1.1 Kebijakan 28
3.1.2 Manajemen & Audit SPBE 29
3.1.3 SNI ISO/IEC 38500 tentang Tata Kelola TI 33

3.2 Arsitektur SPBE Eksisting 34

3.2.1 Proses Bisnis SPBE 34

A. Katalog Proses Bisnis SPBE 34

B. Diagram Proses Bisnis SPBE 38

C. Diagram Proses Bisnis SPBE 64

3.2.2 Layanan SPBE 65
3.2.3 Data SPBE 70

A. Katalog Data 70

B. Matriks Data - Ownership 71

3.2.4 Aplikasi SPBE 71
3.2.5 Infrastruktur SPBE 75

A. Pusat Data 75

B. Katalog Infrastruktur 90

1. Sistem Operasi 90
2. Web Server 90
3. Bahasa Pemrograman
4. Framework 91
5. Platform Aplikasi 91

C. Jaringan Intra 92

Layanan Internet 93

D. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 94

Integrasi Data 94
3.2.6 Keamanan Informasi SPBE 97

A. Keamanan Aplikasi 97

Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi yang Aman 97
Bahasa Pemrograman 101
Protokol Aman Web (HTTP Secure) 102

B. Keamanan Jaringan 103

Packet Filtering Firewall 104

C. Keamanan Infrastruktur 104

D. Data Center 105

E. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) 105

Bab IV Kondisi Ideal SPBE 110

4.1 Diagram Konsep Solusi SPBE 111

4.2 Tata Kelola SPBE 113

4.2.1. Tata Kelola Arsitektur SPBE 114
4.2.2 Tata Kelola Kelembagaan SPBE 117
4.2.3. Tata Kelola Penganggaran SPBE 120
4.2.4. Tata Kelola Kebijakan SPBE 121
4.2.5. Tata Kelola Manajemen SPBE 122

A. Manajemen Risiko 122

B. Manajemen Keamanan Informasi 125

C. Manajemen Data 127

D. Manajemen Aset TIK 130

E. Manajemen SDM 131

F. Manajemen Pengetahuan 132

G. Manajemen Perubahan 134

H. Manajemen Layanan 135

I. Audit TIK 137

4.2.6. Tata Kelola Layanan SPBE 139
4.2.7. Tata Kelola Proses Bisnis SPBE 140
4.2.8. Tata Kelola Data dan Informasi SPBE 141
4.2.9. Tata Kelola Aplikasi SPBE 142
4.2.10. Tata Kelola Infrastruktur SPBE 145
4.2.11. Tata Kelola Keamanan Informasi SPBE 149

4.3 Target Arsitektur SPBE 151
4.3.1 Proses Bisnis SPBE 151
A. Target Katalog Proses Bisnis SPBE 151
B. Diagram Proses Bisnis SPBE 153
C. Matriks Proses Bisnis - Stakeholder 179
4.3.2. Layanan SPBE 180
A. Diagram Target Konseptual Layanan 180
B. Katalog Target Layanan SPBE 182
C. Diagram Koordinasi antar Layanan SPBE 186
4.3.3 Data SPBE 189
A. Diagram Konseptual Data 189
B. Katalog Data 193
4.3.4 Aplikasi SPBE 194
A. Diagram Target Arsitektur Aplikasi 194
B. Integrasi Data & Aplikasi 195
C. Katalog Target Aplikasi 196
4.3.5 Infrastruktur SPBE 204
A. Pusat Data 205
B. Jaringan Intra Pemerintah 211
C. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 212
D. Integrasi Data dengan Platform Interoperabilitas - WSO2 215
4.3.6 Keamanan Informasi SPBE 216
A. Arsitektur Keamaan Informasi SPBE 216
B. Keamanan Aplikasi 217
C. Keamanan Data 219
D. Keamanan Jaringan 221
E. Keamanan Infrastruktur 223

Bab V Rencana Strategis SPBE 226

5.1. Analisa Kesenjangan 227

5.2. Portofolio Inisiatif SPBE 251
5.2.1. Tata Kelola SPBE 251

A. Penyusunan Kebijakan SPBE 251
B. Penyusunan dan Reviu Arsitektur SPBE 251
5.2.2. Manajemen SPBE 252
A. Penyusunan Kajian Manajemen & SOP SPBE 252
B. Penyelenggaraan Training SDM TIK 253
C. Penambahan SDM TIK 253
5.2.3. Infrastruktur 254
A. Penguatan Infrastruktur Jaringan Data 254
B. Penguatan Pusat Data PDSI 255
5.2.4. Aplikasi 255
A. Pengembangan Aplikasi 255
B. Integrasi Aplikasi 257
C. Pengembangan Dashboard Eksekutif 258
D. Pemeliharaan Aplikasi 258
5.2.5. Keamanan Informasi 259
A. Penguatan Keamanan Aplikasi 259
B. Penguatan Keamanan End Point 260
5.2.6. Audit TIK 260
5.3. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021-2025 261
Bab VI Penutup 266

TERMINOLOGI

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Rencana Induk SPBE, adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
5. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
6. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.
7. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
8. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
11. Aplikasi General adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
12. Aplikasi Proper adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
13. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
14. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
15. *Data Center* adalah ruang khusus yang disediakan oleh Satuan Kerja yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menyimpan server, media penyimpanan data, dan perangkat lain milik satuan kerja lain yang terhubung melalui jaringan dengan sistem informasi kedinasan.
16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
18. Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Tim Koordinator, adalah tim lintas satuan kerja yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Kemkominfo.
19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
20. Anggaran TIK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan kementerian/lembaga tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri, serta Pinjaman atau Hibah Luar Negeri PLHN, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

21. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.
22. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasonal dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

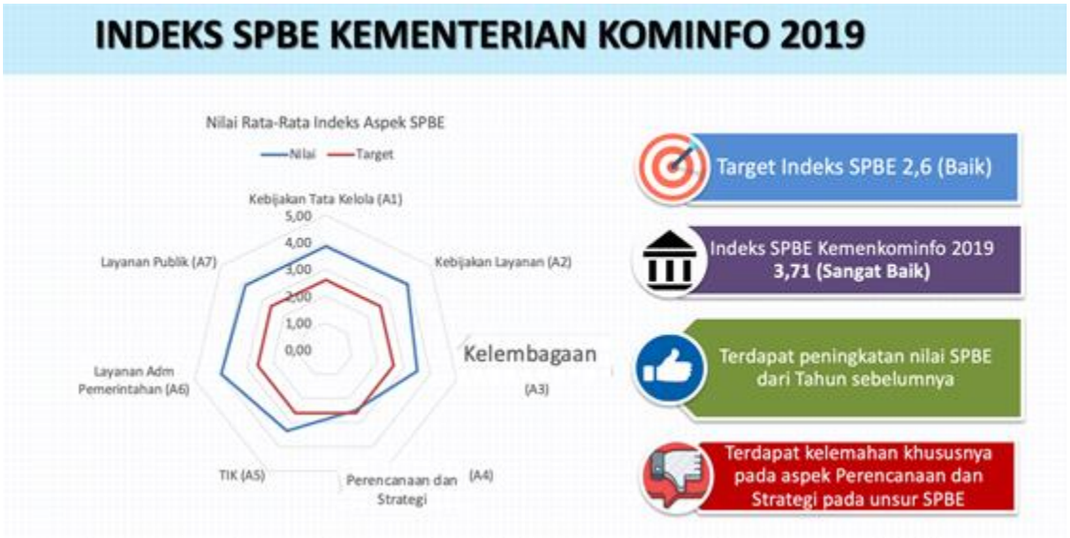
Kemkominfo sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya meningkatkan indeks SPBE yang dimiliki. Melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024, Kemenkominfo berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana salah satu indikator kinerja sasaran strategisnya adalah penilaian Indeks SPBE, bahwa untuk menindaklanjuti hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2018 dan 2019 oleh Kemenpan RB sebagai dasar untuk peningkatan nilai SPBE Kominfo, dengan hasil sebagai berikut:

a. Nilai indeks SPBE Kementerian Kominfo Tahun 2018 (3,53) dan 2019 (3,71) sudah sangat baik, namun masih terdapat kelemahan pada aspek Perencanaan dan Strategi SPBE



Gambar 1.1. Indeks SPBE Kemenkominfo Tahun 2018



Gambar 1.2. Indeks SPBE Kemenkominfo Tahun 2019

Sumber: PDSI Setjen, 2020

b. Pada tahun 2020 Kementerian Kominfo tidak menjadi fokus penilaian Indeks SPBE oleh Kemenpan RB karena nilainya sudah sangat baik (3,71), tahun ini penilaian akan difokuskan pada instansi pemerintah yang nilainya berada pada kategori cukup (2,2 s.d 2,6)

c. Kemenkominfo baru akan dinilai pada tahun 2021 dengan menggunakan instrumen penilaian terbaru, yaitu menggunakan instrumen penilaian berdasarkan Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator, dimana terdapat 23 Indikator baru.

Oleh karena itu, Kemkominfo menyusun dokumen Rencana Induk, Arsitektur, Peta Rencana SPBE. ini dalam upaya meningkatkan pendalaman terhadap perubahan indikator yang digunakan dalam penilaian SPBE tahun 2021. Dengan harapan dapat memberikan kemudahan yang lebih lagi bagi administrasi instansi maupun terhadap pelayanan yang diberikan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Induk, Arsitektur, Peta Rencana SPBE di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021-2025 ini adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas.
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Serta supaya terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Sementara tujuan dari penyusunan Rencana Induk SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021-2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang mampu memberikan revolusi kemudahan bagi Satuan Kerja Kemkominfo secara efektif dan efisien.
2. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan SPBE di Kementerian Komunikasi dan Informatika agar dapat terlaksana secara terstruktur dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Kemkominfo.
3. Menyusun pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Rencana Induk SPBE di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 - 2024
10. Peraturan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

11. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
12. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
13. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57/kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga.

1.3. Landasan Teori

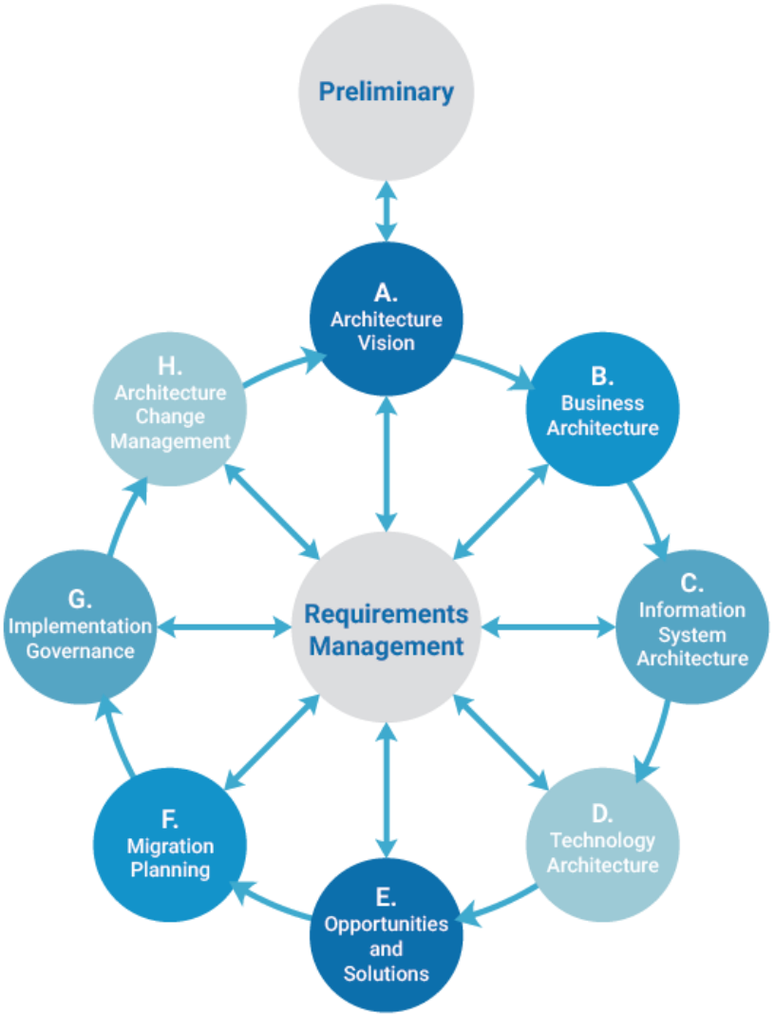
1.3.1 COBIT 5 *Framework* untuk Tata Kelola TIK



Gambar 1.3. Tata Kelola (COBIT)

Penyusunan program kerja terkait teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan SPBE, bermula dari kondisi eksisting lingkungan, teknologi dan kebijakan pemangku kepentingan (*stakeholder drivers*) yang diturunkan menjadi analisis kebutuhan dari pemangku kepentingan Kemkominfo (masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan seterusnya). Selanjutnya diturunkan menjadi tujuan organisasi (*Enterprise Goals*) Kemkominfo Tujuan organisasi harus dapat dipastikan tingkat pencapaiannya. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan antara tujuan organisasi kemkominfo dengan tujuan teknologi informasi dan komunikasi (*Enabler Goals*) yang berperan menjadi pendukungnya agar implementasi TIK dapat tercapai.

1.3.2 TOGAF 9.1 *Framework* untuk Arsitektur SPBE



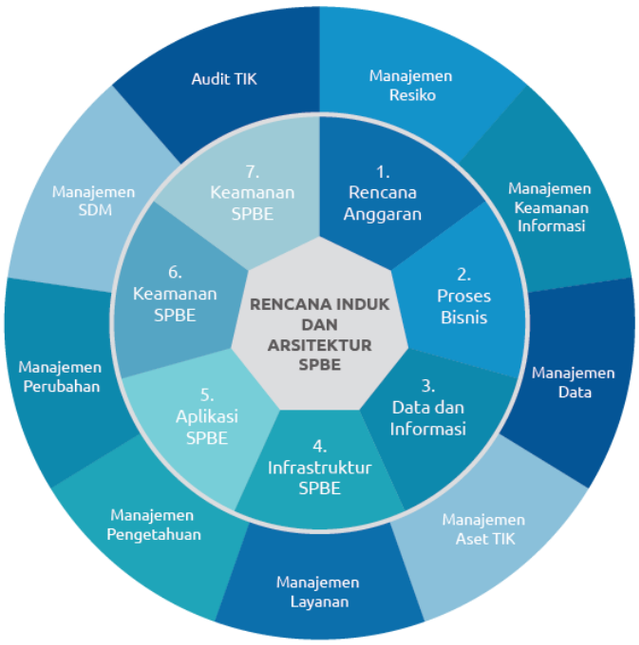
Gambar 1.4. *Framework* Arsitektur (TOGAF)

Penyusunan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi mengadopsi dari konsep Arsitektur Pengembangan IT (*Architecture Development Method*) yang ada dalam *framework* TOGAF 9.1 konsep ini mendefinisikan arsitektur dimulai dengan mendefinisikan visi arsitektur dilanjutkan dengan menentukan arsitektur bisnis, arsitektur sistem dan data, arsitektur teknologi (infrastruktur TIK). Visi arsitektur yang dibangun harus mampu memenuhi tujuan dari perkembangan teknologi/kebijakan yang ingin diadopsi oleh kemkominfo di masa mendatang dan mempertimbangkan evaluasi atas arsitektur TIK yang telah dibangun sebelumnya.

1.3.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Merujuk kepada Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE kemkominfo agar SPBE menjadi

terpadu dan diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah sehingga akan membentuk satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.



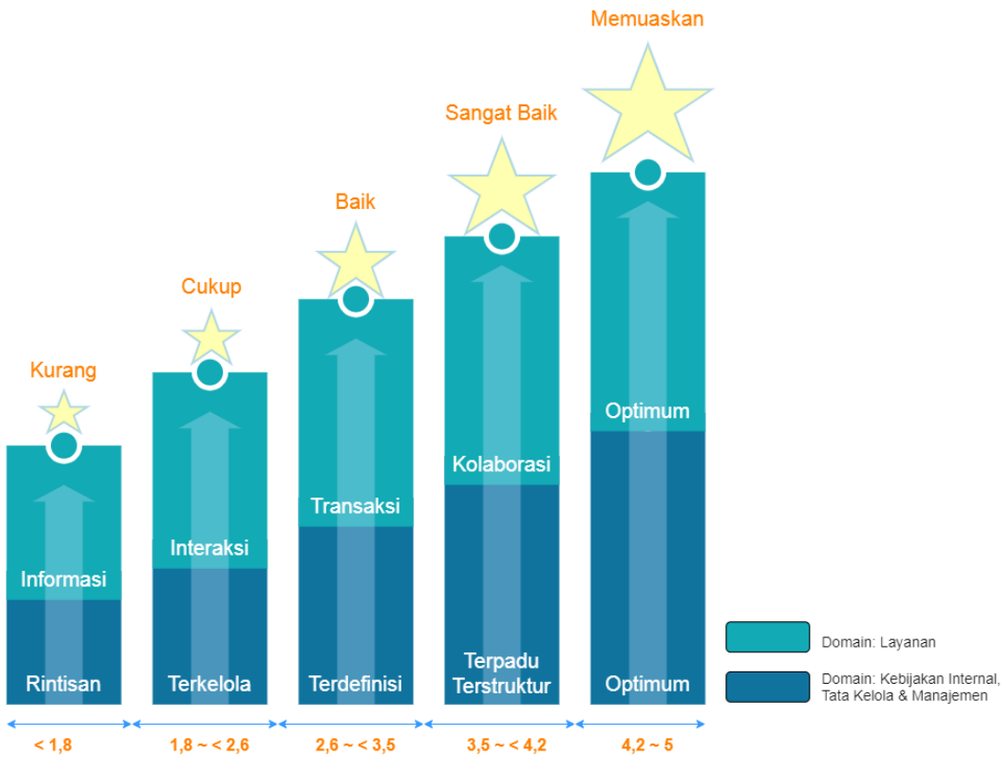
Gambar 1.5. Ruang Lingkup Rencana Induk dan Arsitektur SPBE

Untuk mengimplementasikan Rencana Induk Nasional dan Arsitektur SPBE, setiap Satuan Kerja Kemkominfo perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Terdapat 3 tahapan penting dalam kesuksesan implementasi SPBE:

1. **Perencanaan**. Pada tahap awal ini, dilaksanakan inisialisasi awal untuk mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan implementasi SPBE serta memberikan gambaran awal mengenai bagaimana proses pelaksanaan dilakukan.
2. **Pelaksanaan**. Di tahap selanjutnya, pelaksanaan dilakukan oleh Satuan Kerja Kemkominfo sesuai dengan perencanaan yang ditentukan.
3. **Evaluasi.** Merupakan tahap akhir dari proses implementasi SPBE. pada tahapan ini, *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui capaian progress implementasi Rencana Induk.

Untuk mengetahui kondisi penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini, dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE (sesuai dengan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE). Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang “kurang” menunjukkan kapabilitas

dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan terus dipacu untuk menuju tingkat yang semakin "memuaskan" dengan secara berkala melakukan *continuous improvement.* Tingkatan kematangan yang harus dikejar disesuaikan dengan pencapaian akumulasi indeks yang diraih, Gambar 6 menunjukkan diagram tingkat kematangan yang harus diraih secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.



Gambar 1.6. Diagram Tingkat Kematangan SPBE

Tabel 1.1. Kriteria Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 - Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu
2 - Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian satuan kerja dalam organisasi.
3 - Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua satuan kerja dalam organisasi.

Tingkat (Level)	Kriteria
4 - Terpadu dan Terstruktur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE
5 - Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Tabel 1.2. Kriteria Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 - Interaksi	Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 - Transaksi	Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE
4 - Kolaborasi	Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 - Optimum	Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

1.4. Metodologi Penyusunan

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk SPBE Kemkominfo mengadopsi referensi dari (1). Ruang Lingkup Rencana Induk SPBE Nasional, (2). COBIT 5 dan (3). TOGAF 9.1. Dalam kajian rencana induk ini telah mengkombinasikan ketiga *framework* tersebut dengan cara membuat analisis organisasi (Pemahaman menyeluruh terhadap misi kemkominfo) yang kemudian dipetakan ke dalam *framework* COBIT 5 dan TOGAF 9.1. Sehingga diperoleh *Business Goal* dan *IT Goal* yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga untuk perencanaan program kerja SPBE mengadopsi lingkup yang ada di dalam lingkup SPBE yang meliputi: Rencana Anggaran, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan

Layanan SPBE. Mengadopsi metode penyusunan tata kelola dan penyusunan arsitektur dari teori di atas, tahapan pekerjaan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk, Arsitektur, Peta Rencana SPBE. Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan pada Gambar 1.7.



Gambar 1.7. Metodologi Penyusunan Rencana Induk, Arsitektur, Peta Rencana SPBE

Tahap 1 – Penyelarasan SPBE dengan Visi & Misi

Tahap pertama yang dilakukan adalah mempelajari profil organisasi, yang mencakup visi, misi, dan nilai yang dicanangkan organisasi, sehingga diketahui arah dan target utama/prioritas organisasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta proses bisnis organisasi. Agar tingkat pencapaian visi dan misi dapat tercapai dan di-*monitor*, maka sudah seharusnya apabila suatu organisasi memiliki objektif dan indikator bisnis sebagai tolok ukur. Dalam hal ini, setidaknya terdapat dua peranan teknologi informasi yang penting, yaitu sebagai pemicu (*driver*) supaya dapat mencapai objektif yang dicanangkan, dan sebagai alat bantu untuk melihat kinerja organisasi melalui pengumpulan dan penyampaian informasi yang berkaitan dengan indikator bisnis.

Tahap 2 – Mendefinisikan Arahan Strategik

Apabila hasil studi organisasi telah diketahui, maka dapat dilakukan perencanaan strategik tujuan. Aktivitas yang dilakukan diproses ini adalah mengadakan kajian terhadap hubungan organisasi dengan seluruh pemangku kepentingannya. Pada dasarnya, hasil/*output* dari kajian ini adalah definisi tentang peranan teknologi/aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi.

Tahap 3 – Analisis SPBE Saat ini

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data untuk menggali kondisi eksisting di lingkungan satuan kerja Kemkominfo. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis kondisi yang ada sekarang (*existing*) berdasarkan hasil survei, studi, wawancara, dan diskusi dengan pihak yang terkait. Langkah yang akan dilakukan untuk melihat kondisi kondisi yang ada sekarang (*existing*) adalah dengan mengadakan penilaian kondisi SPBE eksisting di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hasil penilaian, dapat disusun SWOT *(strengths, weakness, opportunities, threats)* atau KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman) yang digunakan untuk pemetaan dan gambaran implementasi SPBE secara keseluruhan, sehingga penyusunan strategi pengembangan SPBE yang meliputi aspek kelembagaan, infrastruktur teknis, sistem informasi serta organisasi dapat dilakukan.

Analisis kondisi eksisting SPBE Saat Ini meliputi Tata Kelola, Manajemen, Layanan, Aplikasi, Data, Infrastruktur, dan Keamanan.. Setiap domain yang di analisis nantinya akan dilihat keterkaitan satu sama lain dan potensi perkembangan kedepannya.

Tahap 4 – Analisis Kebutuhan Ideal

Proses pada tahap yang ke 4 adalah analisis kebutuhan ideal, pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kondisi eksisting sehingga ditemukan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan visi misi yang dikehendaki. Analisis kebutuhan ideal dilakukan dengan melaksanakan studi analisis kondisi eksisting terhadap indikator-indikator yang ditentukan oleh KemenpanRB. Adapun aspek yang dilakukan analisis Kebutuhan Ideal adalah Tata Kelola, Manajemen, Layanan, Aplikasi, Data, Infrastruktur, dan Keamanan.

Pada analisis yang dilakukan, nantinya akan ditemukan kesenjangan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan penentuan usulan-usulan paket pekerjaan satuan kerja Kemkominfo dalam pengembangan SPBE.

Tahap 5 – Kondisi Ideal Layanan SPBE

Dalam tahap ini dilakukan penentuan kebutuhan manajemen (*requirements management*) dari *framework* TOGAF yang mana pada kajian ini adalah perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga cakupan dalam kajian ini berfokus pada implementasi pemerintahan (*Implementation Governance*). Selanjutnya merumuskan proses rutin penerapan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem yang dilakukan bersamaan dengan dieksekusinya sejumlah program kerja, sehingga diperlukan strategi dan skenario yang jelas dalam menggabungkan kedua jenis aktivitas dengan basis yang berbeda tersebut.

Struktur organisasi dan tingkatan otoritas akan menjadi penentu tipe pengguna *(user)* dan karakteristik hak-hak akses yang diperkenankan. Selain itu juga dilakukan perumusan manajemen tata kelola dan tata pamong (*governance*) yang efektif, efisien, dan terkontrol untuk menjalankan aktivitas-aktivitas berbasis TIK serta mengelola aspek-aspek teknologi informasi yang akan dibangun. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah menentukan sebuah tim yang bertanggung jawab untuk melakukan sejumlah proses penerapan dan pemeliharaan teknologi informasi yang dimiliki organisasi *(people–process–technology).*

Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini akan sangat menentukan keberhasilan eksekusi dari rencana pengembangan teknologi informasi agar memberikan nilai sesuai dengan harapan organisasi.

Tahap 6 – Mendefinisikan Peta Rencana SPBE

Ibarat sebuah bangunan raksasa, arsitektur teknologi informasi yang digambarkan pada tahap sebelumnya akan dibangun tahap demi tahap, sesuai dengan prinsip rumah tumbuh. Masing-masing komponen atau modul teknologi itulah yang direncanakan akan dibangun secara bertahap, yaitu pada jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Agar berhasil dengan baik, sesuai dengan karakteristiknya, setiap modul atau komponen biasanya dibangun dengan menggunakan pendekatan proyek. Jika modul tersebut berukuran cukup besar, maka masing-masing sub-modulnya akan dibangun melalui beberapa proyek.

Keseluruhan program kerja dipetakan pelaksanaannya sesuai dengan tata kala waktu tertentu (jangka pendek, menengah, dan panjang) menjadi sebuah perencanaan yang sesungguhnya. Karena menggunakan pendekatan proyek, maka hal-hal krusial seperti ruang lingkup, durasi pengerjaan, perkiraan biaya total, target kualitas, profil risiko, ketersediaan material, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan komunikasi serta koordinasi, dan efektivitas integrasi keseluruhan aspek tersebut perlu diperhatikan. Di sisi lain, kajian terhadap setiap program dan proyek, penentuan prioritas sesuai dengan strategi organisasi, definisi indikator kinerja keberhasilan, dan penggunaan metrik kinerja merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah implementasi manajemen portofolio yang efektif.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen penyusunan Rencana Induk SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021-2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Landasan Teori
E. Metodologi Penyusunan

F. Sistematika Penulisan

II. VISI, MISI DAN STRATEGI

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE
B. Arahan Kebijakan SPBE
C. Strategi SPBE
D. Peta Rencana Strategis SPBE

III. Analisa Kondisi Eksisting SPBE

A. Tata Kelola
B. Proses Bisnis SPBE
C. Layanan SPBE
D. Data SPBE
E. Aplikasi SPBE
F. Infrastruktur SPBE
G. Keamanan SPBE

IV. KONDISI IDEAL LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Diagram Konsep Solusi SPBE
B. Tata Kelola
C. Proses Bisnis SPBE
D. Layanan SPBE
E. Data SPBE
F. Aplikasi SPBE
G. Infrastruktur SPBE
H. Keamanan SPBE

V. RENCANA STRATEGIS SPBE (2021-2025)

A. Portofolio Inisiatif SPBE
B. Peta Rencana SPBE

Bab II
Visi, Misi dan Strategi SPBE

2.1 Visi Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi SPBE Nasional adalah

> *"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan yang berkinerja tinggi."*

Gambar 2.1. Visi SPBE Nasional

Visi SPBE Nasional perlu diselaraskan, disinkronkan dan diharmonisasikan dengan pondasi strategi dalam Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2025. Visi SPBE Nasional tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Dalam rangka mencapai visi SPBE tersebut, berikut beberapa misi yang akan dijalankan:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas.
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi SPBE, berikut tujuan yang ingin dicapai:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Adapun sasaran dari tujuan pelaksanaan SPBE yang dicanangkan adalah sebagai berikut:

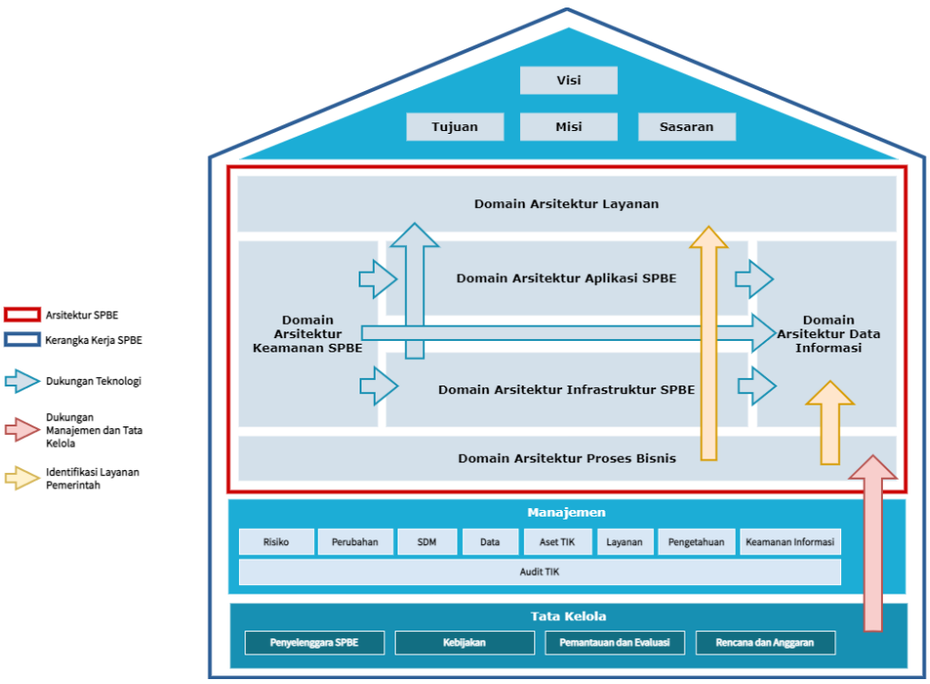
1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
4. Meningkatnya kapasitas SDM TIK.

2.2. Arahan kebijakan SPBE

Tim pengarah SPBE Kemkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE Kemkominfo. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:

a. Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE.
b. Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE.
c. Memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri.
d. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.
e. Mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Kemkominfo.
f. Mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE

Di dalam melaksanakan rencana kerja SPBE di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan adanya tata kelola yang baik. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Ini merupakan bagian penting seperti tertuang di dalam arsitektur SPBE Nasional yang harus saling berkolaborasi dan bersinergi. Seperti ditunjukan pada Gambar 1 unsur-unsur dalam SPBE berikut.



Gambar 2.2. Unsur-unsur dalam SPBE (Sumber: Arsitektur SPBE Nasional)

Sebagai panduan dalam tata kelola SPBE di IPPD, diperlukan domain arsitektur SPBE yang diadopsi dari arsitektur SPBE Nasional. Domain arsitektur SPBE ini

diharapkan dapat menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan secara nyata pada Instansi Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kolaborasi dan integrasi pada domain aplikasi maupun infrastruktur TIK mampu menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu. Dimana hal itu semua didukung oleh pelaksanaan manajemen SPBE yang komprehensif termasuk pelaksanaan Audit TIK, serta terselenggara dengan tata kelola SPBE yang baik dan terstruktur.

Adapun unsur-unsur SPBE yang akan dijadikan sebagai panduan antara lain:

1. Rencana induk SPBE.
2. Arsitektur SPBE.
3. Peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit TIK.
4. Rencana dan anggaran SPBE.
5. Proses bisnis.
6. Layanan SPBE.
7. Data dan informasi.
8. Infrastruktur SPBE.
9. Aplikasi SPBE.
10. Keamanan SPBE.

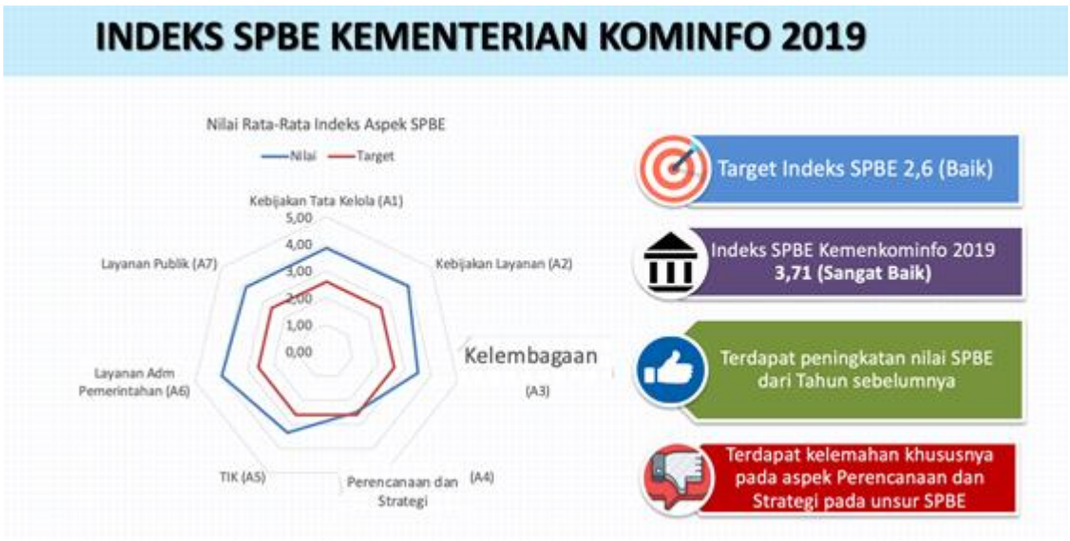
2.3. Strategi SPBE

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana salah satu indikator kinerja sasaran strategisnya adalah penilaian Indeks SPBE, bahwa untuk menindaklanjuti hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2018 dan 2019 oleh Kemenpan RB sebagai dasar untuk peningkatan nilai SPBE Kominfo, dengan hasil sebagai berikut:

a. Nilai indeks SPBE Kementerian Kominfo Tahun 2018 (3,53) dan 2019 (3,71) sudah sangat baik, namun masih terdapat kelemahan pada aspek Perencanaan dan Strategi SPBE



Gambar 2.3. Indeks SPBE Kementerian Kominfo Tahun 2018



Gambar 2.4. Indeks SPBE Kemenkominfo Tahun 2018 dan 2019

b. Pada tahun 2020 Kementerian Kominfo tidak menjadi fokus penilaian Indeks SPBE oleh Kemenpan RB karena nilainya sudah sangat baik (3,71), tahun ini penilaian akan difokuskan pada instansi pemerintah yang nilainya berada pada kategori cukup (2,2 s.d 2,6)
c. Kemenkominfo baru akan dinilai pada tahun 2021 dengan menggunakan instrumen penilaian terbaru, yaitu menggunakan instrumen penilaian berdasarkan Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator, dimana terdapat 23 Indikator baru:

Tabel 2.1. Indikator Baru Instrumen Penilaian SPBE berdasarkan Permenpan RB 59/2020

Kebijakan Internal SPBE	1. Manajemen Data 2. Pembangunan Aplikasi SPBE 3. Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat	4. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat 5. Manajemen Keamanan Informasi 6. Audit TIK
Tata Kelola SPBE	1. Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat 2. Kolaborasi Penerapan SPBE	3. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat

Manajemen SPBE	1. Manajemen Risiko SPBE 2. Manajemen Keamanan Informasi 3. Manajemen Data 4. Manajemen Aset TIK 5. Manajemen Sumber Daya Manusia	6. Manajemen Pengetahuan 7. Manajemen Perubahan 8. Manajemen Layanan SPBE 9. Audit Infrastruktur SPBE 10. Audit Aplikasi SPBE 11. Audit Keamanan SPBE
Layanan SPBE	1. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara 2. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3. Layanan Data Terbuka

2.4. Peta Rencana Strategis SPBE

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di Kemkominfo. Secara garis besar (sesuai dengan rencana strategis SPBE Nasional) Peta Rencana Strategis SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) terbagi menjadi 2 tahapan yakni:

1. Tahapan pembangunan fondasi SPBE (2018 s.d. 2022). Tahapan ini difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh.
2. Tahapan pengembangan SPBE (2023 s.d. 2025). Tahapan ini difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan pemerintah.Berdasarkan telah visi misi TIK dan analisa hasil survei (bersama unit eselon 1 dan 2) dan untuk mendukung peningkatan indeks SPBE, diperoleh beberapa inisiatif sebagai prioritas pengembangan SPBE diantaranya, yaitu:
   a. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemkominfo.
   b. Pembentukan Komite/Forum Manajemen SPBE.
   c. Menyediakan kebijakan implementasi SPBE yang menyeluruh dan menjangkau seluruh satuan kerja.
   d. Peningkatan kualifikasi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan.
   e. Revitalisasi Infrastruktur TI.

f. Penyediaan Portal Data Kemkominfo.
g. Integrasi antar sistem penunjang Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE Kementerian Kominfo dikarenakan aplikasi minimal harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 4 (empat), dimana aplikasi harus dapat terintegrasi dengan aplikasi lain baik yang dikelola oleh internal kementerian komunikasi dan informatika maupun instansi lain.
h. Penyediaan Portal Layanan Publik Terpadu.
i. Pengembangan *Environment* untuk pemanfaatan *Big Data*.
j. Pengembangan Teknologi *Artificial Intelligence* untuk menunjang operasional layanan Kemkominfo.
k. Meningkatkan Keamanan Informasi dengan melakukan Audit TIK secara berkala.

Bab III Analisa Kondisi Eksisting SPBE

Kondisi eksisting merupakan kondisi real yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam proses analisis kondisi eksisting bidang SPBE yang dilakukan, kementerian Komunikasi dan Informatika diketahui telah menerapkan beberapa layanan untuk administrasi pemerintah maupun layanan publik sektoral. Untuk mendukung pelayanan tersebut telah ditemukan bahwa beberapa layanan telah didukung oleh infrastruktur yang memadai baik dalam infrastruktur hardware, infrastruktur software ataupun dukungan dari brainware yang memadai.

Akan tetapi, masih ada kekurangan yang ditemukan pada Satuan Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam proses pengembangan layanan SPBE. proses penyempurnaan pelayanan yang dilakukan selama ini belum didukung oleh tata kelola internal, hal ini berakibat pada kesenjangan yang cukup besar terhadap pengelolaan pelayanan. Akibat lain dari kurang nya tata kelola internal yaitu pada hasil evaluasi SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019 untuk domain tata kelola yang masih di angka 3.14. Sehingga penilaian strategi perencanaan pembangunan SPBE dinilai masih kurang maksimal.

3.1 Tata Kelola SPBE

Dalam Tata Kelola SPBE terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dengan mengacu pada 47 indikator evaluasi SPBE dan berikut ini dijelaskan mengenai kondisi tata kelola di Kemkominfo:

3.1.1 Kebijakan

Berdasarkan dari hasil evaluasi indeks spbe 2019 untuk domain kebijakan dinilai sudah sangat baik dengan nilai 3.88 dalam arti sudah ada Kebijakan internal yang mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut. Namun kedepan perlu disusun kebijakan yang mengakomodir indikator 1-10 dalam penilaian evaluasi SPBE. Atas dasar inilah dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan kebijakan yang perlu ada dalam penerapan SPBE yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Mandatory Kebijakan SPBE Kemkominfo

#	Mandatory	Keterangan
1	Kebijakan Tim koordinasi SPBE	Sudah ada namun perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru
2	Kebijakan Forum Satu Data	Belum ada
3	Kebijakan Arsitektur SPBE	Sudah ada
4	Kebijakan peta rencana SPBE	Belum ada

#	Mandatory	Keterangan
5	Kebijakan manajemen data	Belum ada
6	Kebijakan pembangunan aplikasi SPBE	Sudah ada
7	Kebijakan layanan jaringan intra Pemerintah	Belum ada
8	Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah	Belum ada
9	Kebijakan internal manajemen keamanan informasi	Sudah ada
10	Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi	Sudah ada

3.1.2 Manajemen & Audit SPBE

Dalam pengembangan dan penerapan SPBE tentunya harus diimbangi juga dengan penerapan manajemennya guna memastikan operasional SPBE dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ekspektasi, layanan SPBE tanpa adanya penerapan manajemen yang benar bisa berimplikasi pada pelayanan yang buruk meskipun sudah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPBE yakni: SDM (*people*) -> Manajemen (*process*) -> Layanan IT (*technology*). Atas dasar inilah dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan penerapan manajemen yang perlu ada dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Mandatory Manajemen SPBE Kemkominfo

#	Mandatory	Keterangan
1	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Belum dilakukan
2	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Sudah dilakukan
3	Penerapan Manajemen Data	Sudah dilakukan
4	Penerapan Manajemen Aset TIK	Belum dilakukan
5	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Sudah dilakukan
6	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Belum dilakukan
7	Penerapan Manajemen Perubahan	Belum dilakukan
8	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	Sudah dilakukan
9	Audit Infrastruktur TIK	Sudah dilakukan
10	Audit Aplikasi	Sudah dilakukan
11	Audit Keamanan Informasi	Sudah dilakukan

Tabel 3.3. Daftar SOP Eksisting

#	Daftar SOP	Kluster Manajemen
1	SOP Permintaan & Penarikan Collocation	Manajemen Layanan
2	SOP Permintaan Mailing List	Manajemen Layanan
3	SOP Layanan Permintaan Sub-Domain	Manajemen Layanan
4	SOP Permintaan E-mail	Manajemen Layanan
5	SOP Prosedur Monitoring Perangkat	Manajemen Aset TIK
6	SOP Permintaan IP Address	Manajemen Layanan
7	SOP Pemeliharaan Perangkat DC dan NOC	Manajemen Aset TIK
8	SOP Monitoring Perangkat DC dan NOC	Manajemen Aset TIK
9	SOP Backup dan Restore	Manajemen Keamanan Informasi
10	SOP Pengelolaan Data Center	Manajemen Keamanan Informasi
11	SOP Pengendalian Akses	Manajemen Keamanan Informasi
12	SOP Release Management	Manajemen Keamanan Informasi
13	SOP Pengelolaan Layanan Internet	Manajemen Keamanan Informasi
14	SOP Layanan Remote Playback Hasil Record IP Cam	Manajemen Layanan
15	SOP Layanan Surveillance TPA	Manajemen Layanan
16	SOP Perbaikan Akses Internet Press room	Manajemen Layanan
17	SOP Permintaan IP Address Lokal	Manajemen Layanan
18	SOP Permintaan Pemasangan Kabel LAN untuk PC atau Laptop Baru	Manajemen Layanan
19	SOP Audit Piranti	Manajemen Keamanan Informasi
20	SOP Monitoring Piranti TI	Manajemen Keamanan Informasi
21	SOP Menangani Permintaan atau Complain Terkait Pemanfaatan TI	Manajemen Layanan
22	SOP Penyediaan Fasilitas Jaringan	Manajemen Layanan

#	Daftar SOP	Kluster Manajemen
23	SOP Pengendalian Dokumen	Manajemen Perubahan
24	SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Manajemen Keamanan Informasi
25	SOP Pemusnahan Aset TI	Manajemen Aset TIK
26	SOP Audit Internal	Manajemen Keamanan Informasi
27	SOP Insiden Keamanan Informasi	Manajemen Keamanan Informasi
28	SOP Rapat Tinjauan Manajemen	Manajemen Keamanan Informasi
29	SOP Pengelolaan Perubahan	Manajemen Perubahan
30	SOP ITSCM	Manajemen Keamanan Informasi
31	SOP Evaluasi Kepatuhan terhadap kebijakan	Manajemen Keamanan Informasi
32	SOP Analisis dan Spesifikasi Kebutuhan Keamanan	Manajemen Keamanan Informasi
33	SOP Audit atau Review Aset Register	Manajemen Keamanan Informasi
34	SOP Kontrol Akses untuk Source Code Program	Manajemen Keamanan Informasi
35	SOP Pembuatan atau Pemutakhiran Aset Informasi	Manajemen Aset TIK
36	SOP Pengelolaan Kapasitas Layanan TIK	Manajemen Layanan
37	SOP Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	Manajemen Keamanan Informasi
38	SOP Analisis Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi	Manajemen Keamanan Informasi
39	SOP Desain Aplikasi	Manajemen Keamanan Informasi
40	SOP Implementasi Aplikasi yang Dilakukan oleh Vendor Pengembang Aplikasi	Manajemen Keamanan Informasi
41	SOP Implementasi Aplikasi yang DIlakukan Secara Mandiri	Manajemen Keamanan Informasi
42	SOP Pengujian Aplikasi	Manajemen Keamanan Informasi

#	Daftar SOP	Kluster Manajemen
43	SOP Deployment Aplikasi	Manajemen Keamanan Informasi
44	SOP Finalisasi Dokumentasi Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi	Manajemen Keamanan Informasi
45	SOP Perbaikan Bug pada Aplikasi	Manajemen Keamanan Informasi
46	SOP Upgrade Aplikasi	Manajemen Keamanan Informasi
47	SOP Penyusunan Format Pengumpulan Data	Manajemen Data
48	SOP Pengumpulan Data	Manajemen Data
49	SOP Pengolahan Data	Manajemen Data
50	SOP Penyajian Data	Manajemen Data
51	SOP Administrasi Keuangan	Manajemen Layanan Keuangan
52	SOP Pelaksanaan Absen Elektronik	Manajemen Layanan Kepegawaian
53	SOP Penyusunan RKAKL	Manajemen Layanan Perencanaan
54	SOP Penyusunan RENJA	Manajemen Layanan Perencanaan
55	SOP Penerimaan Barang Pengadaan	Manajemen Layanan Pengadaan
56	SOP Penggunaan Barang BMN	Manajemen Layanan BMN
57	SOP Pengajuan Cuti	Manajemen Layanan Kepegawaian
58	SOP Pengelolaan Surat Keluar	Manajemen Layanan Kearsipan Dinamis
59	SOP Pengelolaan Surat Masuk	Manajemen Layanan Kearsipan Dinamis
60	SOP Usulan Kenaikan Pangkat	Manajemen SDM
61	SOP Pengajuan Karpeg Karsu-Karis Akses	Manajemen SDM
62	SOP Pengusulan Pensiun	Manajemen SDM
63	SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	Manajemen SDM
64	SOP Prosedur Pelatihan dan Pengembangan	Manajemen SDM

#	Daftar SOP	Kluster Manajemen
65	SOP Pemeriksaan Personil Sebelum Penerimaan	Manajemen SDM
66	SOP Penanganan Perselisihan Kontrak Kerja	Manajemen SDM
67	SOP Prosedur Penerimaan Mutasi	Manajemen SDM

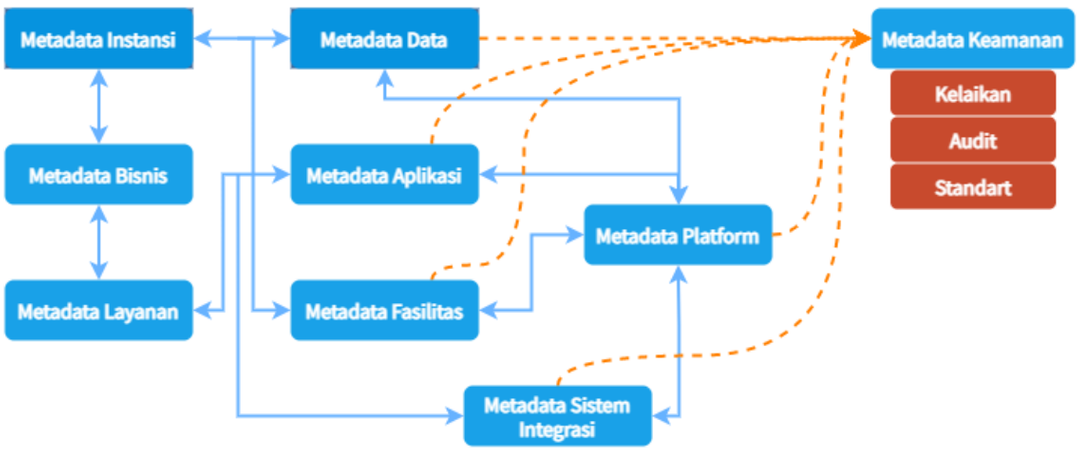
3.1.3 SNI ISO/IEC 38500 tentang Tata Kelola TI

Tata kelola SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada keluarga SNI ISO/IEC 38500. Keluarga SNI ini menyediakan prinsip-prinsip panduan bagi para penanggung jawab tata kelola dari organisasi (yang dapat meliputi pemilik, direksi, partner, manajer eksekutif, atau yang sejenis) tentang bagaimana pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang efektif, efisien, dan layak dalam organisasi melalui aktivitas evaluasi, arahkan, dan pantau. Prinsip-prinsip tata kelola TI yang dimaksud yaitu tanggung jawab, strategi, akuisisi, kinerja, kesesuaian, dan perilaku manusia. Sub dari SNI ISO/IEC 38500 terdiri atas:

1. SNI ISO/IEC 38500:2016 Teknologi informasi – Tata kelola TI untuk organisasi.
2. SNI ISO/IEC TS 38501:2016 Teknologi informasi – Tata kelola TI – Panduan implementasi.
3. SNI ISO/IEC TR 38502:2016 Teknologi informasi – Tata kelola TI – Kerangka kerja dan model.
4. SNI ISO/IEC 38504:2016 Tata kelola teknologi informasi – Pedoman untuk standar berbasis prinsip dalam tata kelola teknologi informasi.
5. SNI ISO/IEC 38505-1:2017 Teknologi informasi – Tata kelola TI – Tata kelola data – Bagian 1: Penerapan SNI ISO/IEC 38500 untuk tata kelola data.
6. SNI ISO/IEC 38505-2:2018 Teknologi informasi – Tata kelola TI – Tata kelola data – Bagian 2: Implikasi dari SNI ISO/IEC 38505-1 terhadap manajemen data.

3.2 Arsitektur SPBE Eksisting

Pemetaan arsitektur SPBE Eksisting disusun dengan mengadopsi panduan arsitektur SPBE Nasional, dimana arsitektur terbagi menjadi 6 domain, yaitu: Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Layanan, Domain Arsitektur Data, Domain Arsitektur Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur, dan Domain Arsitektur Keamanan Informasi. Masing-masing kondisi layer ini juga mengacu pada metadata Arsitektur SPBE Nasional dimana antar arsitektur ini saling berelasi yang ditunjukkan pada gambar.



Gambar 3.1. Relasi Metadata Arsitektur SPBE

3.2.1 Proses Bisnis SPBE

Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada masyarakat. Arsitektur Proses Bisnis digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis dari sebuah proses bisnis yang dilakukan dalam penyelenggaraan layanan SPBE Kemkominfo. Oleh karena itu, Arsitektur harus mencakup informasi mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan Kemkominfo. Arsitektur Proses Bisnis juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada.

A. Katalog Proses Bisnis SPBE

Berdasarkan dari dokumen Renstra KemKominfo 2020-2024, SOTK dan wawancara terhadap untuk seluruh satuan kerja di Kemkominfo, berikut ini disajikan daftar proses bisnis yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja di Kemkominfo. Adapun proses bisnis yang telah diinventarisir sejumlah 23 dan disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.4. Katalog Proses Bisnis

No	Tujuan Strategis Kemkominfo	Proses Bisnis	Pelaksana	Bidang Urusan	Sektor
1.	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia	Penyelenggaraan Pos	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	RAB 09.04 Komunikasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Penyelenggaraan Telekomunikasi	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	RAB 09.04 Komunikasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Penyelenggaraan Penyiaran	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	RAB 09.04 Komunikasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	RAB 09.04 Komunikasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Penyedia infrastruktur dan ekosistem TIK bagi masyarakat	BAKTI	RAB 09.03 Informasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
2.	Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital	Ekonomi Digital	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	RAB 09.03 Informasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Masyarakat Digital	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	RAB 09.03 Informasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Pemerintahan Digital	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	RAB 09.03 Informasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Pengendalian dan	Direktorat Jenderal Aplikasi	RAB 09.03	RAB 09. Pemerintahan

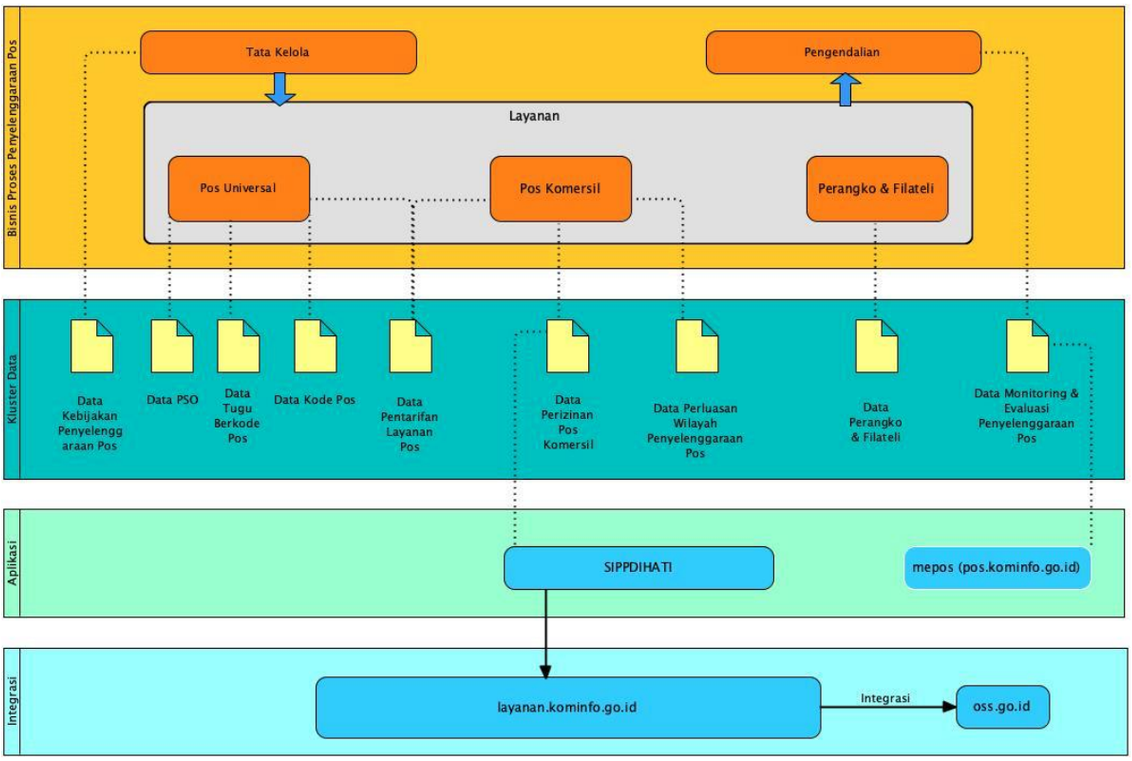
No	Tujuan Strategis Kemkominfo	Proses Bisnis	Pelaksana	Bidang Urusan	Sektor
		Pengawasan Internet	Informatika	Informasi	Umum
3.	Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	RAB 09.03 Informasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		SDM Kompetensi Digital	Badan Penelitian dan Pengembangan SDM	RAB 09.03 Informasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Perencanaan	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Penganggaran	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Keuangan	Sekretariat Jenderal Biro Keuangan	RAB 09.02 Keuangan	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Pengadaan	Sekretariat Jenderal Biro Umum	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Kepegawaian	Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian dan Organisasi	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Kearsipan	Sekretariat Jenderal Biro Umum	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	RAB 09. Pemerintahan Umum

No	Tujuan Strategis Kemkominfo	Proses Bisnis	Pelaksana	Bidang Urusan	Sektor
		Pengelolaan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Umum	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Pengawasan Internal Pemerintah	Inspektorat Jenderal	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Kinerja Pegawai	Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian dan Organisasi	RAB 09.06 Aparatur Negara	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Pengaduan Publik	Sekretariat Jenderal Biro Humas	RAB 09.03 Informasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		Data Terbuka	PDSI	RAB 09.03 Informasi	RAB 09. Pemerintahan Umum
		JDIH	Biro Hukum	RAB 09.03 Informasi	RAB 09. Pemerintahan Umum

B. Diagram Proses Bisnis SPBE

Diagram ini menjelaskan hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi di masing-masing satuan kerja. dengan tujuan untuk memetakan mana saja proses yang perlu ditransformasi digitalkan. Selain itu juga diagram ini menjelaskan proses bisnis antar unit yang memiliki irisan dan memetakan kepemilikan data yg ada di masing-masing satuan kerja, sehingga terlihat jelas kedepan data-data mana saja yang bisa di berbagi pakaikan antar unit dan juga ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana integrasi antar sistem yang ada di Kemkominfo. Berikut ini merupakan gambaran keterkaitan dari Layanan, Proses Bisnis, Data, Aplikasi dan Teknologi.

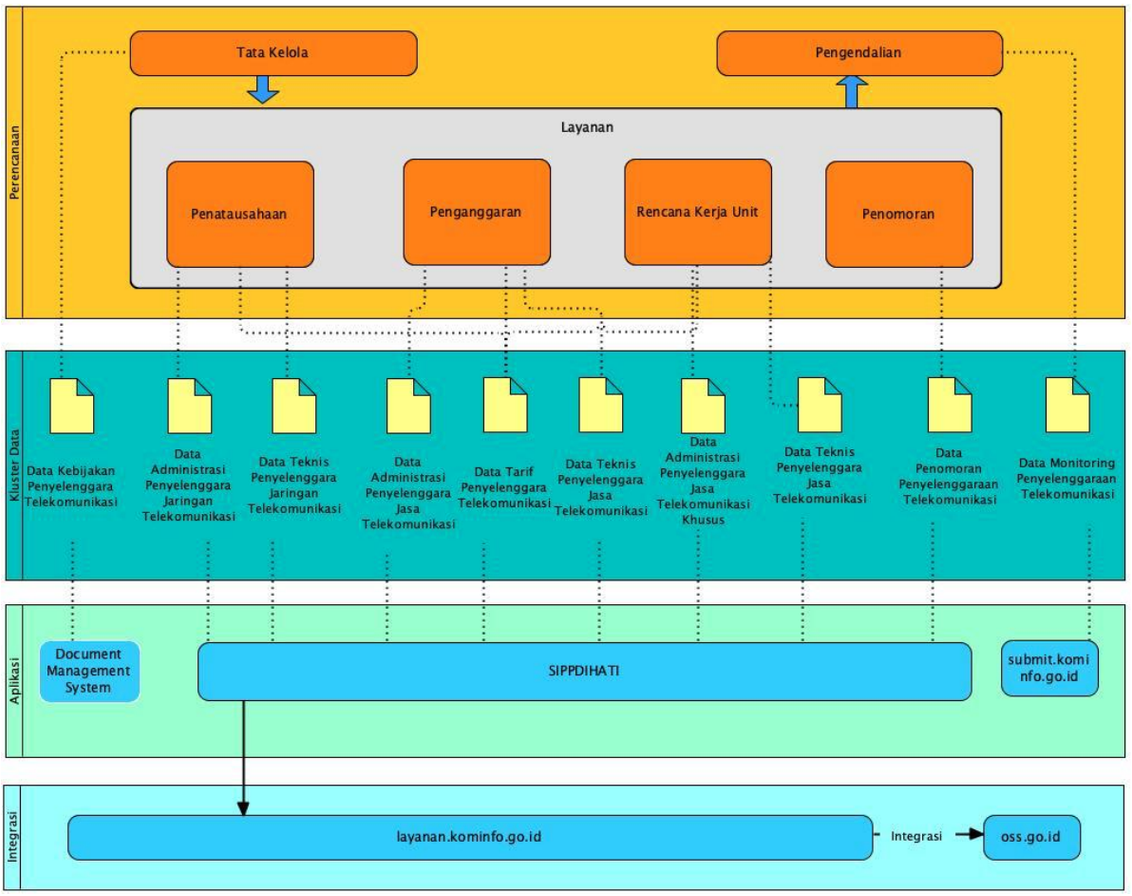
1) Proses Bisnis Penyelenggaraan Pos



Gambar 3.2. Proses Bisnis Penyelenggaraan Pos

Proses Bisnis Penyelenggaraan Pos dapat dilihat pada Gambar 3.2 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pos Universal, Pos Komersial, dan Perangko & Filateli yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait. Layanan Perizinan Pos ini juga dapat diakses melalui portal layanan kominfo yang telah terintegrasi dengan sistem oss.go.id

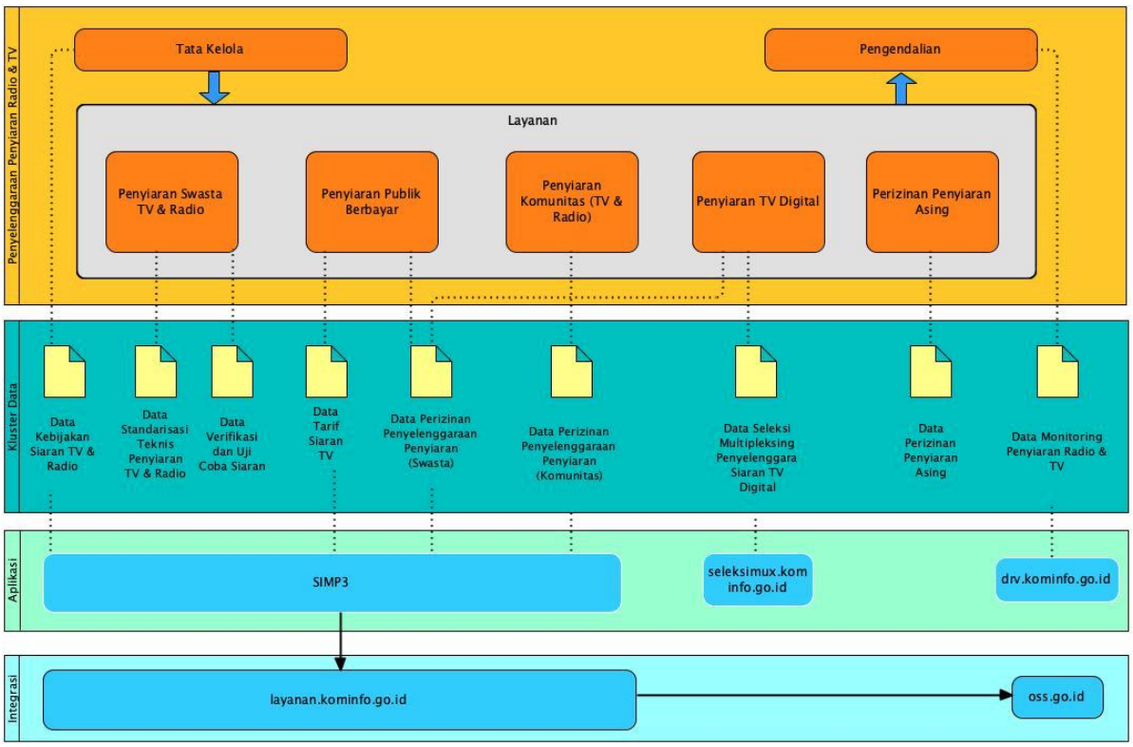
2) Proses Bisnis Penyelenggaraan Telekomunikasi



Gambar 3.3. Proses Bisnis Penyelenggaraan Telekomunikasi

Proses Bisnis Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat dilihat pada Gambar 3.3 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Jaringan Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi Khusus, dan Penomoran yang masing-masing menghasilkan data dan layanan-layanan yang ada telah didukung oleh sistem SIPPPDIHATI, akan tetapi untuk user bisa mengakses layanan tersebut melalui portal layanan kominfo yang telah terintegrasi dengan sistem oss.go.id

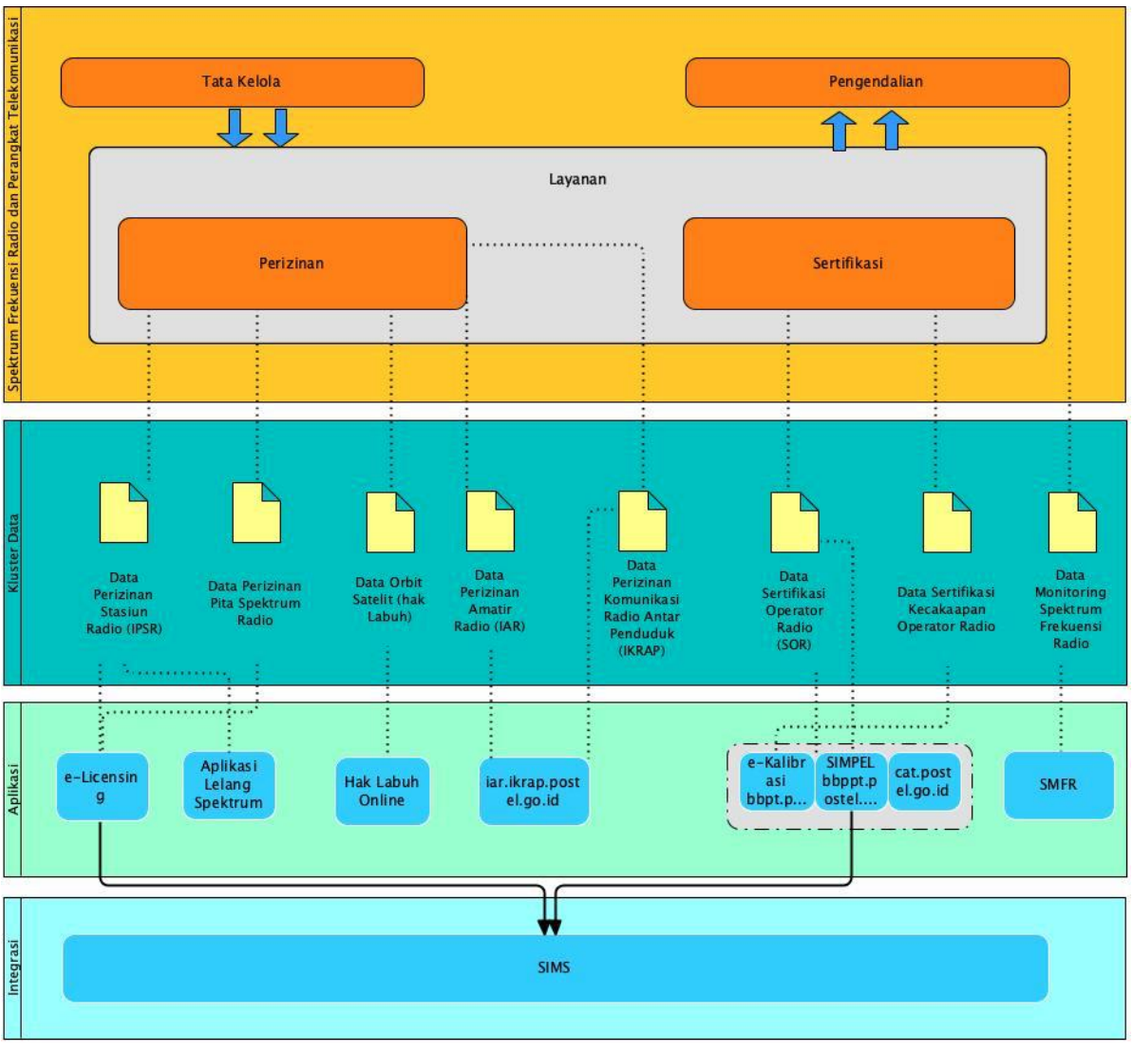
3) Proses Bisnis Penyiaran



Gambar 3.4. Proses Bisnis Penyiaran

Proses Bisnis Penyiaran dapat dilihat pada Gambar 3.4 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Penyiaran Swasta TV dan Radio, Penyiaran Publik Berbayar, Penyiaran Komunitas (TV & Radio), Penyiaran TV Digital, dan Perizinan Penyiaran Asing yang masing-masing menghasilkan data dan layanan-layanan yang ada telah didukung oleh sistem SIMP3, akan tetapi untuk user bisa mengakses layanan tersebut melalui portal layanan kominfo yang telah terintegrasi dengan sistem oss.go.id

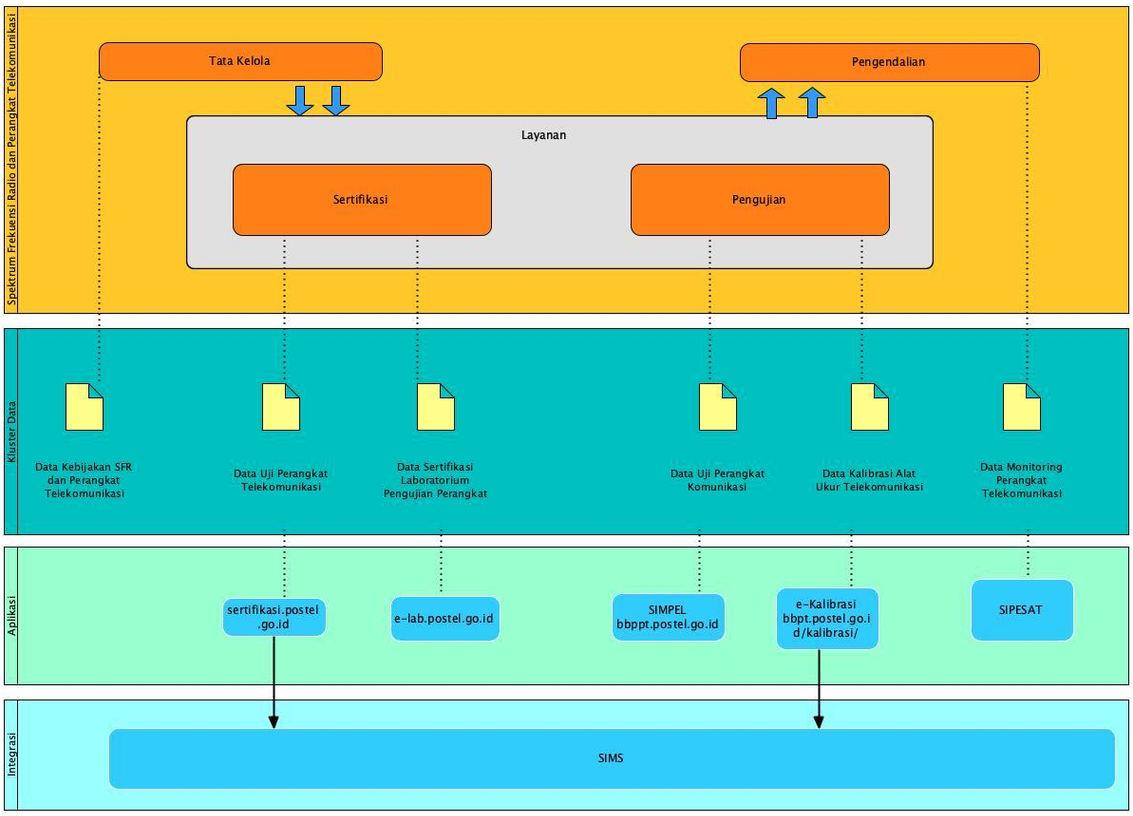
4) Proses Bisnis Spektrum Frekuensi Radio



Gambar 3.5. Proses Bisnis Spektrum Frekuensi Radio

Proses Bisnis Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dapat dilihat pada Gambar 3.5 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Perizinan, dan Sertifikasi yang masing-masing menghasilkan data dan telah didukung oleh aplikasi terkait. beberapa aplikasi telah terintegrasi dalam satu portal sistem yang dinamakan SIMS.

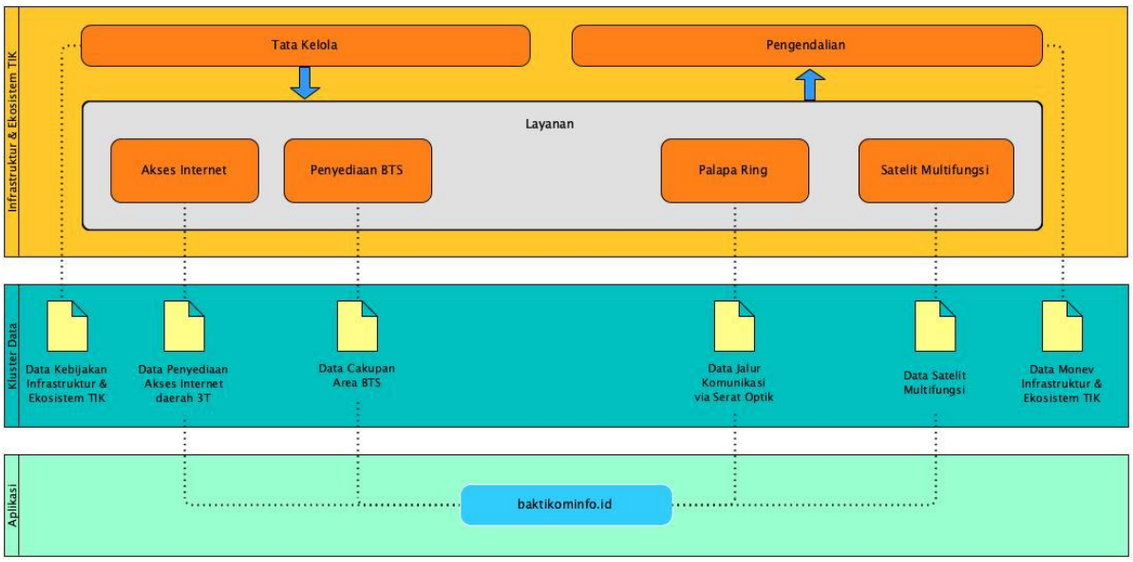
5) Proses Bisnis Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi



Gambar 3.6. Proses Bisnis Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi

Proses Bisnis Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi dapat dilihat pada Gambar 3.6 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Sertifikasi, dan Pengujian yang masing-masing menghasilkan data dan telah didukung oleh aplikasi terkait. beberapa aplikasi telah terintegrasi dalam satu portal sistem yang dinamakan SIMS.

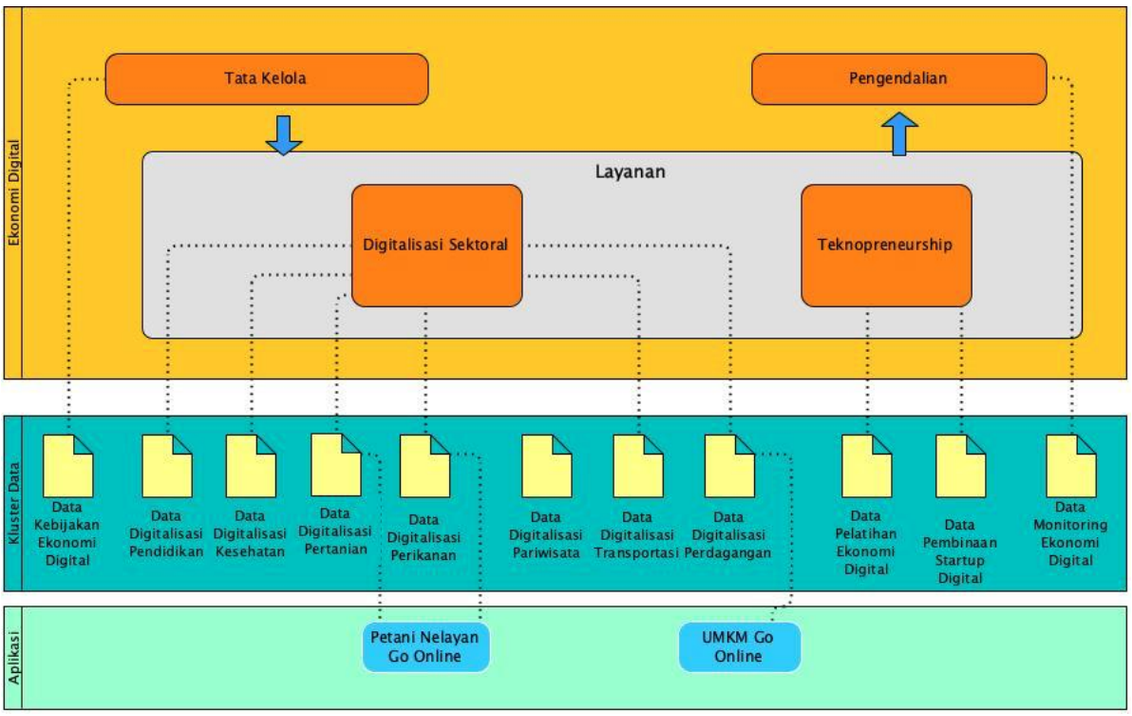
6) Proses Bisnis Infrastruktur TIK bagi Masyarakat



Gambar 3.7. Proses Bisnis Infrastruktur TIK bagi Masyarakat

Proses Bisnis Infrastruktur TIK bagi Masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3.7 diatas yang melibatkan Direktorat BAKTI, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Akses Internet, Penyediaan BTS, Palapa Ring, dan Satelit Multifungsi yang masing-masing menghasilkan data dan belum dikelola oleh Sistem Informasi.

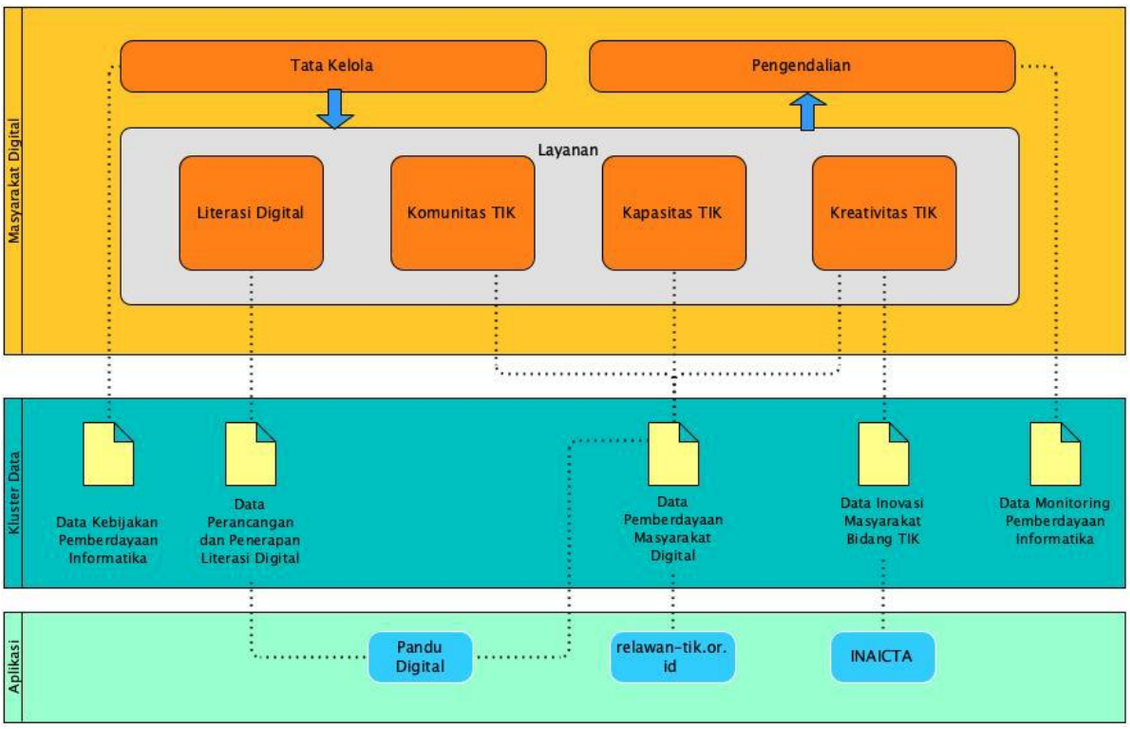
7) Proses Bisnis Ekonomi Digital



Gambar 3.8. Proses Bisnis Ekonomi Digital

Proses Bisnis Ekonomi Digital dapat dilihat pada Gambar 3.8 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Digitalisasi Sektoral dan *Technopreneurship* yang masing-masing menghasilkan data dan aplikasi namun dalam proses bisnis ini beberapa data perlu dikelola dengan aplikasi kedepannya.

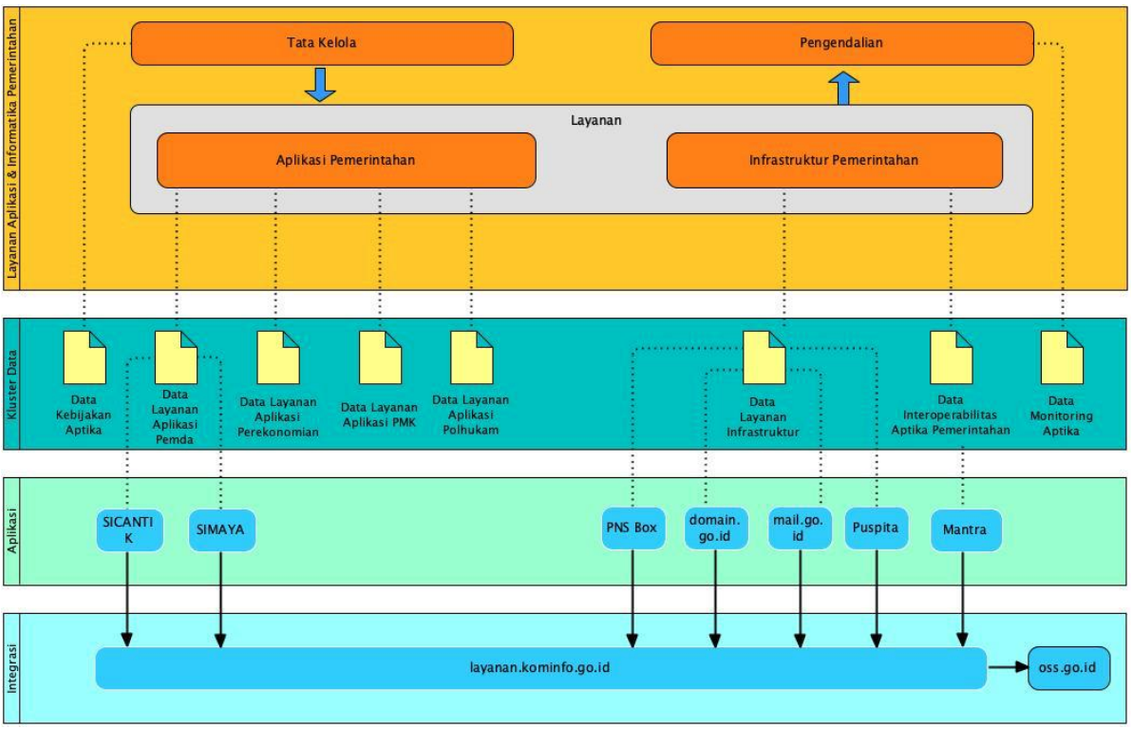
8) Proses Bisnis Masyarakat Digital



Gambar 3.9. Proses Bisnis Masyarakat Digital

Proses Bisnis Masyarakat Digital dapat dilihat pada Gambar 3.9 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dimana, dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Literasi Digital, Komunitas TIK, Kapasitas TIK, dan Kreativitas TIK yang masing-masing menghasilkan data dan telah didukung oleh aplikasi terkait.

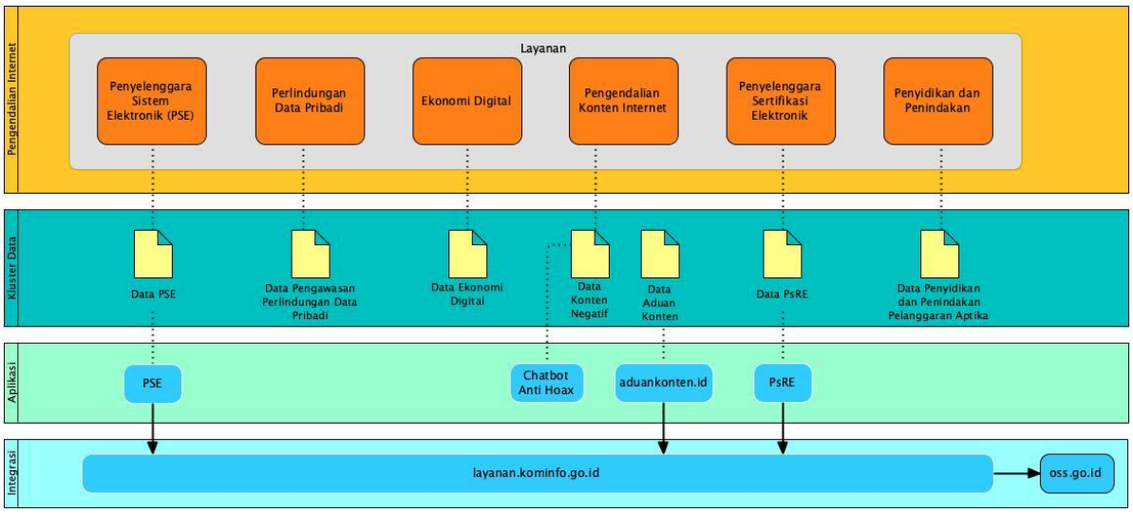
9) Proses Bisnis Pemerintahan Digital



Gambar 3.10 Proses Bisnis Pemerintahan Digital

Proses Bisnis Pemerintahan Digital dapat dilihat pada Gambar 3.10 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dimana, dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Aplikasi Pemerintahan dan Infrastruktur Pemerintahan yang masing-masing menghasilkan data yang masing-masing menghasilkan data dan layanan-layanan yang ada telah didukung oleh sistem Informasi, akan tetapi untuk user bisa mengakses layanan tersebut melalui portal layanan kominfo yang telah terintegrasi dengan sistem oss.go.id.

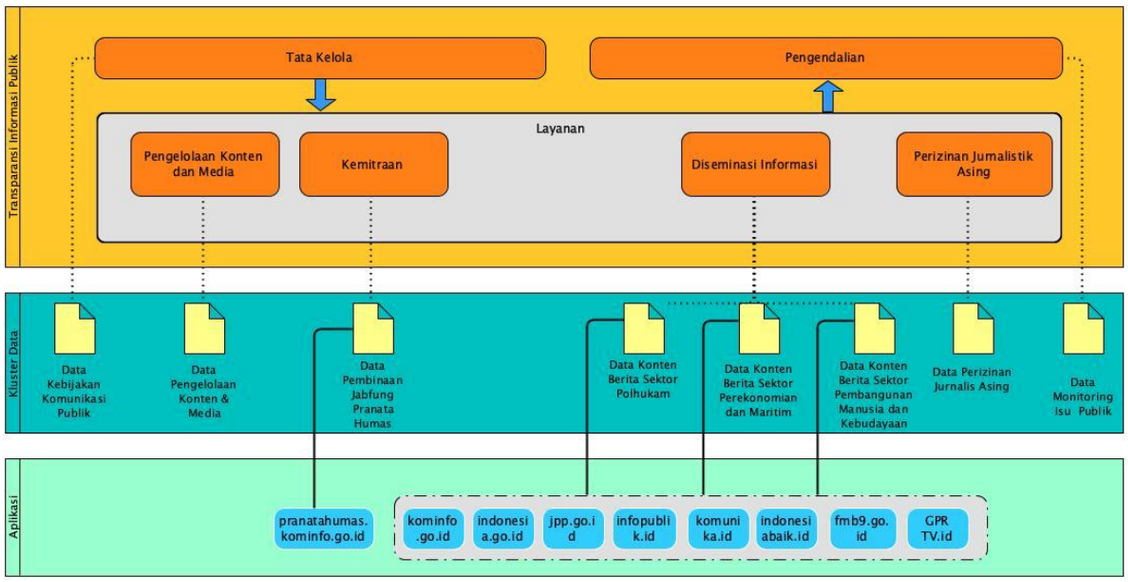
10) Proses Bisnis Pengendalian dan Pengawasan Internet



Gambar 3.11 Proses Bisnis Pengendalian dan Pengawasan Internet

Proses Bisnis Pengendalian dan Pengawasan Internet dapat dilihat pada Gambar 3.11 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dimana pada aktivitas Layanan terdiri dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Perlindungan Data Pribadi, Ekonomi Digital, Pengendalian Konten Internet, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan Penyidikan dan Penindakan yang masing-masing menghasilkan data dan layanan-layanan yang ada telah didukung oleh aplikasi, akan tetapi untuk user bisa mengakses layanan tersebut melalui portal layanan kominfo yang telah terintegrasi dengan sistem oss.go.id.

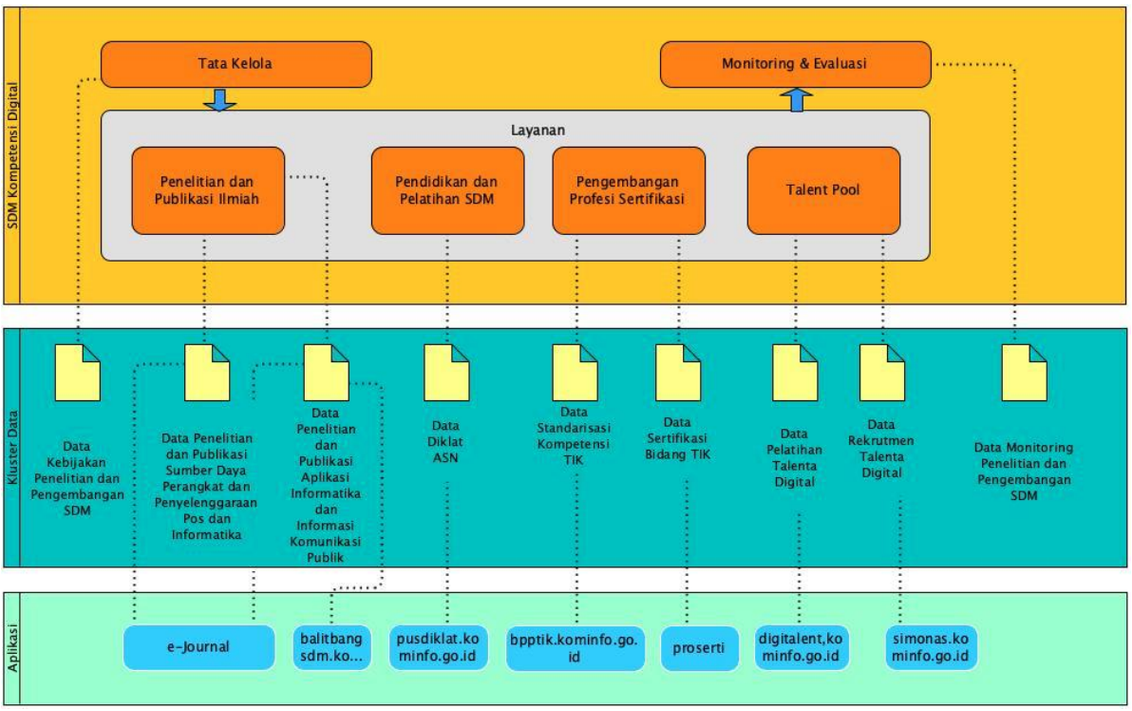
11) Proses Bisnis Transparansi Informasi Publik



Gambar 3.12 Proses Bisnis Transparansi Informasi Publik

Proses Bisnis Transparansi Informasi Publik dapat dilihat pada Gambar 3.12 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dimana pada aktivitas Layanan terdiri dari Pengelolaan Konten dan Media, Kemitraan, Diseminasi Informasi, dan Perizinan Jurnalistik Asing yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

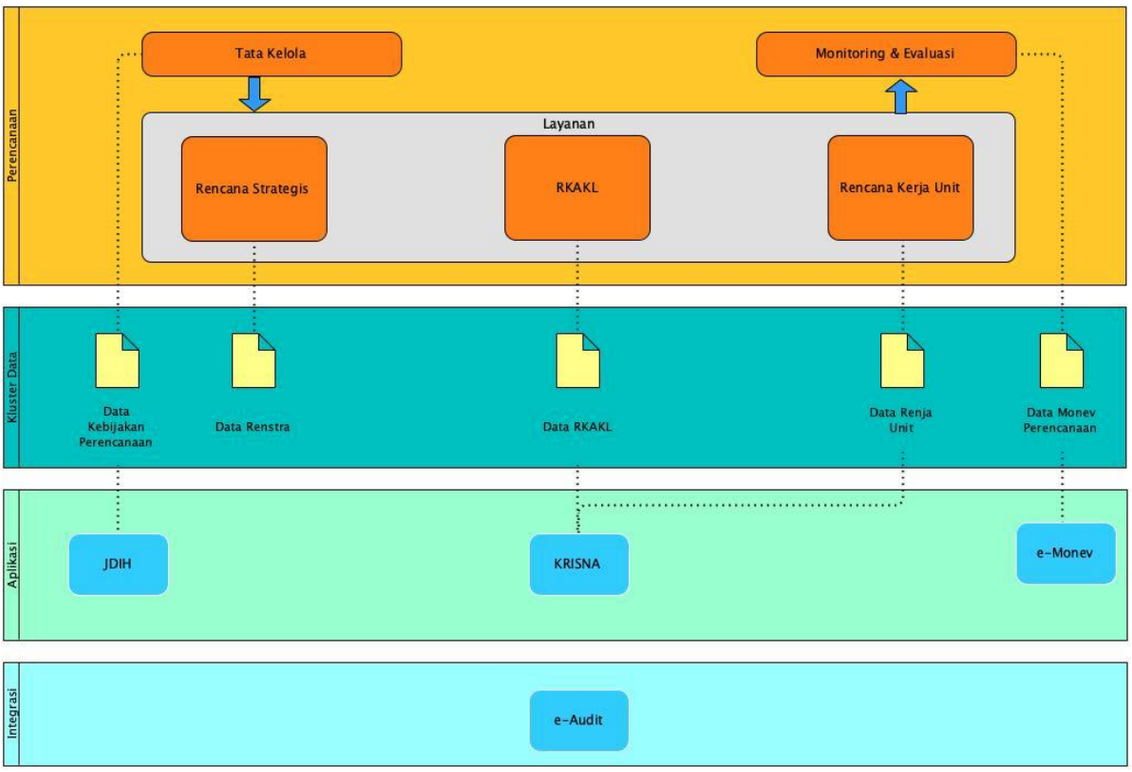
12) Proses Bisnis Peningkatan Kompetensi Digital



Gambar 3.13. Proses Bisnis Peningkatan Kompetensi Digital

Proses Bisnis Peningkatan Kompetensi Digital dapat dilihat pada Gambar 3.13 diatas yang melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Pendidikan dan Pelatihan SDM, Pengembangan Profesi Sertifikasi, dan Talent Pool yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

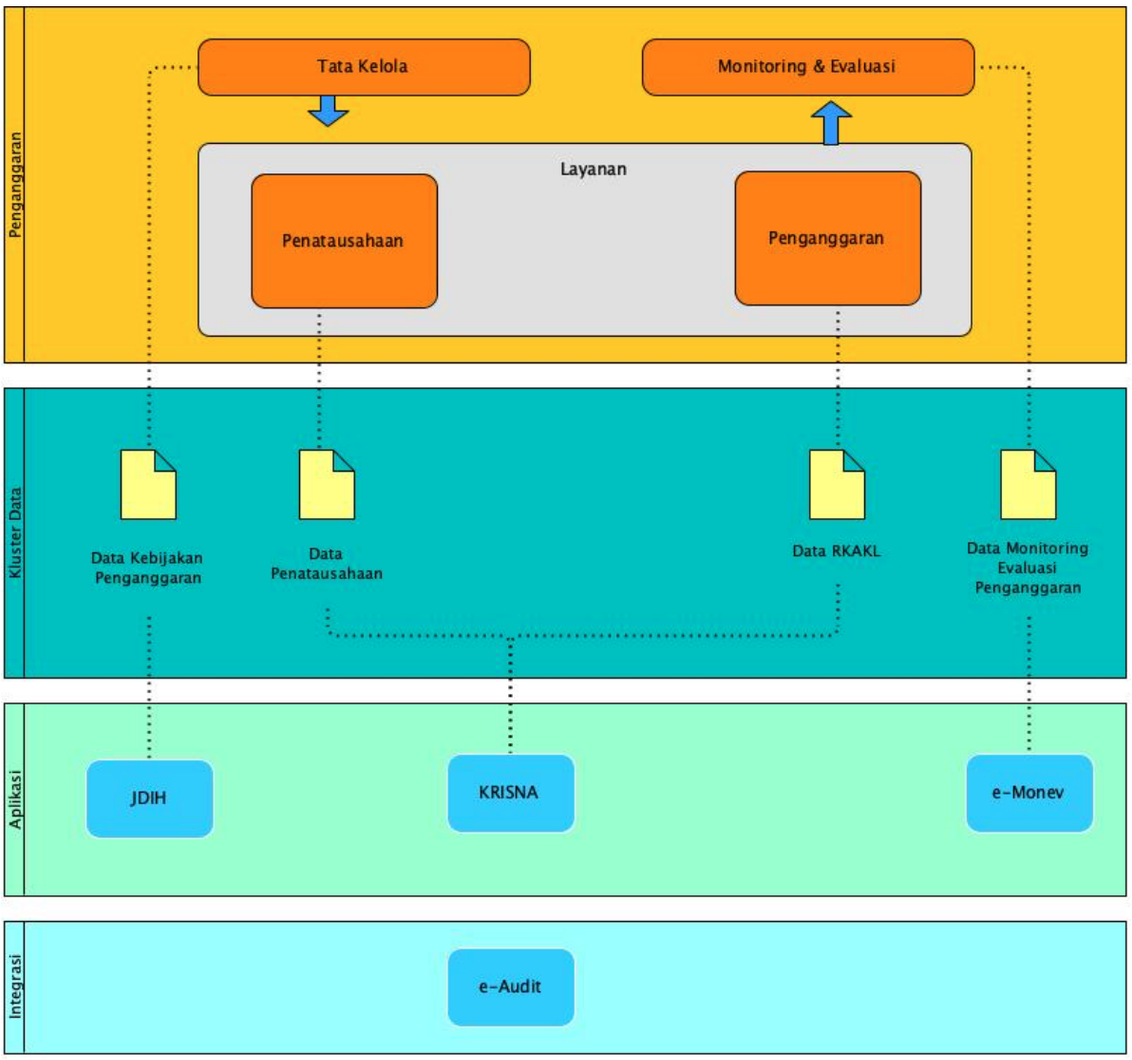
13) Proses Bisnis Perencanaan



Gambar 3.14. Proses Bisnis Perencanaan

Proses Bisnis Perencanaan dapat dilihat pada Gambar 3.14 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari rencana strategis, RKAKL, dan Rencana Kerja Unit, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

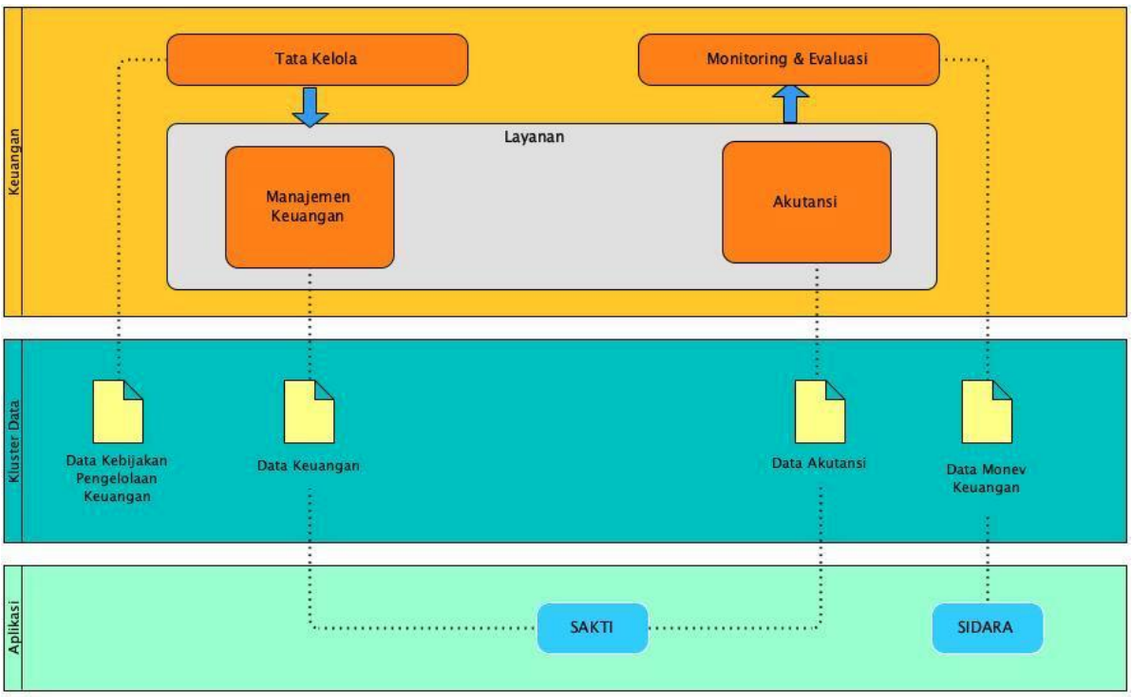
14) Proses Bisnis Penganggaran



Gambar 3.15. Proses Bisnis Penganggaran

Proses Bisnis Penganggaran dapat dilihat pada Gambar 3.15 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari penatausahaan dan penganggaran, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

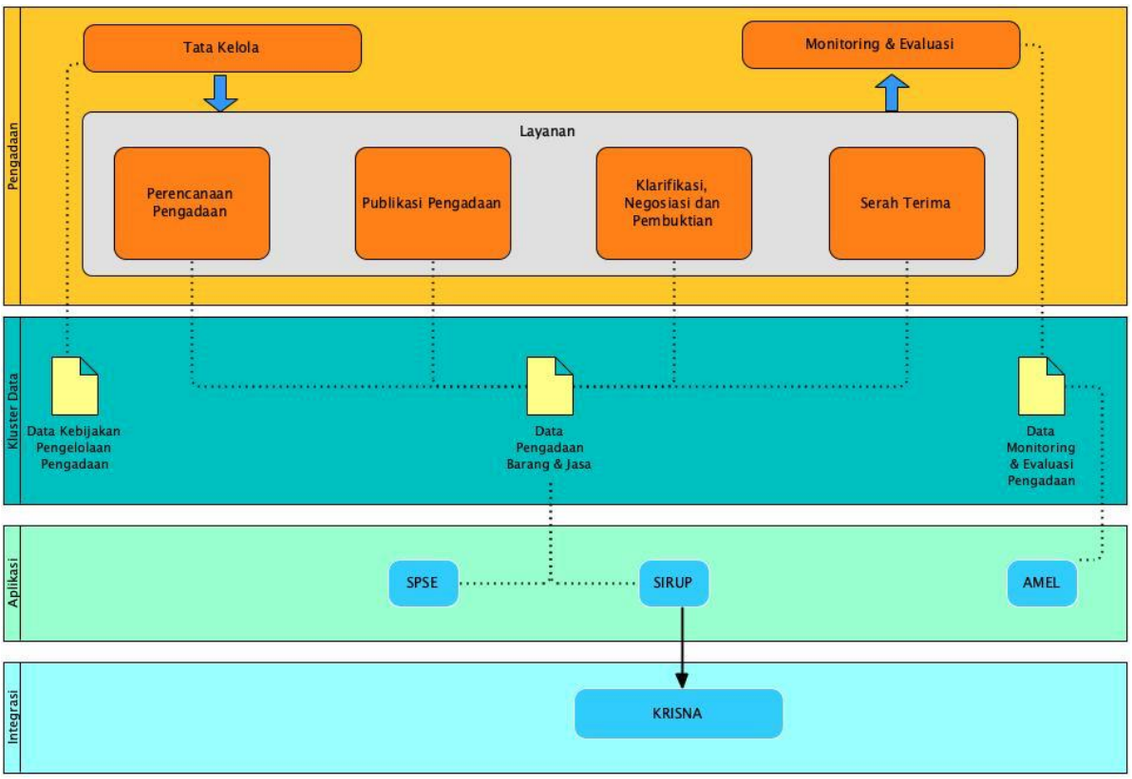
15) Proses Bisnis Keuangan



Gambar 3.16. Proses Bisnis Keuangan

Proses Bisnis Keuangan dapat dilihat pada Gambar 3.16 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Manajemen Keuangan, dan Akuntansi, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

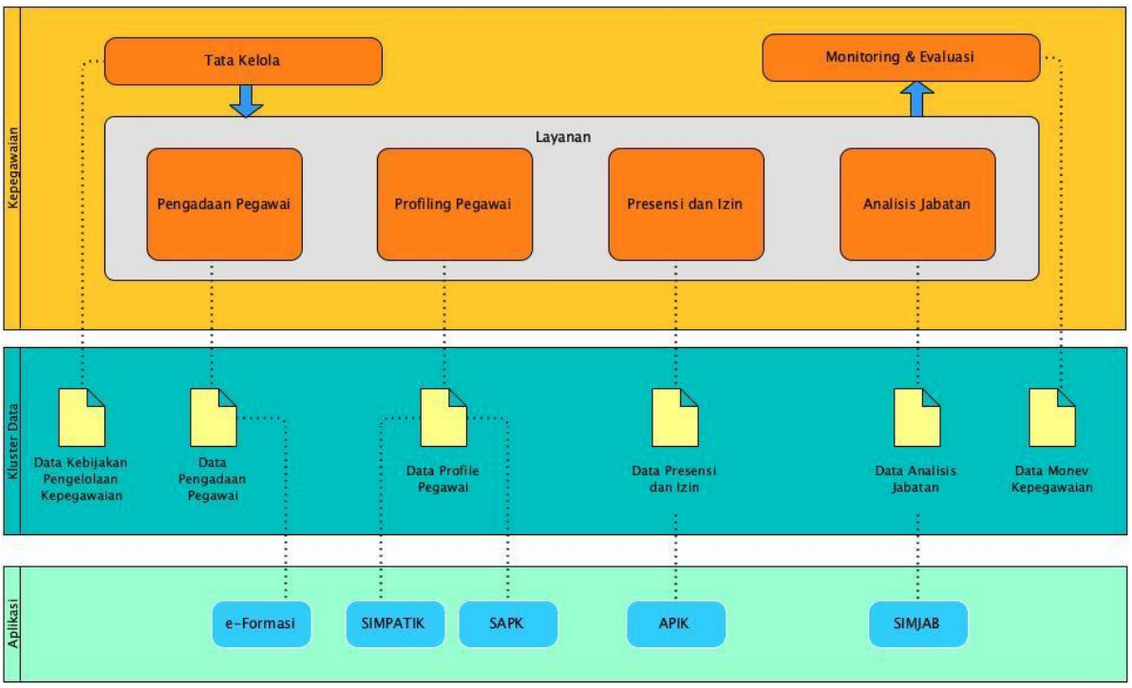
16) Proses Bisnis Pengadaan



Gambar 3.17. Proses Bisnis Pengadaan

Proses Bisnis Pengadaan dapat dilihat pada Gambar 3.17 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Umum), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Monitoring & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Perencanaan Pengadaan, Publikasi Pengadaan, Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian, dan Serah Terima, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

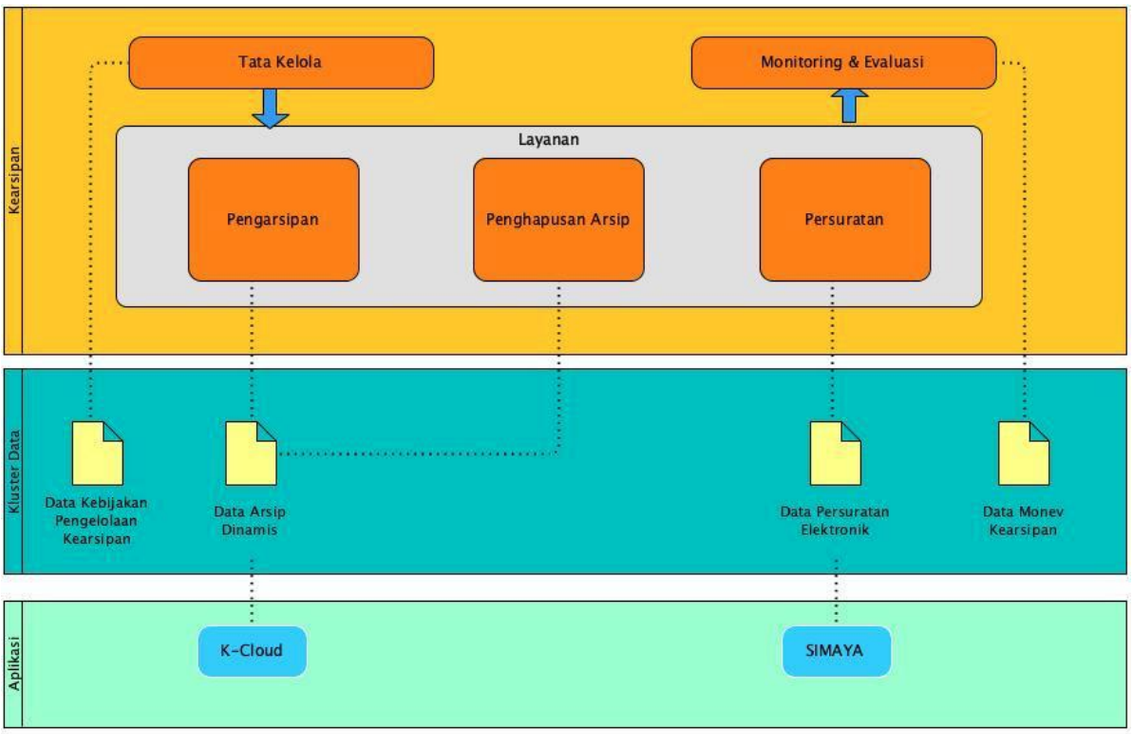
17) Proses Bisnis Kepegawaian



Gambar 3.18. Proses Bisnis Kepegawaian

Proses Bisnis Kepegawaian dapat dilihat pada Gambar 3.18 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Kepegawaian dan Organisasi), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pengadaan Pegawai, Profiling Pegawai, Presensi dan izin, dan Analisis Jabatan, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

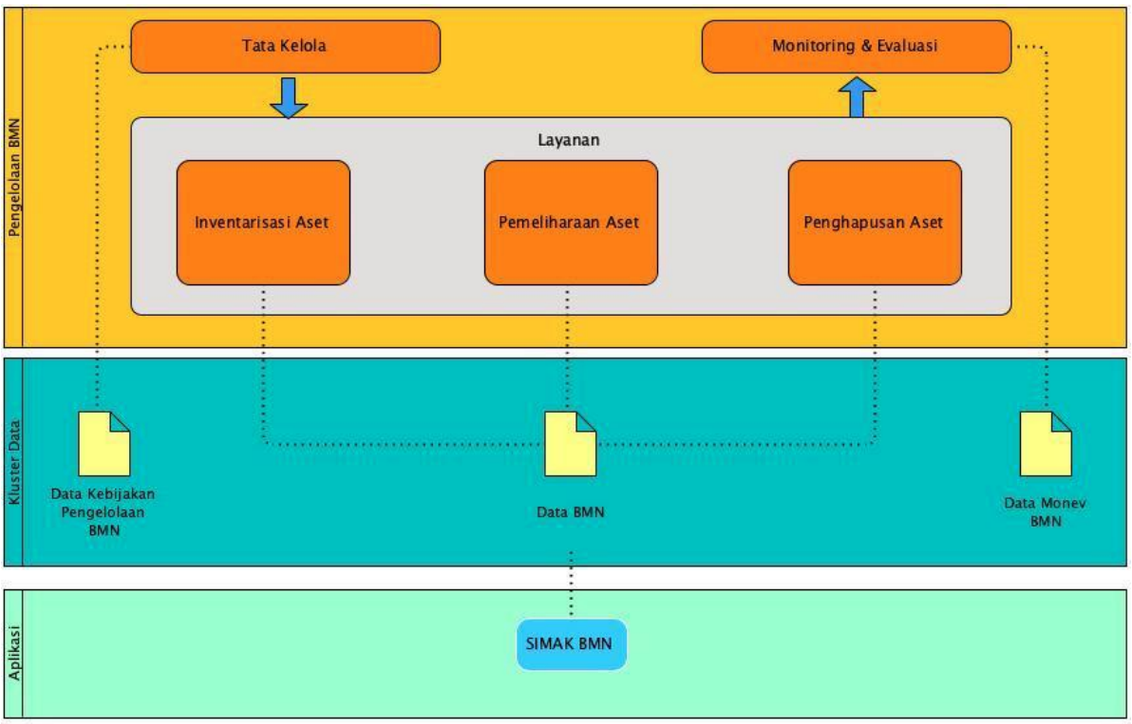
18) Proses Bisnis Kearsipan



Gambar 3.19. Proses Bisnis Kearsipan

Proses Bisnis Kearsipan dapat dilihat pada Gambar 3.19 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Umum), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pengarsipan, Penghapusan Arsip, dan Persuratan, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

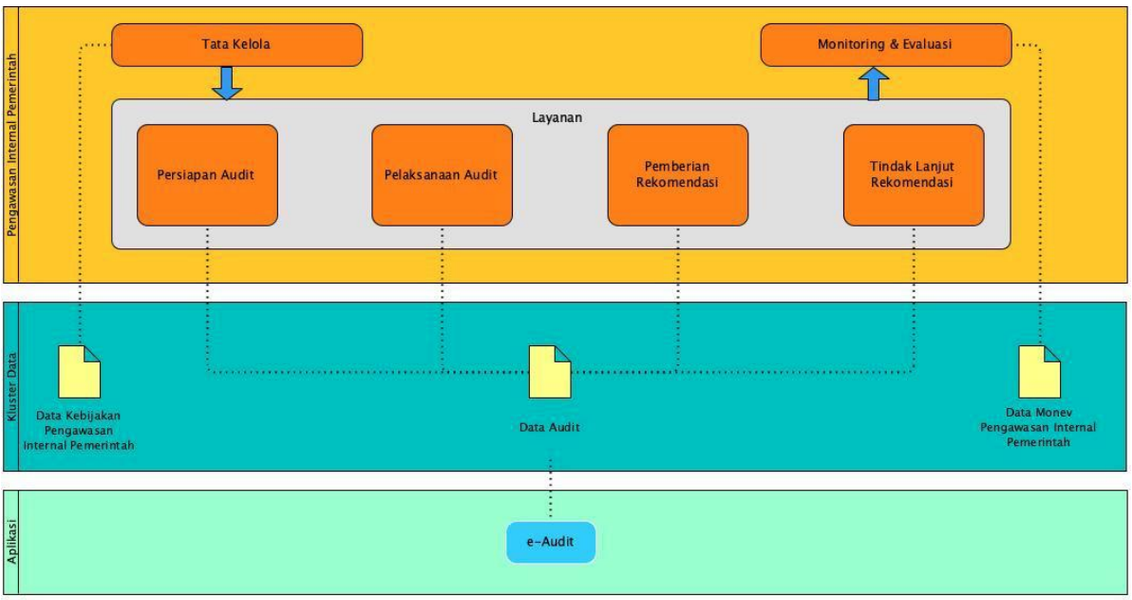
19) Proses Bisnis Pengelolaan Barang Milik Negara



Gambar 3.20. Proses Bisnis Pengelolaan Barang Milik Negara

Proses Bisnis Pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilihat pada Gambar 3.20 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Biro Umum, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Inventarisasi Aset, Pemeliharaan Asset, dan Penghapusan Aset, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

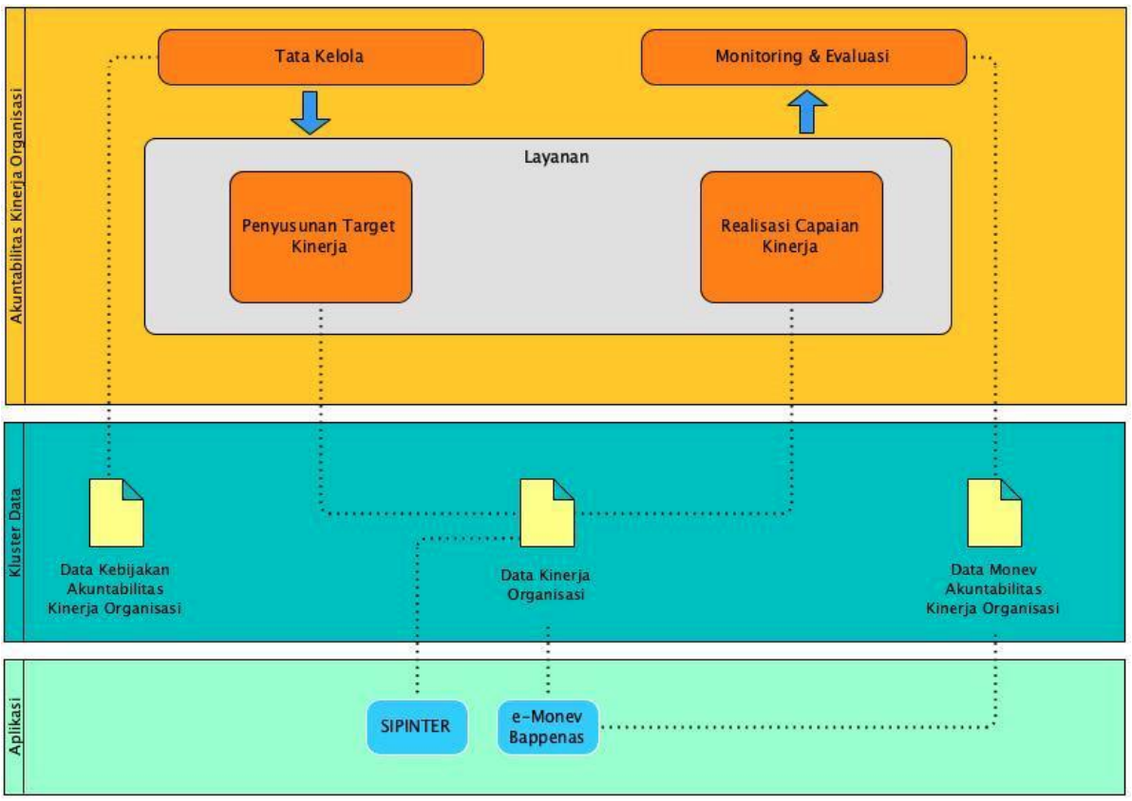
20) Proses Bisnis Pengawasan Internal Pemerintah



Gambar 3.21. Proses Bisnis Pengawasan Internal Pemerintah

Proses Bisnis Pengawasan Internal Pemerintah dapat dilihat pada Gambar 3.21 diatas yang melibatkan Inspektorat Jenderal. dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pengarsipan Audit, Pelaksanaan Audit, Pemberian Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

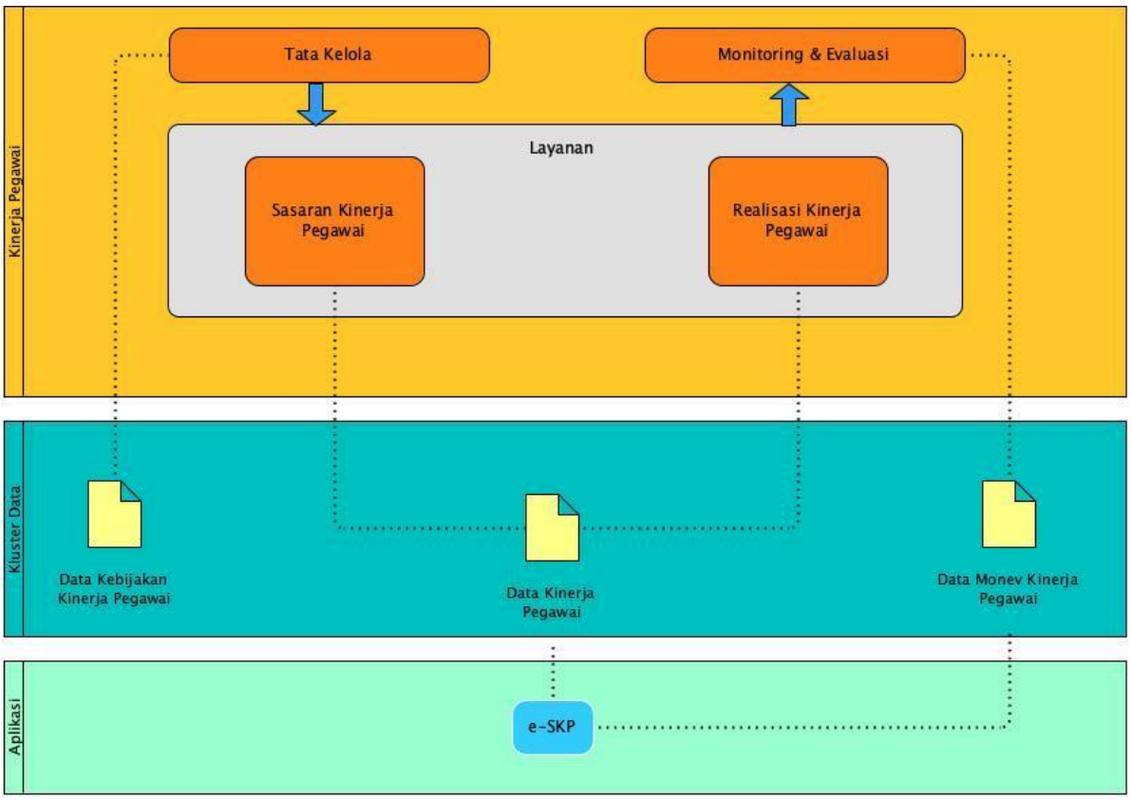
21) Proses Bisnis Akuntabilitas Kinerja Organisasi



Gambar 3.22. Proses Bisnis Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Proses Bisnis Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dilihat pada Gambar 3.22 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Penyusunan Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

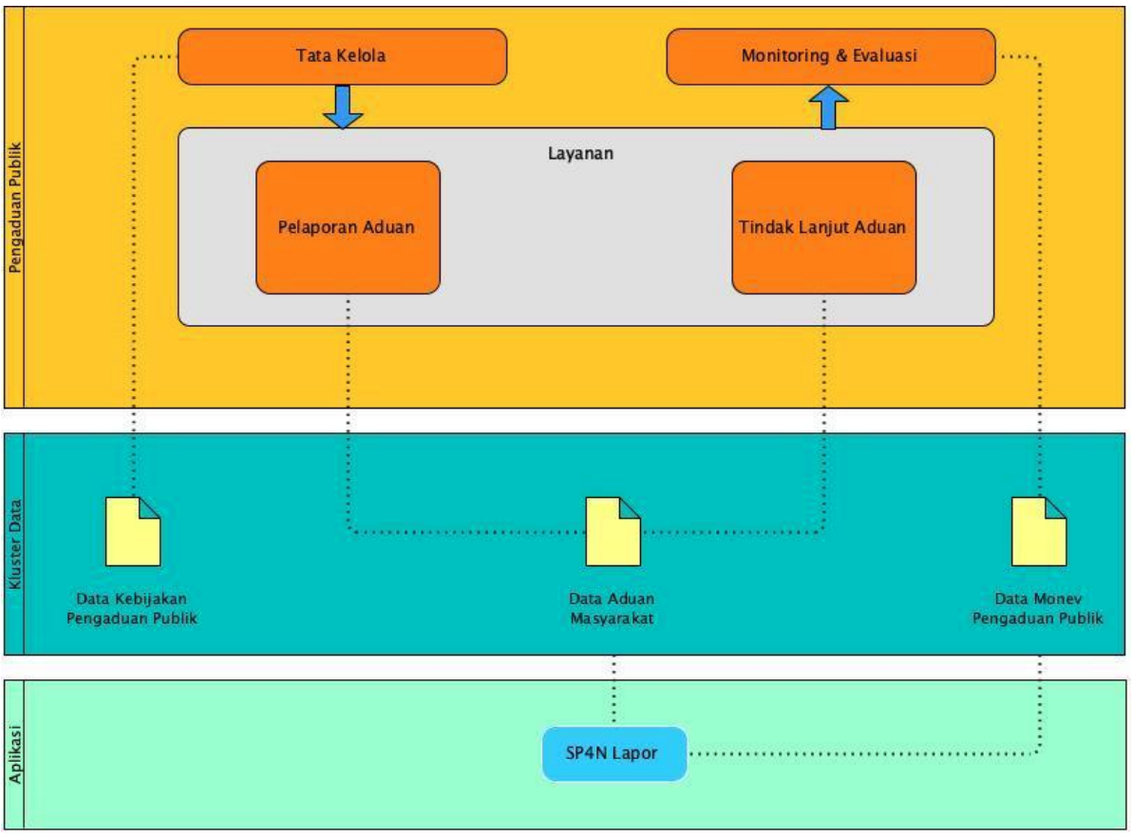
22) Proses Bisnis Kinerja Pegawai



Gambar 3.23. Proses Bisnis Kinerja Pegawai

Proses Bisnis Kinerja Pegawai dapat dilihat pada Gambar 3.23 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Kepegawaian dan Organisasi), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai, dan Realisasi Kinerja Pegawai yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

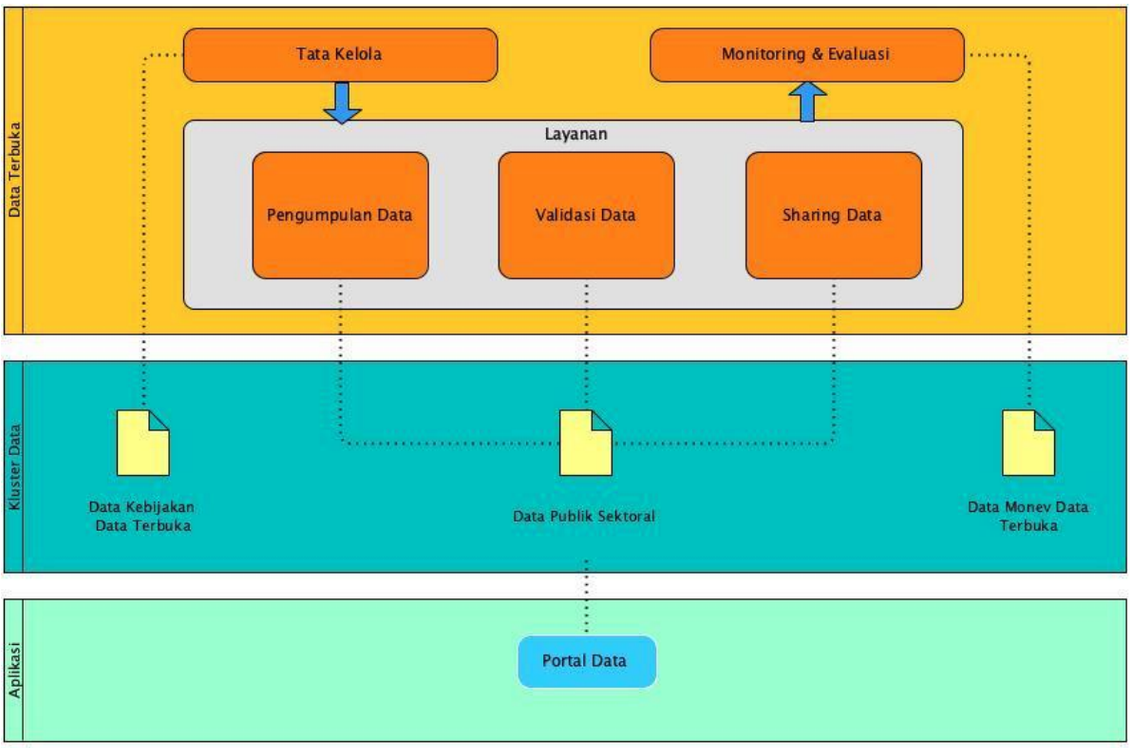
23) Proses Bisnis Pengaduan Publik



Gambar 3.24 Proses Bisnis Pengaduan Publik

Proses Bisnis Pengaduan Publik dapat dilihat pada Gambar 3.24 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Humas), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pelaporan Aduan, dan Tindak Lanjut Aduan, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

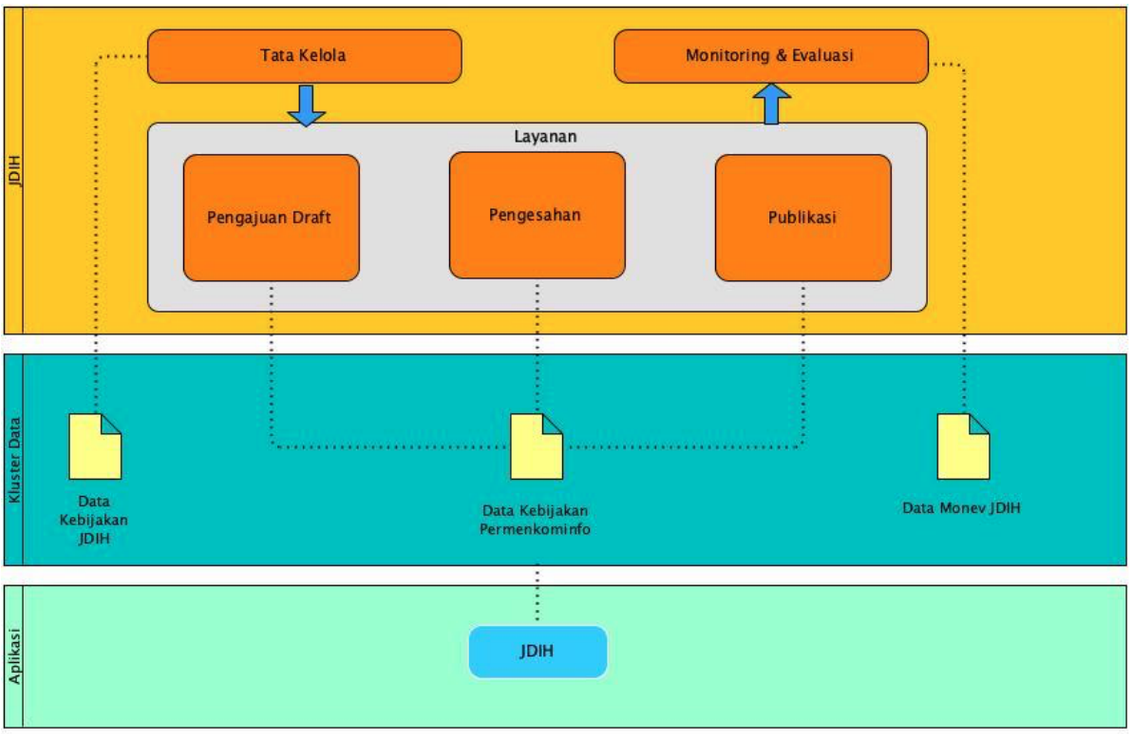
24) Proses Bisnis Data Terbuka



Gambar 3.25. Proses Bisnis Data Terbuka

Proses Bisnis Data Terbuka dapat dilihat pada Gambar 3.25 diatas yang melibatkan PDSI, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari pengumpulan data, Validasi Data, dan Sharing Data, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

25) Proses Bisnis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum



Gambar 3.26. Proses Bisnis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Proses Bisnis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dapat dilihat pada Gambar 3.26 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Hukum), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pengajuan Draft, Pengesahan, dan Publikasi yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

C. Diagram Proses Bisnis SPBE

Berikut ini merupakan gambaran eksisting mengenai keterkaitan antara Proses Bisnis SPBE dan Stakeholdernya

Tabel 3.5. Matriks Proses Bisnis-Stakeholder

No	Stakeholder	Satuan Kerja					
	Proses Bisnis	Ditjen SDPPI	Ditjen PPI	Ditjen Aptika	Ditjen IKP	BPPSDM	Sekjen
1	Penyelenggaraan Pos		*Responsible*				
2	Penyelenggaraan Telekomunikasi		*Responsible*				
3	Penyelenggaraan Penyiaran		*Responsible*				
4	Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi	*Responsible*					
5	Penyedia infrastruktur dan ekosistem TIK bagi masyarakat			*Responsible*			
6	Ekonomi Digital			*Responsible*			
7	Masyarakat Digital			*Responsible*			
8	Pemerintahan Digital			*Responsible*			
9	Pengendalian dan Pengawasan Internet				*Responsible*		
10	Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik				*Responsible*		
11	SDM Kompetensi Digital					*Responsible*	
12	Layanan Perencanaan						*Responsible*
13	Layanan Penganggaran						*Responsible*
14	Layanan Keuangan						*Responsible*
15	Layanan Pengadaan						*Responsible*
16	Layanan						*Responsible*

No	Stakeholder	Satuan Kerja					
	Proses Bisnis	Ditjen SDPPI	Ditjen PPI	Ditjen Aptika	Ditjen IKP	BPPSDM	Sekjen
	Kepegawaian						
17	Layanan Kearsipan						*Responsible*
18	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah						*Responsible*
19	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah						*Responsible*
20	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi						*Responsible*
21	Layanan Kinerja Pegawai						*Responsible*
22	Layanan Pengaduan Publik						*Responsible*
23	Layanan Data Terbuka						*Responsible*
24	Layanan JDIH						*Responsible*

3.2.2 Layanan SPBE

Arsitektur Layanan SPBE merupakan pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan dari proses bisnis Kemkominfo. Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional dan regulasi terkait layanan Kemkominfo. Arsitektur Layanan dituangkan dalam bentuk katalog. Metadata Arsitektur Layanan ini telah mengacu pada panduan Arsitektur SPBE Nasional.

Berdasarkan dari hasil survei yang dilaksanakan terhadap seluruh satuan kerja di Kemkominfo, berikut ini disajikan daftar layanan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Kemkominfo.

Tabel 3.3. Mandatory Manajemen SPBE Kemkominfo

#	Satuan Kerja	Arsitektur Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori
1	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan POS dan Informatika	RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.01 Komunikasi	Penyelenggaraan Pos	1. Pos Universal 2. Pos Komersil 3. Perangko & Filateli
		RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.02 Komunikasi	Penyelenggaraan Telekomunikasi	1. Penatausahaan 2. Penganggran 3. Rencana Kerja Unit 4. Penomoran
		RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.02 Komunikasi	Pengelolaan Penyiaran	1. Standarisasi teknis penyiaran Swasta TV & Radio 2. Perizinan Penyiaran Publik Berbayar 3. Perizinan Penyiaran Komunitas (TV & Radio) 4. Seleksi multipleksing Penyelenggara Siaran TV Digital 5. Perizinan Penyiaran Asing
2	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.02 Komunikasi	Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio	1. Perizinan Stasiun Radio 2. Perizinan Pita Spektrum Radio 3. Perizinan Orbit Satelit (Hak Labuh) 4. Perizinan Amatir Radio 5. Perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk 6. Sertifikasi Operator Radio 7. Sertifikasi Kecakapan Operator Radio
		RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.02 Komunikasi	Perangkat Telekomunikasi	1. Alat dan Perangkat Telekomunikasi 2. Sertifikasi Laboratorium Pengujian Perangkat 3. Pengujian Perangkat Telekomunikasi

#	Satuan Kerja	Arsitektur Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori
					4. Pengujian Kalibrasi Alat Ukur Telekomunikasi
3	Direktorat Jenderal Aplikasi & Informatika	RAL.01 - Layanan Publik	RAL.01.21 Ekonomi	Ekonomi Digital	1. Digitalisasi Sektoral 2. Pelatihan Ekonomi Digital 3. Pembinaan Startup Digital
4	Direktorat Jenderal Aplikasi & Informatika	RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.05 Pendidikan	Masyarakat Digital	1. Literasi Digital 2. Pemberdayaan Masyarakat Digital 3. Peningkatan Inovasi Masyarakat di Bidang TIK
5	Direktorat Jenderal Aplikasi & Informatika	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Dukungan Operasional Organisasi	Pemerintahan Digital	1. Pengembangan Aplikasi Pemda 2. Pengembangan Aplikasi Perekonomian dan Maritim 3. Pengembangan Aplikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Pengembangan Aplikasi Polhukam 5. Infrastruktur Intra Pemerintah 6. Interoperabilitas Data Pemerintah
6	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.10 Data dan Informasi	Pengendalian dan Pengawasan Internet	1. Pengawasan perlindungan data pribadi 2. Pengendalian konten internet
7	Badan Penelitian dan Pengembangan SDM	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.10 Data dan Informasi	Transparansi Informasi Publik	1. Penyediaan Konten dan Media 2. Pembinaan jabfung pranata humas 3. Penyediaan Konten berita sektoral 4. Perizinan jurnal asing
8	BAKTI	RAL.01 - Layanan	RAL.01.02	Infrastruktur TIK bagi	1. Penyediaan akses internet daerah 3T

#	Satuan Kerja	Arsitektur Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori
		Publik	Komunikasi	Masyarakat	2. Penyediaan BTS 3. Penyelenggaran Palapa ring 4. Penyediaan Satelit Multifungsi
9	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.12 Layanan Terintegrasi	Perencanaan	1. Penyusunan Renstra 2. Penyusunan RKAKL 3. Penyusunan Rencana Kerja Unit
10	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.12 Layanan Terintegrasi	Penganggaran	1. Penatausahaan
11	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Keuangan	1. Manajemen Keuangan 2. Akuntansi
12	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Perencanaan Pengadaan 2. Publikasi Pengadaan 3. Klarifikasi, Negosiasi 4. Serah Terima
13	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Sumber Daya Manusia	Layanan Kepegawaian	1. Pengadaan Pegawai 2. Profiling Pegawai 3. Presensi dan Ijin 4. Analisis Jabatan
14	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Kearsipan	Layanan Kearsipan Dinamis	1. Inventarisasi Arsip 2. Penghapusan Arsip 3. Persuratan
15	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	1. Inventarisasi Aset 2. Pemeliharaan Aset 3. Penghapusan Aset

#	Satuan Kerja	Arsitektur Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori
16	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Perencanaan dan Teknologi	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1. Persiapan Audit 2. Pelaksanaan Audit 3. Pemberian Rekomendasi 4. Tindak Lanjut Rekomendasi
17	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.06 Akuntabilitas Kinerja	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Penyusunan Target Kinerja 2. Realisasi Capaian Kinerja
18	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.09.06 Akuntabilitas Kinerja	Layanan Kinerja Pegawai	1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Realisasi Kinerja Pegawai
19	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.14 Kerja Sama	Layanan Pengaduan Publik	1. Pelaporan Aduan
20	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.09.10 Data dan Informasi	Layanan Data Terbuka	1. Berbagi Pakai Data
21	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.09.08 Kebijakan dan Organisasi	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1. Pengajuan Draft 2. Pengesahan 3. Publikasi

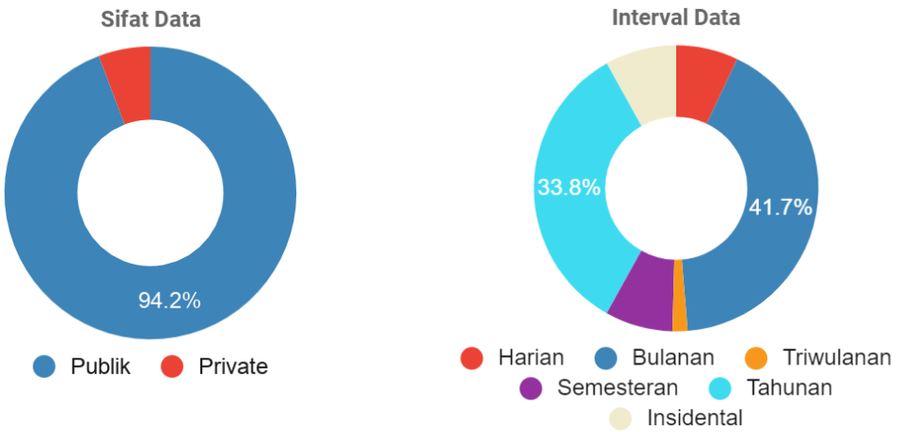
3.2.3 Data SPBE

Arsitektur Data merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan SPBE, Arsitektur Data ini selaras dengan arsitektur proses bisnis guna memberikan kemudahan dalam menentukan kewenangan atas data dan berbagi pakai data (data *share*) dengan metode analisis RACI, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan SPBE yang terintegrasi. Hal ini menjadi penting guna memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, dimana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019). Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asa berbagai pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi Kemkominfo. Data dan Informasi yang faktual dan kredibel diperlukan dalam menghasilkan layanan SPBE yang baik. Arsitektur Data dituangkan dalam bentuk katalog, matriks dan diagram.

A. Katalog Data

Data yang dikelola pada SPBE merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari obyek-obyek kerja untuk memberikan gambaran yang lebih luas terkait dengan suatu pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Data yang dikelola bersifat publik dan privat. Berdasarkan dari hasil survei yang dilaksanakan terhadap seluruh satuan kerja di Kemkominfo, berikut ini disajikan daftar secara mendetail data yang dikelola oleh masing-masing satuan kerja di Kemkominfo. Katalog Data Kemkominfo tersaji pada **Lampiran 2.**

Analisa terhadap kondisi data eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 3.1. Kondisi Data eksisting

Terdapat 468 data aplikasi yang eksisting dimana 94,2% (441 data) merupakan data yang bersifat publik di kemkominfo, dan 5,8% (27 data) merupakan data yang bersifat *private* di Kemkominfo.

Berdasarkan dari grafik menjelaskan bahwa terdapat data yang perlu diupdate secara harian (7,1%), bulanan (41,7%), triwulan (1,7%), semesteran (7,7%), tahunan (33.8%), insidental (8.1%). Untuk data yang interval update data harian dan bulanan direkomendasikan untuk dikelola dalam sebuah sistem informasi dan atau memanfaatkan tools business intelligence.

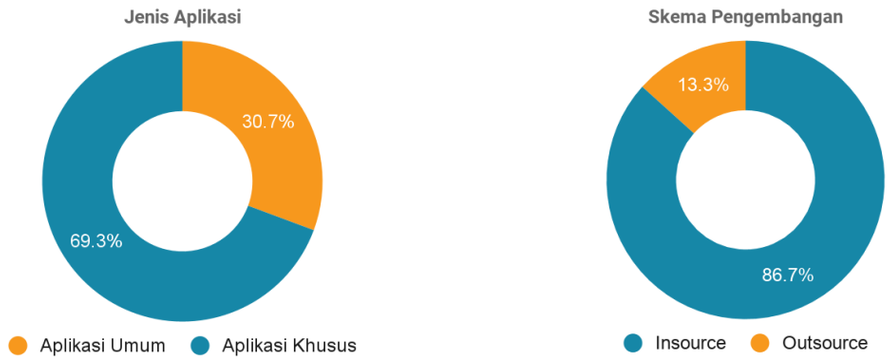
B. Matriks Data - Ownership

Data Ownership dari masing-masing data, analisis ini dilakukan berdasarkan dari hasil *on-desk* interview kepada seluruh satuan kerja. kedepan proses kewenangan wali data bisa didefinisikan dalam bentuk matriks RACI yang dijelaskan pada **Lampiran 3.**

3.2.4 Aplikasi SPBE

Arsitektur Aplikasi digunakan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan demikian pemetaan domain arsitektur aplikasi dapat disusun baik untuk kondisi saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Arsitektur Aplikasi dituangkan dalam bentuk katalog, matriks dan diagram.

Terdapat sejumlah aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Daftar aplikasi eksisting tersaji pada **Lampiran 4.** Analisa terhadap kondisi aplikasi eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 3.2. Kondisi Sistem Informasi

Terdapat 75 aplikasi yang eksisting dimana 69,3% (52 aplikasi) merupakan aplikasi khusus yang terdapat pada Kemkominfo, dan 30,7% (23 aplikasi) merupakan aplikasi umum yang dapat digunakan di Kemkominfo,

Untuk skema pengembangan aplikasi yang ada di kemkominfo 86,7% (65 aplikasi) dikembangankan dengan skema *Insource* dan 13,3% (10 aplikasi) dikembangkan dengan skema *outsource*.



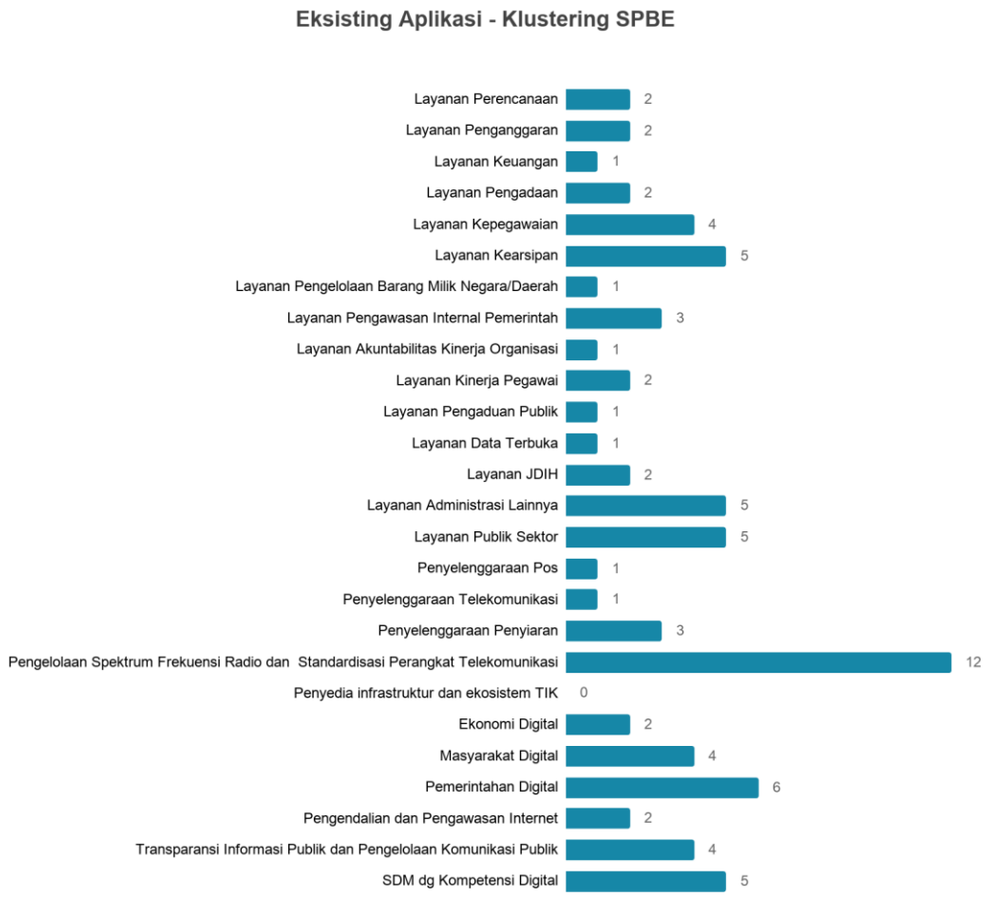
Grafik 3.3. Rencana Distribusi *Platform* Teknologi

Untuk platform aplikasi yang digunakan untuk saat ini adalah platform web sebanyak 100,0% (75 aplikasi).

Tabel 3.9. Layanan SPBE

Domain 3	Layanan SPBE
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 32	Layanan Perencanaan
Indikator 33	Layanan Penganggaran
Indikator 34	Layanan Keuangan
Indikator 35	Layanan Pengadaan Barang & Jasa
Indikator 36	Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Layanan Barang Milik Negara
Indikator 39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Layanan Kinerja Pegawai
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 42	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 43	Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 45	Layanan Publik Instansi Pemerintah

Hasil pengkategorian aplikasi berdasarkan kluster pada SPBE ditunjukkan pada grafik berikut.



Grafik 3.4. Pengkategorian Aplikasi berdasarkan Klaster pada SPBE

Pada Grafik 3.4 dapat dilihat bahwa *clustering* aplikasi sesuai SPBE terdapat 75 aplikasi yang mendukung layanan kemkominfo, 2 aplikasi yang mendukung layanan perencanaan, 2 aplikasi yang mendukung layanan penganggaran, 1 aplikasi yang mendukung layanan keuangan, 2 aplikasi yang mendukung layanan pengadaan, 4 aplikasi yang mendukung layanan kepegawaian, 5 aplikasi yang mendukung layanan kearsipan, 1 aplikasi yang mendukung layanan pengelolaan barang milik negara/daerah, 3 aplikasi yang mendukung layanan pengawasan internal pemerintah, 1 aplikasi yang mendukung layanan akuntabilitas kinerja organisasi, 2 aplikasi yang mendukung layanan kinerja pegawai, 1 aplikasi yang mendukung layanan pengaduan publik, 1 aplikasi yang mendukung layanan data terbuka, 2 aplikasi yang mendukung layanan JDIH, 5 aplikasi yang mendukung layanan administrasi lainya, 5 aplikasi yang mendukung layanan publik sektor, 1 aplikasi yang mendukung penyelenggaraan pos, 1 aplikasi yang mendukung penyelenggaraan telekomunikasi, 3 aplikasi yang mendukung penyelenggaraan penyiaran, 12 aplikasi yang mendukung Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi, 1 aplikasi yang mendukung ekonomi digital, 4 aplikasi yang mendukung masyarakat digital, 6 aplikasi yang mendukung pemerintahan digital, 2 aplikasi yang mendukung Pengendalian dan

Pengawasan Internet, 4 aplikasi yang mendukung Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik, 5 aplikasi yang mendukung SDM Kompetensi Digital.

3.2.5 Infrastruktur SPBE

Infrastruktur teknologi informasi Satuan Kerja Kementerian Kominfo pendukung SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan, dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur terdiri dari pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah.

A. Pusat Data

Pusat Data Kementerian Kominfo adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data Kementerian Kominfo.

Kondisi saat ini Satuan Kerja Kementerian Kominfo memiliki dua pusat data yakni Pusat Data yang ada dikelola oleh PDSI dan Pusat Data Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) yang dikelola oleh Direktorat Pengendalian, Ditjen SDPPI.

1) Pusat Data - PDSI

Pusat Data PDSI ada di gedung B lantai 2 komplek perkantoran Satuan Kerja Kementerian Kominfo di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Berikut ini adalah kondisi Pusat Data yang dikelola oleh PDSI sesuai dengan SNI 9799-1: 2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data meliputi :

1. **Spesifikasi gedung**
   - Lokasi Gedung Pusat Data

     Ketentuan lokasi gedung pusat data antara lain tidak berada pada area rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta BMKG, tidak berada pada lokasi rawan huru hara, perkampungan pada atau kumuh, jarak dengan arteri lalu lintas (jalan raya utama dan jalur kereta api) minimal 91 m.

Tabel 3.10. Ketentuan Lokasi Pusat Data

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Pemilihan Lokasi	
1.1.	Tidak berada pada area rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta *BMKG*	Ya

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1.2.	Tidak berada pada lokasi rawan huru-hara, seperti perkampungan padat atau kumuh	Tidak
1.3.	Jarak dengan arteri lalu lintas, jalan raya utama dan jalur kereta api utama	71 m
1.4.	Jarak ke bandara utama dan/atau pelabuhan	29,2 KM
2	Parkir Kendaraan	
2.1.	Pemisahan area parkir karyawan dan pengunjung	Tidak
2.2.	Pemisahan area parkir dengan area bongkar muat	Tidak
2.3.	Pemisahan area parkir pengunjung dengan tembok perimeter pusat data	Ya
3	Cetak Biru	
3.1.	Memiliki cetak biru gedung pusat data	Ya

- Ketahanan Gempa

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1.	Ketahanan gempa	
1.1.	SNI 1726:2012 minimal kategori resiko II	Ya

- Ketahanan beban gedung

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1.	Ketahanan beban gedung	
1.1.	Menahan beban terpusat secara merata bukan hanya pada tulang lantai	Belum ada informasi

- Pembagian ruangan

  Gedung pusat data memiliki pembagian ruangan sebagai berikut:

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Area Perkantoran	
1.1.	Area Publik (Area Pemeriksaan, Resepsionis, Lobi & Lounge, Galeri, Relax & Recreation, Break Area & Area Makan, Ruang Presentasi, Ruang Rapat (Besar, Sedang dan Kecil)	Area pemeriksaan dan resepsionis , lobi, ruang presentasi , dan rapat kecil.

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1.2.	Area Pribadi (Ruang Kerja Organik, Ruang Vendor, Ruang Testing, NOC (Network Operations Control)/Command Center, War Room, Ruang Kontrol, serta ruang-ruang fasilitas penunjang Gedung Kantor seperti Ruang Sekuriti & Monitoring, Toilet, Mushola & Pantry, Ruang Teknisi, Ruang Cleaning, Ruang Telco, Area Loading, Gudang Peralatan, Gudang Barang, Gudang Arsip, Gudang ATK, Ruang Shaft, Ruang Loading, Vertical Access)	Ruang kerja NOC, Pantry, ruang server, pintu keluar, ruang kasubid jaringan, ruang rapat, ruang UPS.
1.3.	Ruang Fasilitas Penunjang (Toilet, Mushola & Pantry, Ruang Shaft, Ruang Loading, dan *Vertical Access)*	Toilet, mushola, pantry, ruang loading
2	Area Telekomunikasi Merupakan ruang titik temu perangkat penyedia jasa telekomunikasi (koneksi dan interkoneksi) yang digunakan oleh penyedia jasa pusat data, dan/atau digunakan oleh pengguna layanan pusat data, apapun moda telekomunikasi yang dipergunakan.	Ya
3	Area Server Merupakan ruang penempatan rak server, server, *storage* dan berbagai perangkat penunjang keberlangsungan operasi server seperti sistem pendingin, UPS, system pemadam api dan sistem catu daya listrik	Ya

- Ketahanan material gedung

Persyaratan ketahanan material gedung pusat data untuk masing-masing kategori strata pusat data.

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Persyaratan Ketahanan Api	
1.1.	Dinding bantalan eksterior	Belum ada informasi
1.2.	Dinding bantalan interior	Belum ada informasi
1.3.	Dinding eksterior tanpa bantalan	Belum ada informasi
1.4.	Bingkai Struktural	Belum ada informasi

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1.5.	Interior dinding partisi ruangan non-komputer	Belum ada informasi
1.6.	Dinding partisi area server interior	Belum ada informasi
1.7.	Lantai dan langit - langit	Belum ada informasi
1.8.	Atap dan plafon atap	Belum ada informasi
2	Persyaratan Ketahanan Pengembunan	
2.1.	Penghalang uap untuk dinding area server (SNI 1741:2008)	Tidak
2.2.	Penghalang uap untuk langit-langit area server (SNI 1741:2008)	Ya

- Sistem monitoring gedung

Sistem monitoring gedung pusat data memiliki fitur sekurang – kurangnya sebagai berikut:

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Pengelolaan Manajemen Risiko	
1.1.	Pengumuman keadaan darurat, dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem otomasi bangunan melalui sms, email, dan alarm.	Ya
1.2.	Sistem *interlock* antar ruangan untuk meminimal resiko kejahatan	Tidak
1.3.	Sistem pengeras suara pengumuman untuk publik berbasis IP.	Tidak
2.	Pengelolaan Operasional gedung	
2.1.	Penyelesaian masalah operasional secara daring.	Ya
2.2.	Daftar pemeliharaan perangkat	Ya
2.3.	Waktu Kehadiran	Ya
3.	Pelayanan penghuni atau tamu	
3.1.	Media Telepon	Ya
3.2.	Media IP	Ya
3.3.	Media Internet	Ya
3.4.	Papan pengumuman elektronik	Tidak
4	Pengelolaan pengamanan	
4.1.	CCTV terpadu	Ya
4.2.	Manajemen perkuncian	Ya
4.3.	Verifikasi pengamanan bergerak	Ya

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
4.4.	Kontrol akses keamanan	Ya
5.	Pengelolaan energi	
5.1.	Manajemen Pencahayaan	Ya

- Spesifikasi sistem kelistrikan

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Catu daya Listrik Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan dari catu daya listrik primer atau catu daya listrik sekunder	
1.1.	Titik masuk listrik pertama (2 jalur primer, aktif siaga atau aktif – aktif)	Aktif siaga
1.2.	Travo 20k/400V (trafo kering)	Belum ada informasi
2	Sistem kelistrikan berkesinambungan Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan berkesinambungan dengan catu daya cadangan seperti genset dan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* dengan pemisahan panel - panel distribusi listrik untuk area pusat data hingga perangkat yang berada didalam gedung pusat data.	
2.1.	Perpindahan dari listrik utama ke listrik cadangan	Ya
2.2.	Layanan catu daya utama	khusus pusat data
2.3.	Layanan catu daya cadangan	Bersama gedung
3	Persediaan bahan bakar Pusat data memiliki tangki bahan bakar penyuplai genset dengan jumlah dan kapasitas minimum tertentu untuk melayani operasi pusat data. Catatan: ● N adalah jumlah komponen atau sistem ● N+1 adalah jumlah komponen atau sistem ditambah dengan satu cadangan ● 2N adalah dua kelompok komponen atau sistem yang terpisah yang masing - masing memiliki jumlah N yang sama	
3.1.	Tempat penyimpanan bahan bakar	Belum ada informasi
3.2.	Pompa tangki penyimpanan dan pemipaan	Belum ada informasi
3.3.	Kapasitas bahan bakar yang tersedia di lokasi	Untuk 48 jam
4	*Uninterruptible Power Supply (UPS)* Pusat data memiliki sekurang-kurangnya 120% kapasitas listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pusat data dengan prioritas utama, beserta ruang-ruang lain yang yang diperlukan dalam operasi pusat data dalam keadaan ketiadaan catu daya listrik dari sumber utama. Tersedia sambungan langsung otomatis atau manual untuk sistem kelistrikan yang diperlukan dalam perawatan jaringan kelistrikan	

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
4.1.	Redundan	N+1
4.2.	Topologi	Belum ada informasi
4.3.	Sambungan langsung otomatis - jalur sendiri	Ya
4.4.	Pengaturan perawatan sambungan langsung	Ya
4.5.	Baterai rangkaian Seri	Belum ada informasi
4.6.	Waktu cadangan minimal baterai dengan beban di **akhir masa pakai** baterai	Belum ada informasi
4.7.	Jenis baterai	Belum ada informasi
5.	Analisis SIstem Listrik Pusat data memiliki analisis sistem listrik untuk mendapatkan kapasitas ukuran dari pemutus arus sesuai dengan beban yang ada sehingga jika terjadi hubungan singkat pada perangkat teknologi informasi tidak menyebabkan pemutus arus utama terputus	
5.1.	Analisis Sistem Listrik	Belum ada informasi
6	Konstruksi panel listrik	
6.1.	Spesifikasi teknis konstruksi panel listrik	Belum ada informasi
7	Jalur kabel listrik	
7.1.	Pemisahan jalur kabel	Belum ada informasi
7.2.	Dokumentasi label jalur dan diagram	Belum ada informasi
8	Pembumian	
8.1.	Pembumian perangkat teknologi informasi, panel elektrikal, perangkat bahan metal dan pembumian penangkal petir sesuai standar SNI 0225:2011	Belum ada informasi
9.	Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data *(Power Usage Effectiveness)* Memiliki perhitungan efisiensi pemakaian listrik pada pusat data terhadap keseluruhan beban daya maksimum pusat data.	Belum ada informasi

- Spesifikasi sistem pendinginan

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Dokumen sistem pendingin • spesifikasi teknis sistem pendingin (ada)	• dokumen spesifikasi teknis sistem pendingin • dokumen skema diagram sistem pendingin

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
	• skema diagram sistem pendingin (ada) • jaminan layanan purna jual (tidak) • nomor kontak layanan (ada) • kontrak perawatan (Ada)	• dokumen nomor kontrak layanan • dokumen kontrak perawatan
2	Temperatur ruangan (18^{0}C – 27^{0}C)	Ya
3	Tingkat perubahan temperatur ruangan per-jam maksimum 5^{0}C	Ya
4	Kelembaban ruangan RH (relative Humidity) ≤ 60% Titik embun 5.5^{0}C – 15^{0}C	Ya
5	Tingkat perubahan kelembaban ruangan maksimum per-jam (5% RH)	Ya
6	Posisi rak server Jalur panas adalah bagian belakang rak server. Jalur dingin adalah bagian depan rak server sebagai jalur masuk udara dingin dari sistem pendinginan	Ya
7	Rak Server kosong	Ditutup
8	Insulasi diperlukan untuk mencegah terjadinya pengembunan yang disebabkan oleh perbedaan temperatur antara ruang server dengan ruang sekitarnya. Bahan alumunium foil berserat dan karet berbahan NBR sesuai ISO 6944-1	Ya

- Spesifikasi sistem jaringan data

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Memiliki label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak	Ya
2	Tersedia jalur terpisah bagi penyedia layanan data komunikasi	Ya
3	Redundan akses untuk area perkantoran	Ya
4	Redundan titik masuk jaringan data	Ya

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
5	Redundan distribusi jaringan utama	Ya
6	Redundan distribusi jaringan antara (jika ada)	Tidak
7	Redundan kabel utama dan jalurnya	Belum ada informasi
8	Redundan kabel horizontal dan jalurnya	Belum ada informasi
9	Redundan sumber listrik untuk router dan switch	Ya
10	Redundan sumber listrik untuk router dan switch dengan redundan koneksi internet	Ya
11	sistem monitoring jaringan fitur peringatan dini dan alur alternatif	Belum ada informasi

- Spesifikasi sistem kebakaran

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Sistem deteksi kebakaran	Ada
2	Sistem sprinkler Api	Ada
3	Sistem pemadam berbahan gas	Ada
4	Sistem deteksi asap atau panas peringatan dini	Ada
5	Integrasi sistem deteksi kebakaran dengan sistem infrastruktur lainnya	Ada
6	Pengujian minimal setahun sekali	Ya

- Spesifikasi sistem monitoring lingkungan

Pusat data memiliki sistem monitoring stabilitas tegangan arus listrik dan penggunaan daya listrik yang dapat memberikan peringatan sebelum terjadi kelebihan beban. Pusat data memiliki sistem monitoring suhu perangkat serta kelembaban relatif ruangan di dalam area server dan area telekomunikasi. Pusat data memiliki sistem pemipaan dengan fitur monitoring kebocoran pipa air atau genangan di bawah raised floor.

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Sistem monitoring baterai	• System UPS (ada) • Tiap unit baterai (tidak) • Monitoring tahanan dan Tegangan (ada)
2	Titik pantau	• *Utilitas (Ya)* • *trafo utama (Ya)* • *UPS (Ya)* • *Genset (Ya)*

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
		• *sirkuit pemutus arus (Ya)* • *panel distribusi (Ya)* • *ATS (Tidak)* • *Proteksi tegangan surja (Tidak)* • *Sirkuit pencabangan beban kritis (Ya)*
3	Metoda pemberitahuan	Konsol ruang kontrol (Ya) Email (Ya) pesan teks ke beberapa personel fasilitas (Ya)
4	Sistem pendeteksi kebocoran air	Ada
5	Otomatisasi kontrol	Ada

- Spesifikasi sistem keamanan fisik

Pusat data merupakan area kunjungan terbatas dan diperuntukan bagi yang telah mendapat izin memasuki area pusat data. Moda memasuki pusat data bisa dengan mempergunakan kartu akses elektronik, biometrik atau pemindai jari. Penyambungan interkoneksi telekomunikasi memerlukan persetujuan para pihak penyedia jasa telekomunikasi dan pengawas penyedia jasa layanan pusat data. untuk keamanan pusat data ditetapkan perimeter tertentu sesuai dengan kategori STRATA pusat data.

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Persyaratan keamanan fisik – ruang peralatan	
1.1.	Ruang genset	Kunci pengaman standar industri
1.2.	Ruang UPS, telepon dan ruang mekanikal elektrikal	Kunci pengaman standar industri
1.3.	Ruang bak kontrol	Kunci pengaman standar industri
1.4.	Ruang pusat keamanan	Ya,kartu akses elektronik dan biometric
1.5.	Ruang operasi jaringan	Ya, kartu akses elektronik dan biometrik
1.6.	Ruang peralatan keamanan	Ya
1.7.	Pintu menuju area ruang server	kartu akses elektronik dan biometrik
1.8.	Perimeter pintu gedung	Tidak

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1.9.	Pintu utama menuju area server	kartu akses elektronik dan biometrik
2	Persyaratan keamanan fisik – Perimeter	
2.1.	Membangun pintu masuk dengan pos pemeriksaan keamanan	area server (Ya) area bongkar muat (Ya) ruang penyimpanan (Ya)
2.2	Pencatatan tamu atau pengunjung	elektronik digital
2.3.	Penerapan sistem *Interlock* satu orang, portal untuk mencegah kembali atau lewat	Ya
2.4.	Jumlah area bongkar muat	1
2.5.	Pemisahan secara fisik antara area pengiriman dan penerimaan dengan area lain di pusat data	Tidak
2.6.	Jumlah pelaksana operasional per sif	• tidak ada sif dan bekerja dalam jam kerja normal
2.7.	Jumlah personil keamanan per sif	minimal 2 orang

2. SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data

Standar ini bertujuan untuk menyediakan panduan tentang desain dan penetapan pengaturan manajemen pusat data, mengklarifikasi peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama di dalam penyelenggara pusat data, serta menyediakan contoh-contoh untuk dipertimbangkan dalam manajemen pusat data.

Manajemen pusat data perlu diterapkan secara sistematis dan konsisten agar penyediaan layanan pusat data yang berkualitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Standar ini dapat digunakan oleh penyelenggara yang bertanggung jawab atas manajemen Pusat data di dalam suatu Penyelenggara pusat data / lembaga. Spesifikasi manajemen pusat data ini berlaku untuk semua pusat data.

- Perencanaan

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Analisis kebutuhan	
1.1.	Ruang Lingkup layanan pusat data	Belum ada informasi
1.2.	Kategori layanan pusat data	Belum ada informasi
1.3.	Jenis layanan yang dibutuhkan	Belum ada informasi
1.4.	Tingkat layanan	Belum ada informasi

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1.5.	Ukuran kinerja yang di acu	Belum ada informasi
1.6.	Pelaporan	Belum ada informasi
1.7.	Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang terkait dengan layanan pusat data	Belum ada informasi
2	Manajemen risiko dan kesesuaian	
2.1.	Dokumentasi risiko	Belum ada informasi

- Operasional

Meliputi organisasi penyelenggara pusat data, sistem manajemen layanan operasional pusat data, infrastruktur (lokasi pusat data, manajemen fasilitas pusat data, manajemen aset, manajemen konfigurasi).

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Organisasi penyelenggara pusat data	
1.1.	Struktur organisasi pusat data beserta prosedur eskalasi intern dan ekstern	Ada
1.2.	Nomor kontak beroperasi 24 jam, 7 hari dan terbagi dalam sif kerja	Tidak
1.3.	Minimal karyawan bagian operasional pusat data, bagian jaringan, dan bagian infrastruktur pusat data	Ada
1.4.	Minimal karyawan dengan kompetensi pusat data, bersertifikat dan memiliki pengalaman	Ada
1.5.	Memiliki kontrak kerja karyawan	Ada
1.6.	Memahami perjanjian Tingkat Layanan bagi pengguna layanan pusat data	Ya
1.7	Diagram infrastruktur terkait ruangan, kelistrikan, sistem pendinginan dan jaringan	Ada
1.8.	Sistem manajemen yang meliputi kebijakan, prosedur kerja, monitoring, pengukuran kinerja, dan pelaporan pengelolaan pusat data	Ada
1.9.	Penyediaan pelaksana operasional dalam pengaturan sif	Tidak ada sif dan bekerja dalam jam kerja normal
2	Sistem manajemen layanan operasional pusat data	
2.1.	Manajemen Ketersediaan Pusat Data dan Layanan Pusat Data	• 99,67% • 99,75% • 99,98% • 99,99%

2.2.	Penyediaan pelaksana operasional dalam pengaturan sif	Tidak ada sif dan bekerja dalam jam kerja normal
	Catatan: 1. pengukuran tingkat ketersediaan sebagaimana tertulis pada butir 1 dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik. Harus diupayakan memastikan tersedianya catatan dimaksud dengan pengukuran yang akurat. 2. ukuran tingkat ketersediaan dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi penyelenggara dan pihak pengguna layanan pusat data. 3. ketersediaan pusat data dapat terpengaruh oleh kendala akses yang diakibatkan oleh gangguan yang berasal dari luar pusat data seperti : bencana alam, kerusuhan massa, dan *force majeure* lainnya	
3	Infrastruktur	
3.1.	Lokasi Pusat Data	Mengacu pada Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data Lokasi Pusat Data Gedung B Lantai 2
3.2.	Manajemen fasilitas pusat data	• Daftar perangkat dan fasilitas pusat data (ada) • Perawatan fasilitas pusat data termasuk mekanikal dan elektrikal (Ada) • Kontrak perawatan perangkat dan fasilitas pusat data (Ada)

		• Ketersediaan dokumen manajemen perawatan (Ada) Laporan perawatan (ada)
3.3.	Manajemen Aset	Ada
3.4.	Manajemen Konfigurasi	Ada

- Manajemen layanan pusat data

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Dokumen	
1.1.	Perjanjian Tingkat Layanan bagi pengguna layanan Pusat Data	Ada
1.2.	Sistem pencatatan permasalahan, insiden, solusi sementara, solusi final	Ada
1.3.	Dokumen portofolio layanan pusat data bagi pengguna internal dan eksternal beserta ukuran kinerja layanan pusat data	Ada
1.4.	Menerapkan Kendali Layanan Penyelenggara Pusat Data (Service Organization Control)	Ada
1.5.	Katalog layanan pusat data	Ada
1.6.	Prosedur pelaporan masalah	Ada
2.	Manajemen Keselamatan (prosedur, organisasi, evaluasi, petunjuk, pelatihan dll)	Ada
3.	Manajemen Keamanan	Ada
4.	Manajemen Proyek	Ada

- Manajemen SDM pusat data

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1.	Pengelolaan kompetensi	
1.1.	Dokumen matriks keterampilan Menggambarkan kebutuhan keterampilan sesuai dengan layanan pusat data yang disediakan dan berbagai persyaratan operasional. Dalam matrik tersebut dimasukkan data dari sumber daya manusia dan tenaga ahli yang tersedia sehingga tergambarkan pemenuhan atau kesenjangan bila ada.	Ada

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1.2.	Matriks Sumber daya Operasional Pusat Data Menggambarkan kompetensi sumberdaya dan jumlah yang diperlukan baik secara keseluruhan maupun pada jadwal tertentu	Ada
2.	Pelatihan	Ada
3.	Manajemen Kinerja Meliputi kompetensi yang diperlukan, rencana peningkatan, sasaran sasaran yang terukur.	Ada

- Monitoring, pelaporan dan pengendalian

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1.	Monitoring	Manual dan menggunakan aplikasi
2	Lingkup kegiatan monitoring	
1.1.	Aktivitas pada gedung pusat ada	Ada
1.2.	Aktivitas lain yang sedang berlangsung	Ada
3	Pelaporan kejadian	Tercatat
4	Pelaporan tindak lanjut evaluasi analisis kejadian dan mitigasi kejadian	Ada
5.	Perubahan kendali tercatat dalam dokumen pengendalian	Ya
6.	Sosialisasi kepada yang berkepentingan	Ya

- Manajemen keberlangsungan

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
1	Manajemen Keberlangsungan Kegiatan	
1.1.	Prosedur keberlangsungan meliputi 1) Eskalasi. 2) Pencatatan waktu pelaporan kejadian. 3) Penetapan sebagai kondisi siaga, kondisi awas, hingga status bencana. 4) Deklarasi bencana dilakukan oleh pejabat setingkat direktur atau lebih tinggi. 5) Deklarasi operasi hampir seperti biasa dilakukan oleh pejabat setingkat direktur atau lebih tinggi.	Ada

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini
	6) Deklarasi operasi kembali normal dilakukan oleh pejabat setingkat direktur atau lebih tinggi.	
1.2.	Organisasi Manajemen Keberlangsungan	Ada
1.3.	Moda pencadangan	• Off-Site • Secondary site • Mirroring
1.4.	Tes berkala	
1.4.1.	Minimal setahun sekali	Ya
1.4.2.	Jenis tes • Tes partial • Tes skala penuh • Tes fungsional	Belum ada informasi
2	Manajemen keberlangsungan lingkungan Penyelenggara pusat data harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan pada saat melakukan perencanaan dan pengoperasian layanan pusat data	
2.1.	Gedung pusat data	Ya
2.2.	Peralatan	Ya
2.3.	Bahan material yang digunakan	Ya
2.4.	Penggunaan enerji	Ya

3. Pusat Data SIMS - Direktorat Pengendalian, Ditjen SDPPI

Pusat Data SIMS ada di lantai 2 GSP yang dikelola oleh Direktorat Pengendalian SDPPI. Ruangan pada Pusat Data SIM terdiri dari empat bagian yakni ruang server (*server room*), ruang rapat, *command center* untuk operator dan administrator serta ruang listrik (*power room*) yang didalamnya juga terdapat perangkat *fire suppression*.

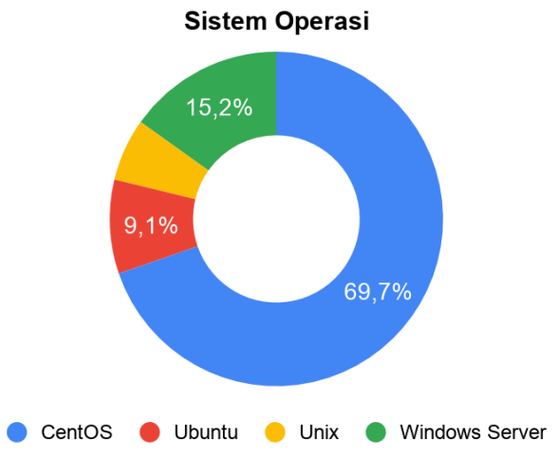
Rack Server yang digunakan adalah tipe tertutup atau *closed rack* untuk menempatkan *server*, *storage*, perangkat jaringan, dan perangkat keamanan jaringan. Saat ini ada 7 unit *rack server* di ruang server Pusat Data SIMS.

B. Katalog Infrastruktur

Infrastruktur SPBE meliputi sistem operasi server, web server, bahasa pemrograman, *framework*, platform aplikasi yang dikelola oleh Pusat Data. Secara umum teknologi sistem informasi yang digunakan sebagian besar menggunakan lisensi sumber terbuka atau *Open Source.* Tabel dibawah menampilkan matriks teknologi informasi yang digunakan pada aplikasi di Kominfo. Pengumpulan informasi *web server* yang digunakan, bahasa pemrograman, sistem operasi server, dan database menggunakan plugins *Wappalyzer*. Katalog Infrastruktur SPBE disajikan pada **Lampiran 1.**

1. Sistem Operasi

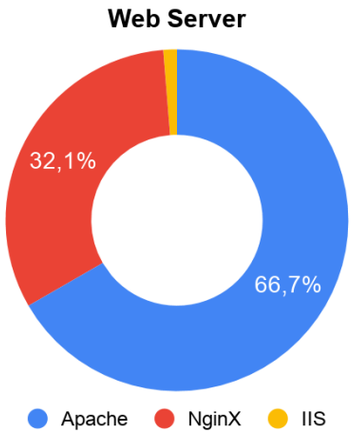
Sistem operasi yang digunakan sebagian besar adalah CentOS sebanyak 23 unit (70%), Windows Server sebanyak 5 unit (15%), Ubuntu sebanyak 3 unit (9%), dan Unix sebanyak 2 unit (6%).



Grafik 3.5. Perbandingan SIstem Operasi

2. Web Server

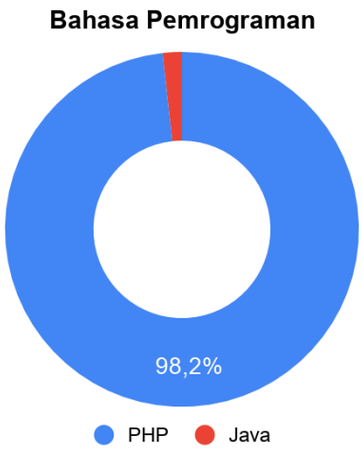
Jenis Web Server yang digunakan saat ini sebagian adalah Apache sebanyak 52 unit (67%), NginX sebanyak 25 unit (32%), dan IIS sebanyak 1 unit (1%).



Grafik 3.6. Perbandingan Web Server

3. Bahasa Pemrograman

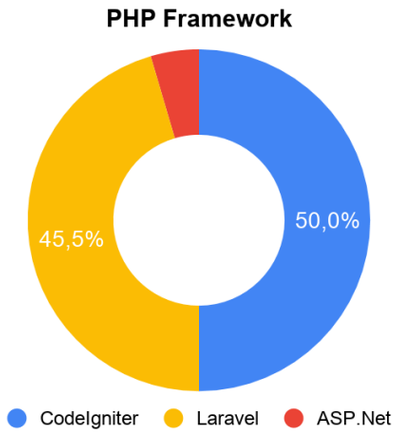
Bahasa pemrograman yang digunakan sebagian besar adalah PHP sebanyak 56 aplikasi (98%), dan hanya 1 (satu) aplikasi yang menggunakan Java.



Grafik 3.7. Perbandingan Bahasa Pemrograman

4. Framework

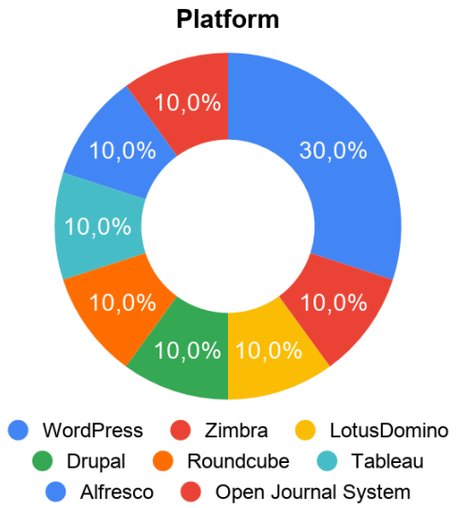
Framework yang digunakan untuk pembuatan aplikasi sebagian besar adalah CodeIgniter (50%), kemudian Laravel (45%), dan sebagaian kecil ASP.Net (5%).



Grafik 3.8. Perbandingan Framework Pengembangan Aplikasi

5. Platform Aplikasi

Selain membangun aplikasi secara mandiri, sebagian aplikasi web yang digunakan *platform* seperti *Content Management System (CMS)* menggunakan WordPress (30%), Drupal (10%). Platform surat elektronik yakni Zimbra (10%), Roundcube (10%), dan Lotus Domino (10%). Platform Sistem Informasi Jurnal yakni *Open Journal System*, platform *Business Intelligence* yakni *Tableau*, dan platform *Document Management System (DMS)* yakni Alfresco.



Grafik 3.9. Perbandingan Platform Aplikasi

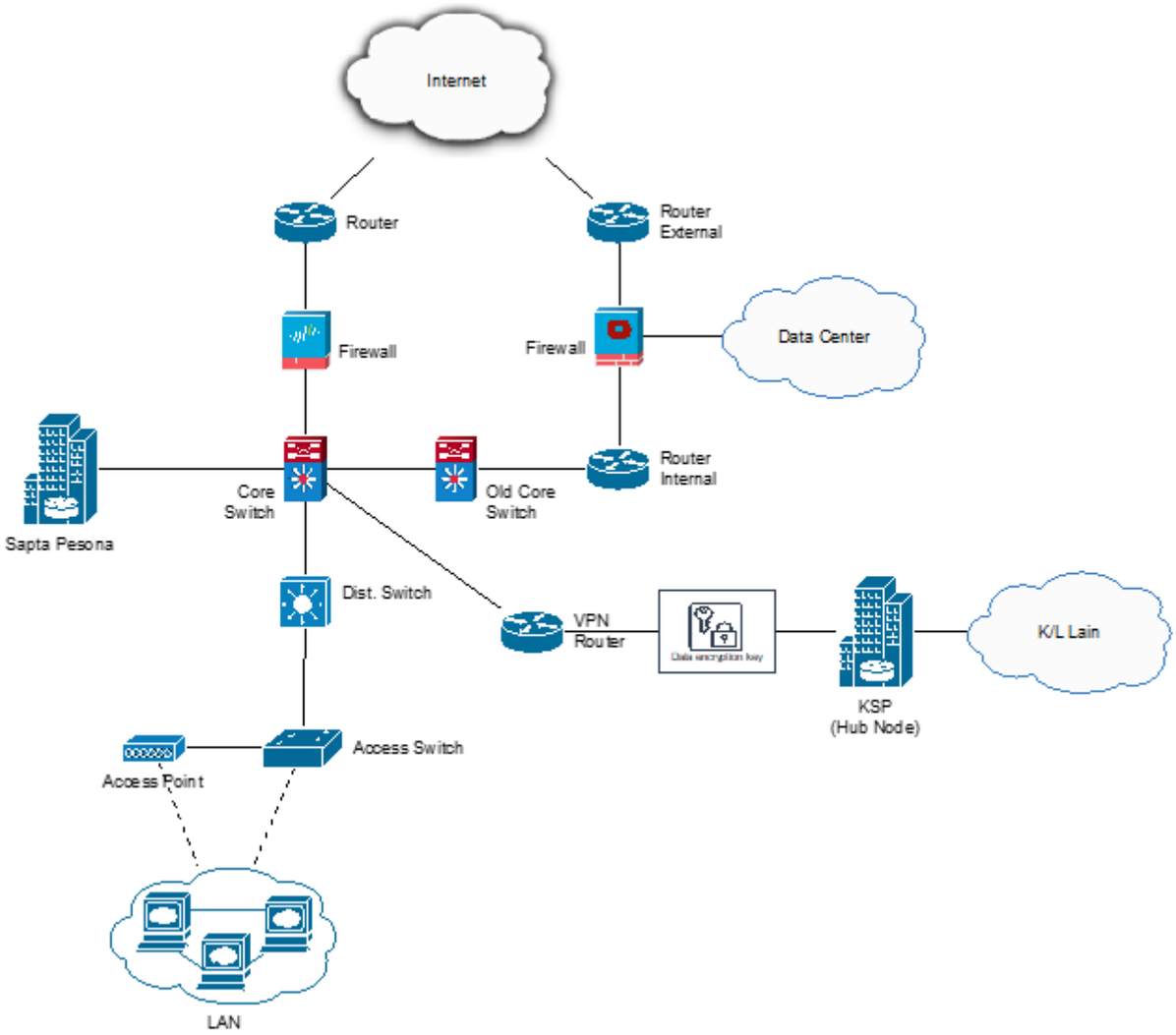
C. Jaringan Intra

Jaringan Intra Kementerian Kominfo adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Penggunaan Jaringan Intra Kementerian Kominfo bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar unit kerja Kementerian Kominfo.

Jaringan Data yang dikelola oleh PDSI adalah jaringan data yang menghubungkan antara komputer, server, dan sumber daya lainnya di komplek kantor Kominfo. Topologi jaringan data PDSI Kominfo sudah menggunakan tipe modular dan hirarkis. Modul tersebut yakni Jaringan Inti (*Core Network*) adalah jaringan inti yang menghubungkan antara jaringan kampus (*campus network*), jaringan internet, jaringan Wide Area Network (WAN), dan jaringan pusat data. Jaringan Kampus merupakan jaringan data lokal yang menghubungkan komputer – komputer di setiap lantai gedung di komplek kantor Kementerian Kominfo. Modul internet adalah jaringan yang menghubungkan antara jaringan internal PDSI dengan jaringan luar (internet) yang dibatasi dan dilindungi oleh perangkat *Firewall.* Modul WAN adalah interkoneksi jaringan inti dengan jaringan dengan Kementerian/Lembaga Negara lainnya dengan menggunakan koneksi yang aman yakni Virtual Private Network (VPN). Modul terakhir yakni Pusat Data yang merupakan area jaringan koneksi antar *server*, dan *storage*.

Jaringan hirarkis yakni topologi jaringan kampus menggunakan 3 (tiga) lapisan *(3-tier hierarchy)* yakni lapisan inti (Core Layer), lapisan distribusi, dan lapisan akses. Lapisan inti adalah lapisan untuk interkoneksi lapisan distribusi dan modul lainnya. Lapisan inti didukung perangkat *switch Layer* 3 (L3) dengan kinerja dan kecepatan tinggi. Lapisan distribusi adalah lapisan interkoneksi antara lapisan inti dan lapisan akses. Lapisan distribusi didukung perangkat switch L3 yang ditempatkan di masing –

masing lantai atau gedung. Sedangkan lapisan akses adalah lapisan yang terhubung ke perangkat aktif pengguna seperti komputer, printer, CCTV, *access door, dan Access Point* (AP) untuk WiFi. Lapisan akses didukung oleh perangkat switch *Layer* 2 (L2) *manageable dan* sudah mendukung *Power on Ethernet* (PoE).



Gambar 3.27. Topologi Infrastruktur Jaringan Data PDSI

Layanan Internet

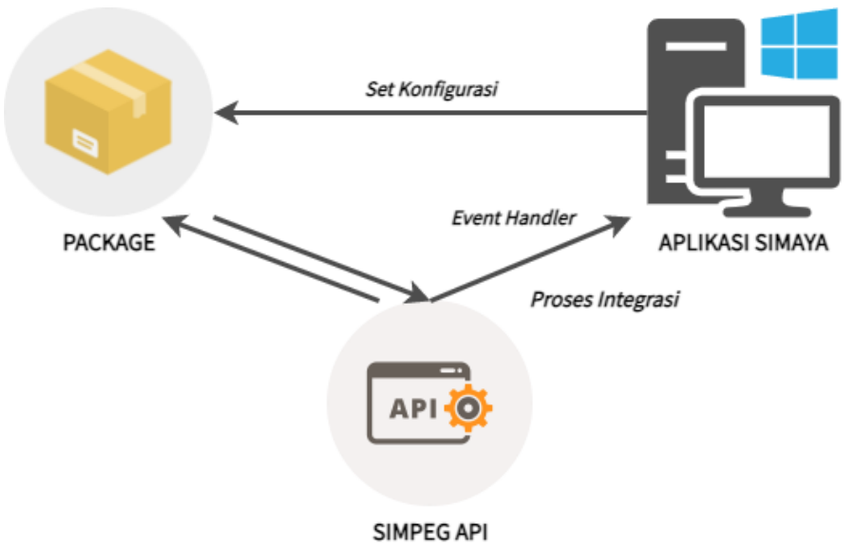
Layanan internet yang diberikan oleh PDSI yakni akses internet untuk pegawai, akses internet untuk server yang ada di Pusat Data PDSI, pemberian nama domain *.kominfo.go.id beserta alamat *IP Public*. Kondisi saat ini PDSI Satuan Kerja Kementerian Kominfo telah memiliki dan mengelola *Autonomous System (AS) Number* yakni AS4530 dengan segmen jaringan 103.8.76.0/24, 103.8.77.0/24, dan 202.89.116.0/23.

Layanan Internet Kementerian Kominfo telah memperoleh sertifikasi Keamanan Informasi ISO 27001:2013 pada tahun 2019.

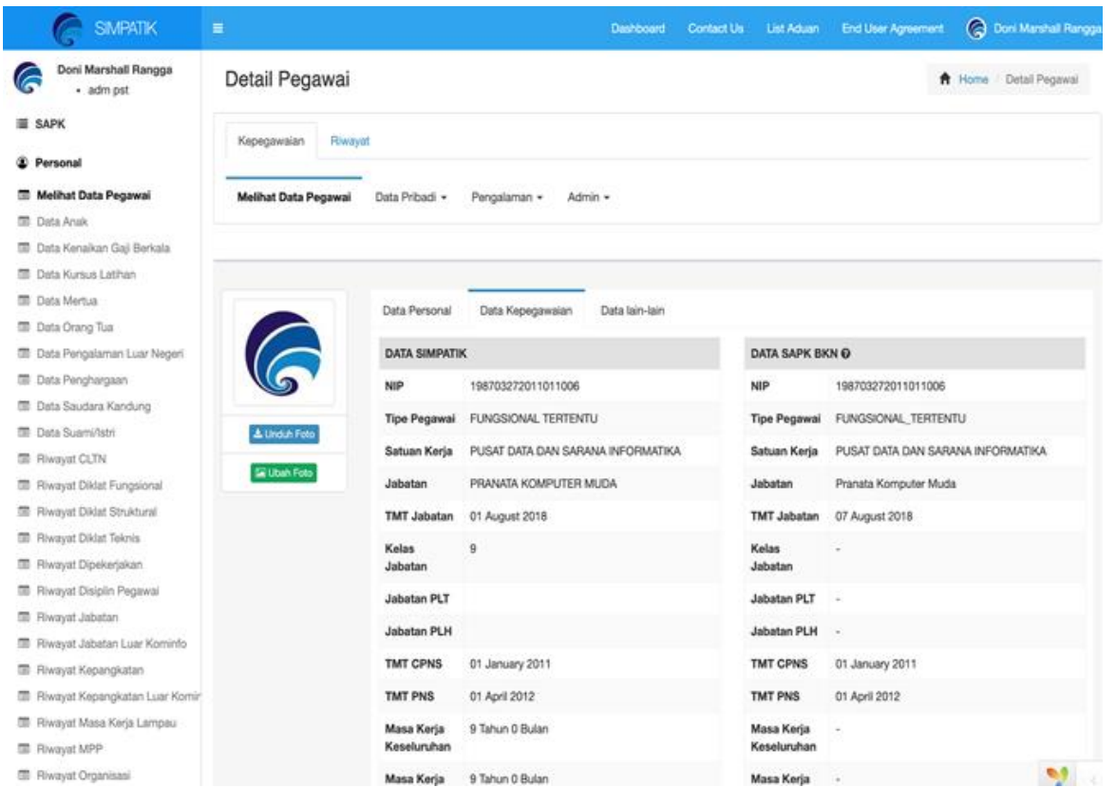
D. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Integrasi Data

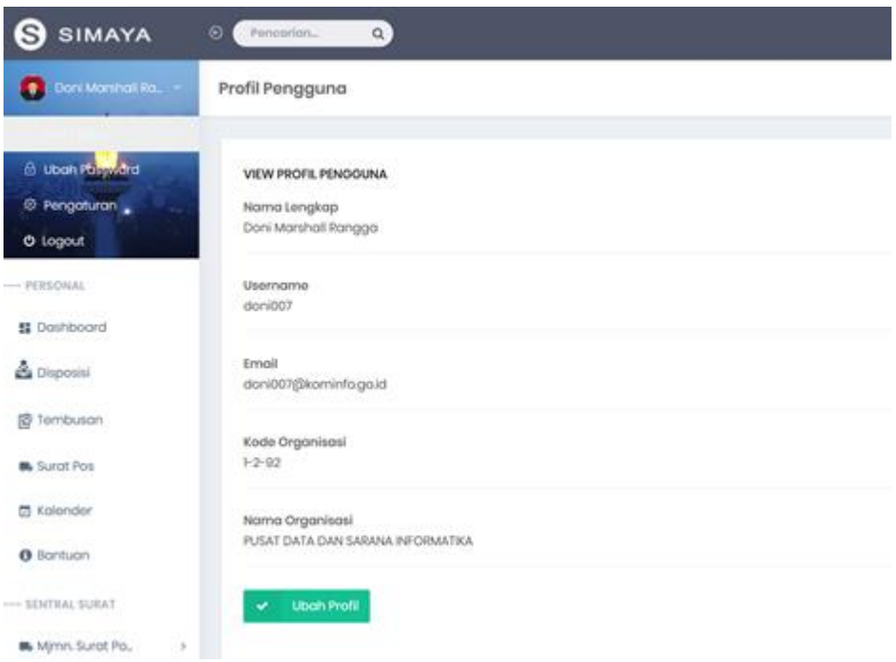
Kondisi saat ini PDSI telah melakukan proses integrasi sistem aplikasi, layanan, dan data internal Kementerian Kominfo secara bertahap. Integrasi data yang sudah dilakukan yakni integrasi data pegawai dari aplikasi SIMPATIK (Sistem Informasi Manajemen Pegawai Kemkominfo) ke aplikasi SIMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran Maya). Integrasi menggunakan platform *Application Programming Interface (API)*. seperti gambar di bawah ini.



Gambar 3.28. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah



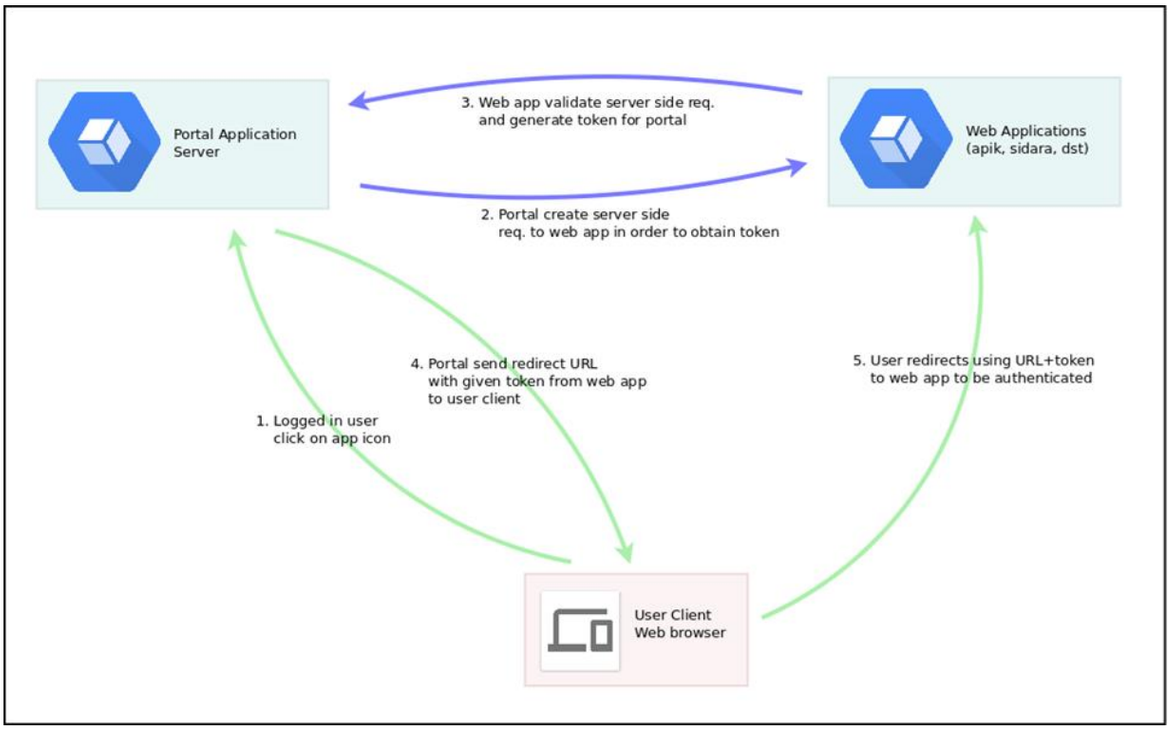
Gambar 3.29. Aplikasi SIMPATIK KemKominfo



Gambar 3.30. Aplikasi SIMAYA KemKominfo terintegrasi dengan Aplikasi SIMPATIK

Integrasi Antar Muka *(User Interface)*

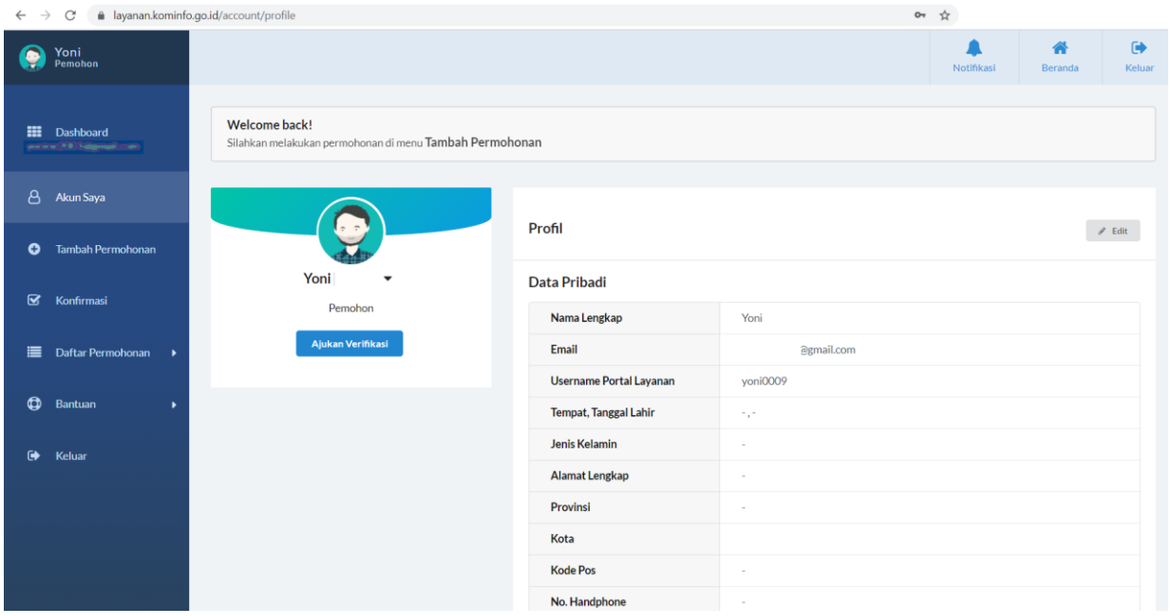
Portal Layanan Publik Kemkominfo (layanan.kominfo.go.id) merupakan integrasi antar muka, dan data beberapa aplikasi layanan publik Kemkominfo. Pengguna (users) Portal Layanan Publik Terintegrasi Kemkominfo hanya perlu satu akun login untuk mengakses aplikasi - aplikasi layanan Kementerian Kominfo. Teknologi yang digunakan adalah *Single Sign On (SSO).*



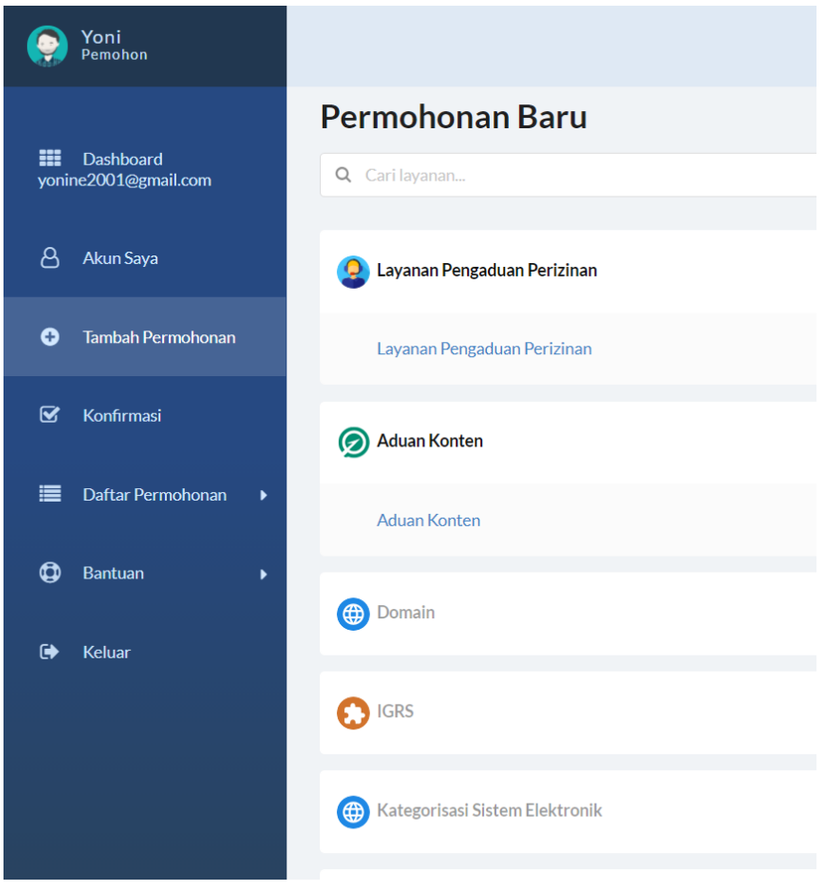
Gambar 3.31. Arsitektur *Single Sign On (SSO)* PDSI Kementerian Kominfo



Gambar 3.32. Portal Layanan Publik Terintegrasi Kemkominfo (layanan.kominfo.go.id)



Gambar 3.33. Halaman Dashboard Portal Layanan Publik Terintegrasi Kemkominfo



Gambar 3.34. Halaman Daftar Layanan Kementerian Kominfo

3.2.6 Keamanan Informasi SPBE

Kondisi saat ini Arsitektur Keamanan Informasi SPBE dari PDSI Kementerian Kominfo baru mencakup pengamanan Aplikasi.

A. Keamanan Aplikasi

Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi yang Aman

Mekanisme keamanan aplikasi dari mulai awal pengembangan hingga operasional layanannya *(Secure - Software Development Life Cycle)*. Lebih lanjut terdapat tiga bagian utama dalam proses pengamanan aplikasi-aplikasi SPBE yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tiga Fase tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Siklus Hidup Pengembangan (SDL)

Siklus Hidup Pengembangan (SDL) yang Aman, menempatkan keamanan di depan dan tengah selama proses pengembangan produk atau aplikasi. Untuk manfaat maksimal, praktik ini harus diintegrasikan ke dalam semua tahap pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Dari persyaratan hingga desain, pengkodean hingga pengujian, SDLC berusaha untuk membangun keamanan menjadi produk atau aplikasi di setiap langkah dalam proses pengembangan.

Secure Deployment (SD)

Salah satu tahap terakhir dalam memberikan perangkat lunak yang aman adalah memastikan keamanan dan integritas aplikasi yang dikembangkan tidak terganggu selama penerapan. Praktik *Secure Deployment (SD)* berfokus pada hal ini. Untuk tujuan ini, aliran pertama praktik berfokus pada penghapusan kesalahan manual dengan mengotomatiskan proses penerapan sebanyak mungkin, dan membuat keberhasilannya bergantung pada hasil pemeriksaan verifikasi keamanan terintegrasi. Ini juga mendorong Pemisahan Tugas dengan membuat pihak non-pengembang yang terlatih bertanggung jawab atas penerapan. Aliran kedua melampaui mekanisme penerapan, dan berfokus pada perlindungan privasi dan integritas data sensitif, seperti kata sandi, token, dan rahasia lainnya, yang diperlukan agar aplikasi dapat beroperasi di lingkungan produksi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, rahasia produksi yang sesuai dipindahkan dari repository dan file konfigurasi ke brankas digital yang dikelola dengan baik. Dalam bentuk yang lebih maju, rahasia dibuat secara dinamis pada waktu penerapan dan proses rutin mendeteksi dan mengurangi keberadaan rahasia yang tidak dilindungi di lingkungan.

Secure Operation (SO)

Setelah menerapkan layanan aplikasi, operasi sehari-hari perlu menanggapi ancaman keamanan, menanggapi insiden, dan mengatasi kerentanan. Praktik Manajemen Operasional berfokus pada aktivitas untuk memastikan keamanan dipertahankan di seluruh fungsi pendukung operasional. Meskipun fungsi ini tidak dilakukan secara langsung oleh aplikasi, keamanan aplikasi secara keseluruhan dan datanya tergantung pada kinerja yang tepat. Menerapkan aplikasi pada sistem operasi yang tidak didukung dengan kerentanan yang belum ditambal, atau gagal menyimpan media cadangan dengan aman, dapat membuat perlindungan yang ada di dalam aplikasi tersebut menjadi tidak relevan.

Fungsi yang tercakup dalam praktik ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: penyediaan sistem, administrasi, dan dekomisioning, penyediaan dan administrasi database dan pencadangan, pemulihan, dan pengarsipan data.

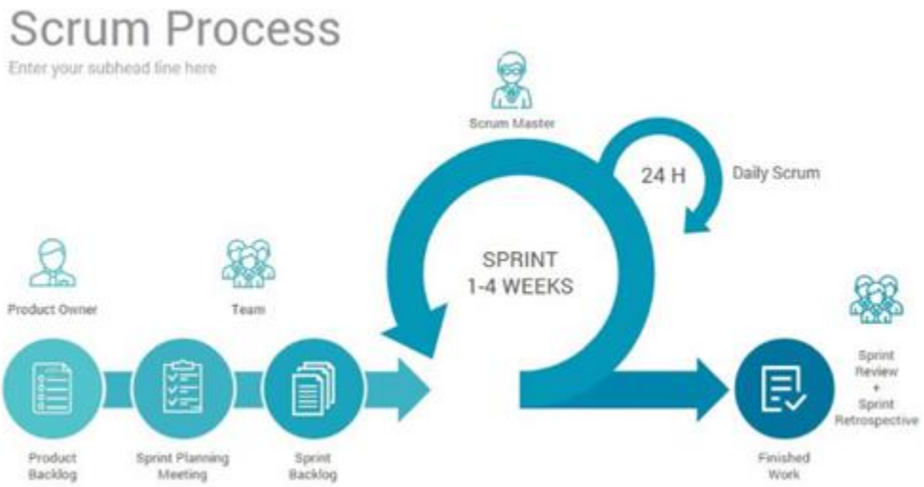
Metode Agile Development

Sejak tahun 2018, Pusat Data dan Sarana Informatika telah menerapkan metode pengembangan *Agile (Agile Development)* untuk mengembangkan produk aplikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sesuai dengan arahan pemerintah tentang SPBE, merujuk pada draft arsitektur SPBE nasional, layanan TI pada instansi dapat terbagi menjadi dua yakni Layanan Publik dan Layanan Administratif.

Pemilihan metode agile didasarkan pada pertimbangan resiko saat menggunakan metode *waterfall*. Pada waterfall, tahap analisis dilakukan setelah inisialisasi proyek. Pada tahap ini semua kebutuhan sistem dikumpulkan dari pengguna atau pemilik proyek. Sistem analis akan menganalisa proyek sebelum dilanjutkan ke fase berikutnya dan hasilnya berupa kebutuhan sistem yang biasanya bersifat statis. Ada resiko memakan waktu yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan metode agile, sedangkan pada metode agile dengan prinsipnya “rilis berkala” lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan pemangku kepentingan saat ini. Untuk menyesuaikan dengan metode agile, maka dibentuk tim-tim yang lebih kecil (*Squad*) untuk lebih spesifik mengelola aplikasi-aplikasi berdasarkan fungsi tertentu. Proses pengembangan hingga rilis aplikasi menggunakan proses Scrum seperti pada gambar berikut.

Analisis perancangan aplikasi di internal PDSI melibatkan stakeholders untuk mendapatkan informasi kebutuhan detail dari aplikasi. Pengembangan menggunakan metode Agile Development. Sebelum aplikasi diimplementasikan dilakukan proses pengujian terlebih dahulu.

PDSI telah memiliki standar teknis pengembangan aplikasi meliputi bahasa pemrograman PHP untuk web dan React Native untuk *mobile apps*, *framework* (Laravel). PDSI juga telah mengimplementasikan paket management (package management) untuk kode perangkat lunak.



Gambar 3.35. Proses Scrum

Pada tabel di bawah beberapa mekanisme keamanan untuk metode agile yang telah diterapkan, antara lain:

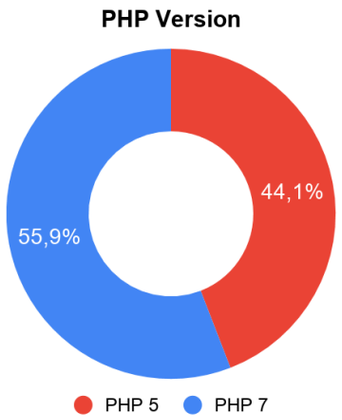
Tabel 3.11. Penerapan Mekanisme Keamanan pada Metode Agile

Siklus Hidup Pengembangan		Kondisi Saat Ini
Requirements	*Guidelines*	
	Specification Analysis	✔
	Review	✔
Design	*Application of specific architectural approaches*	
	Use of secure design principles	
	Formal validation	✔
	Informal validation	✔
	Internal review	✔
	External review	✔
Implementation	*Informal requirements traceability*	✔
	Requirements testing	
	Informal validation	
	Formal validation	
	Security testing	

Siklus Hidup Pengembangan		Kondisi Saat Ini
	Vulnerability and penetration testing	✔
	Test depth analysis	
	Security static analysis	
	High-level programming languages and tools	✔
	Adherence to implementation standards	
	Use of version control and change tracking	✔
	Change authorization	
	Integration procedures	
	Use of product generation tools	
	Internal review	✔
	External review	
	Security evaluation	

Bahasa Pemrograman

Sebagian besar aplikasi yang ada di Kominfo dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Versi PHP yang digunakan bervariasi dari versi yang paling lama yakni 5.3.3 sampai yang terbaru yakni 7.2.4. Versi yang terbaru menggantikan versi sebelumnya karena adanya penambahan fitur, modul, ataupun penambalan celah keamanan *(patch)*. Versi PHP sebelum 7.2.XX memiliki celah – celah keamanan yang bisa di liat di alamat https://www.cvedetails.com/.



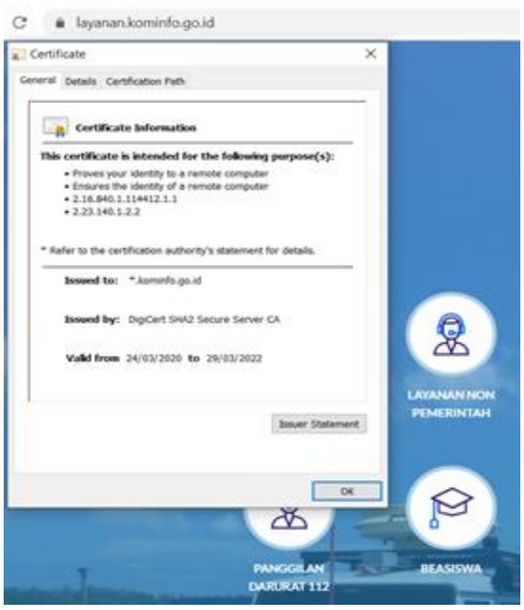
Grafik 3.10. Versi PHP pada Aplikasi di Kominfo

#	CVE ID	CWE ID	# of Exploits	Vulnerability Type(s)	Publish Date	Update Date	Score	Gained Access Level	Access	Complexity	Authentication	Conf.	Integ.	Avail.
1	CVE-2019-9641	119		Overflow	2019-03-08	2019-06-18	7.5	None	Remote	Low	Not required	Partial	Partial	Partial
An issue was discovered in the EXIF component in PHP before 7.1.27, 7.2.x before 7.2.16, and 7.3.x before 7.3.3. There is an uninitialized read in exif_process_IFD_in_TIFF.														
2	CVE-2019-9639	119		Overflow	2019-03-08	2019-06-03	5.0	None	Remote	Low	Not required	Partial	None	None
An issue was discovered in the EXIF component in PHP before 7.1.27, 7.2.x before 7.2.16, and 7.3.x before 7.3.3. There is an uninitialized read in exif_process_IFD_in_MAKERNOTE because of mishandling the data_len variable.														
3	CVE-2019-9638	119		Overflow	2019-03-08	2019-06-03	5.0	None	Remote	Low	Not required	Partial	None	None
An issue was discovered in the EXIF component in PHP before 7.1.27, 7.2.x before 7.2.16, and 7.3.x before 7.3.3. There is an uninitialized read in exif_process_IFD_in_MAKERNOTE because of mishandling the maker_note->offset relationship to value_len.														
4	CVE-2019-9637	264			2019-03-08	2019-06-03	5.0	None	Remote	Low	Not required	Partial	None	None
An issue was discovered in PHP before 7.1.27, 7.2.x before 7.2.16, and 7.3.x before 7.3.3. Due to the way rename() across filesystems is implemented, it is possible that file being renamed is briefly available with wrong permissions while the rename is ongoing, thus enabling unauthorized users to access the data.														
5	CVE-2019-9024	125			2019-02-22	2019-06-18	5.0	None	Remote	Low	Not required	Partial	None	None
An issue was discovered in PHP before 5.6.40, 7.x before 7.1.26, 7.2.x before 7.2.14, and 7.3.x before 7.3.1. xmlrpc_decode() can allow a hostile XMLRPC server to cause PHP to read memory outside of allocated areas in base64_decode_xmlrpc in ext/xmlrpc/libxmlrpc/base64.c.														
6	CVE-2019-9023	125			2019-02-22	2019-06-18	7.5	None	Remote	Low	Not required	Partial	Partial	Partial
An issue was discovered in PHP before 5.6.40, 7.x before 7.1.26, 7.2.x before 7.2.14, and 7.3.x before 7.3.1. A number of heap-based buffer over-read instances are present in mbstring regular expression functions when supplied with invalid multibyte data. These occur in ext/mbstring/oniguruma/regcomp.c, ext/mbstring/oniguruma/regexec.c, ext/mbstring/oniguruma/regparse.c, ext/mbstring/oniguruma/enc/unicode.c, and ext/mbstring/oniguruma/src/utf32_be.c when a multibyte regular expression pattern contains invalid multibyte sequences.														
7	CVE-2019-9021	125			2019-02-22	2019-06-18	7.5	None	Remote	Low	Not required	Partial	Partial	Partial
An issue was discovered in PHP before 5.6.40, 7.x before 7.1.26, 7.2.x before 7.2.14, and 7.3.x before 7.3.1. A heap-based buffer over-read in PHAR reading functions in the PHAR extension may allow an attacker to read allocated or unallocated memory past the actual data when trying to parse the file name, a different vulnerability than CVE-2018-20783. This is related to phar_detect_phar_fname_ext in ext/phar/phar.c.														
8	CVE-2019-9020	125			2019-02-22	2019-06-18	7.5	None	Remote	Low	Not required	Partial	Partial	Partial
An issue was discovered in PHP before 5.6.40, 7.x before 7.1.26, 7.2.x before 7.2.14, and 7.3.x before 7.3.1. Invalid input to the function xmlrpc_decode() can lead to an invalid memory access (heap out of bounds read or read after free). This is related to xml_elem_parse_buf in ext/xmlrpc/libxmlrpc/xml_element.c.														

Gambar 3.36. Celah Keamanan pada PHP versi sebelum 7.2.xx

Protokol Aman Web (HTTP Secure)

PDSI sudah menggunakan protokol yang aman untuk web atau *HTTP Secure (HTTPS)* menggunakan *SSL (Secure Socket Layer)* atau *Transport Layer Security (TLS).*

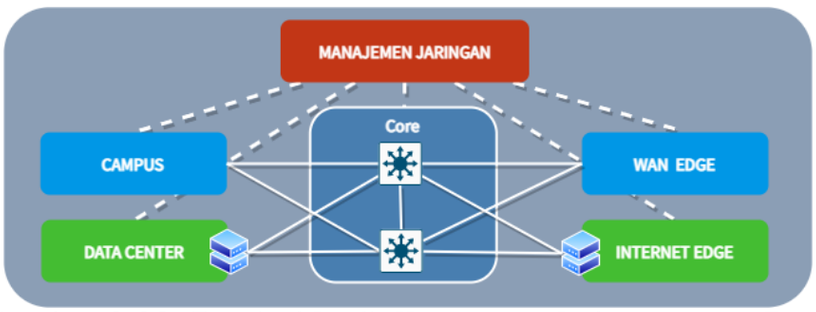


Gambar 3.37. Penerapan Protokol Web yang Aman pada Aplikasi Web

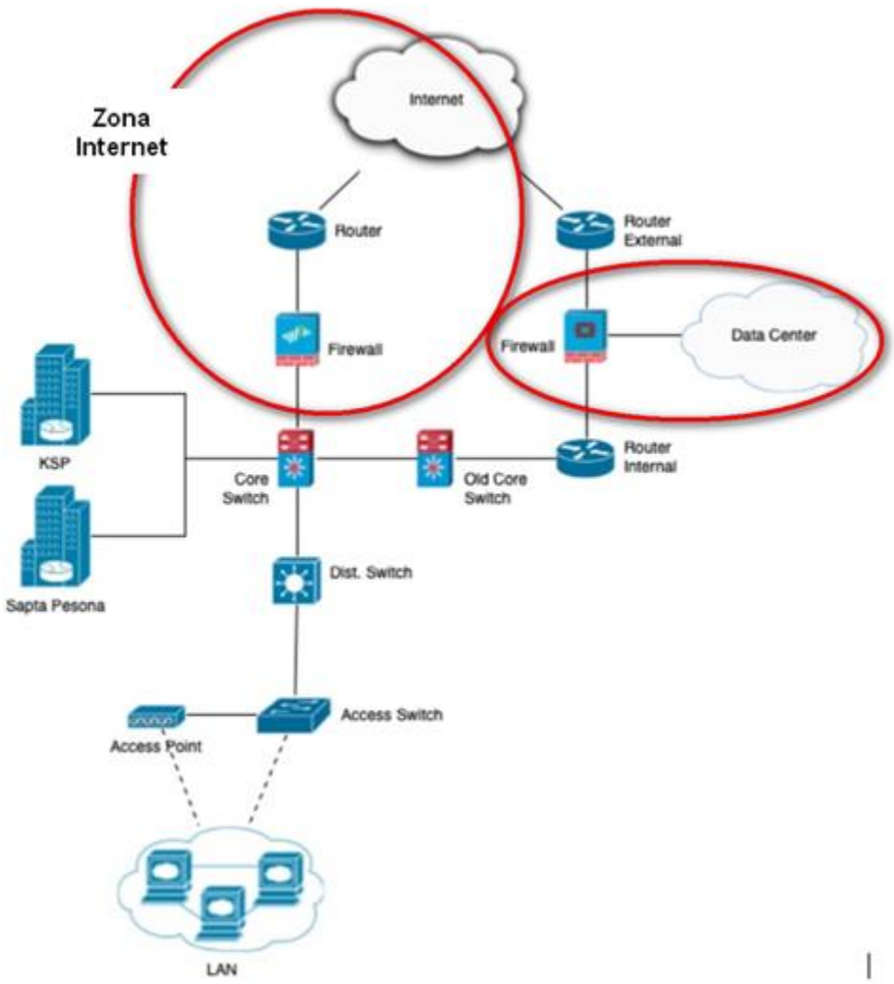
B. Keamanan Jaringan

Zonasi Keamanan Jaringan *(Network Security Zoning)*

Zonasi keamanan jaringan dilakukan dengan memasang perangkat *Next-Generation Firewall* pada zona internet edge dan data center. Berikut ini adalah topologi logik pengamanan jaringan pada zona Data Center dan Internet Edge.



Gambar 3.38. Topologi Logik Keamanan Jaringan antar Zona



Gambar 3.39. Topologi Keamanan Jaringan

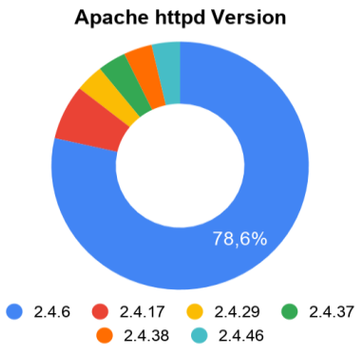
Packet Filtering Firewall

Firewall digunakan untuk meneruskan atau menjatuhkan paket – paket data berdasarkan alamat IP dan *ports* yang sudah didefinisikan. Secara umum *ports* yang dibuka ke internet adalah *ports* untuk aplikasi web yakni port 80 dan 443. *Ports* selain itu ditutup untuk mencegah adanya serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab *(hacker)*.

C. Keamanan Infrastruktur

Infrastruktur Server

Infrastruktur Server yang ada di PDSI antara lain Web Server untuk aplikasi berbasis internet. Web server aplikasi Kementerian Kominfo sebagian besar menggunakan platform Apache dengan versi yang bervariasi dari versi 2.4.6 sampai dengan versi 2.4.46. Versi 2.4.6 paling banyak digunakan yakni 78%. Versi 2.4.6 memiliki banyak celah keamanan yang bisa dilihat di www.cvedetails.com.

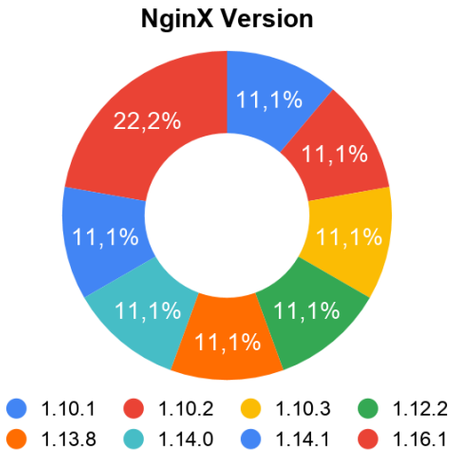


Grafik 3.11. Versi Web Server Apache

CVE-2014-0117	The mod_proxy module in the Apache HTTP Server 2.4.x before 2.4.10, when a reverse proxy is enabled, allows remote attackers to cause a denial of service (child-process crash) via a crafted HTTP Connection header.
CVE-2014-0118	The deflate_in_filter function in mod_deflate.c in the mod_deflate module in the Apache HTTP Server before 2.4.10, when request body decompression is enabled, allows remote attackers to cause a denial of service (resource consumption) via crafted request data that decompresses to a much larger size.
CVE-2016-0736	In Apache HTTP Server versions 2.4.0 to 2.4.23, mod_session_crypto was encrypting its data/cookie using the configured ciphers with possibly either CBC or ECB modes of operation (AES256-CBC by default), hence no selectable or builtin authenticated encryption. This made it vulnerable to padding oracle attacks, particularly with CBC.
CVE-2015-3185	The ap_some_auth_required function in server/request.c in the Apache HTTP Server 2.4.x before 2.4.14 does not consider that a Require directive may be associated with an authorization setting rather than an authentication setting, which allows remote attackers to bypass intended access restrictions in opportunistic circumstances by leveraging the presence of a module that relies on the 2.2 API behavior.
CVE-2015-3184	mod_authz_svn in Apache Subversion 1.7.x before 1.7.21 and 1.8.x before 1.8.14, when using Apache httpd 2.4.x, does not properly restrict anonymous access, which allows remote anonymous users to read hidden files via the path name.
CVE-2018-1312	In Apache httpd 2.2.0 to 2.4.29, when generating an HTTP Digest authentication challenge, the nonce sent to prevent reply attacks was not correctly generated using a pseudo-random seed. In a cluster of servers using a common Digest authentication configuration, HTTP requests could be replayed across servers by an attacker without detection.
CVE-2014-0098	The log_cookie function in mod_log_config.c in the mod_log_config module in the Apache HTTP Server before 2.4.8 allows remote attackers to cause a denial of service (segmentation fault and daemon crash) via a crafted cookie that is not properly handled during truncation.
CVE-2016-8612	Apache HTTP Server mod_cluster before version httpd 2.4.23 is vulnerable to an Improper Input Validation in the protocol parsing logic in the load balancer resulting in a Segmentation Fault in the serving httpd process.

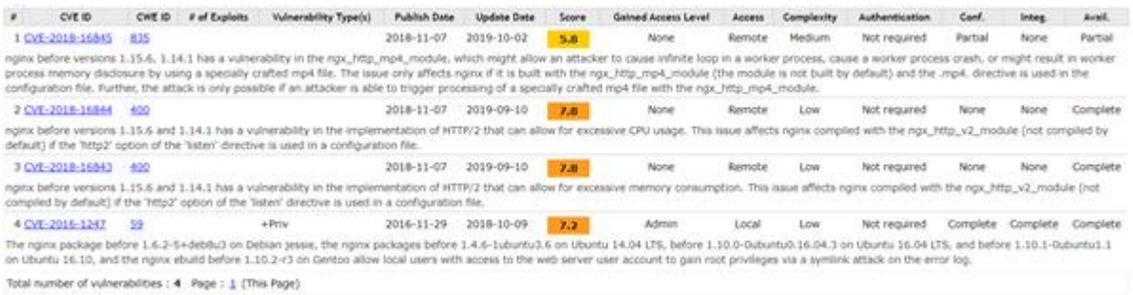
Gambar 3.40. Celah Keamanan PHP Versi 2.4.6

Selain web server Apache, terdapat web server NginX dari versi 1.10.1 sebanyak 11% sampai terbaru yakni 1.16.1 sebanyak 23%.



Grafik 3.12. NginX Version

Versi NginX 1.10.1 memiliki beberapa celah keamanan seperti gambar di bawah ini.



#	CVE ID	CWE ID	# of Exploits	Vulnerability Type(s)	Publish Date	Update Date	Score	Gained Access Level	Access	Complexity	Authentication	Conf.	Integ.	Avail.
1	CVE-2018-16845	835			2018-11-07	2019-10-02	5.8	None	Remote	Medium	Not required	Partial	None	Partial
nginx before versions 1.15.6, 1.14.1 has a vulnerability in the ngx_http_mp4_module, which might allow an attacker to cause infinite loop in a worker process, cause a worker process crash, or might result in worker process memory disclosure by using a specially crafted mp4 file. The issue only affects nginx if it is built with the ngx_http_mp4_module (the module is not built by default) and the .mp4. directive is used in the configuration file. Further, the attack is only possible if an attacker is able to trigger processing of a specially crafted mp4 file with the ngx_http_mp4_module.														
2	CVE-2018-16844	400			2018-11-07	2019-09-10	7.8	None	Remote	Low	Not required	None	None	Complete
nginx before versions 1.15.6 and 1.14.1 has a vulnerability in the implementation of HTTP/2 that can allow for excessive CPU usage. This issue affects nginx compiled with the ngx_http_v2_module (not compiled by default) if the 'http2' option of the 'listen' directive is used in a configuration file.														
3	CVE-2018-16843	400			2018-11-07	2019-09-10	7.8	None	Remote	Low	Not required	None	None	Complete
nginx before versions 1.15.6 and 1.14.1 has a vulnerability in the implementation of HTTP/2 that can allow for excessive memory consumption. This issue affects nginx compiled with the ngx_http_v2_module (not compiled by default) if the 'http2' option of the 'listen' directive is used in a configuration file.														
4	CVE-2016-1247	59		+Priv	2016-11-29	2018-10-09	7.2	Admin	Local	Low	Not required	Complete	Complete	Complete
The nginx package before 1.6.2-5+deb8u3 on Debian jessie, the nginx packages before 1.4.6-1ubuntu3.6 on Ubuntu 14.04 LTS, before 1.10.0-0ubuntu0.16.04.3 on Ubuntu 16.04 LTS, and before 1.10.1-0ubuntu1.1 on Ubuntu 16.10, and the nginx ebuild before 1.10.2-r3 on Gentoo allow local users with access to the web server user account to gain root privileges via a symlink attack on the error log.														

Total number of vulnerabilities : 4 Page : 1 (This Page)

Gambar 3.41. Celah Keamanan NginX Version

D. Data Center

Pusat Data Kementerian Kominfo telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 pada tahun 2019 yakni Layanan Pengelolaan Data Center.

E. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

SMKI atau Information Security Management System (ISMS) dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau International Standard Organisation (ISO). Standar SMKI dikelompokkan sebagai keluarga atau seri ISO 27000 yang terdiri dari :

a. ISO/IEC 27000:2014 : ISMS Overview and Vocabulary
b. ISO/IEC 27001:2013 : ISMS Requirements
c. ISO/IEC 27002:2013 : Code of Practice for ISMS
d. ISO/IEC 27003:2010 : ISMS Implementation Guidance
e. ISO/IEC 27004:2009 : ISMS Measurements
f. ISO/IEC 27005:2008 : Information Security Risk Management

ISO/IEC 27001 berisi spesifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Standar ini bersifat independen terhadap produk teknologi informasi, mensyaratkan penggunaan pendekatan manajemen berbasis risiko, dan dirancang untuk menjamin agar kontrol-kontrol keamanan yang dipilih mampu melindungi aset informasi dari berbagai risiko dan memberi keyakinan tingkat keamanan bagi pihak yang berkepentingan.

Standar ini dikembangkan dengan pendekatan proses sebagai suatu model bagi penetapan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, tinjau ulang (*review*), pemeliharaan dan peningkatan suatu SMKI.

Komponen utama dari ISO 27001:2013 adalah Klausal (Clauses) 4 – 10 dan Annex A (Controls).



Grafik 3.42. Komponen Klausal dan Annex ISO 27001:2013

Sertifikasi ISO 27001:2013

PDSI telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 pada tahun 2019 untuk beberapa layanan antara lain :

1. Layanan Internet.
2. Layanan Pengelolaan Account dan Email Pengguna.
3. Layanan Pengelolaan Video Conference dan Live Streaming.
4. Layanan Pengelolaan Data Biometric Presensi.
5. Layanan Pengelolaan Portal dan Website Kominfo.
6. Layanan LPSE.

Dokumen - dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) pendukung SMKI yang telah dimiliki oleh PDSI seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.12. Daftar Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP)

No	Nama SOP
1	Permintaan Collocation
2	Permintaan Mailing List
3	Penarikan Collocation
4	Perbaikan E-mail
5	Layanan Permintaan Subdomain
6	Permintaan E-mail
7	Prosedur Monitoring Perangkat
8	Permintaan IP Address
9	Pemeliharaan Perangkat DC dan NOC
10	Monitoring Perangkat DC dan NOC
11	Backup dan Restore
12	Pengelolaan Data Center
13	Pengendalian Akses
14	Release Management
15	Pengelolaan Layanan Internet
16	Layanan Remote Playback Hasil Record IP Cam
17	Layanan Surveillance TPA
18	Perbaikan Akses Internet Press room
19	Permintaan IP Address Lokal
20	Menyiapkan Video Conference
21	Permintaan Pemasangan Kabel LAN untuk PC atau Laptop Baru
22	Audit Piranti
23	Monitoring Piranti TI
24	Menangani Permintaan atau Complain Terkait Pemanfaatan TI
25	Penyediaan Fasilitas Jaringan
26	Pengendalian Dokumen
27	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
28	Pemusnahan
29	Audit Internal
30	Insiden Keamanan Informasi
31	Rapat Tinjauan Manajemen
32	Pengelolaan Perubahan
33	ITSCM

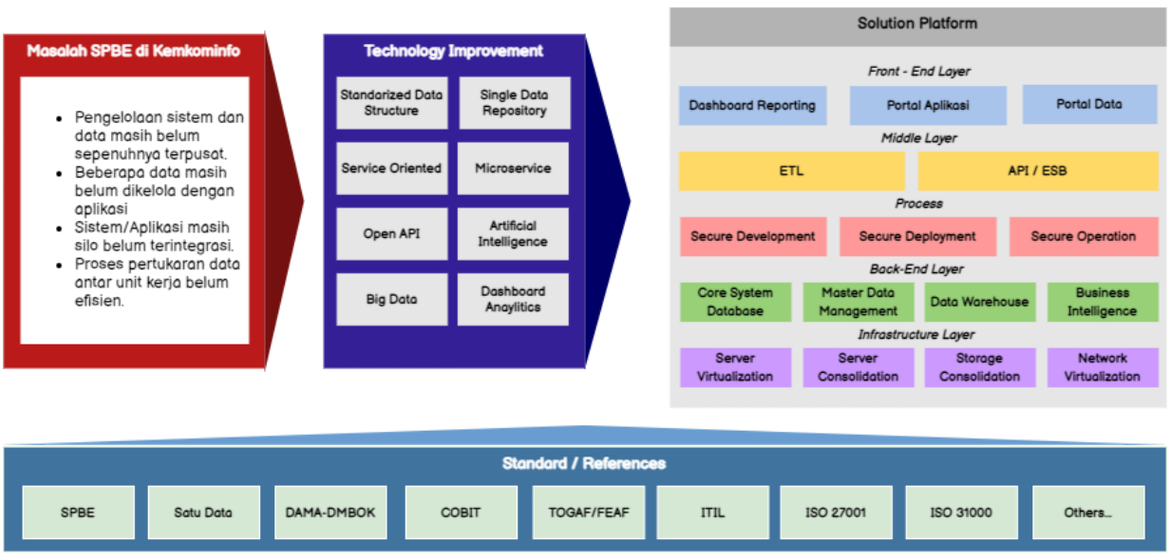
No	Nama SOP
34	Evaluasi Kepatuhan terhadap kebijakan
35	Analisis dan Spesifikasi Kebutuhan Keamanan
36	Audit atau Review Aset Register
37	Kontrol Akses untuk Source Code Program
38	Pembuatan atau Pemutakhiran Aset Informasi
39	Pengelolaan Kapasitas Layanan TIK
40	Peningkatan Berkelanjutan
41	Upload Pengumuman atau File pada Website Kominfo
42	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
43	Analisis Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi
44	Desain Aplikasi
45	Implementasi Aplikasi yang Dilakukan oleh Vendor Pengembang Aplikasi
46	Implementasi Aplikasi yang DIlakukan Secara Mandiri
47	Pengujian Aplikasi
48	Deployment Aplikasi
49	Finalisasi Dokumentasi Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi
50	Perbaikan Bug pada Aplikasi
51	Upgrade Aplikasi
52	Penyusunan Format Pengumpulan Data
53	Pengumpulan Data
54	Pengolahan Data
55	Penyajian Data
56	Urusan Rumah Tangga
57	Administrasi Keuangan
58	Pelaksanaan Absen Elektronik
59	Pelaksanaan Absen Elektronik Rev
60	Penyusunan RKAKL
61	Penyusunan RENJA
62	Penerimaan Barang Pengadaan
63	Penggunaan Barang BMN
64	Penggunaan Barang BMN_rev
65	Pengusulan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
66	Pengajuan Cuti
67	Pengajuan Cuti_rev
68	Pengajuan Cuti_rev2
69	Pengelolaan DP3
70	Pengelolaan DP3_rev

No	Nama SOP
71	Pengelolaan Surat Keluar
72	Pengelolaan Surat Keluar_rev
73	Pengelolaan Surat Masuk
74	Pengelolaan Surat Masuk_rev
75	Pengelolaan Surat Masuk_rev2
76	Usulan Kenaikan Pangkat
77	Usulan Kenaikan Pangkat_rev
78	Usulan Kenaikan Pangkat_rev2
79	Pengajuan Karpeg Karsu-Karis Akses
80	Pengusulan Pensiun
81	Pengusulan Pensiun_rev
82	Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala
83	Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala_rev
84	Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala_rev2
85	Usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
86	Usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya_rev
87	Prosedur Pelatihan dan Pengembangan
88	Prosedur Pelatihan dan Pengembangan_ver1
89	Prosedur Pelatihan dan Pengembangan_ver2
90	Prosedur Pelatihan dan Pengembangan_ver3
91	Pemeriksaan Personil Sebelum Penerimaan
92	Penanganan Perselisihan Kontrak Kerja
93	Pengamanan Area
94	Prosedur Penerimaan Mutasi
95	Prosedur Pengendalian Catatan

Bab IV
Kondisi Ideal SPBE

4.1 Diagram Konsep Solusi SPBE

Setiap permasalahan pasti mempunyai solusi. Namun tidak semua solusi dapat menyelesaikan permasalahan, sebab bisa saja solusi tersebut tidak cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang baik adalah solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa meminimalisasi permasalahan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Perencanaan SPBE harus mengakomodasi solusi-solusi yang terbaik untuk permasalahan SPBE yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Solution concept* Diagram adalah dasar pemikiran untuk pengembangan teknologi yang akan menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh user. Dalam mendefinisikan *solution concept diagram* diawali dari masalah yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian dikaji solusi yang dibutuhkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengatasi masalah terkait pengelolaan SPBE.



Gambar 4.1 Solution Konsep Diagram SPBE

Perbaikan dari sisi teknologi yaitu kedepan teknologi untuk mendukung operasional SPBE harus memiliki komponen berikut:

Tabel 4.1. Komponen operasional SPBE

Komponen	Deskripsi
Standardized Data Structure	Perlu adanya standarisasi struktur data dari masing-masing data sektoral.
Single Data Repository (data lake)	Data-Data Kemkominfo perlu dihimpun ke dalam sebuah data *repository* terpadu guna memudahkan proses sharing data antar satuan kerja.
Service Oriented	Menyediakan *service (backend)* sebagai penghubung untuk konektivitas aplikasi-aplikasi ke database sektoral pemerintahan. Aplikasi pemerintahan bersifat modular sehingga aplikasi

Komponen	Deskripsi
	dapat menggunakan *service* dari aplikasi lainnya seperti mengorkestrasikan beberapa API yang ada untuk membangun sebuah aplikasi dan tentunya ini dapat mengefisienkan waktu dalam proses pengembangan aplikasi.
Microservice	Setiap aplikasi di bangun sebagai sekumpulan service dan setiap layanan berjalan dalam prosesnya sendiri. Aplikasi harus terintegrasi dengan aplikasi lainnya, baik integrasi ke aplikasi internal maupun kementerian.
Open API	*Platform API Gateway* digunakan dalam memberikan pelayanan integrasi dari kemkominfo ke pihak eksternal berisi dokumentasi API layanan Kemkominfo, sehingga proses pengajuan integrasi menjadi lebih cepat.
Artificial Intelligence	Teknologi *Artificial Intelligence* berperan dalam melakukan proses otomatisasi proses bisnis kemkominfo
Big Data	Pemanfaatan data dari berbagai sumber untuk melakukan analisis pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan.
Dashboard Analytics	Dashboard informasi yang dapat memberikan informasi secara *real-time* mengenai kondisi yang ada di Kemkominfo sehingga memudahkan pejabat untuk dalam merespon suatu insiden.

Kedepan solusi yang ada untuk mendukung operasional SPBE harus memiliki komponen berikut:

Tabel 4.2. Komponen operasional SPBE

Komponen	Deskripsi
Front-End Layer	Pada layer ini terdapat platform untuk reporting terkait urusan pemerintahan secara *realtime* dan notifikasi *approval* untuk mempercepat proses birokrasi, notifikasi ini bisa dikirim melalui email maupun whatsapp & telegram. selain itu juga terdapat platform portal aplikasi & data untuk memudahkan aksesibilitas ke berbagai aplikasi dan data yang dikelola Kemkominfo.
Middle Layer	Pada layer ini terdapat platform API untuk memudahkan proses integrasi antar sistem Kemkominfo dan juga terdapat teknologi ETL (*Extract Transform Load*) yang memungkinkan untuk melakukan ***ekstraksi*** data dari berbagai sumber database, selanjutnya data tersebut di *cleansing* dan di ***transform*** untuk menghasilkan informasi yang sesuai kebutuhan pengguna, selanjutnya melakukan ***load*** informasi tersebut ke data warehouse sebagai bahan untuk ditampilkan pada Dashboard Analytics.
Process	Dalam pengembangan aplikasi spbe harus memastikan mulai dari proses *development*, *deployment* dan operasionalnya aman.
Back-End Layer	Dalam layer ini terdapat *platform Core System Database, Artificial Intelligence* guna mengotomatisasi proses analisis pada sistem, *Data Warehouse* dan *Business Intelligence* untuk mendapatkan *insight* mengenai tren saat ini dan memprediksi kejadian

Komponen	Deskripsi
	kedepan.
Infrastructure Layer	Memastikan infrastruktur sudah optimal dan available 24x7 jam dengan melakukan *Server Virtualization, Server Consolidation, Storage Consolidation, Network Virtualization.*

4.2 Tata Kelola SPBE

Analisa kondisi ideal dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kondisi yang dapat dicapai dari penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Kemkominfo. Analisa kondisi ideal ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, *trend* teknologi informasi saat ini dan yang akan datang. Sesuai dengan Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf Tujuan Pengembangan SPBE yang diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Dalam kerangka ini fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan *driver of change* atau agen yang memicu terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian semua tujuan tersebut merupakan perwujudan dari kondisi ideal di mana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat, dunia usaha maupun layanan antar lembaga pemerintahan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menganut prinsip-prinsip dasar untuk pemicu kesuksesan implementasi SPBE. Penyelenggaraan SPBE Kemkominfo harus berdasarkan pada asas:

a. **Kepastian hukum**

   Asas kepastian hukum merupakan landasan bahwa hukum dan ketentuan perundang-undangan harus diletakkan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan SPBE.

b. **Kemanfaatan**

   Asas kemanfaatan sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat, serta berbagai pihak dan komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Kemkominfo.

c. **Kemudahan dan keterjangkauan**

   Asas kemudahan dan keterjangkauan sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE di Kemkominfo ditujukan untuk mempermudah akses Pengguna SPBE

terhadap layanan SPBE, serta menyediakan layanan SPBE yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat.

d. **Keterpaduan**

Asas keterpaduan sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus mengedepankan adanya keterpaduan dan integrasi dari berbagai komponen dan sumber daya SPBE di Kemkominfo.

e. **Keterbukaan**

Asas keterbukaan sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus mengedepankan keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan SPBE, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi.

f. **Akuntabilitas**

Asas akuntabilitas sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. **Keamanan dan keandalan**

Asas keamanan dan keandalan sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat menjamin kerahasiaan, keandalan, kebutuhan, dan ketersediaan data dan informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus diperlakukan secara khusus, serta memastikan seluruh sumber daya pendukung SPBE dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan.

h. **Partisipatif dan akomodatif**

Asas partisipatif dan akomodatif sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE harus dapat mendorong partisipasi aktif dari seluruh Pengguna SPBE dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan berbagai Pengguna SPBE.

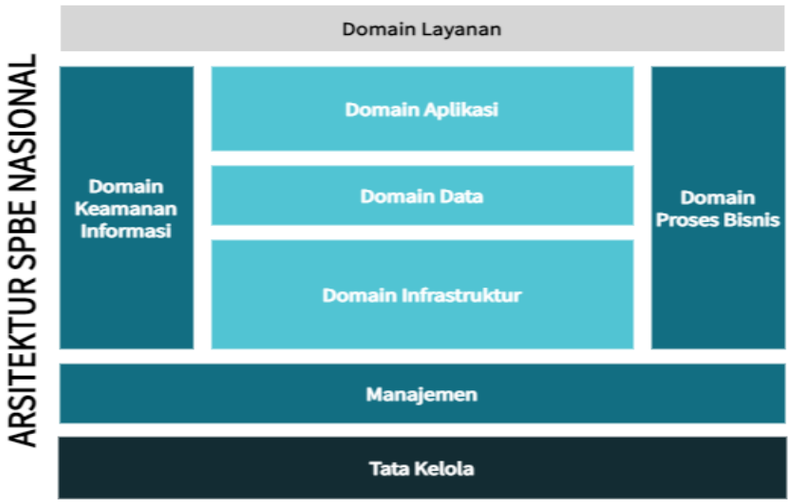
i. **Non-diskriminatif**

Asas non-diskriminatif sebagai landasan bahwa dalam penyelenggaraan SPBE, khususnya dalam pemberian Layanan SPBE, tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.

Tinjauan dari unsur-unsur pendukung SPBE guna mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

4.2.1. Tata Kelola Arsitektur SPBE

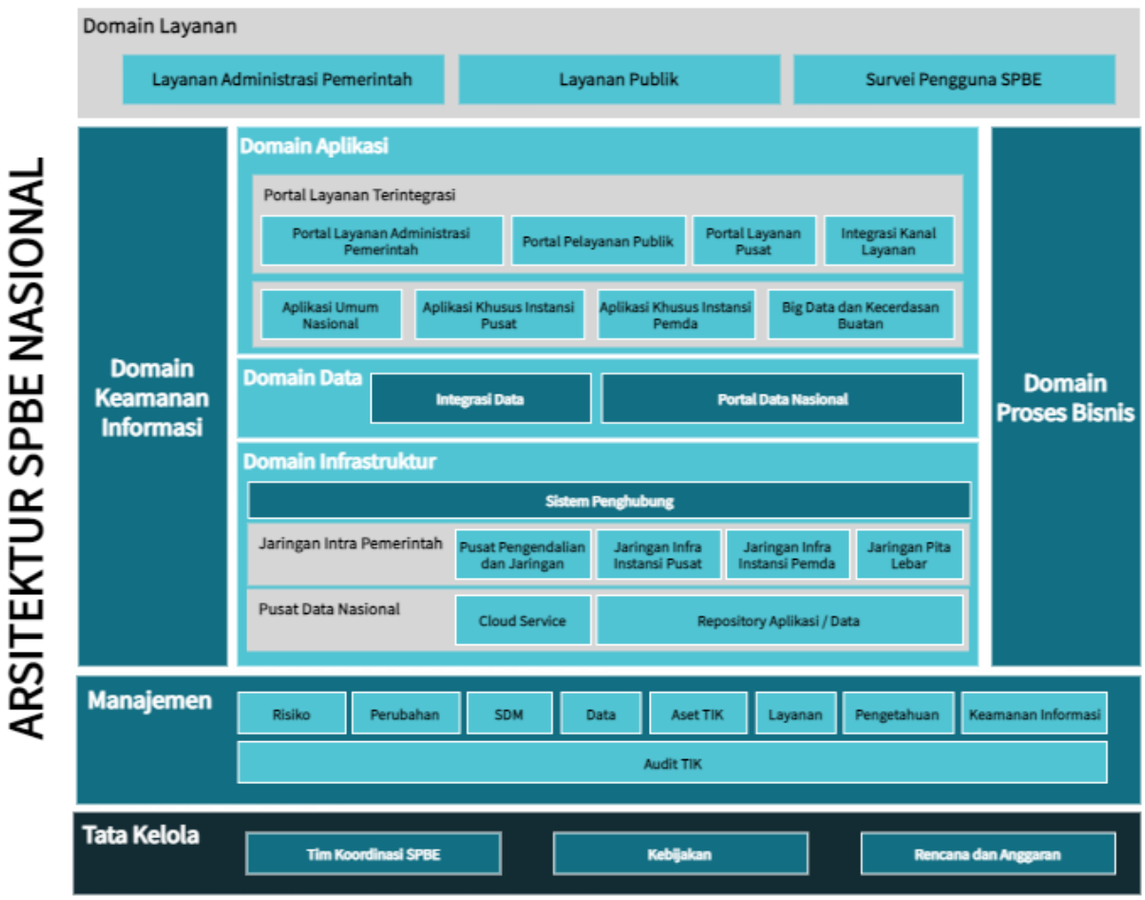
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE merupakan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. Arsitektur memuat beberapa domain yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4.2. Domain Arsitektur SPBE

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari kelima aspek tersebut didukung oleh Manajemen yang dikelola dengan baik dan Tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah.

Setiap domain yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang kemudian saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain-domain lainnya. Detail dari masing-masing domain dijelaskan dalam Gambar 4.3



Gambar 4.3. Detailing Domain Arsitektur SPBE

Dalam proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE, langkah awal yang perlu disusun terlebih dahulu adalah bidang Tata Kelola. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam institusi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Dalam hal ini, pengembangan arsitektur SPBE bidang Tata Kelola dimulai dengan membentuk Tim Koordinasi, menentukan Kebijakan, dan menyusun Rencana dan Anggaran.

Langkah kedua dalam membangun arsitektur SPBE adalah dengan menentukan bentuk-bentuk Manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di Institusi. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan Tim Koordinasi SPBE untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Hal-hal yang harus ditentukan dalam proses penentuan manajemen adalah :

- Manajemen Resiko.
- Manajemen Perubahan.
- Manajemen Data.
- Manajemen SDM.
- Manajemen Aset TIK.
- Manajemen Layanan.
- Manajemen Pengetahuan.
- Manajemen Keamanan Informasi.

Selanjutnya manajemen yang dilakukan mencakup hal-hal dalam mendukung pengembangan domain lainnya. Domain yang akan dikelola pertama adalah Domain Proses Bisnis, disini proses bisnis dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal dan pelayanan paling efektif dan efisien. Dari domain proses bisnis selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain. Adapun beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain:

- Portal layanan administrasi pemerintah
- Portal layanan publik
- Portal pusat layanan
- Integrasi kanal layanan

Aplikasi juga dapat dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu aplikasi yang bersifat khusus dan bersifat umum. Adapun berdasarkan penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Aplikasi umum nasional

- Aplikasi khusus instansi pusat
- Aplikasi khusus instansi pemda
- *Big data* dan kecerdasan buatan

Pembangunan aplikasi tentunya mengacu pada data yang dikelola oleh instansi, dalam domain data memungkinkan adanya integrasi data dan portal data nasional. Domain lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah domain infrastruktur, domain ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan dalam pelayanan yang ada. Dalam domain infrastruktur dibagi menjadi 2 jenis yaitu infrastruktur Jaringan dan infrastruktur pusat data. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada instansi. Termasuk didalamnya ada diantaranya pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemda, dan jaringan pita lebar. Selanjutnya untuk pusat data nasional didalamnya ada *cloud services* dan repositori aplikasi / data.

Domain terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah domain keamanan informasi, dimana aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilingkupi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah sistem informasi. Aspek-aspek ini adalah: privasi/kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak, kecuali yang memiliki kewenangan.

Arsitektur SPBE Kemkominfo disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Penyusunan Arsitektur SPBE lakukan oleh Tim Koordinasi SPBE. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Kemkominfo dengan Arsitektur SPBE Nasional, Tim Pelaksana berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.Arsitektur SPBE dan Peta Rencana ini perlu ditinjau secara berkala minimal satu tahun sekali, dan perlu dilakukan perubahan ketika terjadi:

1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Kemkominfo.
3. Perubahan substansi kondisi Arsitektur SPBE.

Peninjauan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana dilakukan oleh Tim Koordinator SPBE. Hasil peninjauan dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE dan Peta Rencana.

4.2.2 Tata Kelola Kelembagaan SPBE

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Kemkominfo adalah perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing Satuan Kerja. Dalam penerapan SPBE perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE.

Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemkominfo.



Gambar 4.4. Struktur Tim Koordinasi SPBE Kemkominfo

Tim Pengarah dalam Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemkominfo mempunyai tugas:

a. Memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif program dan kegiatan SPBE di lingkungan Kemkominfo, khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi.
b. Memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Instansi Pusat/ lain.
c. Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE.
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE.
e. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.

Tim Pengarah SPBE Kemkominfo terdiri dari Kepala Satuan Kerja (Eselon 1) yang mempunyai tanggung jawab terhadap aplikasi maupun sistem informasi manajemen, infrastruktur maupun keamanan informasi yang ada di lingkungan satuan kerjanya masing-masing yang mempunyai tugas:

a. Mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional, dan evaluasi SPBE khususnya terkait dengan inisiatif SPBE prioritas Kemkominfo.
b. Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif SPBE lintas satuan kerja di lingkungan Kemkominfo.
c. Memfasilitasi tata kelola SPBE yang baik di Kemkominfo melalui penerbitan kebijakan, standar, prosedur, atau panduan yang relevan.

d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio SPBE Kemkominfo.
e. Melakukan *review* berkala atas pelaksanaan implementasi SPBE di Kemkominfo.

Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemkominfo yang diketuai oleh Kepala PDSI sebagai *Leading Sector* yang memiliki tugas:

a. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian layanan administrasi Pemerintahan Kemkominfo.
b. Perumusan dan pengkoordinasian dalam pengelolaan layanan publik Kemkominfo.
c. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi tata kelola teknologi dan informasi menuju SPBE yang terdiri atas domain pusat data, jaringan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi dan keamanan informasi.
d. Pengelolaan manajemen SPBE yang terpadu untuk layanan publik dan administrasi pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dibantu oleh seluruh pelaksana baik dalam Kelompok Kerja dan Tim Pakar yang dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi maupun bekerja sama dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional. Dalam melaksanakan evaluasi berkala terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Dalam kondisi ideal setiap pegawai Kemkominfo diharapkan memiliki kemampuan penggunaan TIK yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi kedinasan masing-masing pegawai. Jenis dan keahlian TIK yang dituntut sangat beragam tergantung posisi dan tugas yang diberikan. Adapun keahlian TIK yang dibutuhkan, meliputi:

- Sistem Analis
  Personil yang bertugas untuk merancang pembangunan (pengembangan) sistem informasi (aplikasi) yang dibutuhkan sesuai kaidah standar dalam pengembangan sistem informasi, dan mendokumentasikan hasil analisa dan perancangan sistem informasi dengan baik, sehingga memudahkan dalam perawatan ataupun kelanjutan pembangunan sistem informasi.
- *Data Scientist*
  Personil yang bertugas untuk melakukan pengolahan data/cleansing data dan rekapitulasi data serta memvisualisasikan dalam bentuk grafik.
- Teknisi Komputer/Jaringan/Telekomunikasi
  Personil yang bertugas untuk merawat atau memperbaiki perangkat keras, berupa komputer dan jaringan, ataupun peralatan telekomunikasi lainnya.
- *Programmer*
  Personil yang bertugas untuk menyusun program komputer (aplikasi) berdasarkan

petunjuk rancangan Sistem Analis, dan mendeteksi serta memperbaiki kesalahan pemrograman pada aplikasi.

- *Web Administrator*

  Personil yang bertugas untuk mengelola *web server* Kemkominfo, dan bertanggung jawab secara teknis untuk mengkoordinir penyediaan data yang akan ditampilkan di *website* resmi Kemkominfo.
- Administrator Sistem

  Personil yang bertugas untuk mengelola sistem informasi (aplikasi) yang tersedia di masing-masing satuan kerja kemkominfo, mengatur pendaftaran pengguna, dan memberikan hak akses dan kewenangan setiap pengguna.
- Administrator Jaringan

  Personil yang bertugas untuk mengelola jaringan komputer, termasuk ketersediaan jaringan (*network availability*), keamanan jaringan (*network security*), kehandalan jaringan (*network reliability*), dan pengendalian hak akses (*access control*).

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan dan disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang bersangkutan. Peningkatan kemampuan personel dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun studi tingkat lanjut. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem ini semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat jika ia tetap pada pekerjaannya. Dengan demikian diperlukan mekanisme apresiasi yang berbeda bagi mereka. Sehingga perlu adanya SDM fungsional pranata komputer yang tugasnya adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer, manggala informatika yang tugasnya melakukan kegiatan penerapan sistem manajemen keamanan informasi, dll.

4.2.3. Tata Kelola Penganggaran SPBE

Anggaran dan belanja SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kemkominfo yang kemudian dituangkan dalam Peta Rencana SPBE. Anggaran dan belanja SPBE disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja Satuan Kerja. Penyusunan anggaran dan belanja SPBE dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, dibantu oleh kepala biro pada sekretariat jenderal yang membidangi perencanaan dan keuangan.

Koordinasi dalam proses penyusunan anggaran dan belanja SPBE dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap rencana anggaran dan belanja SPBE untuk memastikan keterpaduan perencanaan anggaran dan belanja SPBE di seluruh Satuan Kerja.

Sekretariat Jenderal, PDSI, dan Dirjen APTIKA bertugas untuk memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja Kemkominfo.

Anggaran dan belanja SPBE harus mendapatkan persetujuan oleh Tim Pengarah lalu Tim Pengarah melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala. Hasil peninjauan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

4.2.4. Tata Kelola Kebijakan SPBE

Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi-aplikasi, Kementerian Kominfo harus memperhatikan delapan (8) bidang yang masuk dalam lingkup Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sehingga pembangunan dan pengembangan aplikasi dimaksud sebaiknya didiskusikan dahulu dengan Kemenpan Rb serta satuan kerja terkait di Kementerian Kominfo.A Kedelapan bidang dimaksud, sebagaimana tertulis pada Pasal 63 ayat (1) bagian Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi General, yaitu:

a. perencanaan.
b. penganggaran.
c. pengadaan barang dan jasa pemerintah.
d. akuntabilitas kinerja.
e. pemantauan dan evaluasi.
f. kearsipan.
g. kepegawaian.
h. pengaduan pelayanan publik.

Penyusunan kebijakan perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaan sumber daya TIK. Berikut kebijakan yang diundangkan melalui peraturan dan SOP yang perlu disusun.

1) Kebijakan internal arsitektur SPBE
2) Kebijakan internal peta rencana SPBE
3) Kebijakan internal Manajemen Risiko SPBE
4) Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi
5) Kebijakan internal Manajemen Data
6) Kebijakan internal Manajemen Aset TIK
7) Kebijakan internal Kompetensi Sumber Daya Manusia
8) Kebijakan internal Manajemen Pengetahuan
9) Kebijakan internal Manajemen Perubahan
10) Kebijakan internal Manajemen Layanan Indikator SPBE
11) Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE
12) Kebijakan internal layanan Pusat Data

13) Kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat
14) Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat
15) Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi
16) Kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat

4.2.5. Tata Kelola Manajemen SPBE

Dalam implementasi SPBE perlu adanya manajemen yang mengakomodir proses operasional SPBE. Mengacu dari Perpres 95/2018 dimana menyebutkan manajemen SPBE memiliki beberapa lingkup yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Lingkup Manajemen SPBE

#	Lingkup	Referensi
a.	Manajemen Risiko	PermenpanRB 05/2020, ISO 31000, 27005
b.	Manajemen Keamanan Informasi	ISO 27001, Indeks KAMI
c.	Manajemen Data	Perpres 39/2019, SNI 8799:2019, ISO 11179, DMBOK
d.	Manajemen Aset TIK	ISO 55001
e.	Manajemen SDM	PermenpanRB 38/2017, SFIA Framework
f.	Manajemen Pengetahuan	ISO 30401
g.	Manajemen Perubahan	COBIT 2019
h.	Manajemen Layanan	ITIL, Seri SNI ISO/IEC 20000.

A. Manajemen Risiko



Gambar 4.5. Manajemen Risiko SPBE (sumber: paparan Kemenpan RB)

Manajemen risiko saat ini telah menjadi rujukan utama dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini bisa berupa upaya dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terkait SPBE secara terus-menerus dalam tingkat

toleransi yang ditetapkan oleh Kemkominfo. Mengacu pada Permen PAN RB 05/2020 tentang pedoman Manajemen Risiko SPBE, tujuan dari Manajemen Risiko SPBE adalah:

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Kemkominfo.
2. Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan.
3. keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai di Kemkominfo dalam penerapan SPBE.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Kemkominfo dalam penerapan SPBE.
5. Meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE.
6. Menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN di lingkungan Kemkominfo dalam penerapan SPBE.

Manfaat dari penerapan Manajemen Risiko SPBE dalam penerapan SPBE adalah:

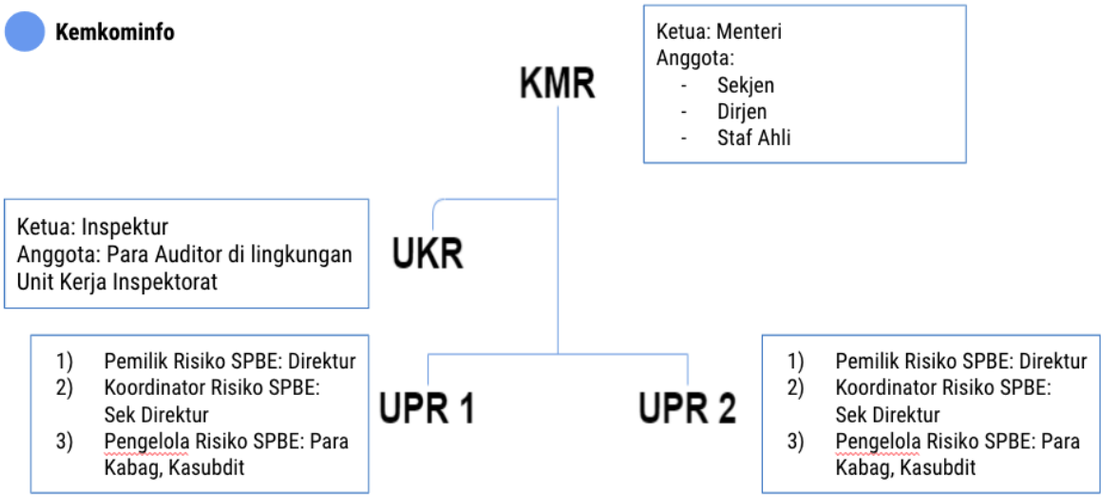
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di Kemkominfo.
2. Mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu di Kemkominfo.
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan di Kemkominfo.
4. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Kemkominfo.
5. Mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di Kemkominfo.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko SPBE, Kemkominfo perlu menyusun struktur manajemen risiko SPBE sebagaimana yang telah tertuang dalam PermenpanRB No. 05/2020 dan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4.6. Pedoman Struktur Manajemen Risiko SPBE Kemkominfo (Sumber: paparan KemenpanRB)

Mengacu pada gambar 4.6 maka susunan untuk struktur manajemen risiko SPBE di Kemkominfo dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4.7. Struktur Manajemen Risiko SPBE Kemkominfo

Merujuk pada *best practices* yang ada dalam Permenpan RB 05/2020 terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh Kemkominfo dalam upaya menajemen SPBE.

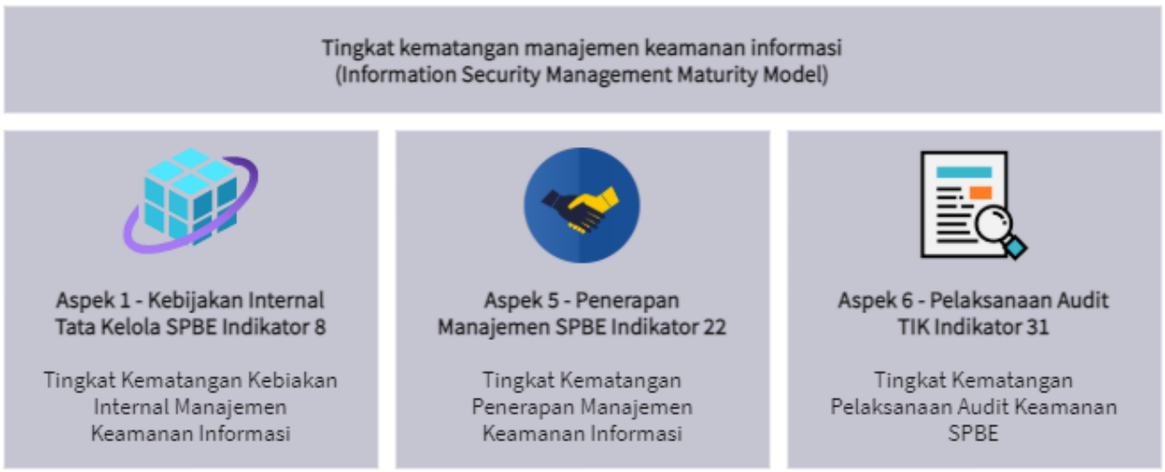


Gambar 4.8. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh Kemkominfo dalam upaya Manajemen Risiko SPBE

Secara teknis Kemkominfo perlu menyusun Kajian dan SOP terkait manajemen risiko dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Manajemen Risiko SPBE
2. Kajian Manajemen Risiko SPBE

B. Manajemen Keamanan Informasi



Gambar 4.9. Manajemen Keamanan Informasi

Dalam SPBE perlu menetapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi *(Information Security Management System / ISMS*) yang menyediakan pendekatan standar, formal dan berkelanjutan untuk manajemen keamanan informasi, memungkinkan teknologi yang aman dan proses bisnis yang selaras dengan persyaratan tugas pekerjaan.



Gambar 4.10. Keamanan SPBE

Secara umum terdapat empat fokus dalam keamanan SPBE yaitu:

1. Keamanan Data / Informasi
2. Keamanan Aplikasi
3. Keamanan Jaringan
4. Keamanan Infrastruktur

Mengacu pada *best practices* dalam COBIT 2019, Berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen keamanan informasi yaitu:

1. Menentukan ruang lingkup dan batas-batas manajemen keamanan informasi dalam hal karakteristik organisasi, lokasi, aset dan teknologi.
2. Menetapkan manajemen keamanan informasi sesuai dengan kebijakan instansi dan konteks dimana instansi beroperasi.
3. Menyelaraskan manajemen keamanan informasi dengan pendekatan organisasional secara keseluruhan pada manajemen keamanan.
4. Mendapatkan otorisasi dari pejabat struktural untuk menerapkan dan mengoperasikan atau mengubah manajemen keamanan informasi.
5. Mempersiapkan dan memelihara pernyataan penerapan yang menggambarkan ruang lingkup manajemen keamanan informasi.
6. Menetapkan serta mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.
7. Mengkomunikasikan pendekatan manajemen keamanan informasi.

Saat ini dalam menerapkan manajemen keamanan informasi. Kemkominfo sudah mempunyai beberapa SOP yang dijelaskan sebagai berikut :

1. SOP Permintaan & Penarikan Collocation
2. SOP Permintaan Mailing List
3. SOP Layanan Permintaan Sub-Domain
4. SOP Pemeliharaan Perangkat DC dan NOC
5. SOP Monitoring Perangkat DC dan NOC
6. SOP Backup dan Restore
7. SOP Pengelolaan Data Center
8. SOP Pengendalian Akses
9. SOP Release Management
10. SOP Audit Piranti
11. SOP Monitoring Piranti TI
12. SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
13. SOP Audit Internal
14. SOP Insiden Keamanan Informasi
15. SOP Rapat Tinjauan Manajemen
16. SOP ITSCM
17. SOP Evaluasi Kepatuhan terhadap kebijakan
18. SOP Analisis dan Spesifikasi Kebutuhan Keamanan
19. SOP Audit atau Review Aset Register
20. SOP Kontrol Akses untuk Source Code Program

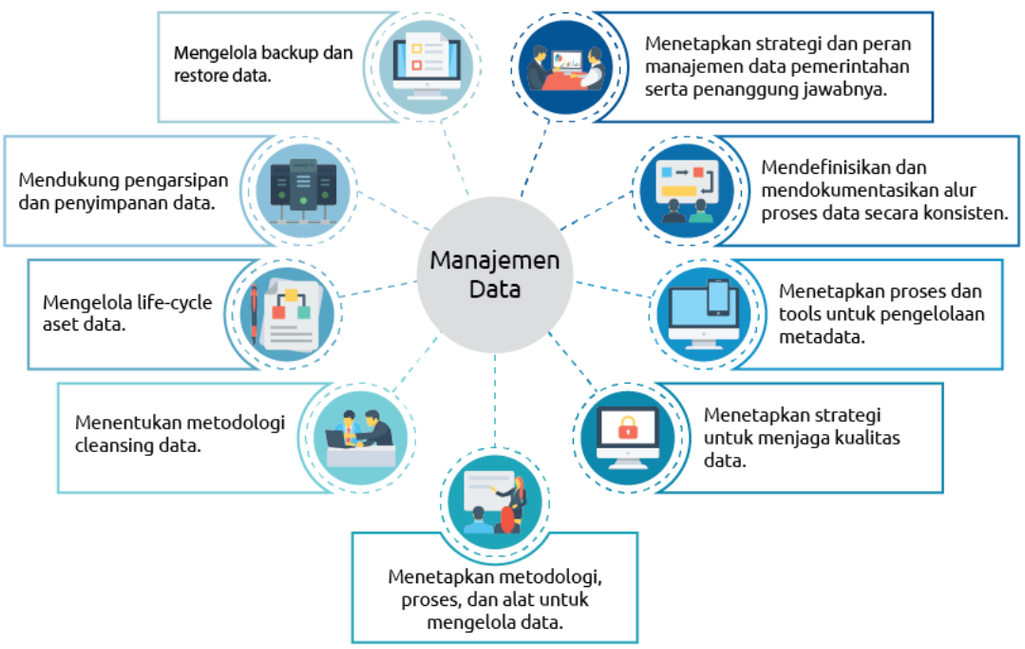
21. SOP Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
22. SOP Analisis Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi
23. SOP Desain Aplikasi
24. SOP Implementasi Aplikasi yang Dilakukan oleh Vendor Pengembang Aplikasi
25. SOP Implementasi Aplikasi yang DIlakukan Secara Mandiri
26. SOP Pengujian Aplikasi
27. SOP Deployment Aplikasi
28. SOP Finalisasi Dokumentasi Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi
29. SOP Perbaikan Bug pada Aplikasi
30. SOP Upgrade Aplikasi

Secara teknis kemkominfo perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen keamanan informasi dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Pengembangan Sistem Informasi
2. SOP Penitipan dan Pengembalian Server
3. SOP Evaluasi Keamanan SPBE.

C. Manajemen Data

Data menjadi kebutuhan penting dalam pemerintahan, data dihasilkan dari proses bisnis yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam implementasi SPBE perlu melakukan manajemen aset data pemerintahan yang efektif di seluruh *life-cycle* data mulai dari: produksi, pengiriman, pemeliharaan dan pengarsipan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan aset data pemerintahan berfungsi efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan. Mengacu pada *best practices* dalam COBIT 2019, Berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen data yaitu:



Gambar 4.11.. Manajemen Data

1. **Menetapkan strategi dan peran manajemen data pemerintahan serta penanggung jawabnya.**

   Membentuk pertemuan Forum Satu Data guna menetapkan cara mengelola dan meningkatkan aset berupa data-data pemerintahan yang sejalan dengan arah pemerintahan. Mengkomunikasikan strategi pengelolaan data di seluruh Satuan Kerja. Menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja terhadap pengelolaan data untuk memastikan bahwa data pemerintahan dikelola dengan baik. Strategi manajemen data ini perlu diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2. **Mendefinisikan dan mendokumentasikan alur proses data secara konsisten.**

   Membuat alur diagram untuk pemrosesan data mulai dari produksi data, *cleansing* data, persyaratan pemanfaatan data, dan pengarsipan data. Selanjutnya menyetujui dan melaksanakan alur pemanfaatan data tersebut di seluruh Satuan Kerja.

3. **Menetapkan proses dan tools untuk pengelolaan metadata.**

   Menetapkan proses dan *tools* untuk menentukan metadata tentang data data pemerintahan, membina dan mendukung *sharing* data, memastikan penggunaan data yang sesuai dan valid, meningkatkan adaptasi untuk perubahan proses bisnis.

4. **Menetapkan strategi untuk menjaga kualitas data.**

   Menetapkan strategi yang terpadu untuk Satuan Kerja guna mempertahankan kualitas data pemerintahan dari sisi (kompleksitas, integritas, akurasi, kelengkapan, validitas dan ketepatan waktu).

5. **Menetapkan metodologi, proses, dan alat untuk mengelola data.**

   Menerapkan metodologi, proses, dan alat untuk standarisasi atribut data melalui template yang dapat diterapkan di beberapa tempat penyimpanan data (*database*).

6. **Menentukan metodologi *cleansing data*.**

   Menetapkan mekanisme proses dan metode untuk memvalidasi dan memperbaiki kualitas data yang sesuai dengan proses bisnisnya.

7. **Mengelola *life-cycle* aset data.**

   Memastikan bahwa Satuan Kerja memahami, memetakan, menginventarisir, dan mengontrol aliran datanya melalui siklus proses bisnis mulai dari produksi data, akuisisi data hingga penyimpanan dan pengarsipan.

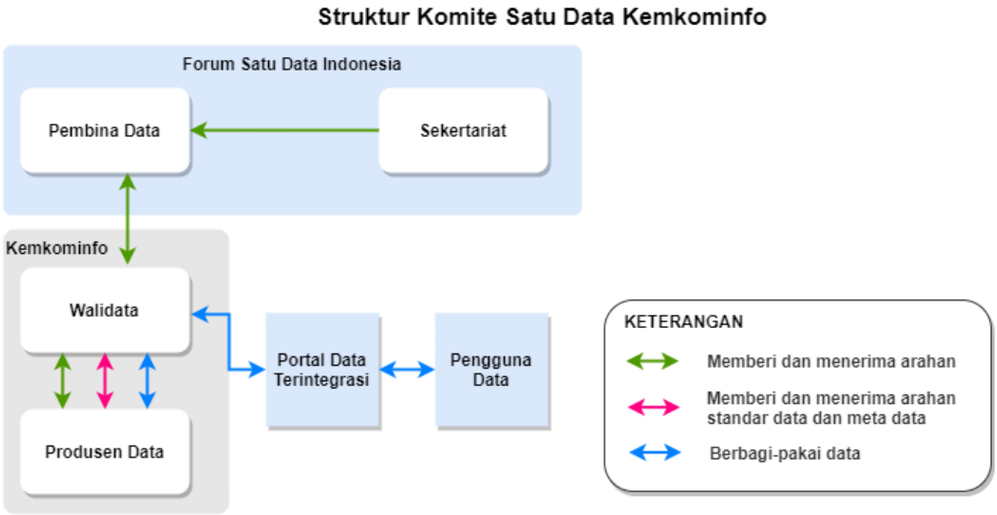
8. **Mendukung pengarsipan dan penyimpanan data.**

   Pastikan bahwa data-data pemerintahan disimpan dengan baik dan wali data perlu menetapkan retensi atas data tersebut untuk menjamin ketersediaan data historis.

9. **Mengelola *backup* dan *restore* data.**

   Melakukan *backup* secara berkala terhadap data digital dan melakukan restore ketika terjadi kerusakan data.

Mengacu pada Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam Penerapan Manajemen Data perlu menyusun struktur forum satu data seperti berikut:



Gambar 4.12. Struktur Komite Satu Data Kemkominfo

Penugasan:

Sekretariat	: Bappenas
Pembina Data	: Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Spasial, Kementerian Keuangan
Walidata	: Pusat Data dan Sarana Informatika
Produsen Data	: Masing-masing Direktorat

Tugas Pembina Data Kemkominfo:

- Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Satuan Kerja.
- Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi.
- Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data.
- Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas.
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Produsen Data Kemkominfo:

- Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia.
- Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- Memberikan masukan kepada Pembina Data dan Kepala Satuan Kerja Kemkominfo mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.

- Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- Menyampaikan Data dan Metadata kepada produsen data.

Saat ini dalam menerapkan manajemen data. Kemkominfo sudah mempunyai beberapa SOP yang dijelaskan sebagai berikut :

1. SOP Penyusunan Format Pengumpulan Data
2. SOP Pengumpulan Data
3. SOP Pengolahan Data
4. SOP Penyajian Data

Secara teknis Kemkominfo perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen data dengan lingkup sebagai berikut:

1. Arsitektur Data yang berisi kamus data dan kewenangan wali data
2. SOP Validasi dan verifikasi data sebelum masuk ke data warehouse
3. SOP Pemanfaatan data
4. SOP Penentuan walidata dan produsen data

D. Manajemen Aset TIK

Dalam implementasi SPBE perlu melakukan manajemen aset TIK untuk memastikan penggunaan aset berfungsi dengan baik untuk mendukung kemampuan layanan kemkominfo dan pemeliharaannya harus optimal agar aset TIK selalu tersedia dan dapat diandalkan. Contoh kasus misalkan dalam mengelola server / data center perlu memastikan perangkat terpelihara, terlindungi dengan baik (tersedia *power supply* saat listrik mati, ditempatkan di ruangan ber AC agar tidak *overheat*) serta melakukan peremajaan terhadap perangkat sesuai dengan (*life-time*) nya. Mengacu pada *best practices* dalam COBIT 2019, Berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen Aset TIK yaitu:



Gambar 4.13. Manajemen Aset TIK

1. **Mengidentifikasi kondisi aset TIK saat ini**

   Mencatat seluruh aset TIK *(software & hardware)* beserta kondisi dan *life-time* nya, untuk *software* berbayar pastikan lisensinya terbayar.

2. **Mengelola Aset TIK yang penting**

   Memastikan aset TIK selalu tersedia dan dapat diandalkan untuk dapat digunakan dalam menunjang operasional SPBE.

3. **Mengelola siklus aset TIK**

   Mengelola aset mulai dari pengadaan hingga pembuangan dalam arti ketika sudah habis masa pakainya (*lifetime*) perlu dilakukan pembaharuan aset. Pastikan aset digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi secara fisik sampai akhir *lifetime* nya.

4. **Mengoptimalisasi nilai aset TIK**

   Secara berkala meninjau aset secara menyeluruh untuk mengidentifikasi bagaimana cara untuk mengoptimalkan aset sejalan dengan kebutuhan bisnis SPBE.

Saat ini dalam menerapkan manajemen Aset TIK. Kemkominfo sudah mempunyai beberapa SOP yang dijelaskan sebagai berikut :

1. SOP Prosedur Monitoring Perangkat
2. SOP Pemusnahan Aset TI
3. SOP Pembuatan atau Pemutakhiran Aset Informasi

Secara teknis kemkominfo perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen Aset TIK dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Inventarisasi & konfigurasi Aset TIK
2. SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Aset TIK

E. Manajemen SDM

Manajemen SDM perlu dilakukan guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE dan memastikan ketersediaan kompetensi SPBE. Mengacu pada Permenpan RB 38/2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Kemkominfo dituntut untuk melaksanakan beberapa aktivitas berikut ini:

1. Perencanaan aparatur sipil negara
2. Pengadaan aparatur sipil negara
3. Pengembangan karir aparatur sipil negara
4. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara
5. Penempatan aparatur sipil negara
6. Promosi dan/atau mutasi aparatur sipil negara
7. Uji kompetensi aparatur sipil negara
8. Sistem informasi manajemen aparatur sipil negara
9. Kelompok rencana suksesi (talent pool) aparatur sipil negara.



Gambar 4.14. Manajemen SDM

Saat ini dalam menerapkan manajemen SDM. Kemkominfo sudah mempunyai beberapa SOP yang dijelaskan sebagai berikut :

1. SOP Usulan Kenaikan Pangkat
2. SOP Pengajuan Karpeg Karsu-Karis Akses
3. SOP Pengusulan Pensiun
4. SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala
5. SOP Prosedur Pelatihan dan Pengembangan
6. SOP Pemeriksaan Personil Sebelum Penerimaan
7. SOP Penanganan Perselisihan Kontrak Kerja
8. SOP Prosedur Penerimaan Mutasi

Secara teknis kemkominfo perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen SDM dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Permintaan Kebutuhan SDM TIK

F. Manajemen Pengetahuan

Dalam implementasi SPBE perlu melakukan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Dalam melaksanakan manajemen pengetahuan SPBE perlu mempersiapkan serangkaian proses:

1. Sosialisasikan pentingnya manajemen pengetahuan
2. Pembentukan Pokja beberapa unit-kerja utk koordinasi implementasi manajemen dipimpin oleh pejabat eselon 1.
3. Definisikan visi dan misi dalam implementasi manajemen manajemen pengetahuan dan disosialisasikan secara terus-menerus.
4. Rencanakan *Quick-Win* utk mengatasi keragu-raguan dan resistensi.

5. Konsolidasikan semua manfaat yang sudah tercapai, untuk mendapatkan momentum.
6. Budayakan "*sharing & re-use*" sebagai cara bekerja yg efektif dan efisien.

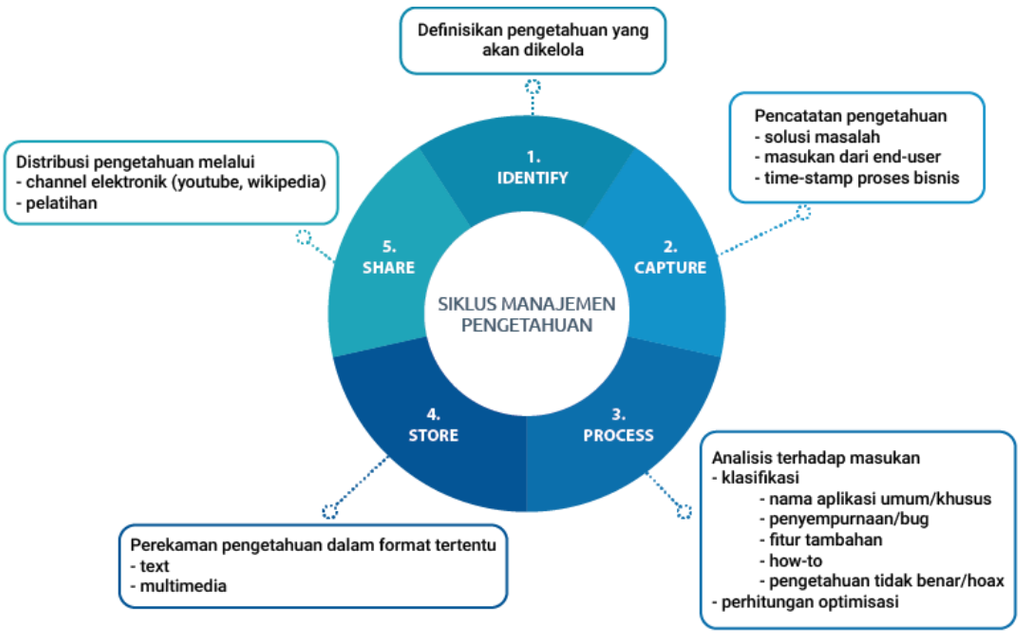


Gambar 4.15. Manajemen Pengetahuan

Adapun manfaat dari manajemen pengetahuan SPBE yakni:

1. Mengurangi duplikasi upaya untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau cara kerja
2. Mengurangi biaya dan waktu operasi layanan SPBE
3. Meningkatkan kompetensi operator
4. Memberdayakan operator, penerima manfaat SPBE, staf TIK dan analis proses bisnis Meningkatkan kualitas layanan SPBE

Dalam manajemen pengetahuan terdapat siklus hidup yang dimulai dari proses identifikasi, pencatatan, pemrosesan, penyimpanan, dan berbagi dan digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 4.16. Siklus Manajemen Pengetahuan

Secara teknis Kemkominfo perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen pengetahuan dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Pencatatan pengalaman & l*esson learned*
2. SOP Distribusi pengetahuan

G. Manajemen Perubahan

SPBE merubah cara kerja pemerintahan dari yang konvensional menjadi berbasis elektronik oleh karenanya Kemkominfo perlu menerapkan manajemen perubahan yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE dan pengendalian perubahan pada penerapan SPBE. Mengacu pada permenpanRB 10/2011 tentang pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan terdapat 3 tahapan yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4.17. Manajemen Perubahan

Saat ini dalam menerapkan manajemen perubahan. Kemkominfo sudah mempunyai beberapa SOP yang dijelaskan sebagai berikut :

1. SOP Pengendalian Dokumen
2. SOP Pengelolaan Perubahan

Secara teknis Kemkominfo perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen perubahan dengan lingkup sebagai berikut: SOP Manajemen perubahan.

H. Manajemen Layanan

Dalam implementasi SPBE perlu memastikan portofolio layanan SPBE terpelihara dengan baik dengan berbagai cara. Mengacu pada *best practices* yang terdapat dalam pedoman ITIL v.4, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan seperti:



Gambar 4.18. Manajemen Layanan

1. Mengelola Gangguan dengan menyediakan platform *helpdesk* TIK disertai dengan *ticketing* dan *monitoring* SLA.
2. Melakukan Pemeliharaan Aplikasi dan Infrastruktur TIK secara berkala dan sesuai dengan prioritas risiko.
3. Berpedoman pada metodologi baku seperti ITIL.v4 terkait standar manajemen layanan IT.

Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE berpedoman pada seri SNI ISO/IEC 20000. Seri SNI ISO/IEC 20000 merupakan standar yang memberikan panduan, pedoman, dan persyaratan layanan dan sistem manajemen layanan. Standar seri SNI ISO/IEC 20000 termasuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan terhadap layanan dan sistem manajemen layanan. Seri SNI ISO/IEC 20000 terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. SNI ISO/IEC 20000-1:2018 (Ditetapkan oleh BSN tahun 2019) Teknologi informasi - Manajemen layanan - Bagian 1: Persyaratan sistem manajemen.

2. SNI ISO/IEC 20000-2 Teknologi informasi - Manajemen layanan - Bagian 2: Pedoman penerapan sistem manajemen layanan.
3. SNI ISO/IEC 20000-3 Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 3: Pedoman pendefinisian lingkup dan kesesuaian dari SNI ISO/IEC 20000-1.
4. SNI ISO/IEC 20000-5:2016 Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 5: Contoh acuan perencanaan implementasi SNI ISO/IEC 20000-1.
5. SNI ISO/IEC 20000-6:2017 (Ditetapkan oleh BSN tahun 2018) Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 6: Persyaratan bagi badan penyedia audit dan sertifikasi sistem manajemen layanan
6. SNI ISO/IEC TR 20000-7:2019 Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 7: Pedoman atas integrasi dan korelasi dari ISO/IEC 20000-1:2018 dengan ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013.
7. SNI ISO/IEC TR 20000-10:2018 (Ditetapkan oleh BSN Tahun 2020) Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 10: Konsep dan terminology.
8. SNI ISO/IEC TR 20000-11:2015 (Ditetapkan oleh BSN tahun 2019) Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 11: Panduan hubungan antara SNI ISO/IEC 20000-1:2013 dan kerangka kerja manajemen layanan: ITIL®.
9. SNI ISO/IEC 20000-12:2016 (Ditetapkan oleh BSN tahun 2018) Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 12: Panduan hubungan antara ISO/IEC 20000-1:2011 dan kerangka kerja manajemen layanan: CMMI-SVC®

Berpedoman pada standar seri SNI 20000, aktivitas aktivitas kunci yang perlu dilakukan dalam Manajemen. Layanan SPBE yaitu:

1. Perencanaan dan pengendalian operasional.
2. Perencanaan layanan, penyampaian layanan, dan pengendalian atas pihak yang terlibat dalam siklus hidup layanan.
3. Pengelolaan katalog layanan.
4. Manajemen aset dan manajemen konfigurasi terkait layanan.
5. Manajemen hubungan usaha, manajemen level layanan, dan manajemen pemasok layanan.
6. Penganggaran dan akuntansi untuk layanan, manajemen permintaan, dan manajemen kapasitas.
7. Desain, pembuatan, dan transisi layanan.
8. Manajemen insiden, manajemen permintaan layanan, dan manajemen masalah layanan.
9. Penjaminan terhadap layanan, yaitu: manajemen ketersediaan layanan, manajemen keberlangsungan layanan, dan manajemen keamanan informasi yang mempertimbangkan persyaratan layanan

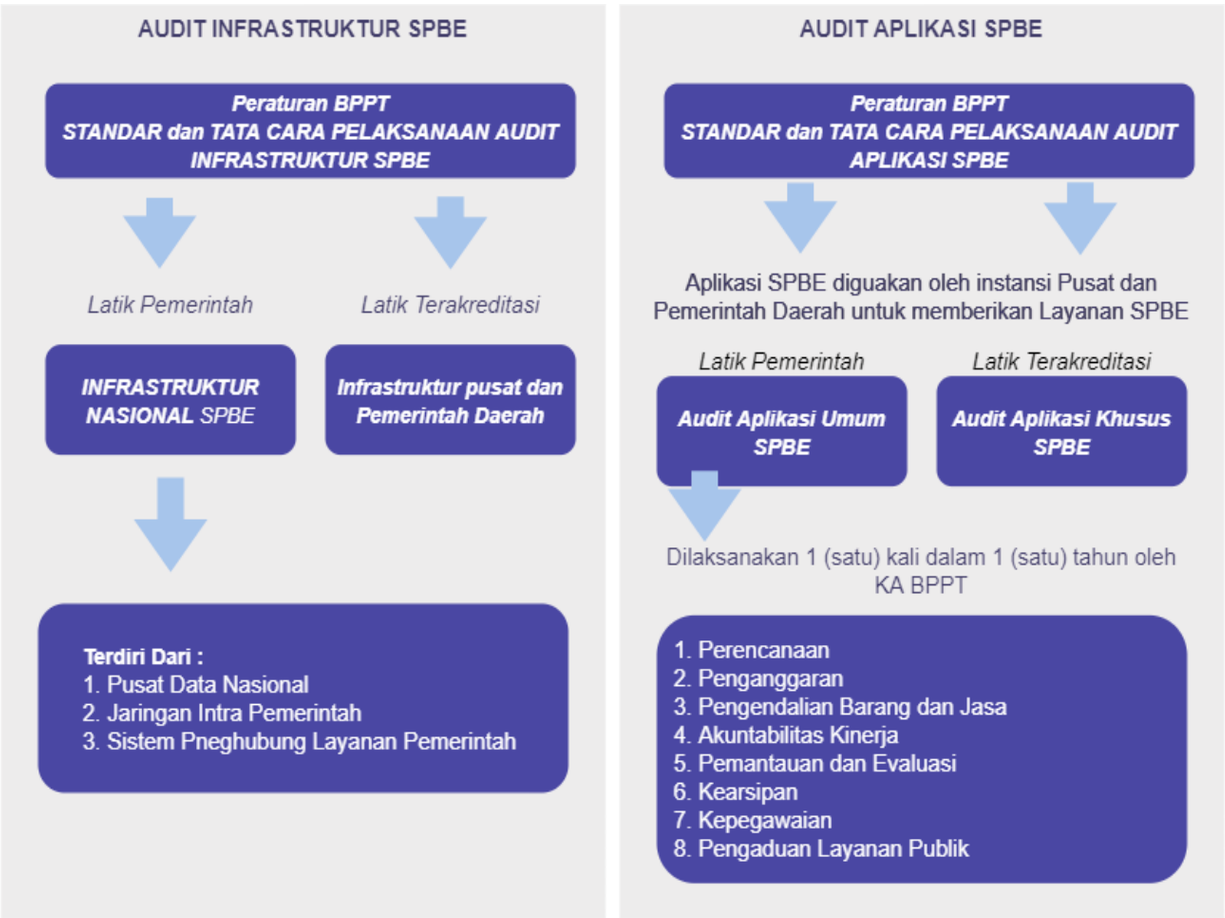
Saat ini dalam menerapkan manajemen layanan. Kemkominfo sudah mempunyai beberapa SOP yang dijelaskan sebagai berikut :

1. SOP Permintaan E-mail
2. SOP Permintaan IP Address
3. SOP Pengelolaan Layanan Internet
4. SOP Layanan Remote Playback Hasil Record IP Cam
5. SOP Layanan Surveillance TPA
6. SOP Perbaikan Akses Internet Press room
7. SOP Permintaan IP Address Lokal
8. SOP Permintaan Pemasangan Kabel LAN untuk PC atau Laptop Baru
9. SOP Menangani Permintaan atau Complain Terkait Pemanfaatan TI
10. SOP Penyediaan Fasilitas Jaringan
11. SOP Pengelolaan Kapasitas Layanan TIK

Secara teknis kemkominfo perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen perubahan dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Pengajuan layanan (*Helpdesk*)

I. Audit TIK



Gambar 4.19. Audit TIK

Audit TIK merupakan Evaluasi secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor teknologi terhadap aset teknologi dalam rangka memberikan nilai tambah (manfaat) kepada pihak yang diaudit atau pemilik kepentingan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi.
b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi.
c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan.
d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam audit teknologi informasi yaitu :

1. Audit infrastruktur SPBE, merujuk pada Perpres 95/2018 pasal 55 disebutkan:
   - Infrastruktur SPBE Nasional diaudit setiap tahun oleh BPPT.
   - Infrastruktur SPBE Instansi Pusat diaudit setiap dua tahun oleh lembaga audit TIK atau perusahaan audit TIK.
   - Koordinasi dengan Kementerian Kominfo.
2. Audit Aplikasi SPBE dimana Aplikasi umum diaudit setiap tahun oleh BPPT, Aplikasi khusus diaudit setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK, Koordinasi dengan Kementerian Kominfo.
3. Audit Keamanan Informasi dimana Audit keamanan pada infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi General dilakukan setiap tahun oleh BSSN, Audit keamanan pada infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemda serta Aplikasi Proper dilakukan setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK atau perusahaan audit TIK.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Audit TIK dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi.
2. Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi.
3. Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi.
4. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi.
5. Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi.
6. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi.
7. Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi.
8. Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi.
9. Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi.
10. Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi.
11. Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi.
12. Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi.

13. Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi.
14. Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi.

4.2.6. Tata Kelola Layanan SPBE

Layanan merupakan aktivitas yang terjadi berdasarkan SOTK dan melibatkan sejumlah interaksi antara instansi dengan masyarakat maupun dengan pengelolaan internal instansi. Berikut merupakan detail jenis layanan yang dimiliki Satuan Kerja Kemkominfo

Layanan Administrasi Pemerintah	Layanan Publik	
Layanan Perencanaan	Pelayanan Informasi	Pendidikan Tinggi
Layanan Penganggaran	Pengelolaan Aplikasi Sistem	Pelayanan PNBP
Layanan Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	Industri Maritim
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelenggaraan Informatika	Peneraan/Kalibrasi
Layanan Kepegawaian	POS	Standar Nasional Indonesia
Layanan Kearsipan Dinamis	Sistem Komunikasi Publik	Diplomasi Internasional
Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sistem Komunikasi Tertentu	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Layanan Pengawasan Internal	Dukungan Bisnis	Penempatan Tenaga Kerja
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Pendidikan non-Formal	Pemberdayaan Pemuda
Layanan Kinerja Pegawai	Pengembangan Ekonomi Digital	Akreditasi Lembaga Sertifikasi
	Hubungan Masyarakat	Portal Data

Gambar 4.20. Layanan SPBE

Layanan SPBE Kemkominfo terdiri atas:
1. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik,
2. Layanan publik berbasis elektronik.

Layanan SPBE diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi General. Aplikasi General yang belum ditetapkan dalam Layanan SPBE maka dapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi General sesuai ketentuan. Dalam layanan publik memerlukan Aplikasi Proper, Satuan Kerja dapat membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Proper.

Dalam rangka pengembangan Aplikasi Proper, Satuan Kerja harus berkoordinasi dengan Pusat Data dan Sistem Informasi.

Untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Layanan SPBE, dilakukan integrasi Layanan SPBE. Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui:

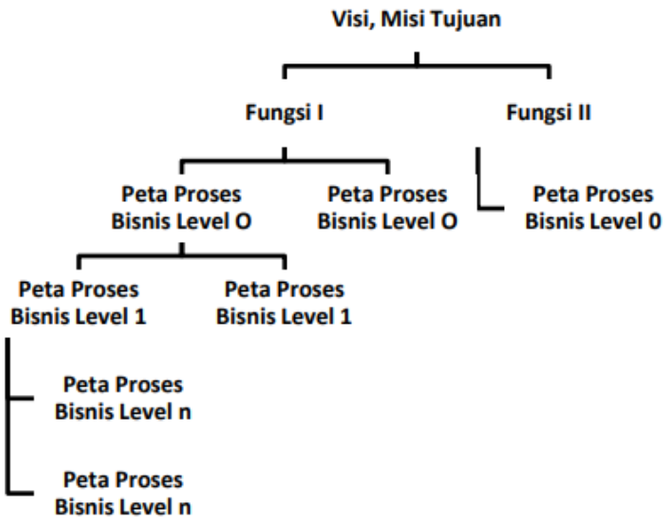
a. Berbagi pakai data dan informasi Layanan SPBE.
b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi.
c. Penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.

Integrasi Layanan SPBE dilakukan dengan mendasarkan pada Arsitektur SPBE. Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi selaku Ketua Tim Pelaksana SPBE. Dalam rangka integrasi Layanan SPBE Kemkominfo dengan instansi lain, Tim Pelaksana perlu berkoordinasi dengan Kementerian pemilik aplikasi penunjang layanan SPBE tersebut Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE, Satuan Kerja manajemen, Layanan SPBE melalui serangkaian proses:

a. Pelayanan Pengguna SPBE.
b. Pengoperasian Layanan SPBE.
c. Pengelolaan Aplikasi SPBE.

4.2.7. Tata Kelola Proses Bisnis SPBE

Peta Proses Bisnis SPBE merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Gambaran bagan pengembangan proses bisnis ada pada gambar 4.21



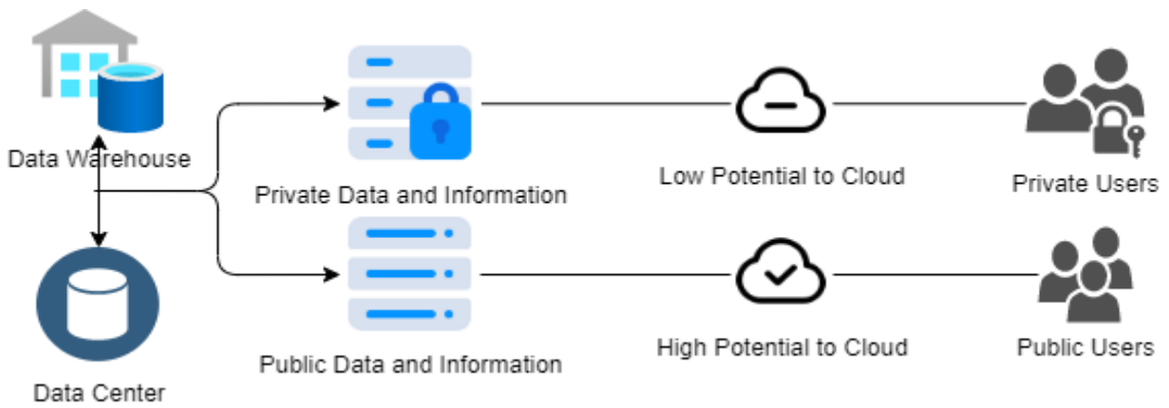
Gambar 4.21.. Proses Bisnis SPBE

Peta Proses Bisnis di disusun secara terintegrasi sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi, serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Penyusunan peta Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, dibantu oleh kepala biro pada sekretariat jenderal yang membidangi organisasi.

Peta Proses Bisnis disusun dalam Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara mengenai penyusunan peta Proses Bisnis. Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi) yang membidangi organisasi melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Satuan Kerja. Tim Pengarah melakukan peninjauan atas penerapan peta Proses Bisnis SPBE secara berkala. Hasil peninjauan digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan peta Proses Bisnis SPBE.

4.2.8. Tata Kelola Data dan Informasi SPBE

Pengelolaan data dan informasi SPBE merupakan proses khusus yang meliputi mengumpulkan, menyimpan dan mengelola dan mengolahnya dengan benar untuk menghasilkan informasi. Pengelolaan data dan informasi dilakukan sedetail mungkin hingga mampu dipergunakan dengan baik dan terjaga dari kemungkinan-kemungkinan kerusakan data ataupun kebocoran keamanan data. Proses pengelolaan data dan informasi tidak luput dari proses pemisahan data berdasarkan kewenangan atas data tersebut. Pada Gambar 4.22 merupakan pembagian klasifikasi data berdasarkan pengelola dan penanggung jawab data.



Gambar 4.22.. Data dan Informasi SPBE

Data dan informasi meliputi semua jenis data dan informasi yang kewenangannya dimiliki oleh Satuan Kerja Kemkominfo yang diperoleh dari internal, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Data dan informasi diklasifikasikan menjadi:

a. Data dan informasi publik,
b. Data dan informasi khusus,

Data dan informasi khusus meliputi:

a. Data Pribadi.
b. Segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi rahasia, sangat rahasia, dan yang dibatasi akses dan penggunaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Setiap penggunaan, pemberian, pembagian, pemrosesan, penghapusan, dan pembukaan data dan informasi khusus harus dilakukan sesuai dengan SOP dan/atau regulasi yang ditetapkan. Data dan informasi dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja dan diintegrasikan melalui sistem informasi.

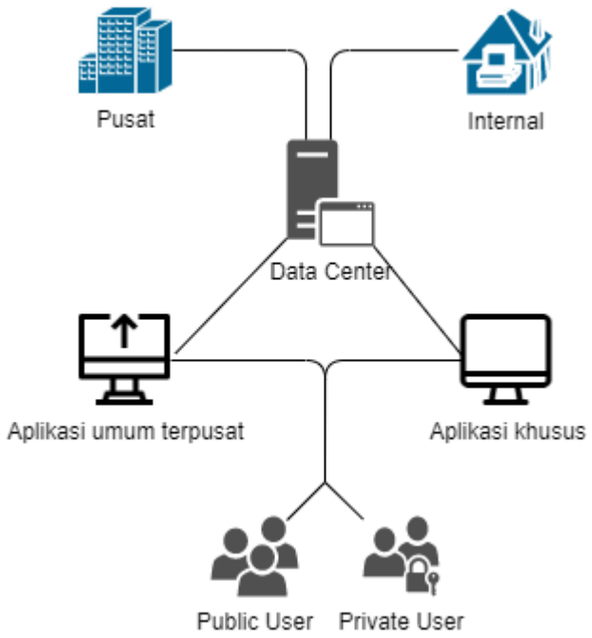
Pengelolaan data dan informasi dilaksanakan melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data dan informasi, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Integrasi data dan informasi dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Ketua Tim Pelaksana). Dalam rangka pengelolaan data dan informasi, setiap satuan kerja wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan keutuhan data dan informasi. Penggunaan data dan informasi oleh satuan kerja harus mengutamakan penggunaan secara bagi pakai antar satuan kerja, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi. Setiap satuan kerja wajib menempatkan data dan informasi yang dimiliki pada *Data Center* Kemkominfo.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas bagi pakai data dan informasi, satuan kerja yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan integrasi terhadap data dan informasi yang dimiliki seluruh satuan kerja ke dalam *Data Center* Kemkominfo.

Tata kelola data dan informasi SPBE mengacu pada SNI ISO/IEC 38505-1:2017 Teknologi informasi – Tata kelola TI – Tata kelola data – Bagian 1: Penerapan SNI ISO/IEC 38500 untuk tata kelola data. SNI ISO/IEC 38505-1:2017 merupakan standar yang memberikan panduan penggunaan data secara layak, efektif dan efisien dalam organisasi. Aspek tata kelola data dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 38505-1:2017 meliputi nilai, risiko, dan batasan. Sedangkan akuntabilitas data dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 38505-1:2017 mencakup pengumpulan, penyimpanan, pelaporan, pengambilan keputusan, pendistribusian, dan pemusnahan data.

4.2.9. Tata Kelola Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE yang sebagian besar adalah aplikasi pendukung pelayanan adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk meringankan tugas pengguna maupun memberikan efisiensi terhadap suatu layanan. Gambaran jenis aplikasi yang dikelola satuan kerja Kemkominfo dijelaskan pada Gambar 4.23.



Gambar 4.23.. Aplikasi General dan Khusus SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh Satuan Kerja Kemkominfo untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi SPBE terdiri atas:

1) Aplikasi Umum

Satuan kerja kemkominfo tidak direkomendasikan untuk membangun Aplikasi Umum. Setiap satuan kerja harus menggunakan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang mengurusi bidang pemberdayaan dan aparatur sipil negara. apabila Aplikasi Umum belum ditetapkan atau belum tersedia, Satuan kerja kemkominfo dapat menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum, dengan syarat:

a) Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan.
b) Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis.
c) Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.

Aplikasi sejenis yang digunakan oleh satuan kerja wajib ditempatkan pada *Data Center* Kemkominfo. Selanjutnya Pusat Data dan Informasi melakukan pendataan dan integrasi terhadap aplikasi sejenis yang ditempatkan pada *Data Center*. Hal ini dikarenakan tata cara pengembangan serta integrasi aplikasi sejenis ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

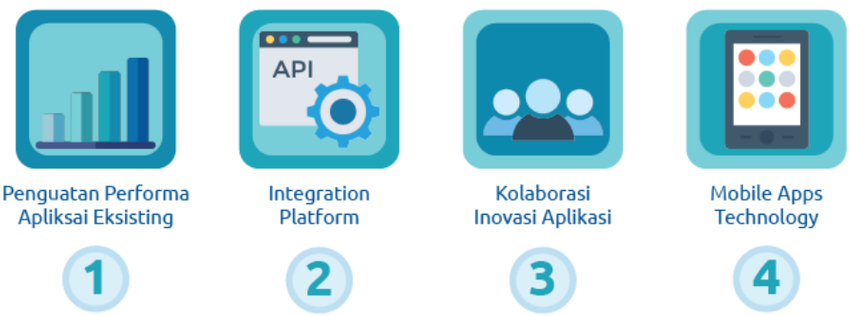
2) Aplikasi Khusus

Satuan Kerja dapat melakukan pengembangan Aplikasi Khusus, Akan tetapi pengembangan Aplikasi Khusus harus didasarkan pada Arsitektur SPBE dan juga pengembangan Aplikasi Khusus harus dikoordinasikan dengan Pusat Data dan Sistem Informasi. Aplikasi Khusus yang digunakan oleh seluruh satuan kerja wajib

ditempatkan pada *Data Center*. Pusat Data dan Sistem Informasi melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada *Data Center*. Pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE perlu mengutamakan penggunaan *framework open source.*

Dalam melakukan pengembangan sistem informasi untuk proses pengujian, dokumentasi pengujian, dan teknik pengujian perangkat lunak dalam pengembangan sistem informasi SPBE mengacu pada seri SNI 29119. Seri SNI 29119, yaitu: SNI 29119-2 proses pengujian perangkat lunak, SNI 29119-3 dokumentasi pengujian perangkat lunak, dan SNI 29119-4 teknik pengujian perangkat lunak.

Pengembangan SI dapat diinisiasi melalui penyusunan panduan integrasi lintas satuan kerja, pengembangan dan pemeliharaan *platform* integrasi aplikasi (*web services*), pengembangan dan pemeliharaan *data warehouse* dan sistem *dashboard*, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, *upgrade* eksisting aplikasi (audit dan *tuning* performa) dengan fokus utama pengembangan aplikasi layanan administrasi internal pemerintah, selanjutnya pengembangan aplikasi layanan publik sektoral yang sudah dikembangkan dari inisiatif satuan kerja Kemkominfo), dan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi (aplikasi) berdasarkan kesiapan proses bisnis.



Gambar 4.24. Inisiatif Pengembangan Aplikasi

Sebagai langkah untuk mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi, maka terdapat 4 (empat) inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penguatan aplikasi eksisting untuk meningkatkan reliabilitas aplikasi dan akuntabilitas data.
2. Pengembangan *platform* integrasi berbasis layanan *(services)* guna memastikan tiap satuan kerja memiliki rujukan untuk interoperabilitas sistem maupun data.
3. Kolaborasi bersama dengan inisiatif pengembangan aplikasi di satuan kerja agar bisa dimanfaatkan secara level nasional.

4. Pengembangan *mobile applications* untuk menyajikan layanan peradilan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.

Prinsip Pengembangan Sistem Informasi

Prinsip-prinsip pengembangan sistem informasi di Kemkominfo harus meliputi aspek: *Sustainable, Mobile, Agile, Reliability, Transparency (SMART).*

1. *Sustainability*

   Sistem informasi yang dikembangkan dapat ditingkatkan secara terus menerus (*continuous improvement*) dan berkembang menyesuaikan kebutuhan. Dalam hal pengembangan sistem konsep ini dikenal dengan istilah *System Development Life Cycle* (SDLC).
2. *Mobile*

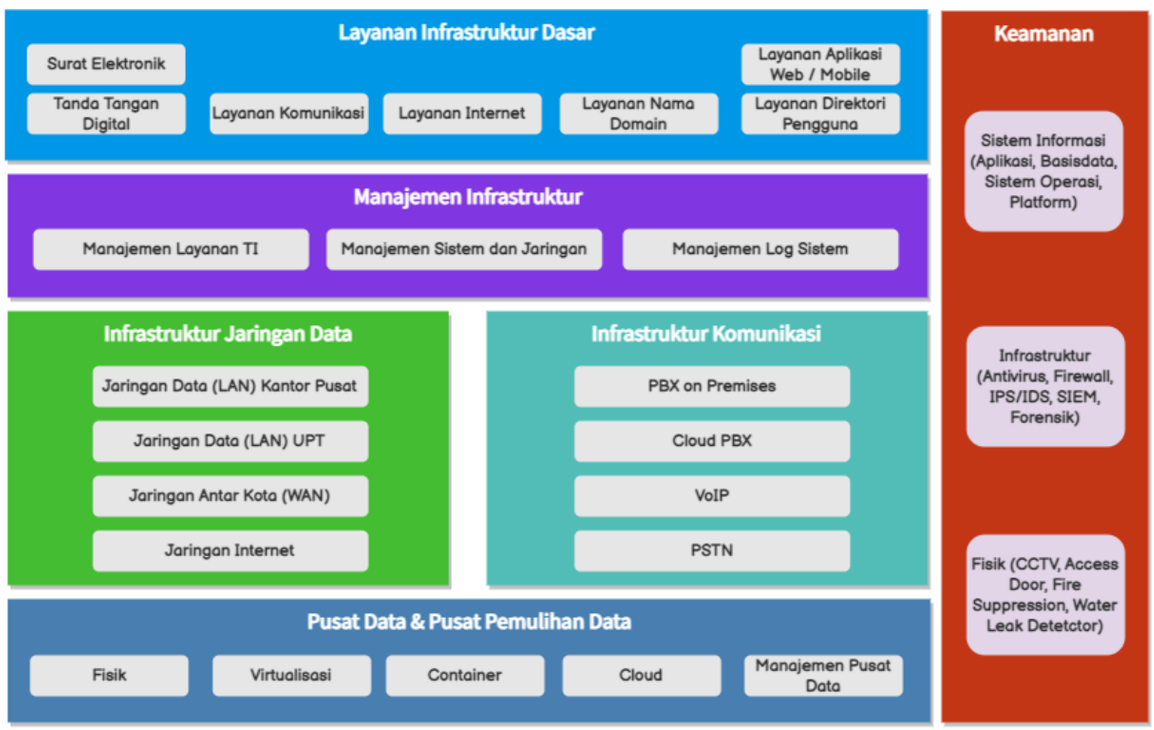
   Sistem informasi yang dikembangkan di Kemkominfo harus dapat meningkatkan fleksibilitas pemanfaatan teknologi dan kemudahan bagi masyarakat.
3. *Agile*

   Kemkominfo cepat tanggap dalam merespon kebutuhan maupun permasalahan dalam implementasi SPBE.
4. *Reliability*

   Sistem informasi yang akan dikembangkan harus bisa diandalkan, dalam hal ketepatan proses dan ketepatan informasi.
5. *Transparency*

   Sistem informasi yang dikembangkan harus dapat mendukung budaya transparansi di Kemkominfo agar tercipta pelayanan prima kepada masyarakat.

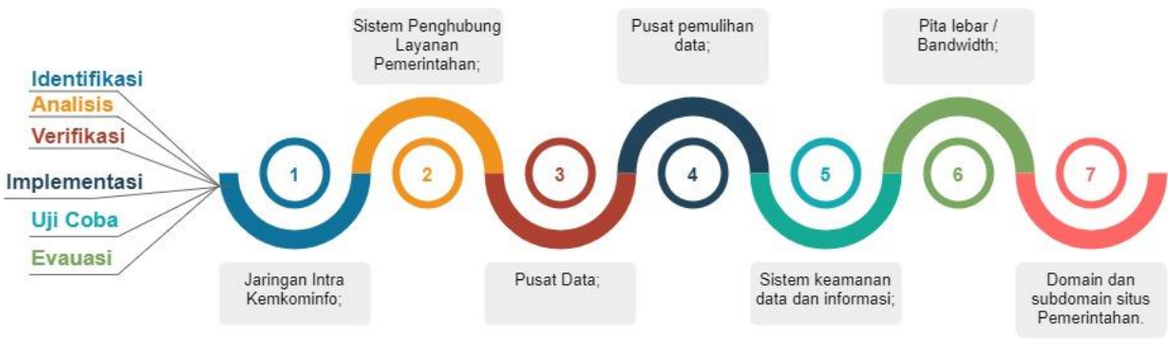
4.2.10. Tata Kelola Infrastruktur SPBE



Gambar 4.24. Tata Kelola Infrastruktur SPBE

Arsitektur Infrastruktur terdiri dari zona Layanan infrastruktur dasar, manajemen infrastruktur, infrastruktur jaringan data, infrastruktur komunikasi, pusat data & pusat pemulihan data, dan keamanan. Setiap zona memiliki layanan masing – masing seperti pada zona layanan infrastruktur dasar terdapat layanan surat elektronik, tanda tangan digital, layanan komunikasi, layanan internet, layanan nama domain, layanan aplikasi web/mobile, dan layanan direktori pengguna.

Zona Manajemen infrastruktur berfungsi untuk tata kelola, pemantauan, dan pengendalian layanan infrastruktur dasar. Manajemen infrastruktur terdiri dari manajemen layanan ti yang berisi katalog layanan dan SLA-nya, manajemen sistem dan jaringan berupa konfigurasi dan pemantauan kesehatan dan kinerja, serta manajemen log sistem untuk proses audit dan *troubleshooting*.



Gambar 4.25. Infrastruktur SPBE

Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi. Infrastruktur SPBE paling sedikit terdiri atas:

a. Jaringan Intra Kemkominfo.
b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan.
c. Pusat Data.
d. Pusat pemulihan data.
e. Sistem keamanan data dan informasi.
f. Pita lebar / *Bandwidth.*
g. Domain dan subdomain situs Pemerintahan.

Infrastruktur SPBE harus memenuhi standar nasional atau standar internasional yang berlaku. Infrastruktur SPBE harus ditinjau setidaknya setahun sekali. Hasil peninjauan dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan Infrastruktur SPBE guna mengakomodasi perubahan teknologi informasi dan komunikasi serta Proses Bisnis yang cepat. Penggunaan Infrastruktur SPBE diutamakan dilakukan secara bagi pakai dengan seluruh satuan kerja. Tata cara penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi selaku yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan melalui tahapan:

a. Identifikasi, analisis perencanaan kapasitas, dan spesifikasi kebutuhan Infrastruktur SPBE yang selaras dengan Arsitektur SPBE.
b. Analisis manfaat dan biaya Infrastruktur SPBE.
c. Peninjauan hasil identifikasi, analisis, dan spesifikasi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
d. Pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE.
e. Uji coba dan peninjauan keamanan Infrastruktur SPBE.
f. Evaluasi penggunaan Infrastruktur SPBE secara berkelanjutan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis.

Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kemkominfo didasarkan pada Arsitektur SPBE Kemkominfo.

Seri standar SNI *Teknologi Informasi — Pusat Data* dimaksudkan untuk memberi pembakuan standar pusat data yang diberlakukan di wilayah Indonesia bagi penyedia layanan berbasis elektronik, baik penyedia layanan berbasis elektronik untuk publik maupun yang dipergunakan untuk keperluan sendiri.

Seri standar SNI *Teknologi Informasi — Pusat Data* terdiri dari 3 bagian sebagai berikut:

1. SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi teknis pusat data.

a. Spesifikasi gedung

Lokasi gedung pusat data. Informasi lokasi rawan bencana dapat mengacu pada Katalog 'Gempabumi Signifikan dan Merusak 1821 – 2018' dari BMKG dengan alamat https://cdn.bmkg.go.id/Web/Katalog-Gempabumi-Signifikan-dan-Merusak-1821-2018.pdf dan dokumen Risiko Bencana Indonesia (RBI) dari BNPB dengan alamat https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-rbi-1.pdf .

- Ketahanan gempa
- Ketahanan beban gempa
- Pembagian ruangan
- Ketahanan material gedung
- Sistem *monitoring* gedung

b. Spesifikasi sistem kelistrikan

- Catu daya listrik
- Sistem kelistrikan berkesinambungan
- Persediaan bahan bakar
- *Uninterruptible Power Supply (UPS)*
- Analisis sistem listrik
- Konstruksi panel listrik
- Jalur kabel listrik

- Pembumian
- Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data *(power usage effectiveness)*

c. Spesifikasi sistem pendinginan
d. Spesifikasi sistem jaringan data
e. Spesifikasi sistem pemadam kebakaran
f. Spesifikasi sistem *monitoring* lingkungan pusat data
g. Spesifikasi sistem keamanan akses fisik

2. SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat data.

a. Perencanaan
   - Analisis kebutuhan
   - Manajemen risiko dan kesesuaian

b. Operasional
   - Organisasi penyelenggara pusat data
   - Sistem manajemen layanan operasional pusat data
   - Infrastruktur

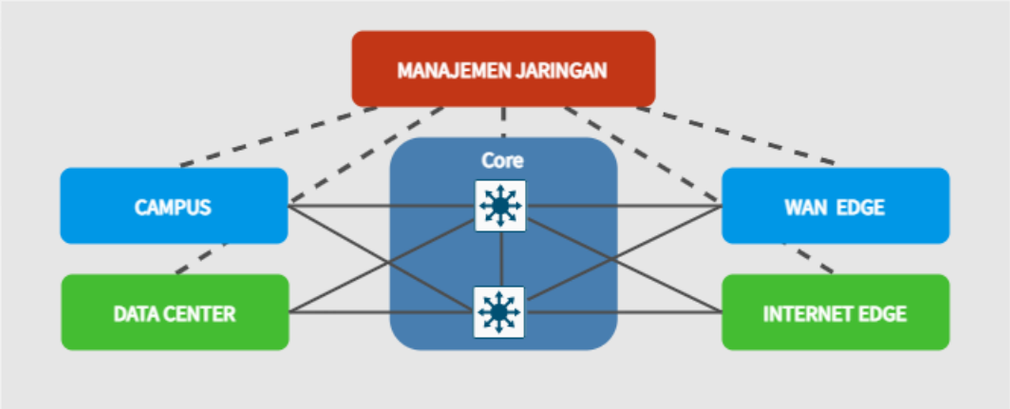
c. Manajemen layanan
   - Sistem manajemen layanan tingkat lanjut (STML)
   - Manajemen keselamatan
   - Manajemen keamanan
   - Manajemen proyek

d. Manajemen SDM
   - Pengelolaan kompetensi
   - Pelatihan
   - Manajemen kinerja

e. *Monitoring*, pelaporan dan pengendalian
f. Manajemen keberlangsungan
   - Manajemen keberlangsungan kegiatan
   - Manajemen keberlangsungan lingkungan

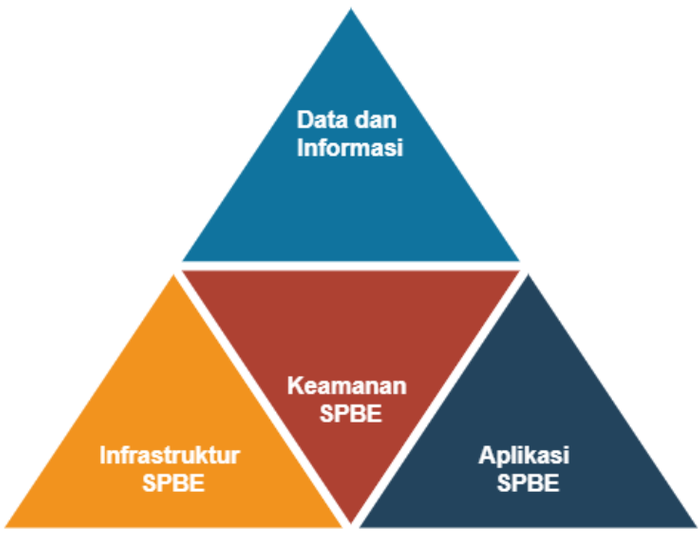
3. SNI No 8799-3:2019 beserta amandemennya tentang Panduan Audit Pusat Data

a. Program audit
b. Kegiatan audit
c. Penyiapan, pengesahan dan penyampaian laporan audit
d. Kompetensi auditor



Gambar 4.26. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

4.2.11. Tata Kelola Keamanan Informasi SPBE



Gambar 4.27. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE terdiri atas:

a. Keamanan data dan informasi.
b. Keamanan Infrastruktur SPBE.
c. Keamanan Aplikasi SPBE.

Pelaksanaan terhadap Keamanan SPBE mencakup:

a. Penjaminan kerahasiaan.
b. Penjaminan keutuhan.
c. Penjaminan ketersediaan.
d. Penjaminan kenirsangkalan.

Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan

dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.



Gambar 4.27. Visi dan Misi PDSI

a. Keamanan Data dan Informasi

Setiap data dan informasi yang dikelola oleh satuan kerja wajib dilakukan *backup* secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi. Pusat Data dan Informasi melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur. Tata cara *backup* dan *restore* data dan informasi telah tertuang dalam SOP dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi. Dalam rangka memastikan keamanan data dan informasi, perlu dilakukan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara

b. Keamanan Infrastruktur SPBE

Dalam memastikan keamanan Infrastruktur SPBE, dilakukan audit keamanan Infrastruktur SPBE. Audit keamanan Infrastruktur SPBE dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun oleh Pusat Data dan Sistem Informasi dengan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

c. Keamanan Aplikasi SPBE

Dalam rangka memastikan keamanan Aplikasi SPBE, dilakukan audit keamanan Aplikasi SPBE.

Audit keamanan Aplikasi SPBE, terdiri atas:

- Audit aplikasi sejenis Aplikasi General,
- Audit Aplikasi Proper.

Audit aplikasi sejenis dilaksanakan dalam 1 tahun sekali oleh Pusat Data dan Informasi dengan berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara. Audit keamanan Aplikasi Proper dilaksanakan dalam 2 tahun sekali oleh Pusat Data dan Informasi dengan berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Kepala Pusat Data dan Informasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keamanan SPBE setiap 1 tahun sekali, untuk tata cara pelaksanaan evaluasi keamanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi



Gambar 4.28. Evaluasi Keamanan SPBE

4.3 Target Arsitektur SPBE

4.3.1 Proses Bisnis SPBE

A. Target Katalog Proses Bisnis SPBE

Sejauh ini belum ada rencana mengenai perubahan dalam proses bisnis, namun tidak dapat dipungkiri kedepan bisa terjadi perubahan ketika adanya arahan strategis maupun regulasi baru. Berikut ini disajikan daftar proses bisnis yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja di Kemkominfo. Adapun proses bisnis yang telah diinventarisir sejumlah 11 dan disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.6. Katalog Target Proses Bisnis

No	Tujuan Strategis	Proses Bisnis	Pelaksana
1.	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia	Penyelenggaraan Pos	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
		Penyelenggaraan Telekomunikasi	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

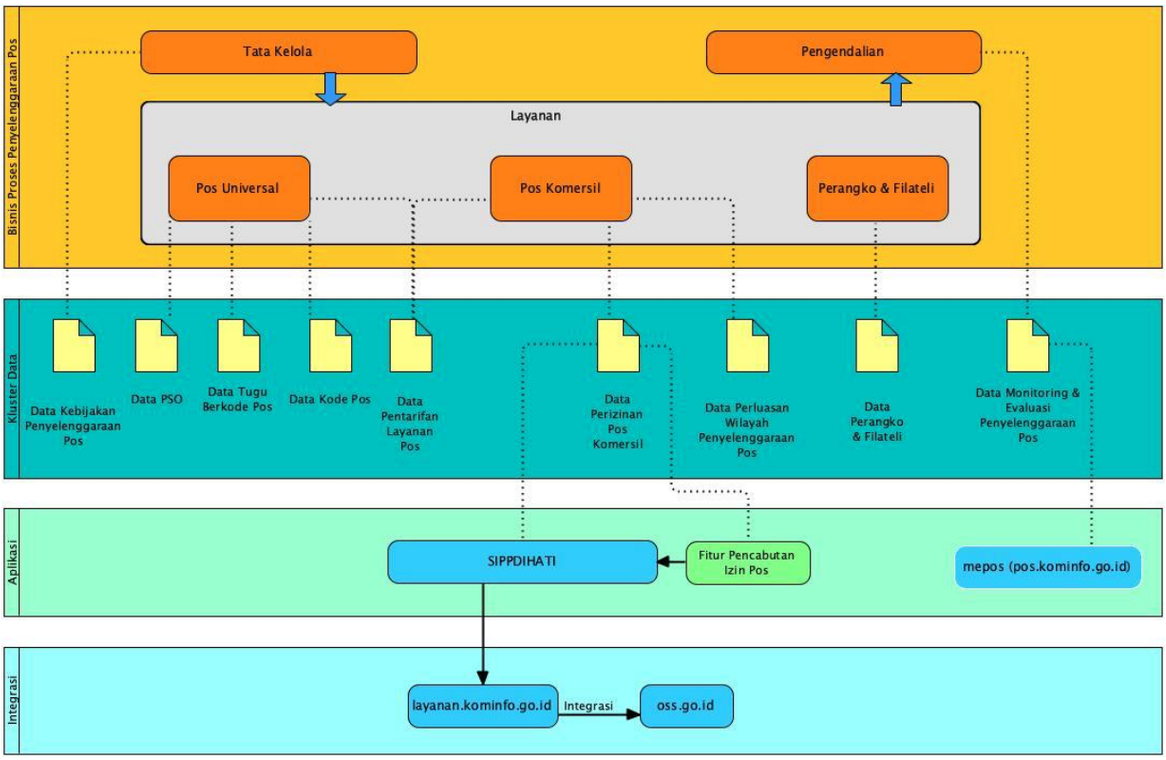
No	Tujuan Strategis	Proses Bisnis	Pelaksana
		Penyelenggaraan Penyiaran	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
		Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
		Penyedia infrastruktur dan ekosistem TIK bagi masyarakat	BAKTI
2.	Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital	Ekonomi Digital	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
		Masyarakat Digital	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
		Pemerintahan Digital	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
		Pengendalian dan Pengawasan Internet	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
3.	Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
		SDM Kompetensi Digital	Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
		Perencanaan	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan
		Penganggaran	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan
		Keuangan	Sekretariat Jenderal Biro Keuangan
		Pengadaan	Sekretariat Jenderal Biro Umum
		Kepegawaian	Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian dan Organisasi
		Kearsipan	Sekretariat Jenderal Biro Umum
		Pengelolaan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Umum
		Pengawasan Internal Pemerintah	Inspektorat Jenderal
		Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan
		Kinerja Pegawai	Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian dan

No	Tujuan Strategis	Proses Bisnis	Pelaksana
			Organisasi
		Pengaduan Publik	Sekretariat Jenderal Biro Humas
		Data Terbuka	PDSI
		JDIH	Biro Hukum

B. Diagram Proses Bisnis SPBE

Diagram ini menjelaskan hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi di masing-masing satuan kerja. dengan tujuan untuk memetakan mana saja proses yang perlu ditransformasi digitalkan. Selain itu juga diagram ini menjelaskan proses bisnis antar unit yang memiliki irisan dan memetakan kepemilikan data yg ada di masing-masing satuan kerja, sehingga terlihat jelas kedepan data-data mana saja yang bisa di berbagi pakaikan antar unit dan juga ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana integrasi antar sistem yang ada di Kemkominfo. Berikut ini merupakan gambaran keterkaitan dari Layanan, Proses Bisnis, Data, Aplikasi dan Teknologi.

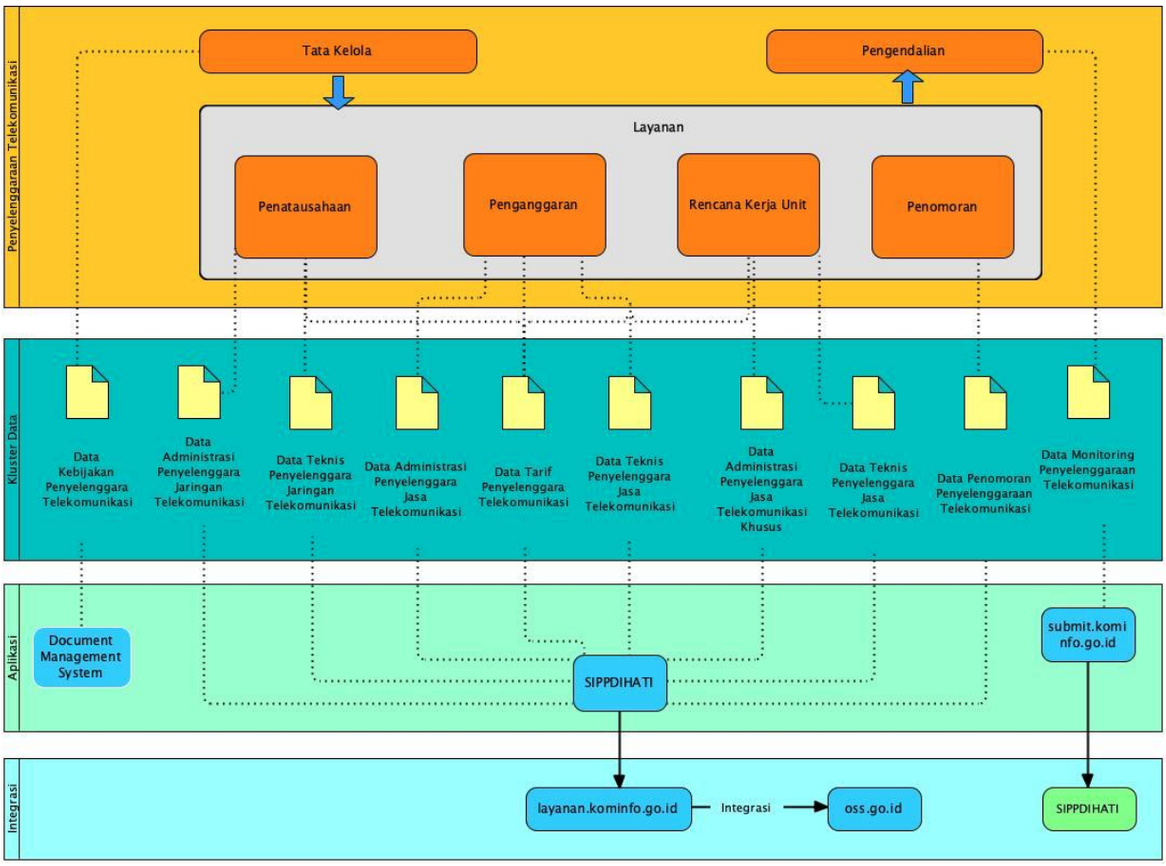
1) Proses Bisnis Penyelenggaraan Pos



Gambar 4.31. Proses Bisnis Penyelenggaraan Pos

Proses Bisnis Penyelenggaraan Pos dapat dilihat pada Gambar 4.31 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dimana kedepan perlu ada penambahan fitur pencabutan izin pos pada SIPPPDIHATI.

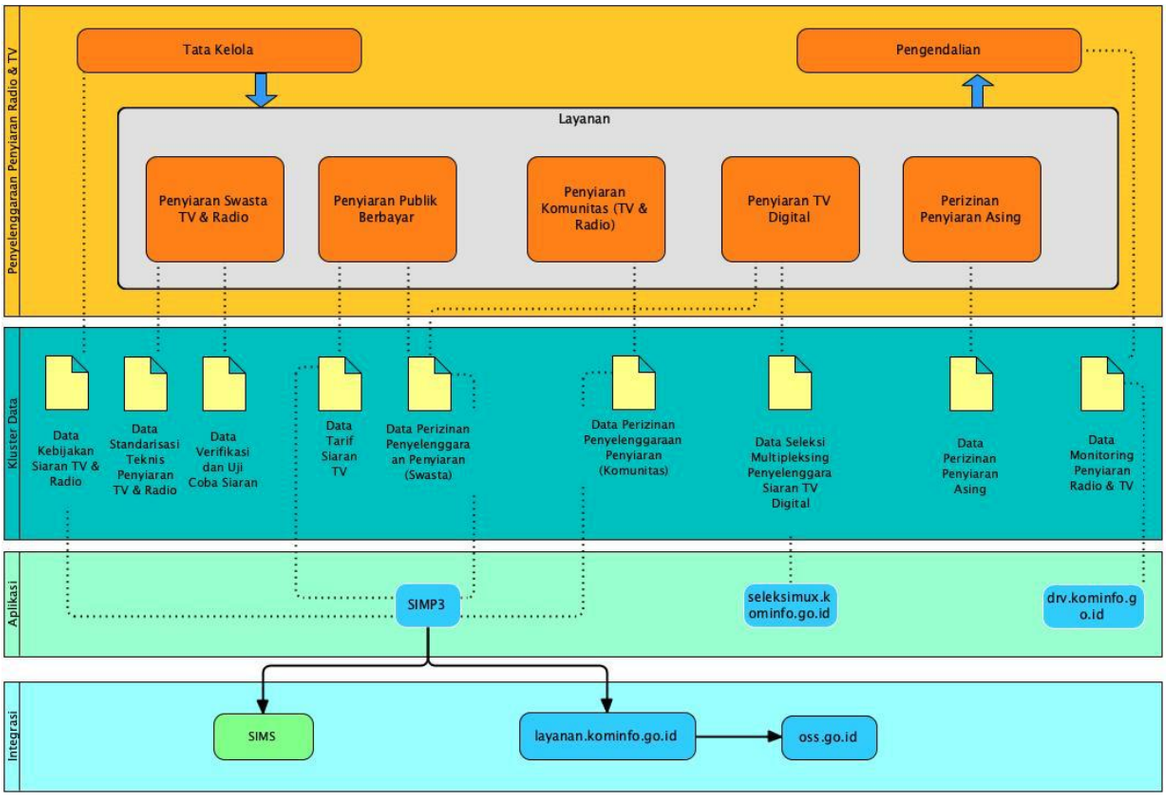
2) Proses Bisnis Penyelenggaraan Telekomunikasi



Gambar 4.32. Proses Bisnis Penyelenggaraan Telekomunikasi

Proses Bisnis Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat dilihat pada Gambar 4.32 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dimana kedepan perlu adanya integrasi data antara SIPPDIHATI dengan submit.kominfo.go.id untuk keperluan *monitoring* penyelenggaraan telekomunikasi.

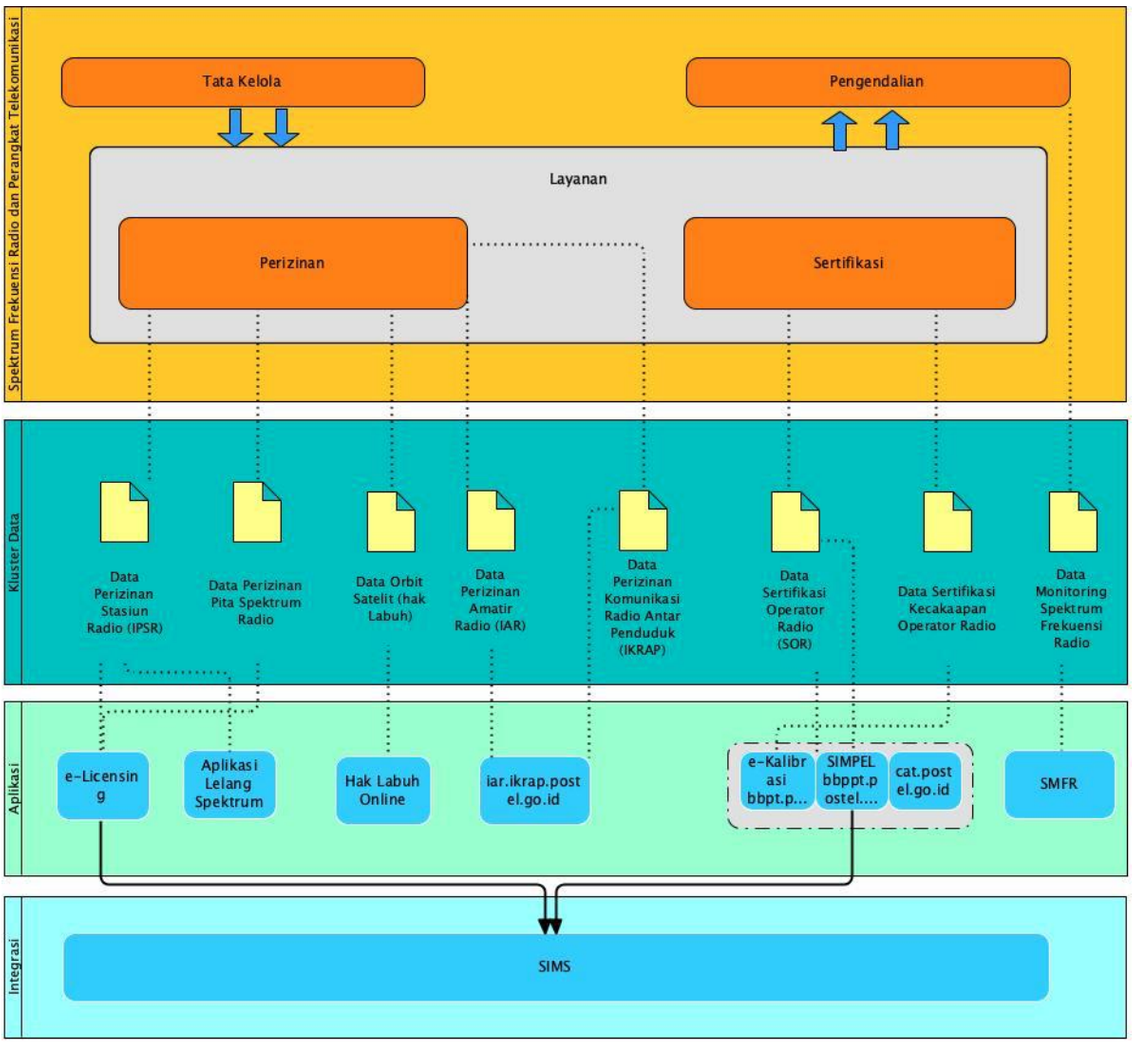
3) Proses Bisnis Penyiaran



Gambar 4.33. Proses Bisnis Penyiaran

Proses Bisnis Penyiaran dapat dilihat pada Gambar 4.33 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dimana kedepan perlu ada integrasi antara SIMP3 dengan SIMS untuk keperluan perizinan lembaga penyiaran dan sertifikasi perangkat penyiarannya.

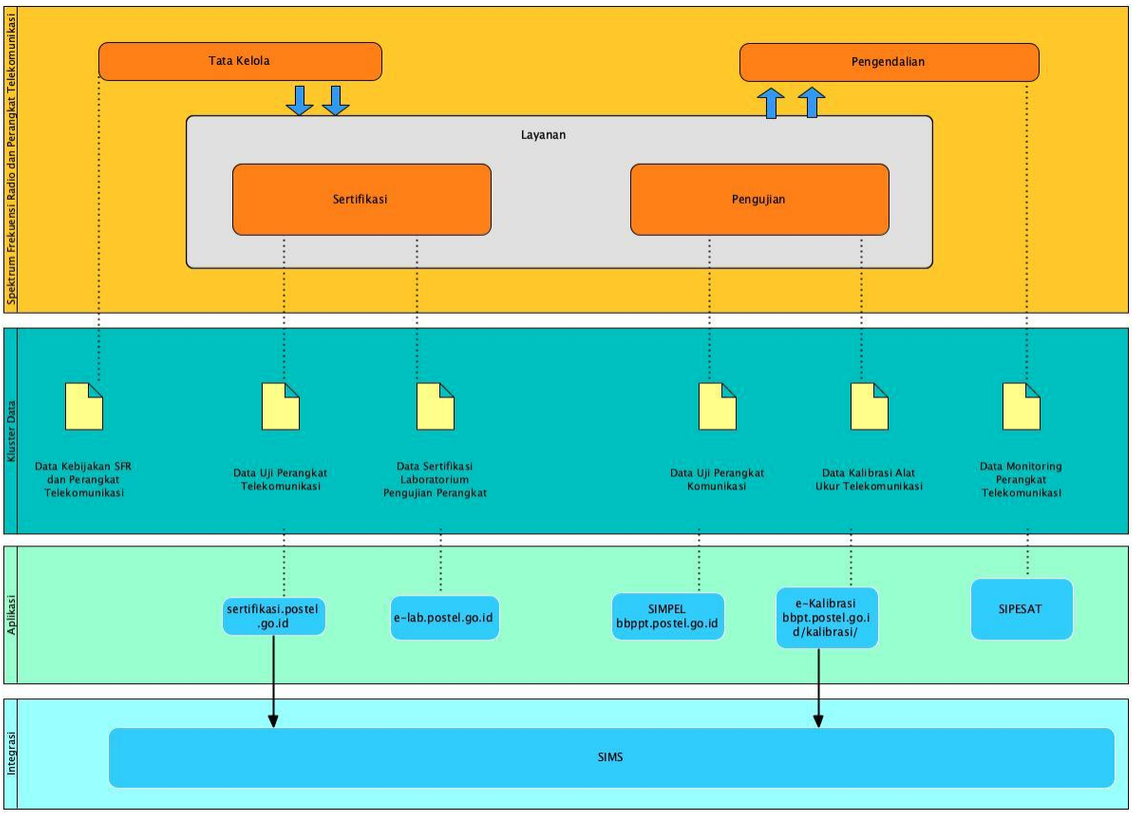
4) Proses Bisnis Spektrum Frekuensi Radio



Gambar 4.34. Proses Bisnis Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Proses Bisnis Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi dapat dilihat pada Gambar 4.34 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Perizinan, dan Sertifikasi yang masing-masing menghasilkan data dan telah didukung oleh aplikasi terkait. beberapa aplikasi telah terintegrasi dalam satu portal sistem yang dinamakan SIMS.

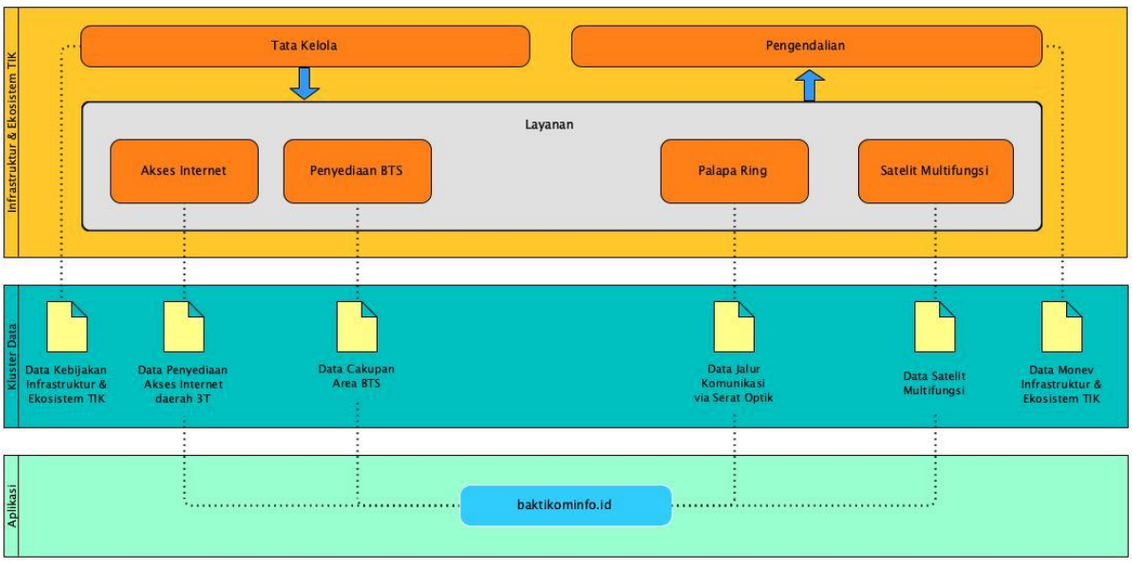
5) Proses Bisnis Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi



Gambar 4.35. Proses Bisnis Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Proses Bisnis Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi dapat dilihat pada Gambar 4.35 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Sertifikasi, dan Pengujian yang masing-masing menghasilkan data dan telah didukung oleh aplikasi terkait. beberapa aplikasi telah terintegrasi dalam satu portal sistem yang dinamakan SIMS.

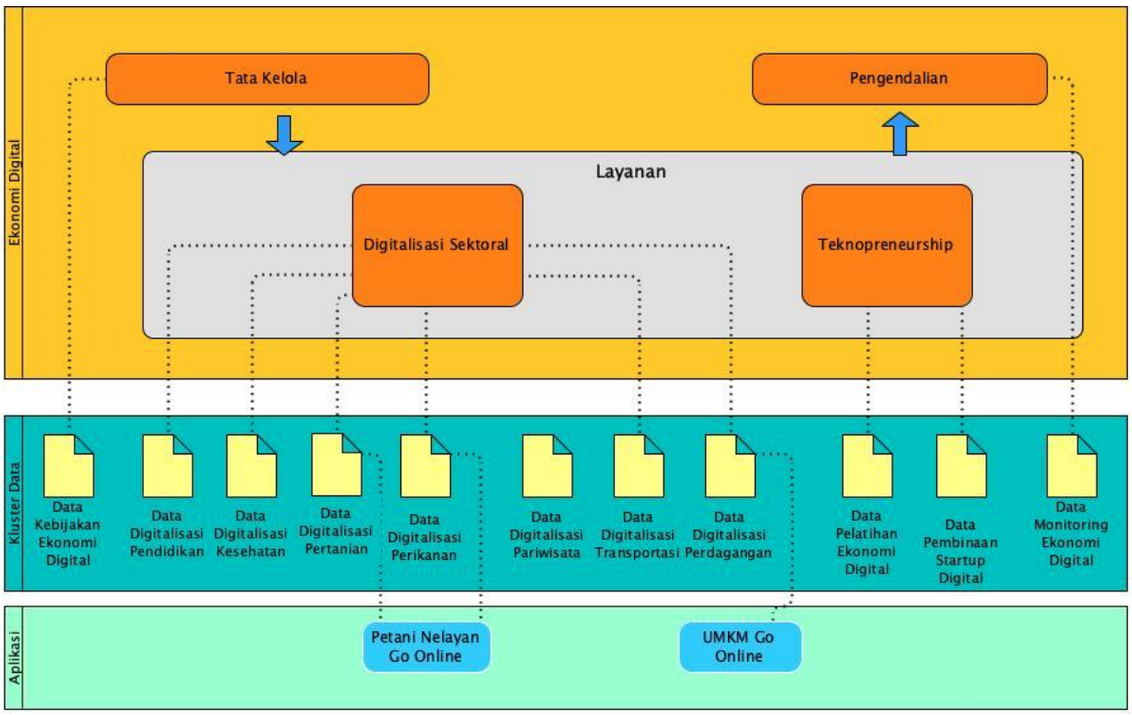
6) Proses Bisnis Infrastruktur TIK bagi Masyarakat



Gambar 4.36. Proses Bisnis Infrastruktur TIK bagi Masyarakat

Proses Bisnis Infrastruktur TIK bagi Masyarakat dapat dilihat pada Gambar 4.36 diatas yang melibatkan Direktorat BAKTI, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Akses Internet, Penyediaan BTS, Palapa Ring, dan Satelit Multifungsi yang masing-masing menghasilkan data dan belum dikelola oleh Sistem Informasi.

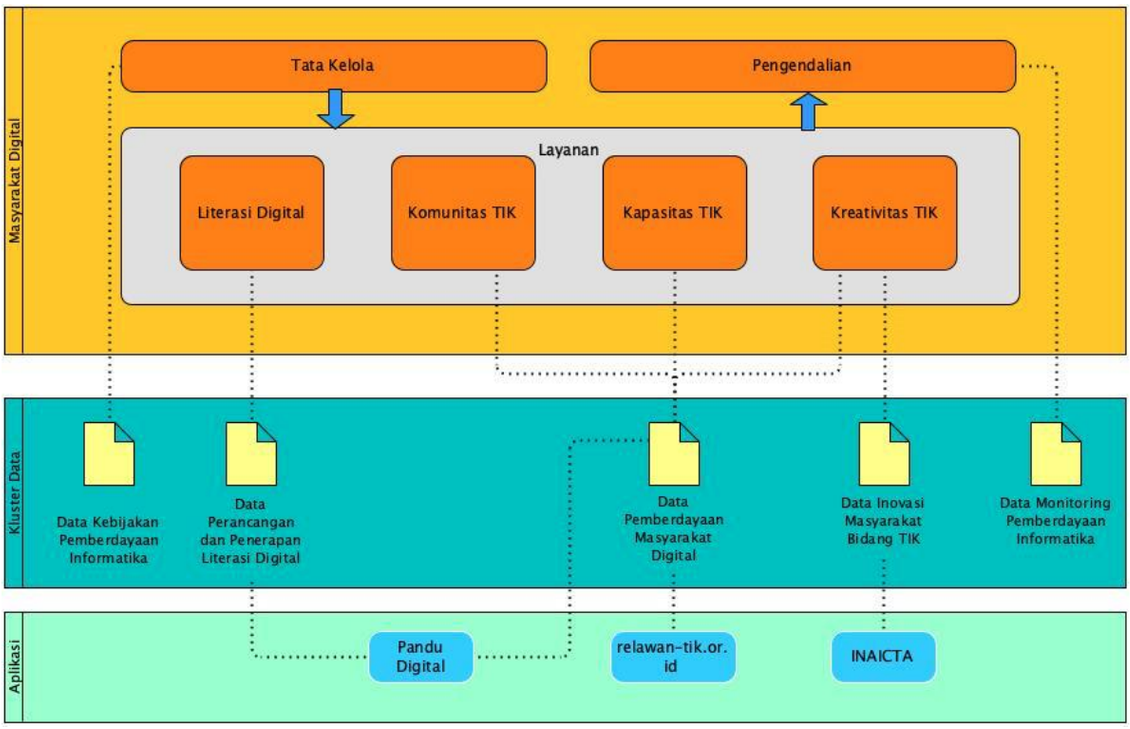
7) Proses Bisnis Ekonomi Digital



Gambar 4.37. Proses Bisnis Ekonomi Digital

Proses Bisnis Ekonomi Digital dapat dilihat pada Gambar 4.37 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Digitalisasi Sektoral dan *Technopreneurship* yang masing-masing menghasilkan data dan aplikasi namun dalam proses bisnis ini beberapa data perlu dikelola dengan sistem informasi kedepannya.

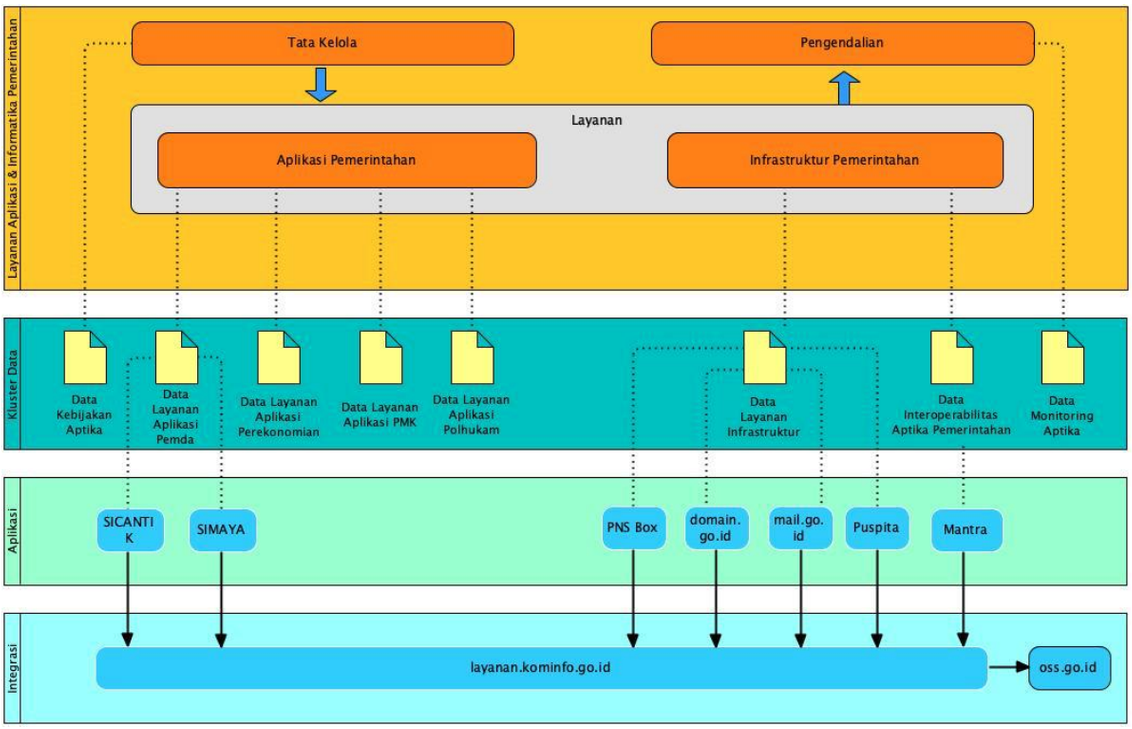
8) Proses Bisnis Masyarakat Digital



Gambar 4.38. Proses Bisnis Masyarakat Digital

Proses Bisnis Masyarakat Digital dapat dilihat pada Gambar 4.38 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dimana, dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Literasi Digital, Komunitas TIK, Kapasitas TIK, dan Kreativitas TIK yang masing-masing menghasilkan data dan telah didukung oleh aplikasi terkait.

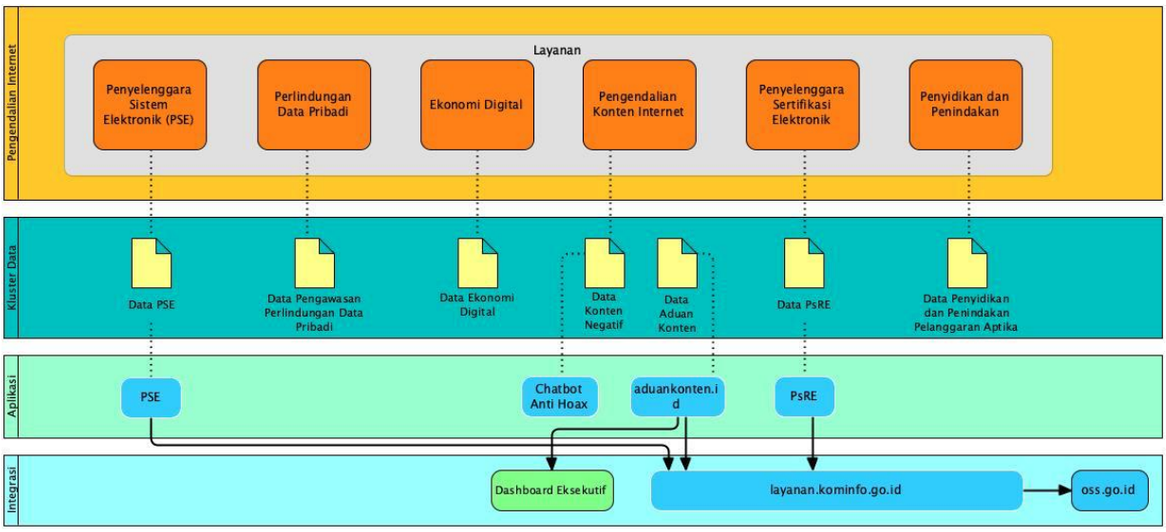
9) Proses Bisnis Pemerintahan Digital



Gambar 4.39 Proses Bisnis Pemerintahan Digital

Proses Bisnis Pemerintahan Digital dapat dilihat pada Gambar 4.39 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dimana, dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Aplikasi Pemerintahan dan Infrastruktur Pemerintahan yang masing-masing menghasilkan data yang masing-masing menghasilkan data dan layanan-layanan yang ada telah didukung oleh sistem Informasi, akan tetapi untuk user bisa mengakses layanan tersebut melalui portal layanan kominfo yang telah terintegrasi dengan sistem oss.go.id.

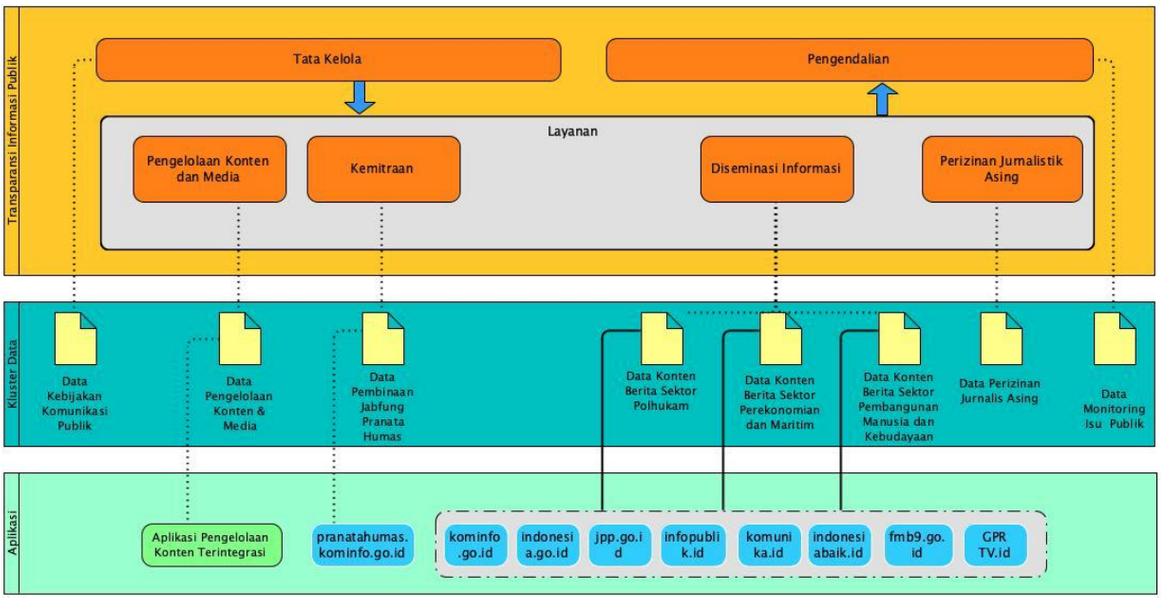
10) Proses Bisnis Pengendalian dan Pengawasan Internet



Gambar 4.40 Proses Bisnis Pengendalian dan Pengawasan Internet

Proses Bisnis Pengendalian dan Pengawasan Internet dapat dilihat pada Gambar 4.40 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dimana kedepan perlu adanya integrasi sistem antara aduankonten.id ke *dashboard* eksekutif.

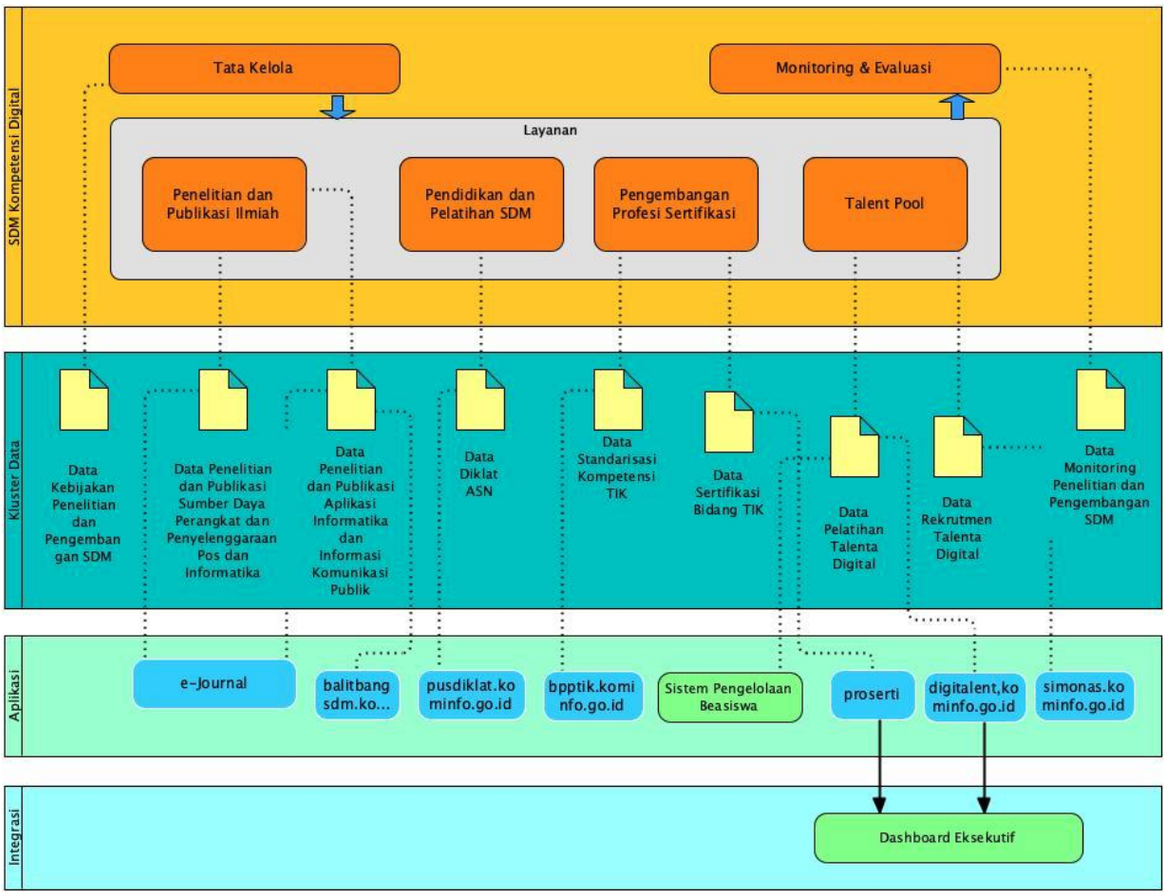
11) Proses Bisnis Transparansi Informasi Publik



Gambar 4.41 Proses Bisnis Transparansi Informasi Publik

Proses Bisnis Transparansi Informasi Publik dapat dilihat pada Gambar 4.41 diatas yang melibatkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dimana pada aktivitas Layanan terdiri dari Pengelolaan Konten dan Media, Kemitraan, Diseminasi Informasi, dan Perizinan Jurnalistik Asing yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait. Kedepan perlu ada pengembangan aplikasi pengelolaan konten terintegrasi guna memudahkan proses bisnisnya.

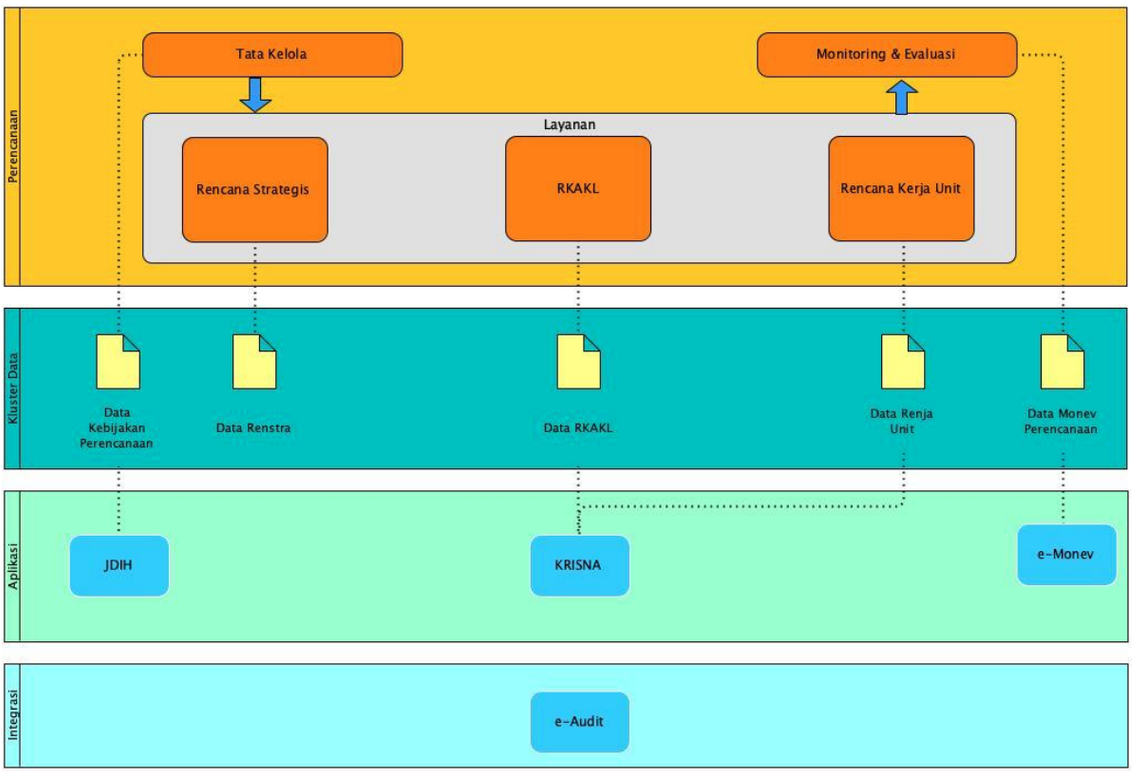
12) Proses Bisnis Peningkatan Kompetensi Digital



Gambar 4.42. Proses Bisnis Peningkatan Kompetensi Digital

Proses Bisnis Peningkatan Kompetensi Digital dapat dilihat pada Gambar 4.42 diatas yang melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan Pengendalian. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Pendidikan dan Pelatihan SDM, Pengembangan Profesi Sertifikasi, dan Talent Pool yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait. Ke Depan perlu ada pengembangan sistem pengelolaan beasiswa dan juga perlu adanya integrasi aplikasi properti & digitalent ke dashboard eksekutif untuk keperluan pelaporan SDM kompetensi digital secara real-time.

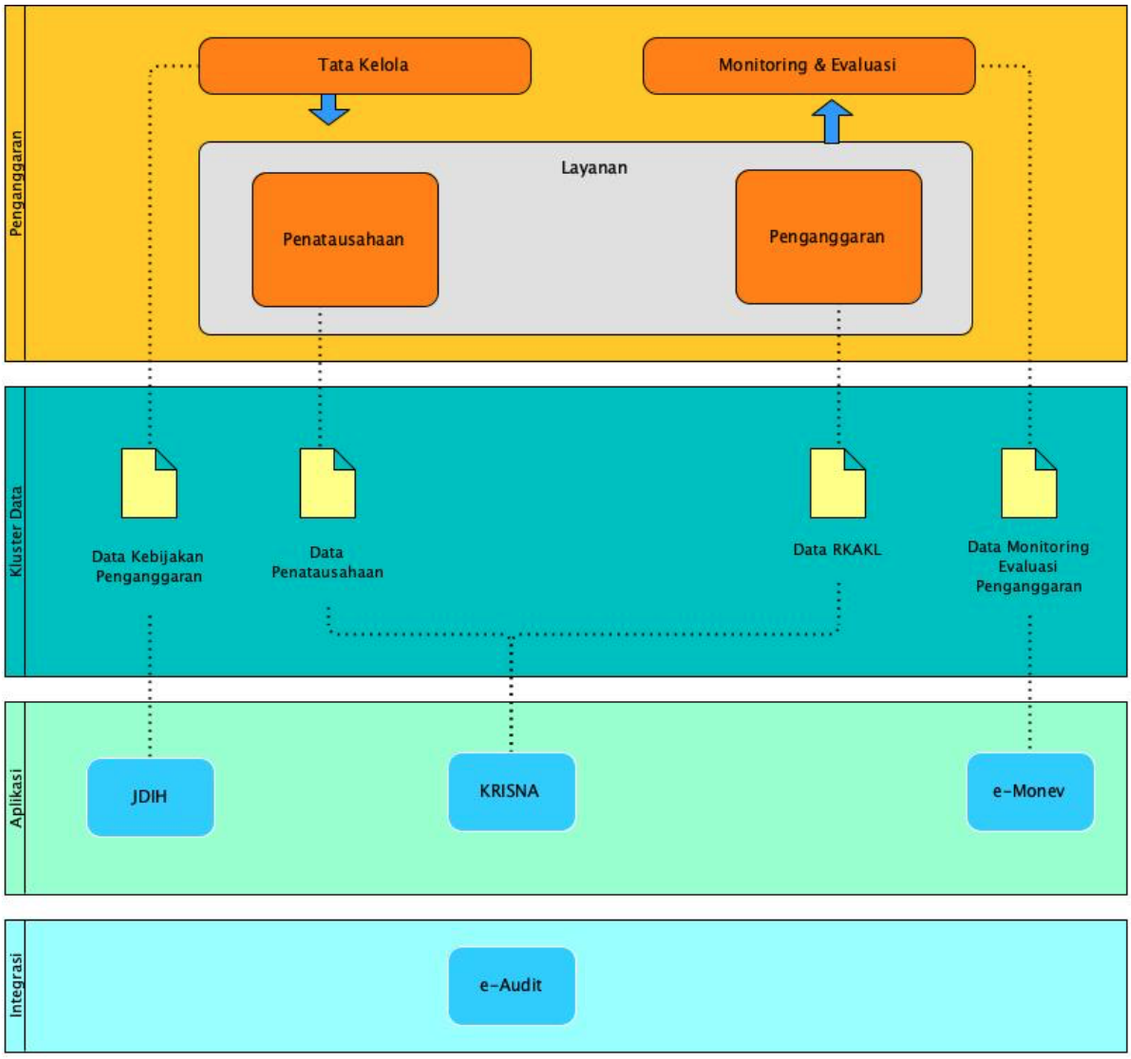
13) Proses Bisnis Perencanaan



Gambar 4.43. Proses Bisnis Perencanaan

Proses Bisnis Perencanaan dapat dilihat pada Gambar 4.43 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari rencana strategis, RKAKL, dan Rencana Kerja Unit, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

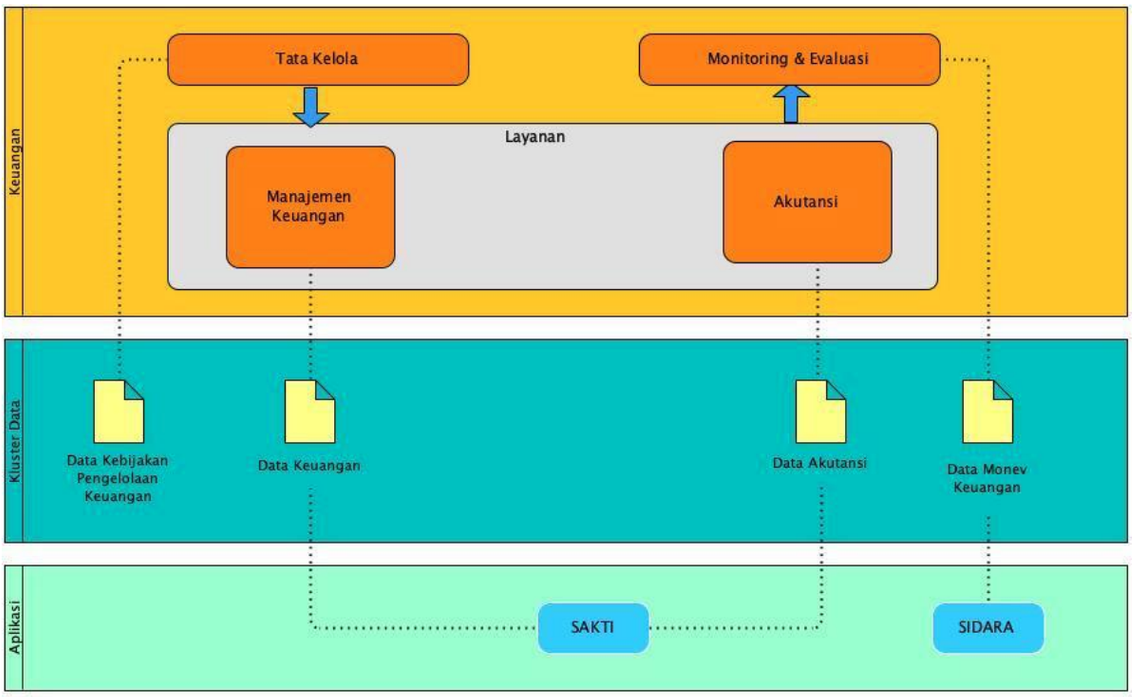
14) Proses Bisnis Penganggaran



Gambar 4.44 Proses Bisnis Penganggaran

Proses Bisnis Penganggaran dapat dilihat pada Gambar 4.44 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari penatausahaan dan penganggaran, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

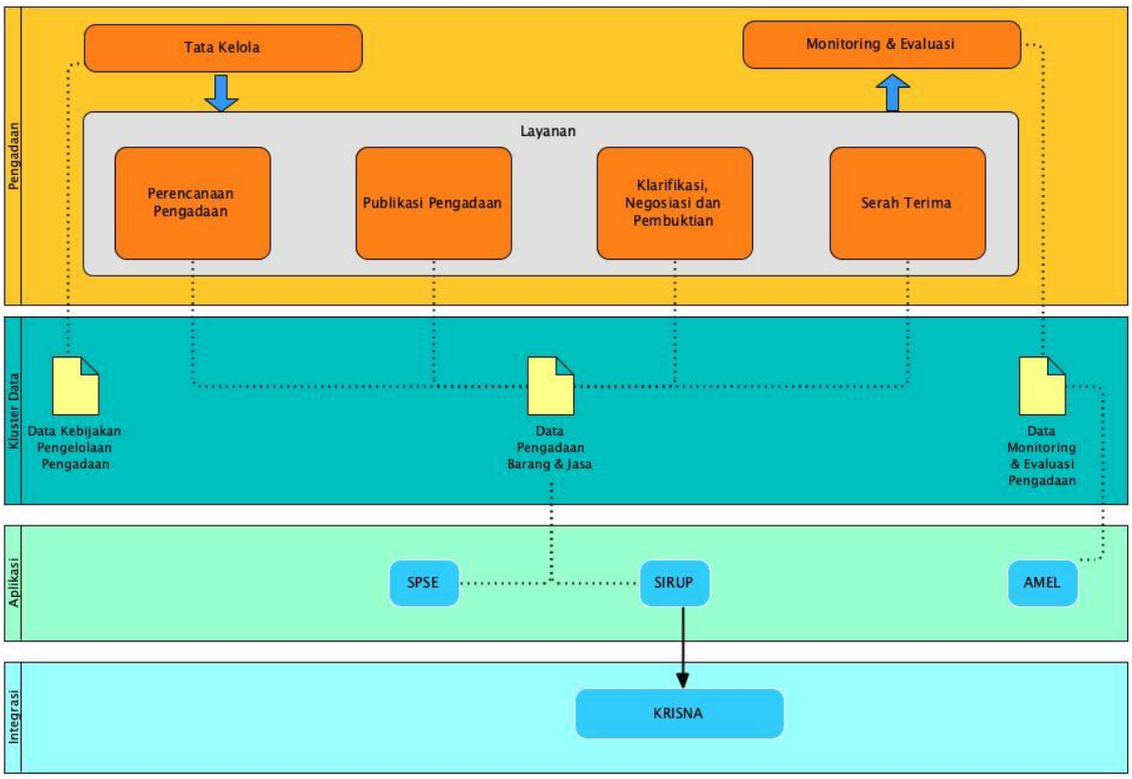
15) Proses Bisnis Keuangan



Gambar 4.45 Proses Bisnis Keuangan

Proses Bisnis Keuangan dapat dilihat pada Gambar 4.45 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Manajemen Keuangan, dan Akuntansi, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

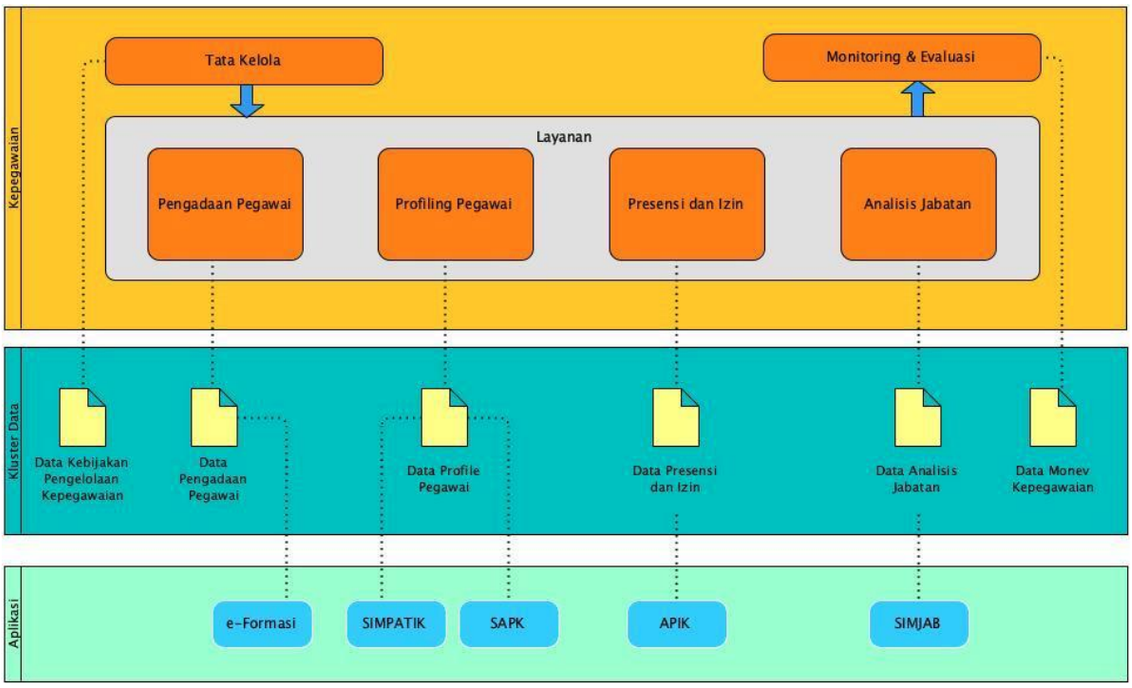
16) Proses Bisnis Pengadaan



Gambar 4.46. Proses Bisnis Pengadaan

Proses Bisnis Pengadaan dapat dilihat pada Gambar 4.46 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Umum), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Perencanaan Pengadaan, Publikasi Pengadaan, Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian, dan Serah Terima, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

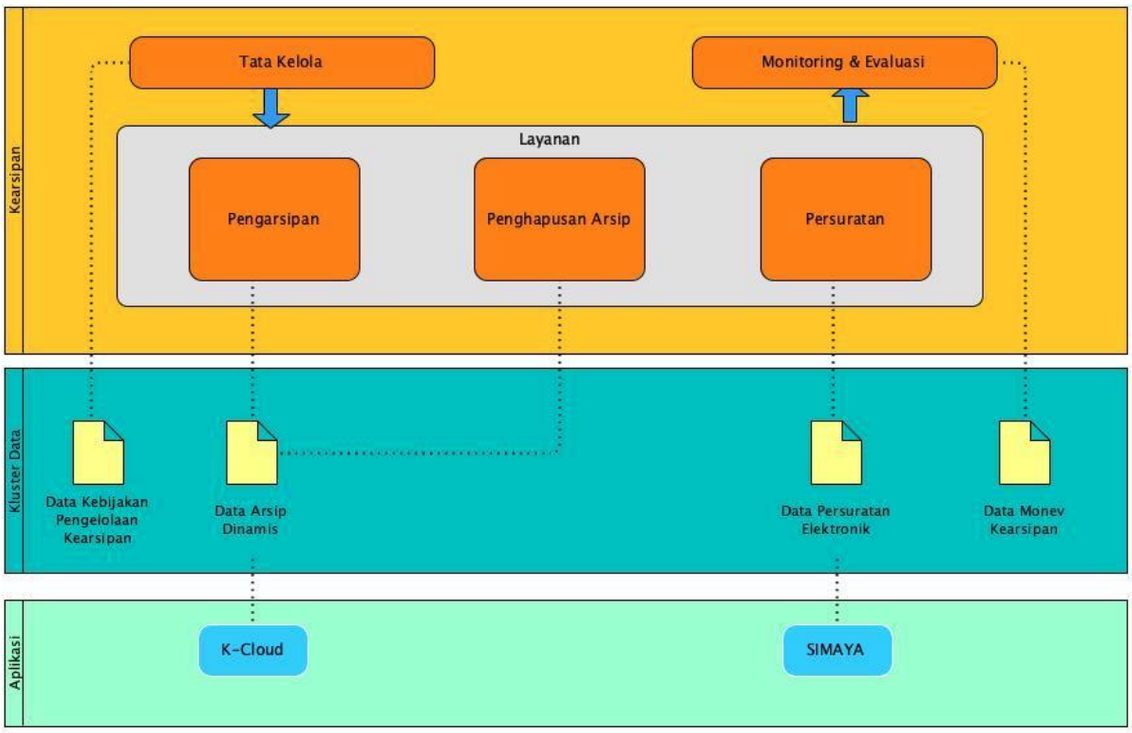
17) Proses Bisnis Kepegawaian



Gambar 4.47. Proses Bisnis Kepegawaian

Proses Bisnis Kepegawaian dapat dilihat pada Gambar 4.47 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Kepegawaian dan Organisasi), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pengadaan Pegawai, Profiling Pegawai, Presensi dan izin, dan Analisis Jabatan, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

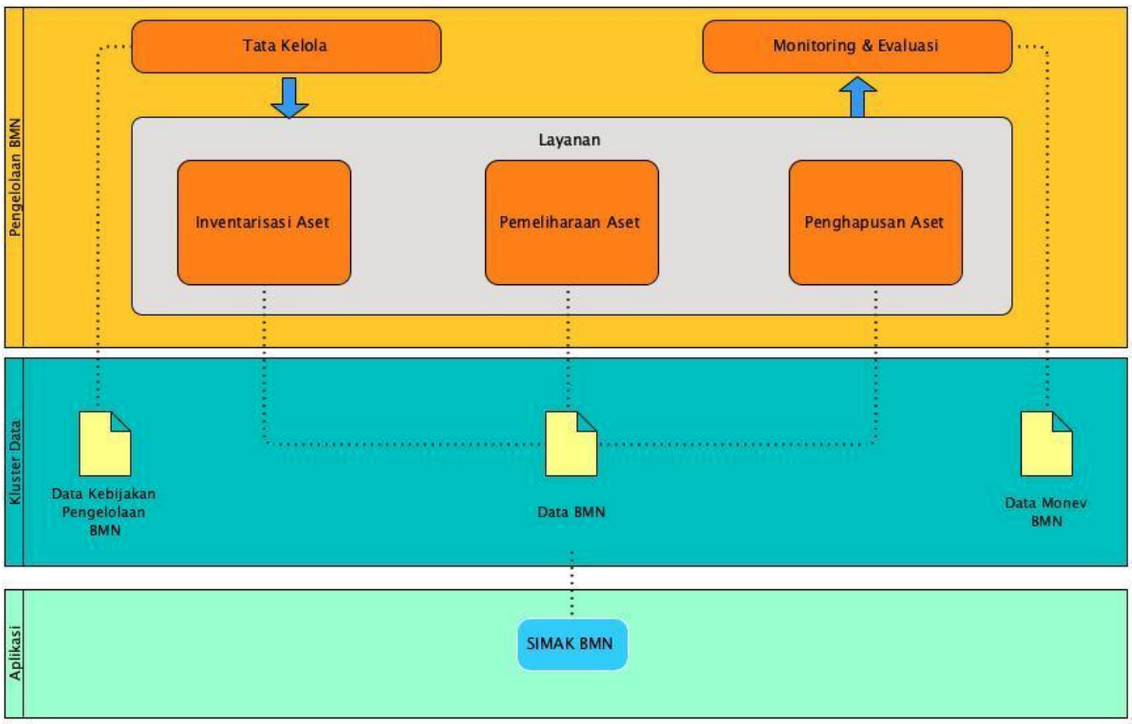
18) Proses Bisnis Kearsipan



Gambar 4.48. Proses Bisnis Kearsipan

Proses Bisnis Kearsipan dapat dilihat pada Gambar 4.48 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Umum), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, dan *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pengarsipan, Penghapusan Arsip, dan Persuratan, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

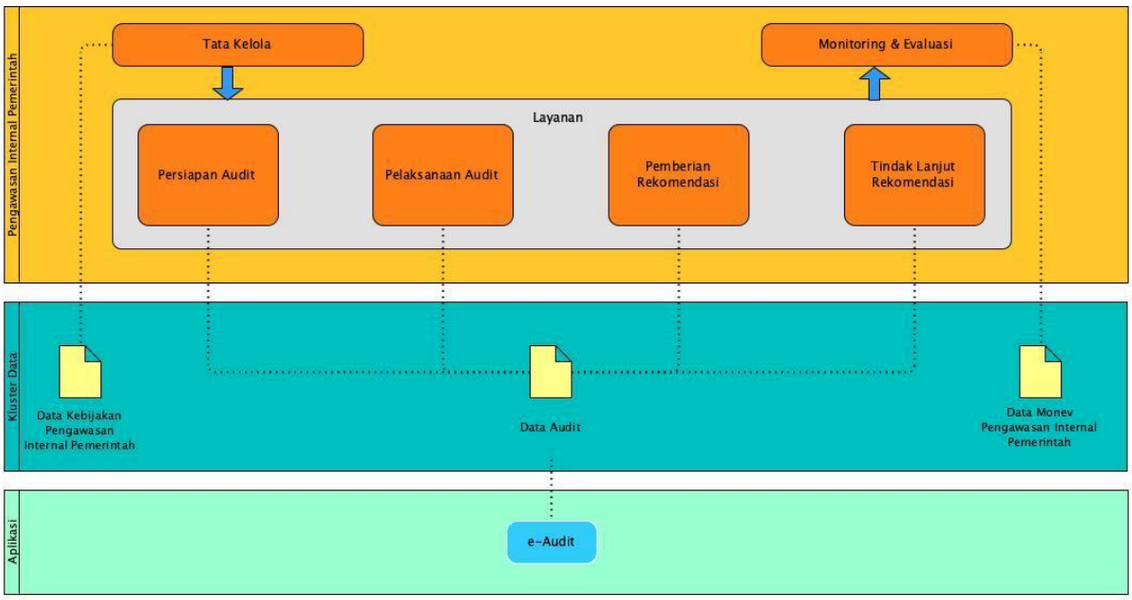
19) Proses Bisnis Pengelolaan Barang Milik Negara



Gambar 4.49. Proses Bisnis Pengelolaan Barang Milik Negara

Proses Bisnis Pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilihat pada Gambar 4.49 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Biro Umum, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Inventarisasi Aset, Pemeliharaan Aset, dan Penghapusan Aset, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

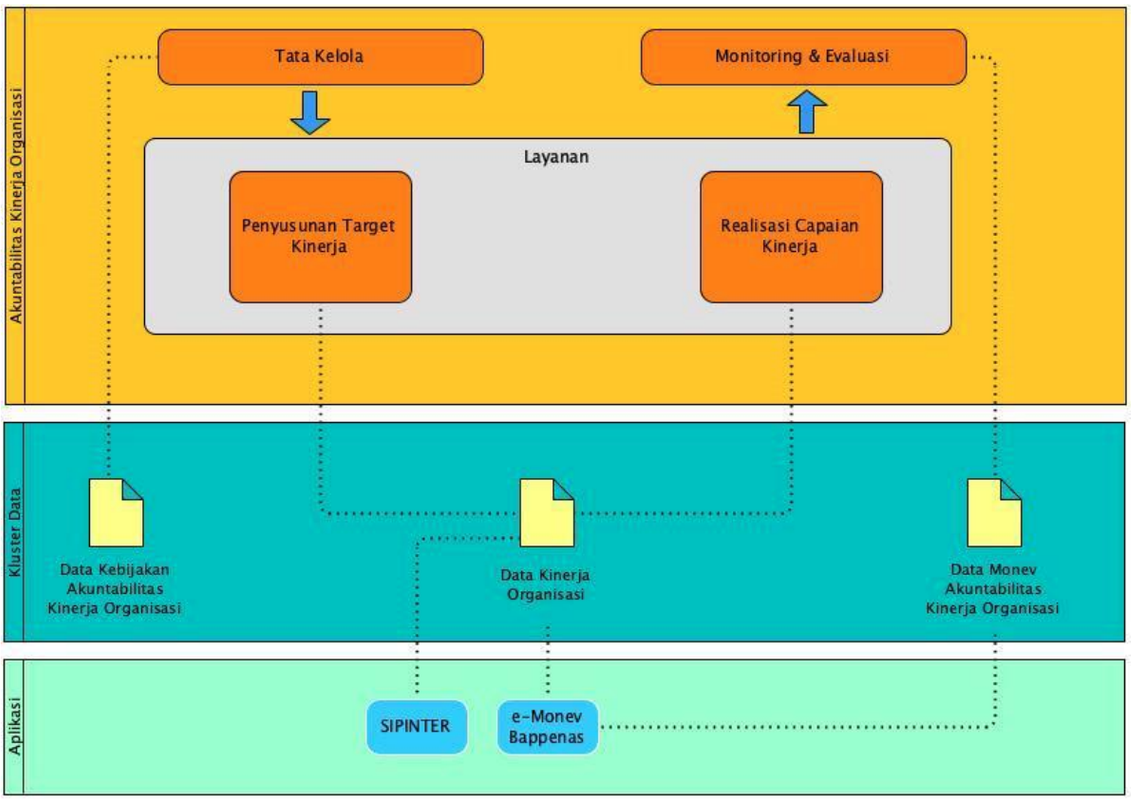
20) Proses Bisnis Pengawasan Internal Pemerintah



Gambar 4.50. Proses Bisnis Pengawasan Internal Pemerintah

Proses Bisnis Pengawasan Internal Pemerintah dapat dilihat pada Gambar 4.50 diatas yang melibatkan Inspektorat Jenderal, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pengarsipan Audit, Pelaksanaan Audit, Pemberian Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

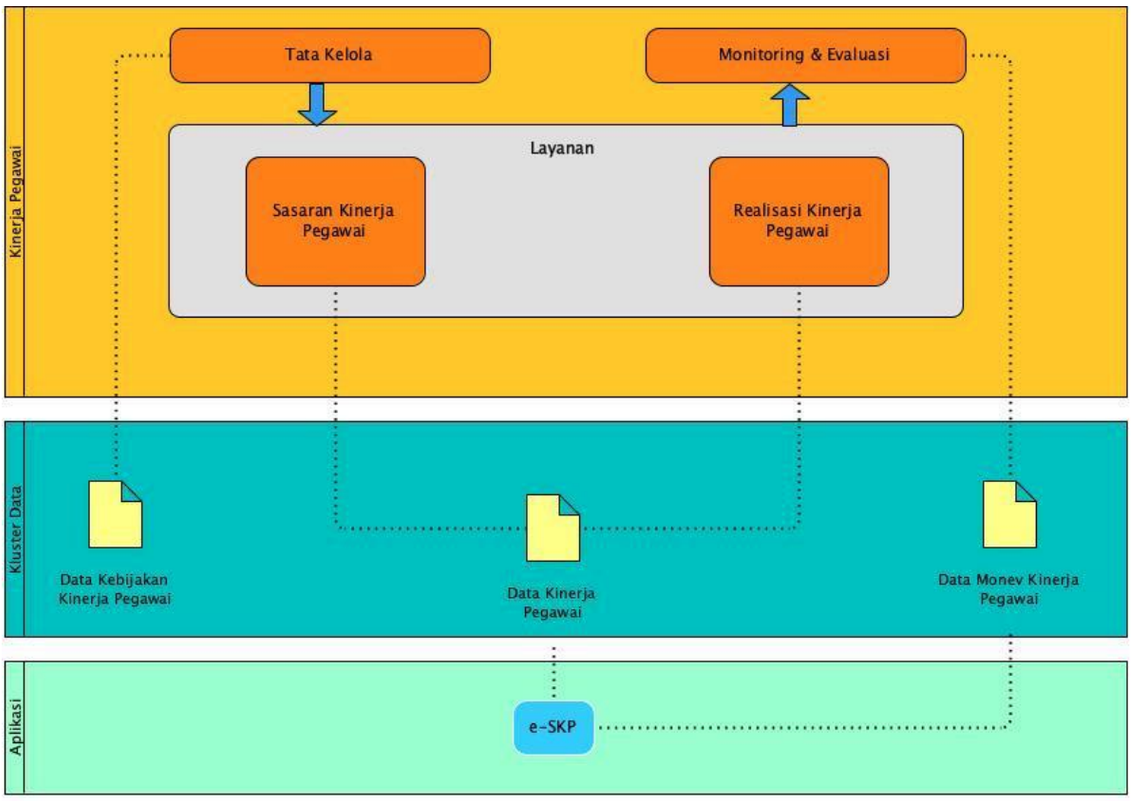
21) Proses Bisnis Akuntabilitas Kinerja Organisasi



Gambar 4.51 Proses Bisnis Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Proses Bisnis Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dilihat pada Gambar 4.51 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Penyusunan Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

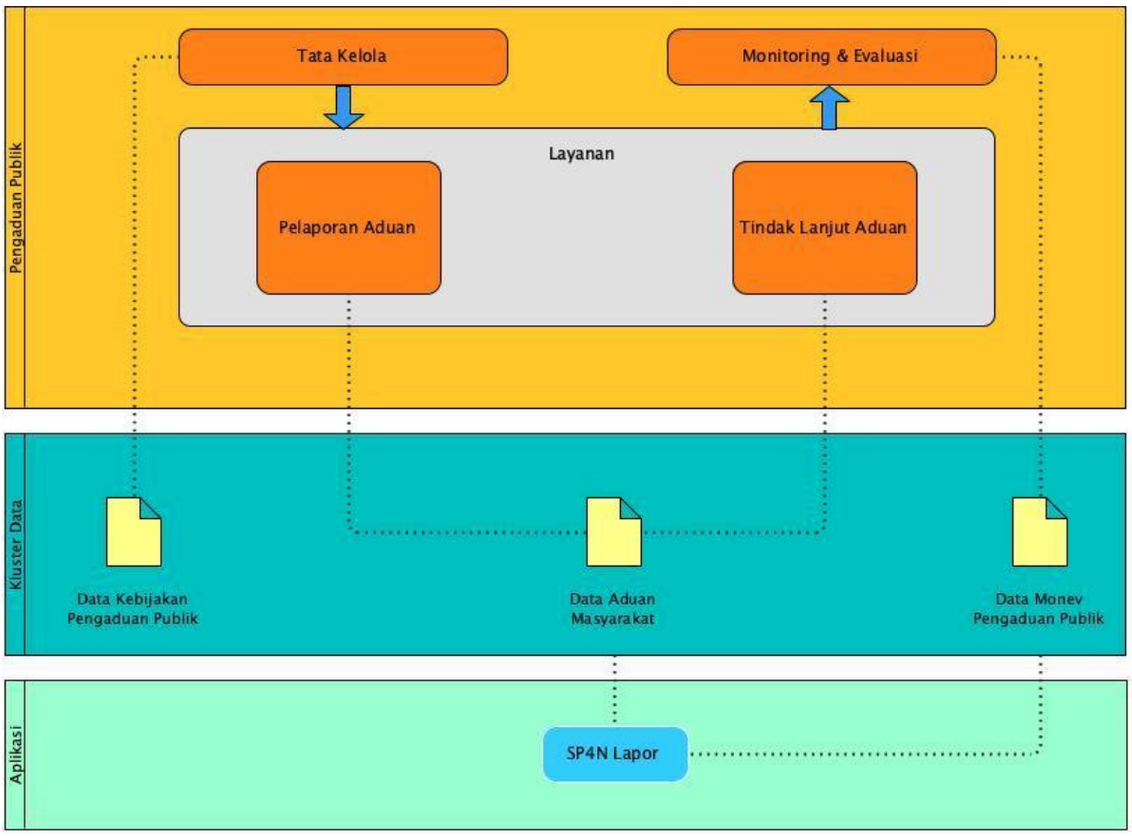
22) Proses Bisnis Kinerja Pegawai



Gambar 4.52 Proses Bisnis Kinerja Pegawai

Proses Bisnis Kinerja Pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.52 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Kepegawaian dan Organisasi), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai, dan Realisasi Kinerja Pegawai yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

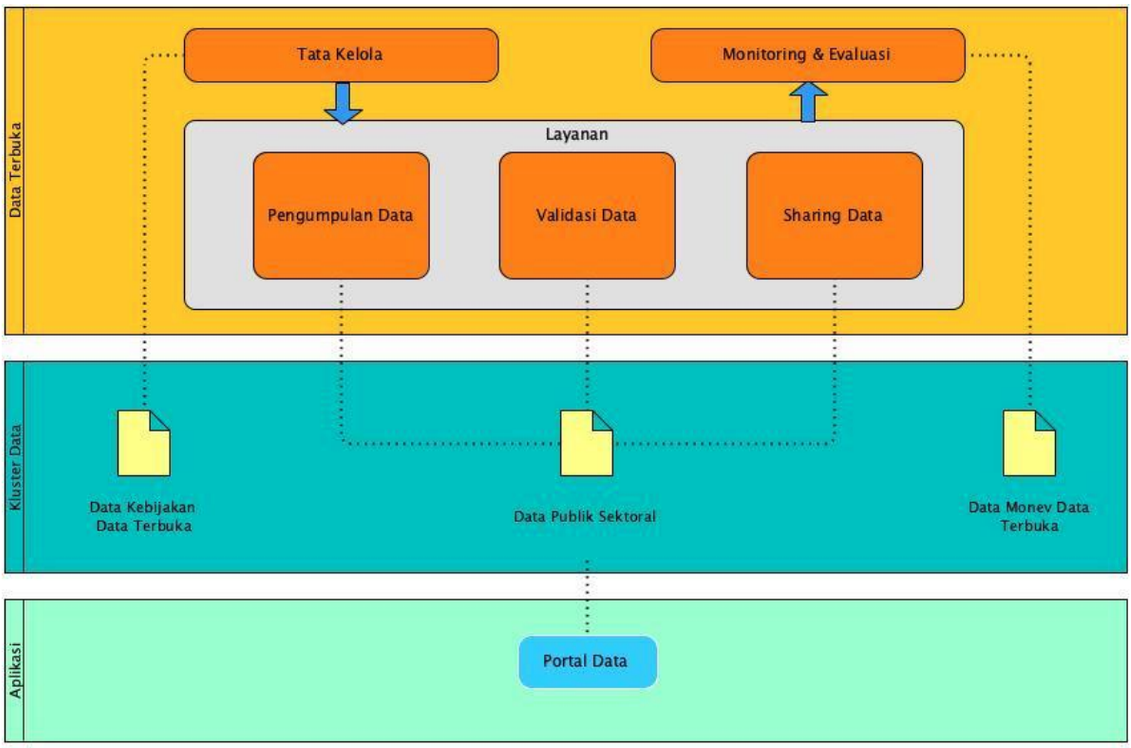
23) Proses Bisnis Pengaduan Publik



Gambar 4.53 Proses Bisnis Pengaduan Publik

Proses Bisnis Pengaduan Publik dapat dilihat pada Gambar 4.53 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Humas), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pelaporan Aduan, dan Tindak Lanjut Aduan, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

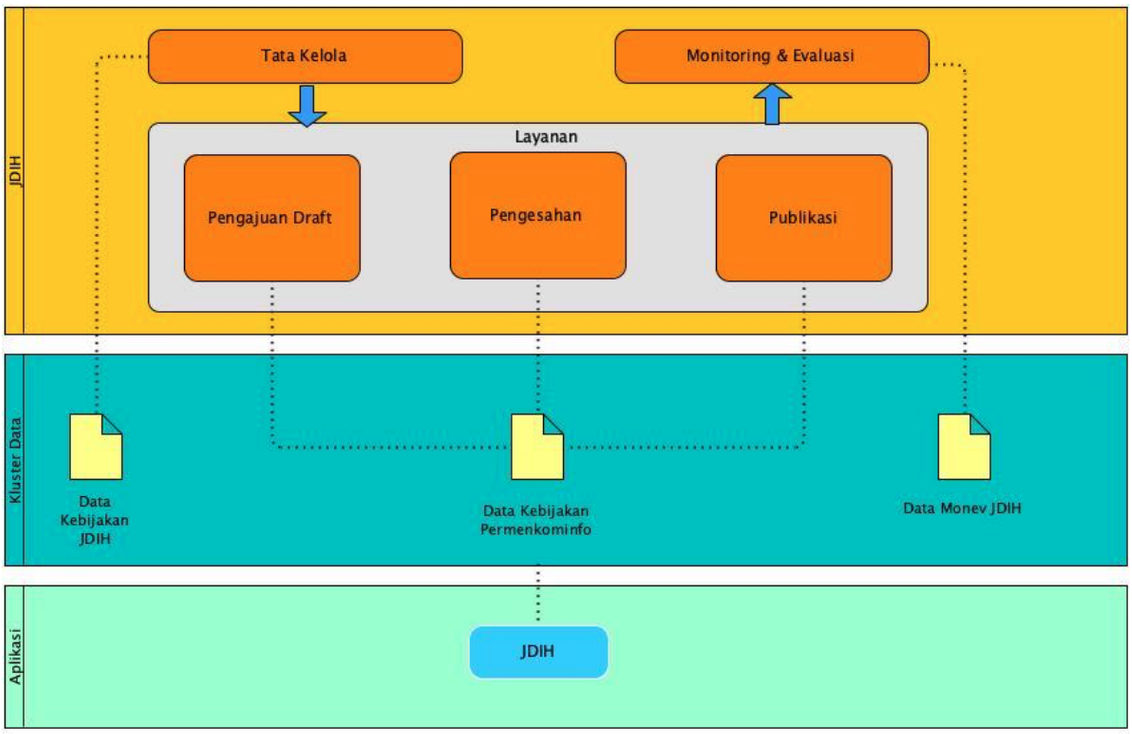
24) Proses Bisnis Data Terbuka



Gambar 4.54 Proses Bisnis Data Terbuka

Proses Bisnis Data Terbuka dapat dilihat pada Gambar 4.54 diatas yang melibatkan PDSI, dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari pengumpulan data, Validasi Data, dan *Sharing* Data, yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

25) Proses Bisnis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum



Gambar 4.55. Proses Bisnis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Proses Bisnis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dapat dilihat pada Gambar 4.55 diatas yang melibatkan Sekretariat Jenderal (Biro Hukum), dimana dalam proses tersebut terdapat tiga aktivitas besar yaitu Tata Kelola, Layanan, *Monitoring* & Evaluasi. Pada aktivitas Layanan terdiri dari Pengajuan *Draft*, Pengesahan, dan Publikasi yang masing-masing menghasilkan data dan didukung oleh aplikasi terkait.

C. Matriks Proses Bisnis - Stakeholder

Berikut ini merupakan gambaran eksisting mengenai keterkaitan antara Proses Bisnis SPBE dan Stakeholdernya.

Tabel 4.7. Matriks Proses Bisnis - Stakeholder

No	Stakeholder	Satuan Kerja					
	Proses Bisnis	Ditjen SDPPI	Ditjen PPI	Ditjen Aptika	Ditjen IKP	BPPSDM	Sekjen
1	Penyelenggaraan Pos		*Responsible*				
2	Penyelenggaraan Telekomunikasi		*Responsible*				
3	Penyelenggaraan Penyiaran		*Responsible*				
4	Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Telekomunikasi	*Responsible*					
5	Penyedia infrastruktur dan ekosistem TIK bagi masyarakat			*Responsible*			
6	Ekonomi Digital			*Responsible*			
7	Masyarakat Digital			*Responsible*			
8	Pemerintahan Digital			*Responsible*			
9	Pengendalian dan Pengawasan Internet				*Responsible*		
10	Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik				*Responsible*		
11	SDM Kompetensi Digital					*Responsible*	
12	Layanan Perencanaan						*Responsible*
13	Layanan Penganggaran						*Responsible*
14	Layanan						*Responsible*

No	Stakeholder	Satuan Kerja					
	Proses Bisnis	Ditjen SDPPI	Ditjen PPI	Ditjen Aptika	Ditjen IKP	BPPSDM	Sekjen
	Keuangan						
15	Layanan Pengadaan						*Responsible*
16	Layanan Kepegawaian						*Responsible*
17	Layanan Kearsipan						*Responsible*
18	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah						*Responsible*
19	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah						*Responsible*
20	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi						*Responsible*
21	Layanan Kinerja Pegawai						*Responsible*
22	Layanan Pengaduan Publik						*Responsible*
23	Layanan Data Terbuka						*Responsible*
24	Layanan JDIH						*Responsible*

4.3.2. Layanan SPBE

A. Diagram Target Konseptual Layanan

Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah. Layanan SPBE memberikan keluaran yang dihasilkan berdasarkan 1 (satu) atau beberapa proses bisnis instansi dan didukung oleh fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Proses pengembangan pelayanan yang awalnya konvensional dapat diubah menjadi lebih *smart* sehingga meningkatkan keefektifan dan efisiensi pelayanan. Pengembangan pelayanan menuju *smart services* ini memanfaatkan IT terkini sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Pada gambar 4.29

merupakan gambaran perkembangan pelayanan yang pintar berdasarkan urutan perkembangannya.



Gambar 4.29. Tahapan Menuju *Smart Services*

Pada dasarnya, mengembangkan pelayanan menuju *smart services* harus didukung oleh revolusi *people, processes,* dan *tools* yang berkembang secara beriringan. Perkembangan pelayanan dimulai dari mengembangkan *internal / structure infrastructur*e dengan mengusung infrastruktur terkini seperti penyimpanan *cloud, high internet,* dan *security* yang mampu memberikan kemudahan dalam penyimpanan data, distribusi data, dan meningkatkan keamanan data. Tahapan selanjutnya adalah mengembangkan aplikasi pintar yang mampu mendukung pengelolaan data secara dinamis. Dalam pengembangan aplikasi ini, diutamakan untuk mampu mengakomodasi seluruh kemungkinan proses operation pada data layanan instansi. Ketika instansi telah memiliki aplikasi yang mampu mengakomodasi data, informasi dan integrasi antar data, maka dapat dipastikan pengelolaan data dapat dikembangkan menuju pengelolaan tingkat tinggi yaitu *big data*, *analytics*, dan *integration.*

B. Katalog Target Layanan SPBE

Berdasarkan dari hasil survei untuk saat ini belum ada perencanaan untuk penambahan jenis layanan baru, hanya saja kedepan memungkinkan bagi Kemkominfo untuk membuat jenis layanan baru ketika ada arahan strategis maupun regulasi baru. Untuk saat ini yang menjadi mandatory dalam SPBE bagi Kemkominfo yaitu melakukan integrasi antar layanan yang ada, serta melakukan evaluasi secara periodik atas implementasi layanan tersebut. Berikut ini disajikan daftar layanan SPBE yang ada di Kemkominfo.

Tabel 4.4. Katalog Target Layanan

#	Satuan Kerja	Arsitektur Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori
1	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan POS dan Informatika	RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.01 Komunikasi	Penyelenggaraan Pos	1. Pos Universal 2. Pos Komersil 3. Perangko & Filateli
		RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.02 Komunikasi	Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.Penatausahaan 2.Penganggran 3.Rencana Kerja Unit 4.Penomoran
		RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.02 Komunikasi	Pengelolaan Penyiaran	1.Standarisasi teknis penyiaran Swasta TV & Radio 2.Perizinan Penyiaran Publik Berbayar 3.Perizinan Penyiaran Komunitas (TV & Radio) 4.Seleksi multipleksing Penyelenggara Siaran TV Digital 5.Perizinan Penyiaran Asing
2	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.02 Komunikasi	Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio	1.Perizinan Stasiun Radio 2.Perizinan Pita Spektrum Radio 3.Perizinan Orbit Satelit (Hak Labuh) 4.Perizinan Amatir Radio

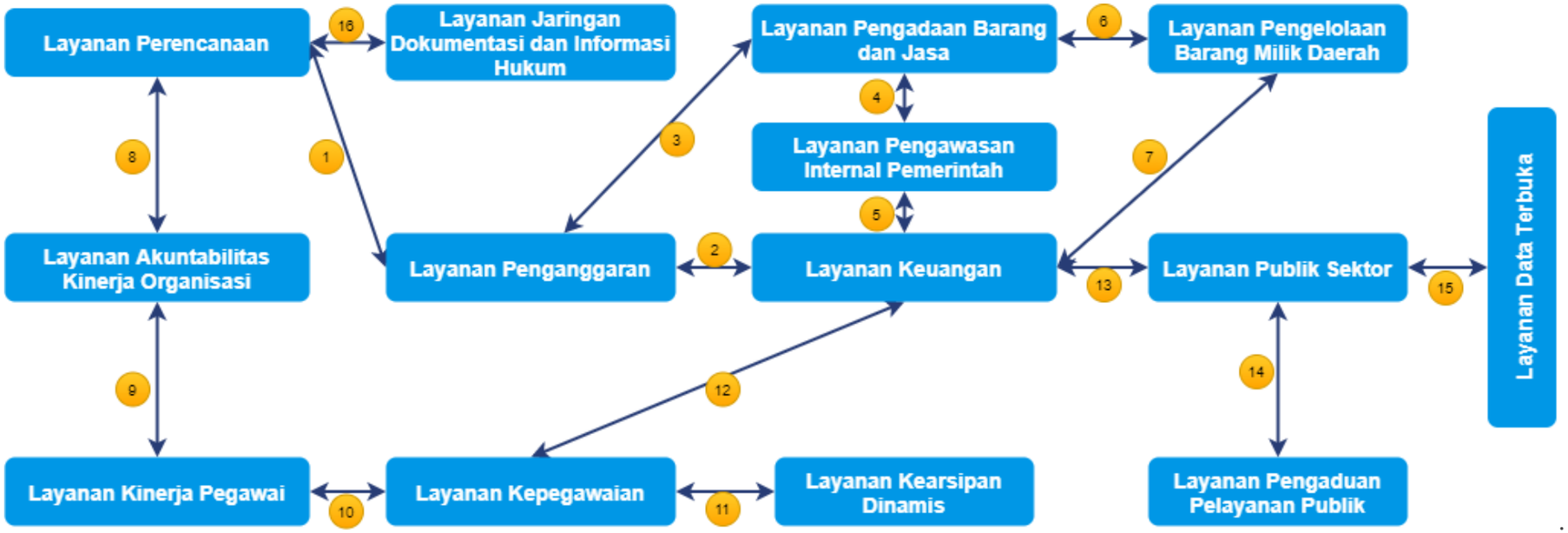
#	Satuan Kerja	Arsitektur Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori
					5.Perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk 6.Sertifikasi Operator Radio 7.Sertifikasi Kecakapan Operator Radio
		RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.02 Komunikasi	Perangkat Telekomunikasi	1. Alat dan Perangkat Telekomunikasi 2. Sertifikasi Laboratorium Pengujian Perangkat 3. Pengujian Perangkat Telekomunikasi 4. Pengujian Kalibrasi Alat Ukur Telekomunikasi
3	Direktorat Jenderal Aplikasi & Informatika	RAL.01 - Layanan Publik	RAL.01.21 Ekonomi	Ekonomi Digital	1.Digitalisasi Sektoral 2.Pelatihan Ekonomi Digital 3.Pembinaan Startup Digital
4	Direktorat Jenderal Aplikasi & Informatika	RAL.01 - Layanan Publik	RAL 01.05 Pendidikan	Masyarakat Digital	1.Literasi Digital 2.Pemberdayaan Masyarakat Digital 3.Peningkatan Inovasi Masyarakat di Bidang TIK
5	Direktorat Jenderal Aplikasi & Informatika	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Dukungan Operasional Organisasi	Pemerintahan Digital	1. Pengembangan Aplikasi Pemda 2. Pengembangan Aplikasi Perekonomian dan Maritim 3. Pengembangan Aplikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Pengembangan Aplikasi Polhukam 5. Infrastruktur Intra Pemerintah 6. Interoperabilitas Data Pemerintah
6	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.10 Data dan Informasi	Pengendalian dan Pengawasan Internet	1. Pengawasan perlindungan data pribadi 2. Pengendalian konten internet

#	Satuan Kerja	Arsitektur Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori
7	Badan Penelitian dan Pengembangan SDM	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.10 Data dan Informasi	Transparansi Informasi Publik	1. Penyediaan Konten dan Media 2. Pembinaan jabfung pranata humas 3. Penyediaan Konten berita sektoral 4. Perizinan jurnal asing
8	BAKTI	RAL.01 - Layanan Publik	RAL.01.02 Komunikasi	Infrastruktur TIK bagi Masyarakat	1. Penyediaan akses internet daerah 3T 2. Penyediaan BTS 3. Penyelenggaran Palapa ring 4. Penyediaan Satelit Multifungsi
9	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.12 Layanan Terintegrasi	Perencanaan	1. Penyusunan Renstra 2. Penyusunan RKAKL 3. Penyusunan Rencana Kerja Unit
10	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.12 Layanan Terintegrasi	Penganggaran	1. Penatausahaan
11	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Keuangan	1. Manajemen Keuangan 2. Akuntansi
12	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Perencanaan Pengadaan 2. Publikasi Pengadaan 3. Klarifikasi, Negosiasi 4. Serah Terima
13	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Sumber Daya Manusia	Layanan Kepegawaian	1. Pengadaan Pegawai 2. Profiling Pegawai 3. Presensi dan Ijin 4. Analisis Jabatan
14	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan	RAL.02.04	Layanan Kearsipan	1. Inventarisasi Arsip

#	Satuan Kerja	Arsitektur Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori
		Administrasi Pemerintahan	Kearsipan	Dinamis	2. Penghapusan Arsip 3. Persuratan
15	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	1. Inventarisasi Aset 2. Pemeliharaan Aset 3. Penghapusan Aset
16	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.01 Perencanaan dan Teknologi	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1. Persiapan Audit 2. Pelaksanaan Audit 3. Pemberian Rekomendasi 4. Tindak Lanjut Rekomendasi
17	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.06 Akuntabilitas Kinerja	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Penyusunan Target Kinerja 2. Realisasi Capaian Kinerja
18	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.09.06 Akuntabilitas Kinerja	Layanan Kinerja Pegawai	1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Realisasi Kinerja Pegawai
19	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.14 Kerja Sama	Layanan Pengaduan Publik	1. Pelaporan Aduan
20	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.09.10 Data dan Informasi	Layanan Data Terbuka	1. Berbagi Pakai Data
21	Sekretariat Jenderal	RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.09.08 Kebijakan dan Organisasi	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1. Pengajuan Draft 2. Pengesahan 3. Publikasi

C. Diagram Koordinasi antar Layanan SPBE

Dalam rangka mengimplementasikan konsep *smart service* ke depan diperlukan koordinasi untuk mengintegrasikan antar layanan yang ada di Kemkominfo. Berdasarkan diagram koordinasi dibawah ini nantinya akan menuju ke integrasi antar aplikasi penunjang layanannya untuk mengefisiensikan alur proses bisnis.



Gambar 4.30. Diagram Koordinasi antar Layanan SPBE

Penjelasan :

Tabel 4.5. Penjelasan Koordinasi antar Layanan SPBE

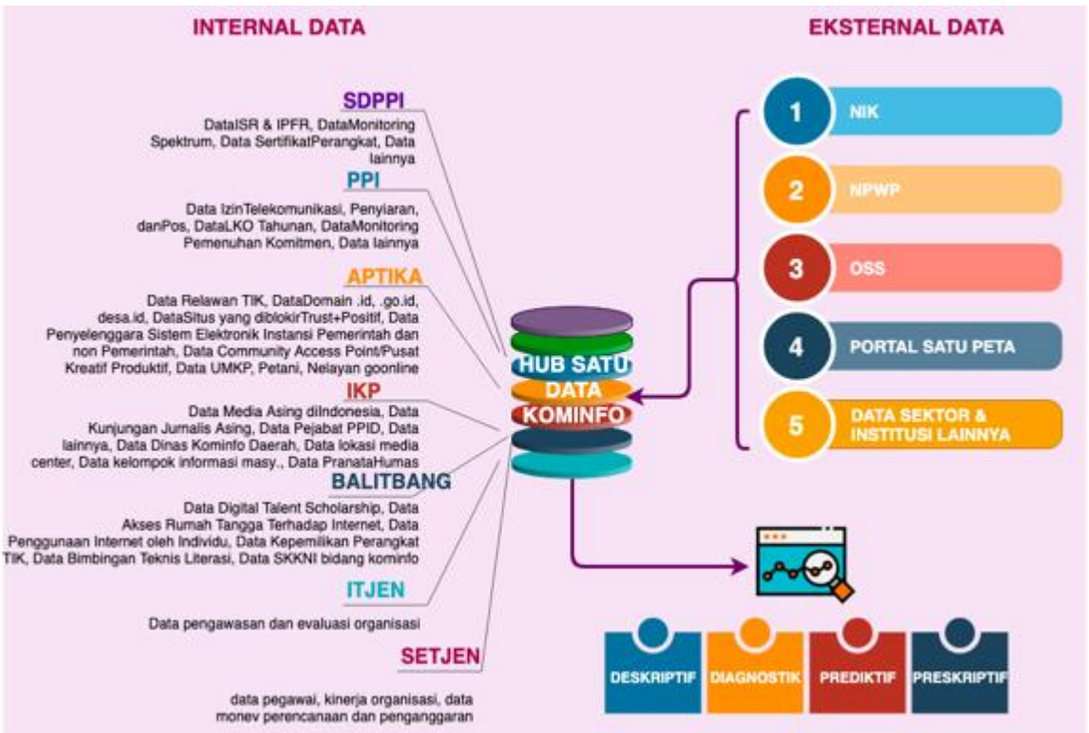
#	Koordinasi Layanan	Keterangan
1	Layanan Perencanaan -> Layanan Penganggaran	Koordinasi untuk memastikan setiap perencanaan yang ditentukan sesuai dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan, ataupun kemampuan anggaran yang telah didefinisikan.
2	Layanan Penganggaran -> Layanan Keuangan	Pengelolaan penganggaran yang didefinisikan dalam agenda sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Instansi.
3	Layanan Penganggaran -> Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Penganggaran dalam bentuk pengadaan infrastruktur pendukung kinerja disinkronkan dengan data pengadaan barang & jasa.
4	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa -> Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Data proses pengadaan barang dan jasa dintegrasi dengan layanan pengawasan internal pemerintah, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengawasan kepemilikan ataupun pengadaan barang dan jasa
5	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah -> Layanan Keuangan	Data layanan keuangan dintegrasi dengan layanan pengawasan internal pemerintah, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengawasan aliran keuangan instansi.
6	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa -> Layanan Pengelolaan barang milik instansi	Integrasi data barang milik instansi dengan proses pengadaan barang dan jasa. Untuk meminimalisir pengadaan barang ganda maupun barang hilang.
7	Layanan Keuangan -> Layanan Pengelolaan barang milik instansi	Data pengelolaan barang milik instansi disinkronkan dengan data keuangan. Untuk memudahkan dalam mengetahui nilai aset dari barang yang dikelola.
8 9 10	Layanan Perencanaan -> Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi -> Layanan Kinerja Pegawai -> Layanan Kepegawaian	Integrasi antara layanan perencanaan dan layanan akuntabilitas kinerja organisasi untuk melihat bagaimana grafik keberhasilan perencanaan dan mengetahui bagaimana pola kinerja organisasi yang dimiliki. Selanjutnya data dapat disinkronkan dengan data kinerja pegawai dan data kepegawaian untuk mengetahui data kinerja secara mendetail sampai dengan detail kinerja per orang.
11	Layanan Kepegawaian -> Layanan Kearsipan Dinamis	Data kepegawaian disinkronkan dengan layanan kearsipan dinamis agar setiap pegawai data melaksanakan pekerjaan arsip data secara dinamis dari manapun dan data yang tersimpan berada pada satu tempat yang sama. Sehingga tidak ada kemungkinan data double ataupun bias.
12	Layanan Kepegawaian -> Layanan Keuangan	Data kepegawaian yang terintegrasi dengan data kinerja pegawai dapat menjadi acuan terhadap bonus atau tunjangan yang diterima oleh pegawai, maka untuk mendukung proses tersebut diusulkan untuk integrasi data kepegawaian dengan layanan

#	Koordinasi Layanan	Keterangan
		keuangan.
13	Layanan Keuangan -> Layanan Publik Sektor	Integrasi antara data keuangan dengan layanan publik sektor untuk memastikan setiap layanan yang diberikan masih dalam cover instansi.
14 15	Layanan Publik Sektor -> Layanan Pengaduan Pelayanan Publik -> Layanan Data Terbuka	Pada Layanan publik sektor memungkinkan instansi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada berdasarkan pengaduan masyarakat ataupun instansi lain. Maka dilakukan integrasi untuk layanan publik sektor dan pengaduan pelayanan untuk memastikan pengaduan pelayanan telah dilaksanakan dengan baik secara menyeluruh. Selanjutnya dilakukan integrasi dengan layanan data terbuka untuk menyimpan seluruh proses pelaksanaan pelayanan pada bank data yang dapat diakses dengan mudah.
16	Layanan Perencanaan -> Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Data perencanaan disinkronkan dengan data JDIH untuk memudahkan dalam publikasi bidang hukum yang terbentuk dalam proses perencanaan.

4.3.3 Data SPBE

A. Diagram Konseptual Data

Pengelolaan data SPBE yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kemkominfo merupakan proses khusus yang meliputi mengumpulkan, menyimpan dan mengelola dan mengolahnya dengan benar untuk menghasilkan informasi. Didalam proses pengelolaan data tersebut, pengumpulan data yang dikelola dalam instansi Satuan Kerja Kemkominfo dibagi menjadi 2 jenis data yaitu data internal dan data eksternal. Gambaran detail data internal dan eksternal Satuan Kerja Kemkominfo dijelaskan pada gambar 4.55.



Gambar 4.56. Pemanfaatan Data Kominfo

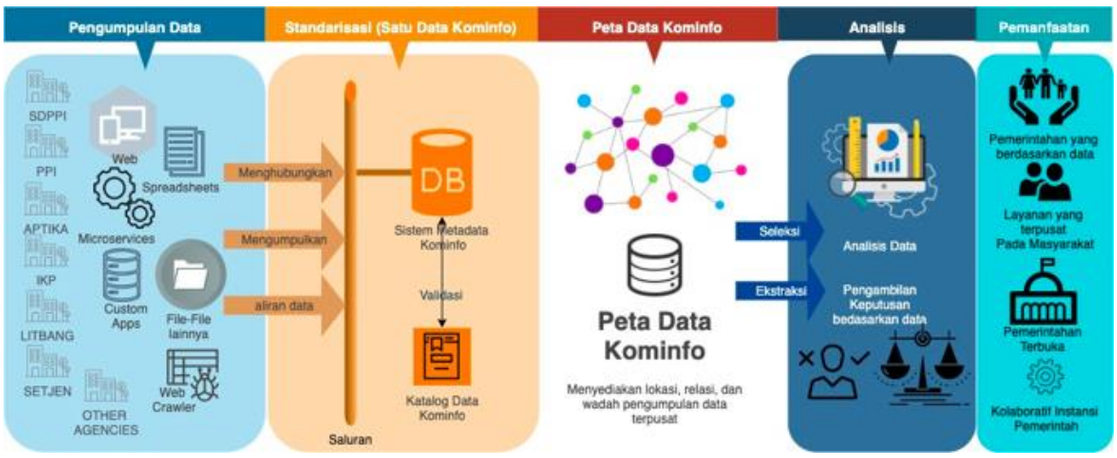
Seluruh jenis data pada Satuan Kerja Kemkominfo disimpan dalam satu Hub Data yang berfungsi sebagai data center. Dimana Hub Satu Data Kementerian Kominfo merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan data utama dan menghubungkannya dengan sistem komputer, sistem telekomunikasi dan komponen-komponen terkaitnya.

Pengelolaan data yang didapatkan dari internal berasal dari masing-masing dirjen internal Satuan Kerja Kemkominfo. Selain data utama yang dikelola oleh setiap dirjen. Pengelolaan data Satuan Kerja Kemkominfo didukung oleh data eksternal yang berfungsi sebagai pelengkap pengelolaan data internal yang ada. Sehingga kemungkinan integrasi data antar instansi dapat dilakukan dengan menggunakan acuan dari data eksternal yang dikelola.

Data eksternal yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. NIK
2. NPWP
3. OSS
4. Portal satu peta
5. Data sektor dan institusi lainnya.

Detail proses pengelolaan data dapat dilihat pada gambar 4.56



Gambar 4.57. Data Platform untuk mendukung smart services

Proses pengelolaan data pada Satuan Kerja Kemkominfo dilaksanakan dalam 5 tahapan. Detail tahapan tersebut yaitu :

1. Pengumpulan data, data internal dan eksternal yang dibutuhkan dikumpulkan dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun sebagai tempat-tempat penyimpan data. Beberapa tempat yang dapat diidentifikasi dalam proses mengumpulkan data yaitu *Website, Spreadsheets, Custom App, Microservices.*
2. Standarisasi (Satu Data Kominfo), dalam proses ini dilaksanakan pengaturan untuk menghubungkan antar data, mengumpulkan data yang kurang, ataupun mengelola aliran data dalam Satuan Kerja Kemkominfo. Selain itu, pada proses ini juga dilakukan validasi metadata dengan katalog data yang telah ditentukan oleh Satuan Kerja Kemkominfo.
3. Peta Data Kominfo, proses validasi data yang dilakukan sebelumnya mampu memberikan kejelasan terhadap data yang dikelola oleh Satuan Kerja Kemkominfo. Sehingga, dapat ditentukan bahwa data yang telah terstandar mampu menjadi peta data bagi bagian / instansi lain yang membutuhkan data tersebut.
4. Analisis, proses selanjutnya setelah ditentukan peta data adalah analisis isi data yang dikelola agar dapat dipergunakan sesuai tujuan awal pengelolaan data.
5. Pemanfaatan, pada tahap akhir ini adalah pemanfaatan data yang telah diproses hingga tahap analisis. Disini, data sudah siap untuk dipergunakan atau menjadi acuan dalam proses integrasi yang mungkin dilakukan.

Secara teknis untuk penerapan pemanfaatan *Big Data* di Kemkominfo perlu mengimplementasikan arsitektur yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan dari hulu ke hilir, adapun penjelasan arsitektur untuk pemanfaatan *Big Data* dijelaskan sebagai berikut ini:

1. *Data Source*

   Aplikasi Administrasi Internal, Aplikasi Layanan Publik serta Data Eksternal dalam bentuk yang sudah terstruktur maupun belum terstruktur yang ditempatkan dalam suatu datalake yang berperan sebagai *datasource*.

2. *API Management*

   API Management didalamnya terdapat teknologi *API Gateway* dan juga *API Documentation. API Management* berperan sebagai *middleware* yang menghubungkan Data *Source* Data Hub.

3. Data HUB

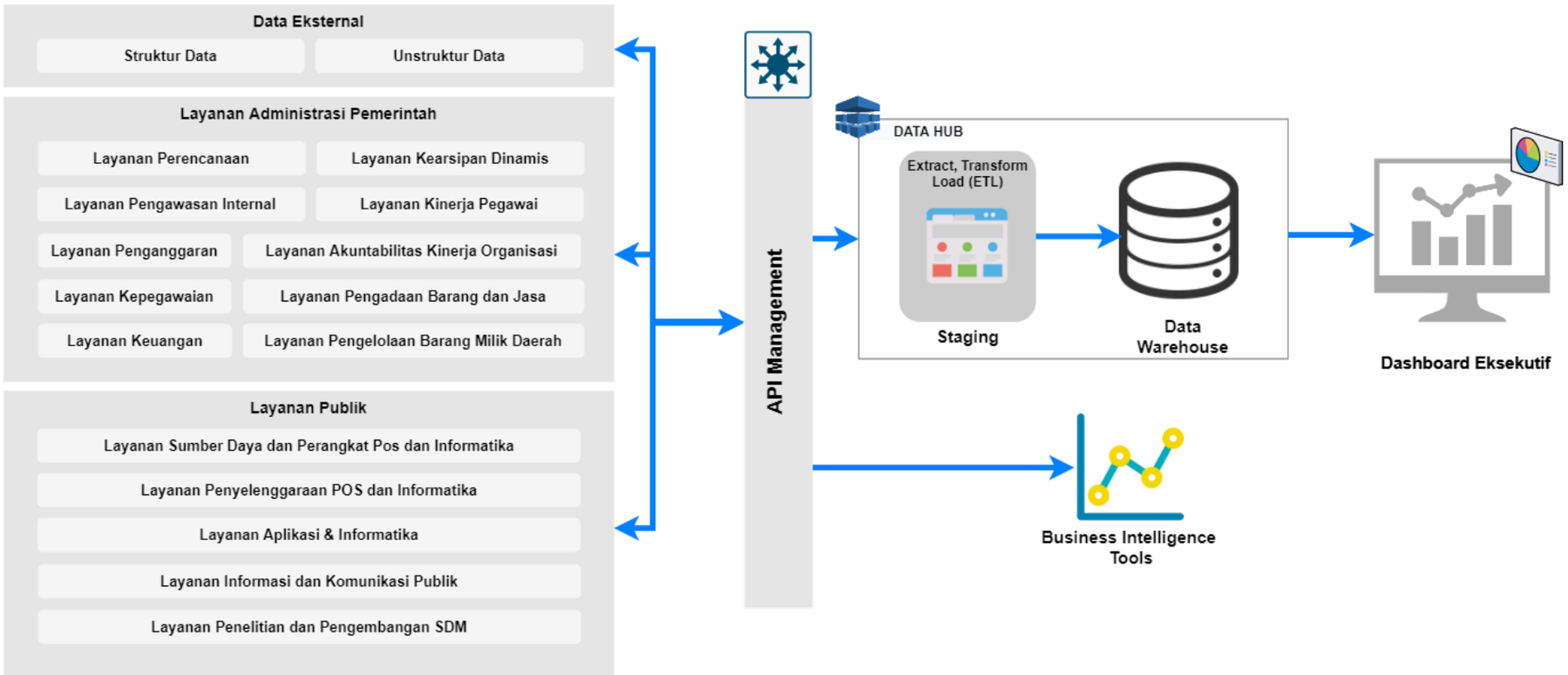
   Data Hub didalamnya terdapat teknologi *(extract,transform,load)* ETL untuk mengolah data mulai dari melakukan *cleansing* data dan *clustering* data dari *datasource* menjadi sebuah *dataset* yang kemudian disimpan kedalam sebuah *data warehouse*.

4. *Business Intelligence Tools*

   Tools ini digunakan untuk mengolah data mentah dari internal maupun eksternal baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur menjadi sebuah informasi yang divisualisasikan dalam sebuah *dashboard* tanpa perlu melakukan pengembangan aplikasi.

5. *Dashboard* Eksekutif

   Sistem yang menampilkan visualisasi informasi yang bersumber dari *data warehouse* yang berperan dalam membantu pengambilan keputusan pihak eksekutif. Detail dari gambaran *dashboard* eksekutif ada pada Gambar 4.58.



Gambar 4.58. Target Diagram Arsitektur *Big Data* Kemkominfo

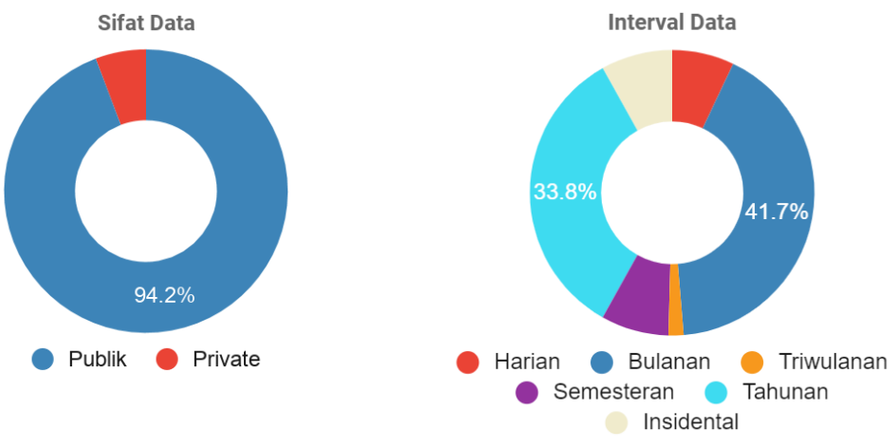
Gambar diatas menunjukkan kemungkinan suatu sistem komputer untuk mengelola banyak data yang digunakan Satuan Kerja Kemkominfo dan tersimpan pada data *warehouse*. Pengelolaan data dan aplikasi pada dashboard yang diusulkan memungkinkan terdiri atas data eksternal terstruktur dan tidak terstruktur, dan pengelolaan aplikasi pelayanan baik pelayanan yang bersifat publik maupun pelayanan administratif instansi.

Pengelolaan banyak aplikasi penunjang data dan pelayanan ini selanjutnya akan disatukan dalam portal khusus sehingga user lebih mudah dalam menjangkau seluruh penunjang layanan yang dimiliki instansi.

B. Katalog Data

Data yang dikelola pada SPBE merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari obyek-obyek kerja untuk memberikan gambaran yang lebih luas terkait dengan suatu pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Setiap data yang dikelola memungkinkan berupa data yang bersifat publik dan memungkinkan bersifat *private*. Berdasarkan dari hasil survei yang dilaksanakan terhadap seluruh satuan kerja di Kemkominfo, berikut ini disajikan daftar data yang dikelola secara mendetail oleh satuan kerja di Kemkominfo. Daftar data Kemkominfo disajikan pada **Lampiran 2**.

Analisa terhadap kondisi data ideal dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 4.1. Kondisi Data Ideal

Terdapat 468 data aplikasi ideal dimana 94,2% (441 data) merupakan data yang bersifat publik di kemkominfo, dan 5,8% (27 data) merupakan data yang bersifat *private* di Kemkominfo.

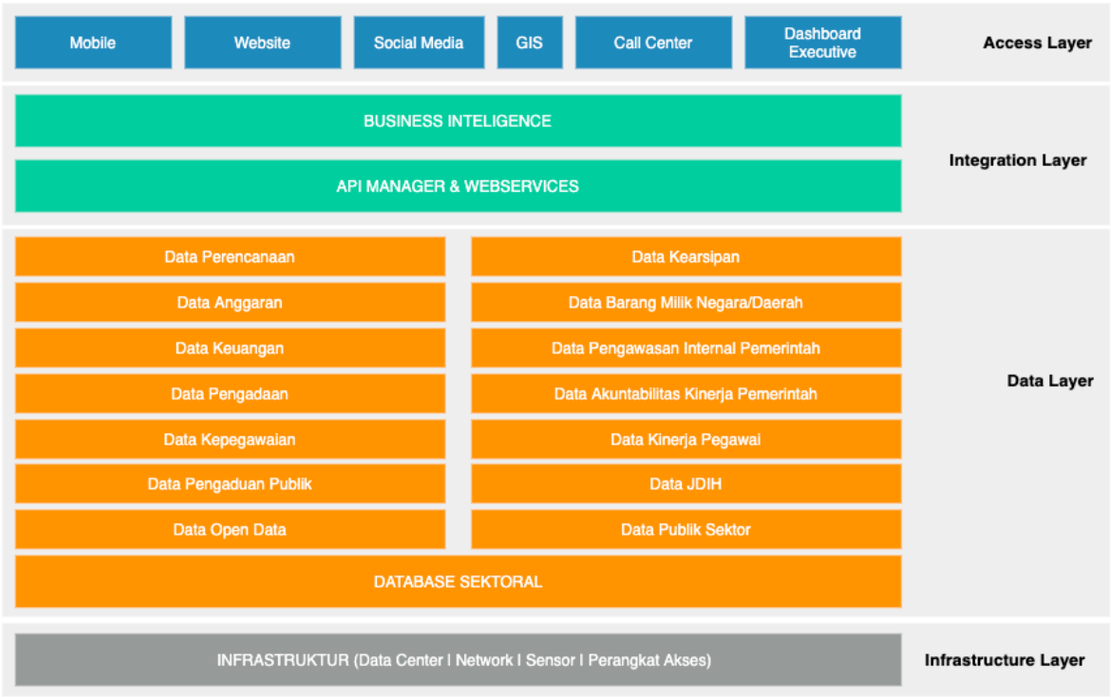
Berdasarkan dari grafik menjelaskan bahwa terdapat data yang perlu diupdate secara harian (7,1%), bulanan (41,7%), triwulan (1,7%), semesteran (7,7%), tahunan (33.8%), insidental (8.1%). Untuk data yang interval update data harian dan bulanan

direkomendasikan untuk dikelola dalam sebuah sistem informasi dan atau memanfaatkan tools business intelligence.

4.3.4 Aplikasi SPBE

A. Diagram Target Arsitektur Aplikasi

Dalam rangka mendukung penerapan *smart service* perlu ada skema pemanfaatan teknologi *Big Data* melalui penyediaan *Business Intelligence* pada *integration layer,* serta *Artificial Intelligence (AI)* pada access layer yang dapat diterapkan pada berbagai aplikasi berbasis *mobile* dan *website* seperti Dashboard Executive dengan *predictive analysis* dan s*entiment analytics, chatbot* dan *object recognition*, dsb. Berikut ini dijelaskan mengenai target arsitektur aplikasi kedepan.



Gambar 4.59. Diagram Target Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Aplikasi dijabarkan sebagai berikut:

- *Access Layer*

  Pada bagian akses *layer* ini ditujukan untuk aplikasi-aplikasi yang akan mengkonsumsi, memanfaatkan data secara komprehensif dari masing-masing aplikasi pada *operasional layer*. Beberapa aplikasi yang dapat dikembangkan di sini contohnya adalah *website* dan *mobile apps,* yang dapat digunakan untuk membangun *engagement* masyarakat dengan Kemkominfo, *messaging center,* digunakan untuk memberikan pesan langsung (*broadcast*) kepada masyarakat maupun pegawai, dan *dashboard apps,* yang dapat digunakan untuk melakukan proses *monitoring* kinerja Satuan Kerja maupun sebagai alat bantu pengambil keputusan oleh Kepala Satuan Kerja.

- *Integration Layer*

  Bagian ini ditujukan untuk aplikasi, *platform*, *module*, *services* yang berfungsi menjadi mediasi antara *layer* operasional dengan *layer* akses. Proses pengaturan terhadap akses data juga dikelola oleh layanan pada *layer* ini. Pada *layer* ini akan terdapat *data warehouse* yang akan memiliki konten data primer dari masing-masing aplikasi yang berjalan pada *layer* operasional. Juga pada *layer* ini akan terdapat *web services* yang akan mengelola akses data antar aplikasi.
- *Data Layer*

  Pada bagian ini terdapat *database* dari berbagai aplikasi penunjang layanan SPBE baik layanan administrasi internal maupun layanan publik sektoral
- *Infrastructure Layer*

  Pada bagian ini akan terdapat infrastruktur penunjang operasional aplikasi yang terdiri atas Data Center, Network, Sensor dan Perangkat Akses.

B. Integrasi Data & Aplikasi

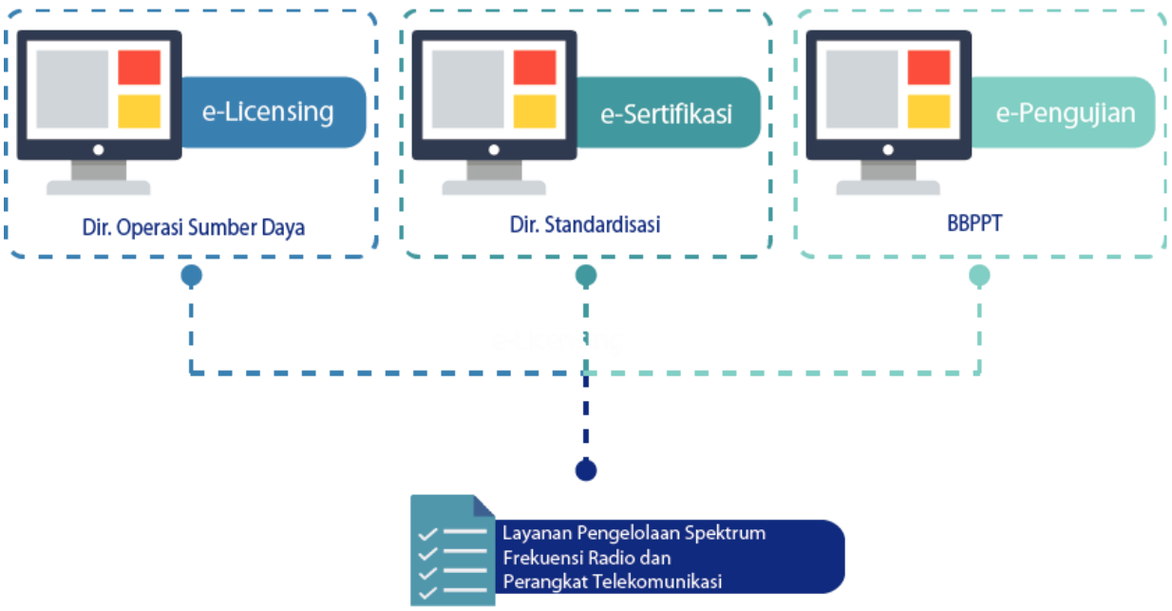
Kebijakan publik, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan kinerja pemerintah, hingga peluang bisnis, semuanya membutuhkan data yang kredibel. Berdasarkan dari survey yang dilakukan oleh KemenpanRB dalam sosialisasi Satu Data Indonesia menjelaskan bahwa faktanya di pemerintahan saat ini, data masih belum dikelola secara terpadu. Masih banyak ditemukan kasus di mana terdapat data yang tidak hanya memiliki beragam format, namun sering juga saling kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya sehingga memperlambat proses pelaporan dan pengambilan keputusan.



Gambar 4.60 Fakta Kondisi Data Pemerintahan Saat ini

Berdasarkan hal ini data yang ada pada Kemkominfo perlu diinventarisir, dipetakan dan diintegrasikan. Inisiatif Satu Data, atau yang biasa disebut Satu Data Indonesia, merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang mencoba untuk membenahi permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data pemerintah tersebut. Pengembangan inisiatif ini juga diinstruksikan melalui Perpres 39 Tahun 2019. Harapannya dengan mengimplementasikan inisiatif ini data dapat terkumpul dengan

baik, menghindari redudansi data, integrasi antar aplikasi dan laporan ke eksekutif bisa dilakukan secara cepat dan representatif dalam bentuk *dashboard*. Berikut ini ilustrasi dari implementasi integrasi sistem di Kemkominfo:



Gambar 4.61. Ilustrasi Model Integrasi Aplikasi

C. Katalog Target Aplikasi

Diagram target arsitektur aplikasi perlu mempertimbangkan inisiatif pengembangan aplikasi yang diusulkan oleh Satuan Kerja Kemkominfo di masa mendatang. Inisiatif-inisiatif tersebut akan berkembang dan bertambah seiring dengan kebutuhan proses operasional di Satuan Kerja Kemkominfo. Berdasarkan dari diagram target arsitektur aplikasi yang menjadi prioritas utama yaitu mengubah layanan yang telah ada menjadi *smart services*. Berikut merupakan detail inisiatif pengembangan aplikasi tahun 2021 - 2025 di Kemkominfo.

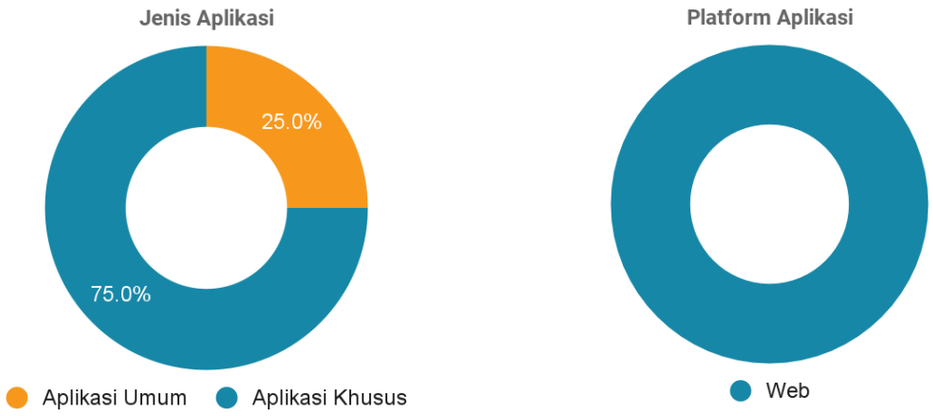
Tabel 4.8 Katalog Target Aplikasi

No	Aplikasi	Deskripsi	Unit Pemilik	Platform (Desktop, Web, Mobile)	Jenis Aplikasi	Layanan SPBE
1	Dashboard Eksekutif	Dimensi Informasi : - Laporan Kepegawaian - Laporan Realisasi anggaran - Laporan Keuangan - Laporan pengadaan - Laporan perizinan, sertifikasi, pengujian spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi - Laporan penyelenggaraan penyiaran - Laporan penyelenggaraan telekomunikasi - Laporan penyelenggaraan pos - Laporan Pengguna Aplikasi Layanan intra pemerintah - Laporan Informasi Aduan terkait aplikasi - Laporan pengelolaan konten - Laporan kegiatan dan sertifikasi bimbingan teknis - Laporan program digitalisasi masyarakat - Laporan pengendalian dan pengawasan internet	Sekretariat Jenderal (PDSI)	Web	Aplikasi Khusus	Layanan Administrasi Internal Pemerintah
2	Legal Management System	aplikasi untuk pengelolaan dokumen legal seperti MoU/PKS dan penyusunan draft hukum dengan fitur *approval & revision*	Sekretariat Jenderal	Web	Aplikasi Khusus	Layanan Administrasi Internal Pemerintah
3	Aplikasi SPK (pertanggungjawaban Keuangan)	aplikasi untuk memudahkan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, dengan fitur scan bukti nota pembelian	Sekretariat Jenderal	Web	Aplikasi Umum	Layanan Keuangan
4	Aplikasi Perhitungan Angka Kredit jabatan	Aplikasi Perhitungan Angka Kredit jabatan fungsional	(Dirjen IKP) Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan	Web	Aplikasi Umum	Layanan Kepegawaian

	fungsional		Komunikasi Publik			
5	Aplikasi pencabutan izin Pos komersial	Aplikasi pencabutan izin Pos komersial	Dirjen SDPPI (Direktorat Pos)	Web	Aplikasi Umum	Layanan Penyelenggaraan Pos
6	Surat Tugas Online (sudah terintegrasi dengan SIMPATIK) sekarang masih di Direktorat Pemberdayaan Informatika	Aplikasi untuk manajemen surat tugas	Sekretariat Jenderal	Web	Aplikasi Khusus	Layanan Kepegawaian
7	e-Anjab	Aplikasi Analisis Jabatan Fungsional	Sekretariat Jenderal	Web	Aplikasi Khusus	Layanan Kepegawaian
8	e-PAK	Sistem Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	(Dirjen IKP) Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik	Web	Aplikasi Khusus	Layanan Kepegawaian
9	Sentiment Analytics	Aplikasi *monitoring* isu publik dari media internet	(Dirjen IKP) Direktorat Pengelolaan Media	Web	Aplikasi Khusus	Layanan Administrasi Lainnya
10	Aplikasi Pengelolaan Konten	Aplikasi terintegrasi untuk merangkum semua media dalam satu platform	(Dirjen IKP) Direktorat Pengelolaan Media	Web	Aplikasi Khusus	Layanan Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik
11	Learning Management System	*Platform* Pembelajaran Online untuk Bimtek K/L/D	Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Pusat Pendidikan	Web	Aplikasi Khusus	Layanan Kepegawaian

			dan Pelatihan)			
12	Sistem informasi pengelolaan beasiswa	Aplikasi untuk pengelolaan pendaftaran beasiswa dari kemkominfo	Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi)	Web	Aplikasi Khusus	Layanan Masyarakat Digital

Analisa terhadap target aplikasi dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 4.2. Kondisi Target Aplikasi

Terdapat 12 aplikasi yang eksisting dimana 75% (9 aplikasi) merupakan aplikasi khusus dan 25% (3 aplikasi) merupakan aplikasi umum yang kedepan dibutuhkan di Kemkominfo, Untuk platform target aplikasi yang digunakan adalah *platform* web sebanyak 100,0% (11 aplikasi).

Hasil pengkategorian aplikasi usulan berdasarkan kluster pada SPBE ditunjukkan pada grafik berikut.



Grafik 4.3. Pengkategorian Aplikasi usulan berdasarkan Klaster pada SPBE

Pada Grafik 4.3 dapat dilihat bahwa *clustering* aplikasi usulan sesuai SPBE terdapat 12 aplikasi yang mendukung layanan kemkominfo, 1 aplikasi yang mendukung layanan keuangan, 4 aplikasi yang mendukung layanan kepegawaian, 1 aplikasi yang mendukung layanan kearsipan, 3 aplikasi yang mendukung layanan administrasi lainya, 1 aplikasi yang mendukung penyelenggaraan pos, 1 aplikasi yang mendukung masyarakat digital, 1 aplikasi yang mendukung Transparansi Informasi Publik dan Pengelolaan Komunikasi Publik,

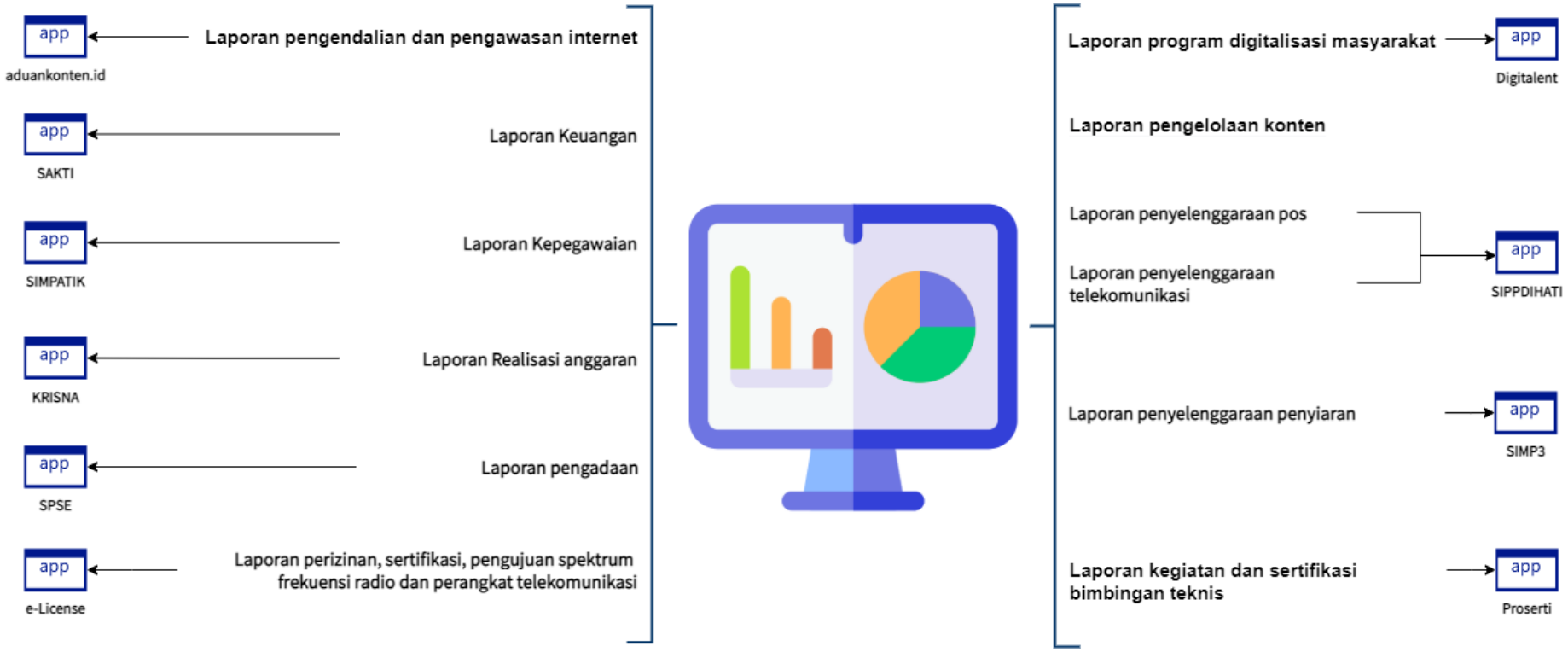
Selanjutnya selain perlu mengembangkan berbagai aplikasi baru kedepan juga perlu melakukan integrasi antar aplikasi yang merupakan mandatory dalam evaluasi SPBE. Berikut ini dijelaskan inisiatif integrasi antar aplikasi.

Tabel 4.10. Katalog Target Integrasi Aplikasi

No	Aplikasi / Sistem Informasi	Integrasi dengan aplikasi
1	Aplikasi SPK (Surat Pertanggungjawaban Keuangan)	Aplikasi SAS (Pengajuan SPP & SPM)
2	SIPINTER	KRISNA
3	submit.kominfo.go.id	SIPP DIHATI
4	SIMP3	SIMS
		drv.kominfo.go.id
5	e-licensing	e-sertifikasi
6	e-sertifikasi	Aplikasi BBPPT
7	Reor	Serena CAT Postel
8	portal.kominfo.go.id	Helpdesk
9	Helpdesk Ticketing	Knowledge Management system
11	Dashboard Eksekutif	- Aduankonten.id - Proserti - Simpatik - E-license - Digitalent - Krisna - SPSE - SIPP DIHATI - SIMP3 - SAKTI

Berdasarkan dari katalog target integrasi antar aplikasi diatas diusulkan pengembangan Dashboard Eksekutif sebagai upaya dalam pengaturan pengembangan sehingga kelak perkembangan jumlah aplikasi masih dapat dikelola dengan baik. *Dashboard Executive* adalah sebuah fasilitas yang digunakan sebagai sarana untuk memantau pergerakan data secara real time.

Usulan pengembangan dashboard eksekutif juga diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi *user* Satuan Kerja Kemkominfo dalam mengakses seluruh aplikasi penunjang layanan yang dimiliki oleh instansi. Berikut ini dijelaskan dimensi informasi yang akan ditampilkan dalam dashboard eksekutif serta sumber aplikasi yang berperan sebagai *datasource* nya.



Gambar 4.62. Inisiatif Dashboard Eksekuti

4.3.5 Infrastruktur SPBE

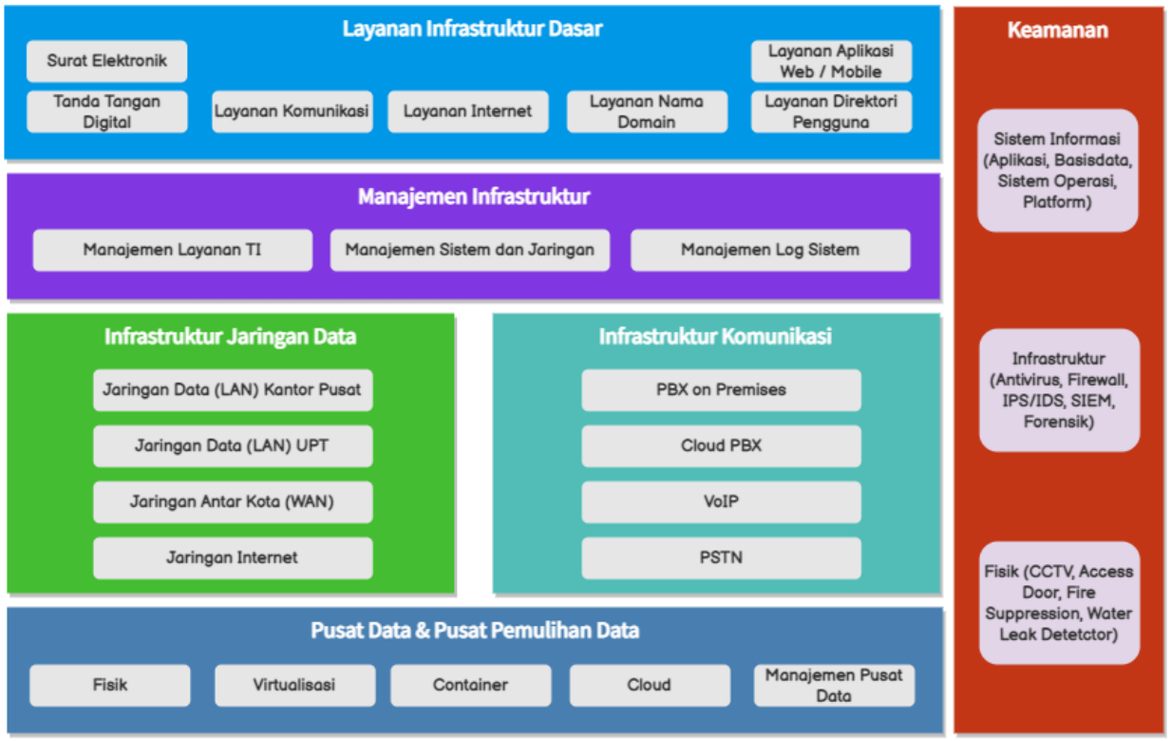
		
Pusat Data	Jaringan Intra Pemerintah	SIstem Penghubung Layanan Pemerintah

Gambar 4.63. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE terdiri dari Pusat Data Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pusat Data Kementerian atau Lembaga dapat menjadi Pusat Data Nasional jika memenuhi SNI 9799-1: 2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data dan SNI 9799-2: 2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data. Di dalam Pusat Data terdapat beberapa komponen antara lain *server*, *storage*, perangkat pendukung pusat data, dan teknologi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi.

Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.



Gambar 4.64. Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur Infrastruktur terdiri dari zona Layanan infrastruktur dasar, manajemen infrastruktur, infrastruktur jaringan data, infrastruktur komunikasi, pusat data & pusat pemulihan data, dan keamanan. Setiap zona memiliki layanan masing – masing seperti pada zona layanan infrastruktur dasar terdapat layanan surat elektronik, tanda tangan digital, layanan komunikasi, layanan internet, layanan nama domain, layanan aplikasi web/mobile, dan layanan direktori pengguna.

Zona Manajemen infrastruktur berfungsi untuk tata kelola, pemantauan, dan pengendalian layanan infrastruktur dasar. Manajemen infrastruktur terdiri dari manajemen layanan ti yang berisi katalog layanan dan SLA-nya, manajemen sistem dan jaringan berupa konfigurasi dan pemantauan kesehatan dan kinerja, serta manajemen log sistem untuk proses audit dan *troubleshooting*.

A. Pusat Data

Seri standar SNI Teknologi Informasi — Pusat Data dimaksudkan untuk memberi pembakuan standar pusat data yang diberlakukan di wilayah Indonesia bagi penyedia layanan berbasis elektronik, baik penyedia layanan berbasis elektronik untuk publik maupun yang dipergunakan untuk keperluan sendiri.

Seri standar SNI *Teknologi Informasi — Pusat Data* terdiri dari 3 bagian sebagai berikut:

1. SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi teknis pusat data



Gambar 4.65. SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

a. Spesifikasi gedung

Lokasi gedung pusat data. Informasi lokasi rawan bencana dapat mengacu pada Katalog 'Gempabumi Signifikan dan Merusak 1821 – 2018' dari BMKG dengan alamat https://cdn.bmkg.go.id/Web/Katalog-Gempabumi-Signifikan-dan-Merusak-1821-2018.pdf dan dokumen Risiko Bencana Indonesia (RBI) dari BNPB dengan alamat https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-rbi-1.pdf .

- Ketahanan gempa
- Ketahanan beban gempa
- Pembagian ruangan
- Ketahanan material gedung
- Sistem *monitoring* gedung

b. Spesifikasi sistem kelistrikan

- Catu daya listrik
- Sistem kelistrikan berkesinambungan
- Persediaan bahan bakar
- *Uninterruptible Power Supply (UPS)*
- Analisis sistem listrik
- Konstruksi panel listrik
- Jalur kabel listrik
- Pembumian
- Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data *(power usage effectiveness)*

c. Spesifikasi sistem pendinginan

d. Spesifikasi sistem jaringan data

e. Spesifikasi sistem pemadam kebakaran

f. Spesifikasi sistem *monitoring* lingkungan pusat data

g. Spesifikasi sistem keamanan akses fisik

2. SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat data



Gambar 4.66. SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data

a. Perencanaan
   - Analisis kebutuhan
   - Manajemen risiko dan kesesuaian

b. Operasional
   - Organisasi penyelenggara pusat data
   - Sistem manajemen layanan operasional pusat data
   - Infrastruktur

c. Manajemen layanan
   - Sistem manajemen layanan tingkat lanjut (STML)
   - Manajemen keselamatan
   - Manajemen keamanan
   - Manajemen proyek

d. Manajemen SDM
   - Pengelolaan kompetensi
   - Pelatihan
   - Manajemen kinerja

e. *Monitoring*, pelaporan dan pengendalian

f. Manajemen keberlangsungan
   - Manajemen keberlangsungan kegiatan
   - Manajemen keberlangsungan lingkungan

3. SNI No 8799-3:2019 beserta amandemennya tentang Panduan Audit Pusat Data

a. Program audit

b. Kegiatan audit

c. Penyiapan, pengesahan dan penyampaian laporan audit

d. Kompetensi auditor

Teknologi - *Scripting Language* (PHP, HTML-5, CSS, Javascript, Python, Java, Kotlin, Flutter)

Di masa yang akan datang, teknologi *web* tentu akan semakin memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasi karena ini adalah salah satu model yang sudah menghilangkan kendala lokasi dan posisi seseorang dalam mengakses sebuah informasi.

Aplikasi di lingkungan Kemkominfo, tentunya akan terus diarahkan dan diproyeksikan menjadi sebuah sistem yang mampu mendukung proses bisnis dasar dan pendukung yang ada. Pegawai pemerintahan tidak lagi terkendala dengan lokasi mereka, dan jarak yang berjauhan.

Teknologi *scripting* PHP, HTML5, CSS dan Javascript akan mampu menjawab tantangan kompleksitas proses bisnis dan penyajian informasi yang dituntut untuk semakin tinggi oleh para pengguna. Jadi sebuah aplikasi yang sangat men-*support* dan mendukung layanan operasional di *frontend* maupun *backend* akan sangat mutlak dibutuhkan. Cepat, akurat, dan menghasilkan *output* yang sesuai adalah harapan dari semua pengguna yang dilayani oleh aplikasi.

Teknologi *scripting* PHP yang dikombinasikan dengan HTML-5, serta Javascript akan menghasilkan sebuah aplikasi berbasis *web* yang mampu dibuka dan disajikan dalam berbagai ukuran layar, hal inilah kemudian yang sering disebut dengan *web* responsif. Pengguna aplikasi tidak lagi terkendala dengan penyajian aplikasi yang "berantakan" ketika diakses melalui ponselnya, tetapi akan otomatis menyesuaikan dan nyaman (*eye-catching*).



Gambar 4.67. *Scripting Language*

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, termasuk sistem operasi Linux. Bahasa pemrograman direkomendasikan untuk melakukan analisis data (*data mining*) karena menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan manipulasi data.

Java adalah bahasa pemrograman *multi platform* dan *multi device* yang berbasis kelas, berorientasi objek, dan dirancang untuk memiliki dependensi implementasi sesedikit mungkin. Bahasa pemrograman ini direkomendasikan untuk membangun sistem yang kompleks berbasis *desktop* dan *mobile*.

Kotlin merupakan Bahasa Pemrograman modern yang bersifat *statically-typed* yang dapat dijalankan di atas *platform Java Virtual Machine* (JVM). Kotlin juga dapat di kompilasi (*compile*) ke dalam bentuk JavaScript. Tools yang mendukung bahasa pemrograman ini yaitu Android Studio. Bahasa pemrograman ini direkomendasikan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android *mobile*.

Flutter adalah sebuah *framework* aplikasi mobil sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android dan iOS. Saat ini Flutter masih dalam tahap pengembangan sehingga untuk di beberapa perangkat *smartphone* masih perlu tambahan *plugin* agar aplikasi bisa berjalan dengan baik.

***Library output* dokumen (PDF, CSV, XLS, RTF)**

Variasi *output* dari aplikasi dalam bentuk file PDF, XLS, CSV, ataupun RTF sangat mutlak dibutuhkan. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan *formatting* oleh pihak eksternal.

Cukup banyak di internet berbagai *library* yang semakin memanjakan pengguna dalam menghasilkan sebuah *output* yang bervariasi. Semua aplikasi yang dikembangkan di lingkungan Satuan Kerja Kemkominfo mutlak dituntut untuk bisa menghasilkan keluaran yang bervariasi, tidak terbatas pada PDF, XLS, CSV dan RTF.

***Database Engine* (Mysql, Oracle, PostgreSQL, Maria db)**

Database Engine dapat merupakan komponen penting dalam sebuah sistem. Di sinilah seluruh data dari aplikasi akan disimpan. Dewasa ini telah banyak jenis *Relational Database Management System* (RDBMS) yang dapat dipilih untuk pembuatan aplikasi, dua yang cukup populer digunakan adalah MySQL dan Oracle. Setiap *database engine* tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Harus pandai menempatkan posisi *database engine* dalam mendukung pengembangan aplikasi di lingkungan Kemkominfo.

Sangat disarankan segala pengembangan aplikasi operasional tetap menggunakan RDBMS yang *open source*, dengan pertimbangan ringan, dan mudah dalam proses

instalasi serta implementasinya sehingga dapat berhemat dalam pengembangan (karena tidak perlu membayar lisensi) sehingga MySQL adalah jawabannya. *Engine* ini sudah sangat umum digunakan untuk frekuensi trafik data yang sampai level menengah (ribuan data per hari). Namun demikian jika trafik data sudah cukup tinggi penggunaan *database open source* sudah mulai kurang tepat. Penggunaan Oracle kemudian menjadi jawaban untuk pengembangan *data warehouse* dan pengelolaan data yang sangat besar sehingga kemampuan *engine* ini bisa maksimal penggunaannya, tidak hanya sebatas digunakan sebagai *storage*. Keunggulan dari Oracle adalah *database* berkelas *enterprise* dan komputasi *query* yang cepat sehingga dapat melakukan *processing* data yang kompleks (*Big Data*), *database* dapat dikembalikan ke kondisi *checkpoint* (*rollback*) sehingga proses penanganan insiden (*incident handling*) menjadi lebih mudah. Untuk memanfaatkan Oracle harus berlangganan lisensi dengan biaya yang relatif mahal.



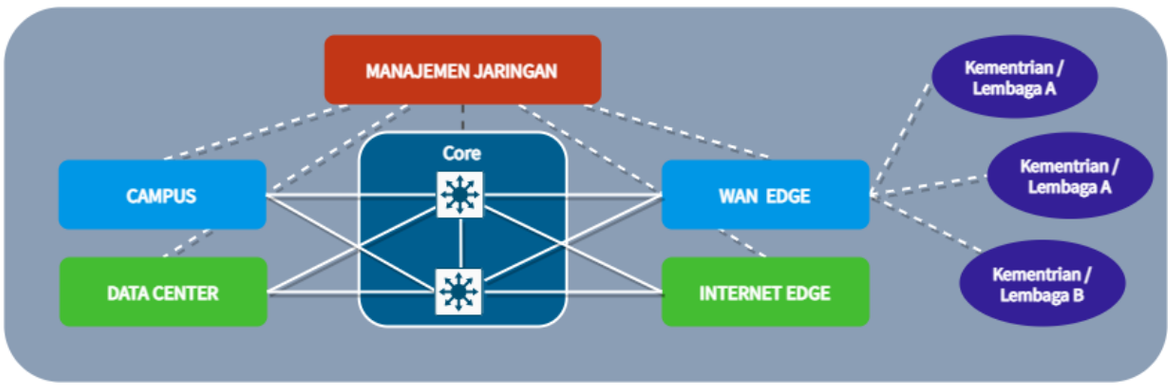
Gambar 4.68. *Database Engine*

PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut perjanjian lisensi BSD, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Peranti lunak ini merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini, selain MySQL dan Oracle. PostgreSQL menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data. Keunggulan dari PostgreSQL adalah *database* berkelas *enterprise* dan database dapat dikembalikan ke kondisi *checkpoint* (*rollback*) sehingga proses penanganan insiden (*incident handling*) menjadi lebih mudah. PostgreSQL mampu menyimpan data sebesar 16 terabyte.

MariaDB adalah sistem manajemen *database* relasional yang dikembangkan dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas pengembang yang sebelumnya berkontribusi untuk *database* MySQL. Keunggulan dari MariaDB adalah sistem manajemen *database* yang *open source,* memiliki pengaturan yang mudah, dan gratis, meskipun begitu MariaDB memiliki performa yang bagus dan dapat meng-*import* data dari MySQL.

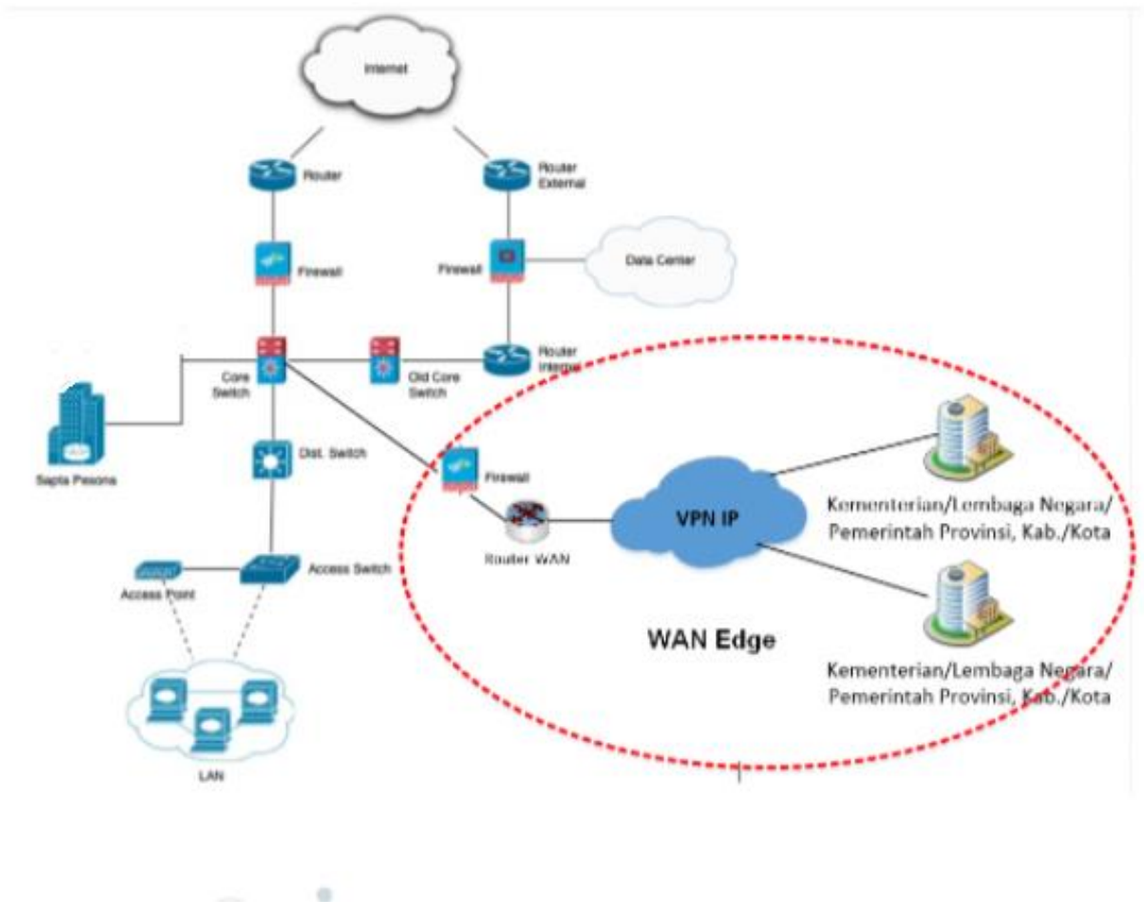
B. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan intra pemerintah menghubungkan jaringan Kementerian Kominfo dengan kementerian atau lembaga lainnya.



Gambar 4.69. Arsitektur Jaringan Intra Pemerintah Kementerian Kominfo

Dari gambar arsitektur di atas diperoleh informasi bahwa untuk koneksi jaringan intra pemerintah antara jaringan Kementerian Kominfo dengan Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui WAN Edge dengan menggunakan koneksi yang aman dan terenkripsi. WAN Edge di dukung oleh perangkat router WAN dan Next-Generation Firewall WAN.

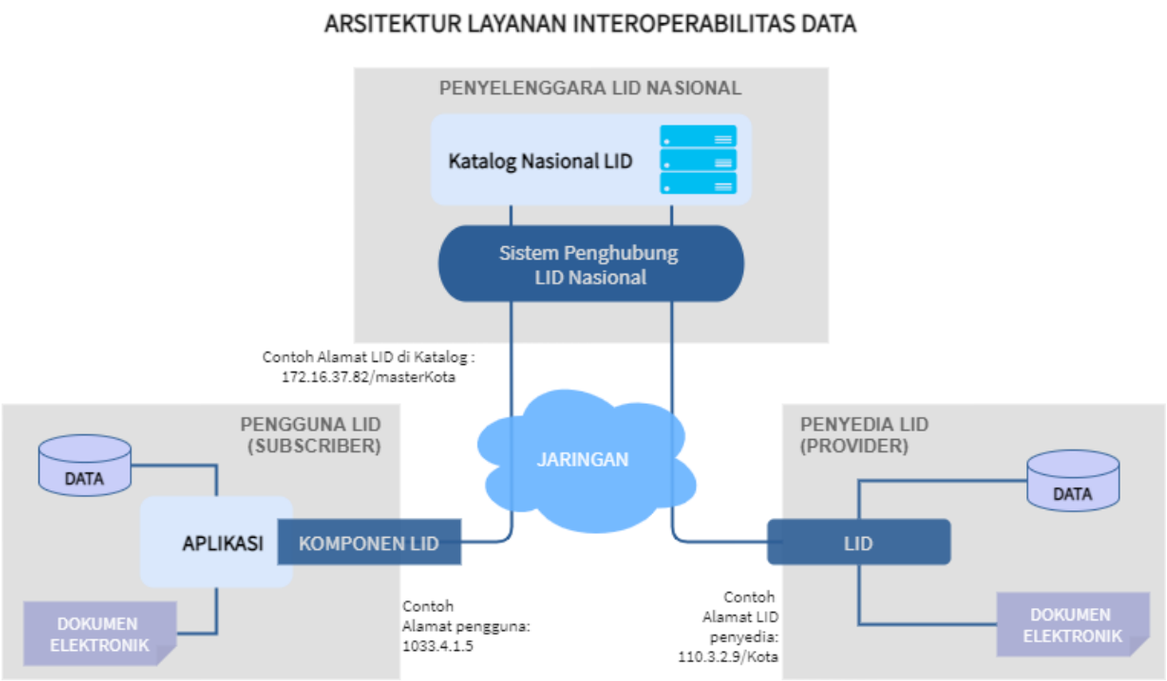


Gambar 4.70. Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kementerian Kominfo

Dari gambar topologi di atas diperoleh informasi bahwa ada zona baru yang terhubung langsung ke Core Switch Jaringan Kementerian Kominfo. Zona baru yakni Wide Area Network (WAN) yang terhubung ke Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah Provinsi, Kab./Kota. Koneksi menggunakan jaringan yang aman dan terenkripsi seperti *Virtual Private Network - Internet Protocol (VPN-IP).* Untuk pengamanan akses ke sumber daya server Kementerian Kominfo perlu dipasang perangkat Next-Generation Firewall yang didalamnya sudah ada fitur IPS untuk menyaring dan mencegah masuknya *virus, malware, spyware,* dan *ransomware.*

C. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah Sistem Elektronik untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dan pengendalian keterhubungan antara Sistem Elektronik Penyedia Layanan Interoperabilitas Data (LID) dan pengguna LID secara Nasional. LID adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai tugas dan wewenangnya agar dapat berbagi pakai Data antar Sistem Elektronik dengan menggunakan mekanisme tertentu untuk memastikan keandalan, akuntabilitas, dan keamanan.



Gambar 4.71. Arsitektur SIstem Penghubung Layanan Pemerintah berbasis Layanan Interoperabilitas Data

Arsitektur SIstem penghubung layanan pemerintah berbasis Layanan Interoperabilitas Data adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan interoperabilitas antar sistem elektronik dalam hal pembagian peran dan mekanisme kerja yang terdiri dari:

- Penyelenggara LID Nasional adalah Penyelenggara LID yang memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas yang mendukung pemanfaatan Katalog Nasional LID dan Sistem Penghubung Nasional LID.

- Katalog Nasional LID adalah fasilitas layanan interoperabilitas data yang dibangun dan dioperasikan oleh Penyelenggara LID Nasional untuk digunakan oleh Penyedia LID dan Pengguna LID sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-perundangan.
- Sistem Penghubung LID Nasional
- Penyedia LID adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyiapkan data untuk dibagi pakaikan dan memberikan akses terhadap data miliknya melalui LID.
- Pengguna LID adalah penyelenggara sistem elektronik yang memanfaatkan data dengan menggunakan akses terhadap data yang disediakan oleh Penyedia LID.
- Jaringan adalah jaringan yang digunakan untuk menyediakan keterhubungan antara Penyelenggara LID Nasional, Penyedia dan Pengguna yang dapat berupa Jaringan Intra Pemerintah atau Jaringan lain sesuai dengan kebutuhan Interoperabilitas.

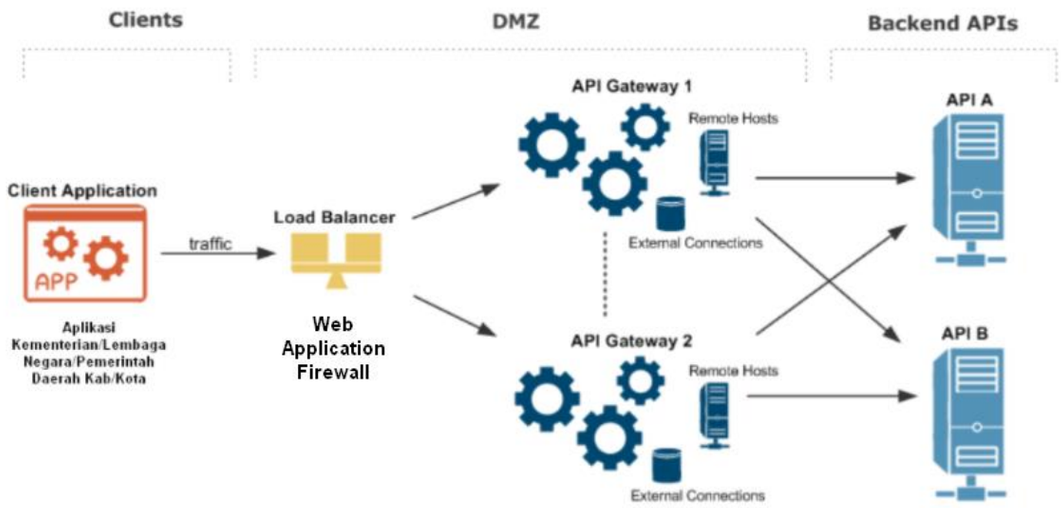
Interoperabilitas data diselenggarakan dengan prinsip:

a. Aman dan andal.
b. Dapat digunakan kembali (reusable).
c. Dapat dibaca (readable).
d. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri.
e. Dapat diperiksa (Auditable).
f. Dapat diukur kinerjanya.
g. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya.
h. Dapat dibagi pakaikan antara sistem elektronik yang berbeda karakteristik.

Persyaratan teknis penyelenggaraan interoperabilitas data menggunakan komponen berbasis teknologi terbuka dalam rangka mendorong proses interoperabilitas data yang lebih sederhana, lebih cepat, dan dapat direplikasi dengan mudah. Sifat teknologi terbuka relatif mudah digunakan, tidak memihak pada teknologi tertentu, dan lebih efisien, khususnya dalam hal biaya.

***Application Programming Interface* (API)**

API adalah sekumpulan kode pemrograman yang membantu developer melakukan integrasi data antara dua aplikasi berbeda secara bersamaan. API memungkinkan developer untuk membuat aplikasi dengan berbagai elemen seperti function, protocols dan tools lain. API bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman.



Gambar 4.72. Arsitektur API Gateway dengan konfigurasi *High Availability*

(Sumber: https://docs.oracle.com/cd/E55956_01/doc.11123/administrator_guide/content/high_availability.html)

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar Arsitektur API Gateway dengan konfigurasi *High Availability (HA)*:

- Aplikasi klien eksternal mengirimkan lalu lintas data melalui protokol pengangkutan pesan tertentu (misalnya, HTTP, JMS, atau FTP) ke *load balancer.*
- *Load Balancer* melakukan pemeriksaan kesehatan pada setiap *instance API Gateway*, dan mendistribusikan pesan instance API Gateway. Di dalam Load Balancer terdapat fungsi *Web Application Firewall* (WAF) untuk perlindungan aplikasi dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab (*hacker*).
- Setiap *instance API Gateway* memiliki *External Connection* ke sistem pihak ketiga. Misalnya, database seperti Oracle dan MySQL, dan *Authentication Repositories* seperti CA SiteMinder, Oracle Access Manager, server Local Directory Access Protocol (LDAP), dan sebagainya.
- Setiap *instance API Gateway* memiliki antarmuka koneksi *remote host* sistem *API backend.*

SSO: Single Sign On (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol)

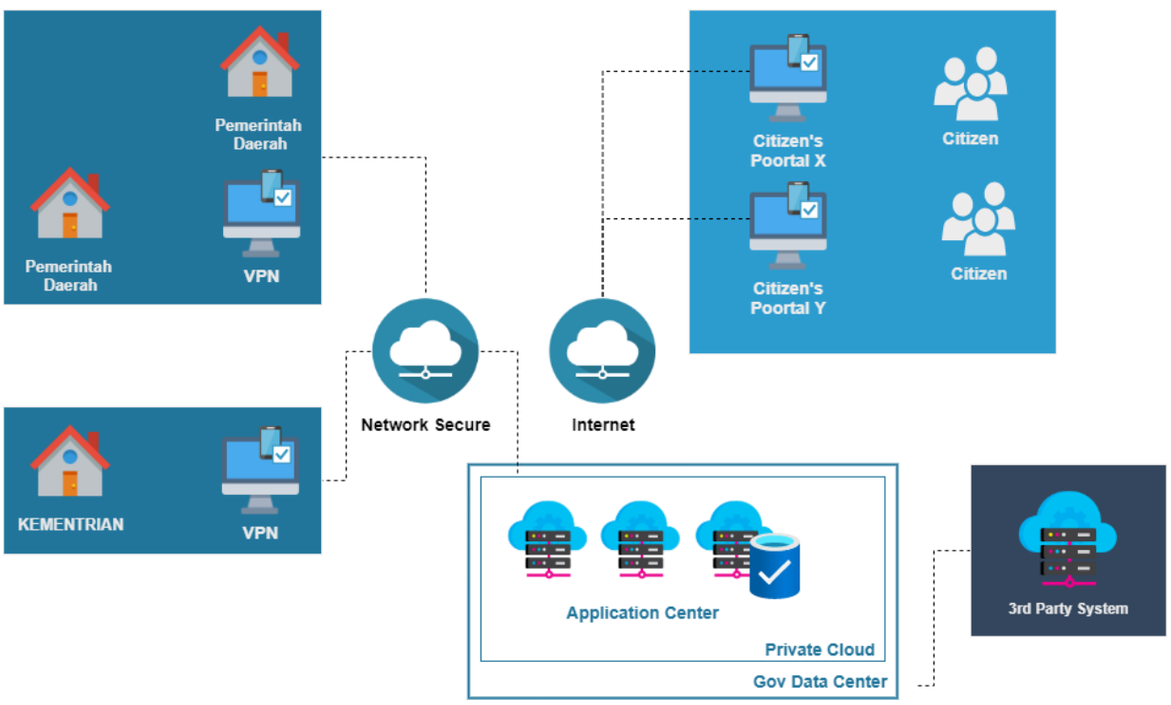
Guna mempermudah pengguna dalam mengakses banyak aplikasi yang tergabung dalam sebuah solusi sistem terintegrasi, diperlukan implementasi dari konsep *single sign on*. Konsep ini memungkinkan pengguna untuk *login* hanya pada satu aplikasi tertentu dan selanjutnya secara otomatis ter-*login* pada aplikasi lain, tentu dengan syarat, pengguna tersebut memang memiliki hak akses terhadap aplikasinya.

Dalam penerapan konsep *single sign on* diperlukan sebuah *protokol* untuk menyimpan *account* pengguna beserta hak aksesnya yang lintas aplikasi. Nantinya setiap aplikasi yang terhubung pada *server* tersebut akan selalu merujuk pada *account* pengguna yang tunggal. Protocol tersebut dinamai *Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)*.

Institusi Pemerintahan dengan jumlah solusi sistem informasi yang banyak sudah selayaknya menggunakan teknologi ini di masa yang akan datang.

D. Integrasi Data dengan Platform Interoperabilitas - WSO2

WSO2 merupakan *platform* interoperabilitas berlisensi terbuka (*open source*) yang mendukung berbagai jenis layanan integrasi. WSO2 menawarkan keuntungan *platform middleware* berbasis *Service Oriented Architecture* (SOA) yang mudah untuk diintegrasikan dan mendukung layanan berbasis *cloud* serta menyediakan *helpdesk* di dalam produknya. Republik Moldova merupakan salah satu negara yang telah menerapkan WSO2 di dalam penyelenggaraan layanan pemerintah berbasis e-Government guna keperluan *identity management*, *authentication* dan *authorization transaction* untuk berbagai *electronic devices* dan *mobile apps*.



Gambar 4.73. Arsitektur Bisnis dari Sebuah Sistem Layanan Publik

Gambar di atas mengilustrasikan integrasi data dan pertukaran informasi antar instansi/lembaga pemerintah di dalam mengelola layanannya melalui *secure network* dan menyediakan media penyampaian informasi publik melalui portal masyarakat berdasarkan pusat data pemerintahan.

4.3.6 Keamanan Informasi SPBE

Pengembangan arsitektur Keamanan SPBE harus mempertimbangkan aspek teknis dan non-teknis karena kedua aspek tersebut sama pentingnya. Arsitektur Keamanan Sistem Informasi diperlukan karena adanya kebutuhan antara lain :

1. Untuk menjamin Integritas dari informasi *(Integrity*)
2. Untuk menjaga kerahasiaan informasi (*Confidentiality*)
3. Untuk memastikan kesiagaan sistem informasi (*Availability*)
4. Untuk memastikan pemenuhan peraturan, hukum, dan bakuan yang berlaku (*Compliance*)

A. Arsitektur Keamaan Informasi SPBE



Gambar 4.74. Arsitektur Keamanan Informasi SPBE

Arsitektur Keamanan Informasi SPBE bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Pusat Data dan SIstem Informasi (PDSI) Kementerian Kominfo. Arsitektur Keamanan Informasi terbagi menjadi 4 (empat) kategori yakni :

- Kontekstual Keamanan Informasi
- Arsitektur Logis Keamanan Informasi
- Arsitektur Fisik Keamanan Informasi, dan
- Komponen Arsitektur Keamanan Informasi.

Kontekstual Keamanan Informasi meliputi :

- Konsep arsitektur keamanan,
- Standarisasi keamanan,
- Manajemen risiko,
- Kebijakan dan regulasi
- Ruang lingkup Keamanan
- Komitmen Organisasi
- Sumber Daya Organisasi

Arsitektur Logis Keamanan Informasi terdiri dari :

- Manajemen Perangkat Keamanan
- *Teleworking*
- Akses Kontrol
- Kriptografi
- Perlindungan terhadap *Malware*
- Akuisisi Pengembangan dan Pemeliharaan

Arsitektur Fisik Keamanan Informasi meliputi :

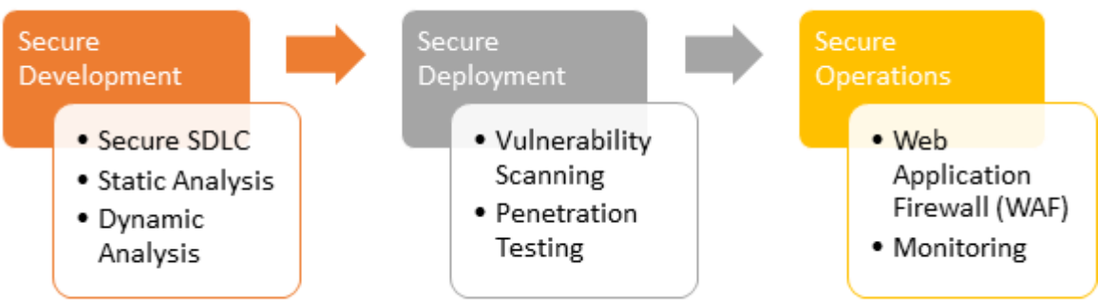
- Manajemen Aset
- Pengamanan Aset
- Peralatan Keamanan
- Hubungan dengan Pihak Ketiga

Komponen Arsitektur Keamanan Informasi meliputi :

- Manajemen Insiden
- Evaluasi Kerja dan Kepatuhan
- Peningkatan Berkesinambungan
- Manajemen Layanan
- *Blueprint* TI

B. Keamanan Aplikasi

Mogull dan Lane (2009) membuat daur hidup keamanan aplikasi web. Aplikasi web dibangun berdasarkan siklus daur hidup keamanan aplikasi yang dibagi menjadi 3 bagian besar seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.75. Siklus Hidup Keamanan Aplikasi Web

1. Pengembangan Keamanan *(Secure Development)*

   Secure development adalah bagaimana membangun aplikasi web dengan menerapkan prinsip keamanan. Beberapa pendekatan untuk melakukan *secure development* adalah dengan menerapkan *secure software development life cycle (SDLC)*, *static analysis* dan *dynamic analysis.*

2. Pengujian Keamanan *(Secure Deployment)*

   Setelah semua tahap dalam pengembangan aplikasi selesai, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian dan juga validasi. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi tidak memiliki celah keamanan yang serius. Pengujian dan validasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode *vulnerability assessment* dan penetration testing.

   a. *Vulnerability Assessment*, melakukan pemindaian (*scanning*) pada aplikasi web untuk mengetahui celah keamanan.
   b. Penetration Testing, adalah proses untuk membobol aplikasi untuk menentukan celah keamanan dan resiko yang ditimbulkannya. Proses *vulnerability assessment* digunakan menemukan celah keamanan sedangkan penetration testing memeriksa semua lubang untuk mengukur dampak.

3. Operasional Keamanan (*Secure Operation*)

   Bagaimana kita meningkatkan keamanan aplikasi web dengan cara mengimplementasikan perangkat keamanan seperti *web application firewall (WAF)* maupun aplikasi pemantauan lainnya pada saat aplikasi web telah dioperasikan.

Secure SDLC

Software Development Life Cycle (SDLC) terdiri atas serangkaian tugas yang erat yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem. Karena tugas-tugas tersebut mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara *top-down*, SDLC sering disamakan dengan pendekatan air terjun *(waterfall approach)* walaupun pada pelaksanaannya mungkin bisa berbeda dan dapat menggunakan pendekatan lainnya.

Secara umum fase-fase dari siklus hidup pengembangan sistem informasi dapat dikelompokkan menjadi 4 fase besar seperti yang diilustrasikan pada gambar 5 yakni: Perencanaan, Analisa, Desain, dan Implementasi. Keamanan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi dapat dikategorikan sesuai dengan fase/tahapan dalam pengembangan sistem informasi yakni :

1. Perencanaan

   Fase perencanaan ini dapat dilakukan investigasi awal dan kelayakan proyek (teknis, ekonomi dan operasional/organisasi) dan bagian keamanan yang perlu diperhatikan antara lain adalah: *Information security policy, Standard, legal issues, Early validation of concepts.*

2. Analisa

   Pada fase ini diperlukan hal-hal berikut ini sebagai melakukan kegiatan untuk aspek keamanan: *Threat, vulnerabilities, security requirements, reasonable care, due diligence, legal liabilities, cost/benefit analysis, level of protection desired, develop test plans, validation.*

3. Perancangan

   Pada fase ini juga diperlukan kegiatan-kegiatan berikut ini yang berkaitan dengan aspek keamanan yakni: *Incorporate security specifications, adjust test plans and data, determine access controls, design documentation, evaluate encryption options, design access control, consider business continuity issues, verification.*

4. Implementasi

   Pada fase implementasi biasanya terkait dengan pemrograman, instalasi dan rencana pemeliharaan, adapun kegiatan-kegiatan berikut ini yang berkaitan dengan aspek keamanan yakni: *Develop information security-related code, implement unit testing, incorporate other modules or units, support business continuity plan, develop documentation.*

C. Keamanan Data

Data perlu diamankan dari kebocoran, penghapusan, dan kerusakan. Prinsip keamanan data antara lain :

1. Kerahasiaan (C*onfidentiality*)

   Setiap data penting harus terjaga kerahasiaannya. Data atau informasi hanya boleh diakses sesuai dengan kepentingannya. Kecuali data atau informasi yang bersifat umum yang bisa diakses oleh setiap orang. Prinsip rahasia adalah menjamin data, informasi, objek dan sumber daya terbatas dari subjek yang tidak ter-otorisasi. Kerahasiaan adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi, berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut.

   Jenis ancaman serangan pada prinsip *security* ini meliputi mengintip lalu lintas *network* (biasanya dilakukan di *access point wifi public* di café atau tempat makan), mencuri *password* menggunakan *social engineering*, melakukan *port scanning* pada server, dan banyak aktifitas lainnya yang berusaha untuk mengambil data atau informasi penting.

   Jika ada ancaman, tentu saja ada langkah pencegahannya, yaitu dengan menerapkan enkripsi pada informasi penting, penerapan akses control yang ketat bisa pada jaringan ataupun aplikasi, melakukan klasifikasi data, dan dapat juga berupa pelatihan karena confidentiality bisa juga terancam dikarenakan kelalaian seorang programmer, *system administrator* dan karyawan lainnya.

   Privacy lebih kearah data-data yang sifatnya privat, informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain. Prinsip kerahasiaan ini tidak dapat berdiri sendiri, karena juga tergantung dengan konsep integritas. Tanpa integritas data dijaga dengan baik, maka kerahasiaan tidak dapat dipelihara.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *privacy* dan *confidentiality* adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi.

2. Integritas *(integrity)*

   Pemeliharaan data harus dapat mempertahankan kebenarannya dan modifikasi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. informasi tidak boleh diubah tanpa seijin pemilik informasi, keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Agar *Integrity* dapat dipelihara maka kontrol harus ditempatkan untuk membatasi akses ke data, objek dan sumber daya. Kegiatan integritas data meliputi :

   - Mencegah pihak manapun yang tidak berwenang untuk modifikasi
   - Mencegah pihak yang berwenang dari membuat modifikasi yang tidak sesuai dengan otorisasi (hak akses)
   - Memelihara konsistensi suatu objek agar data pada objek tersebut benar dan merefleksikan keadaan sebenarnya, dan setiap hubungan dengan objek lainnya menjadi valid, konsisten dan dapat diverifikasi.

   Beberapa contoh terkait ancaman serangan pada prinsip integritas yang dapat merubah data yaitu virus, akses yang tidak terotorisasi, *error coding* dan aplikasi yang menyebabkan data berubah, *malicious modification, backdoor* dan aktivitas lainnya yang menyebabkan suatu data dan informasi dapat berubah oleh pihak yang tidak berwenang.

   Langkah pencegahan dengan membuat akses control yang ketat, menggunakan peralatan seperti *Intrusion Detection System (IDS),* enkripsi pada objek, menggunakan *hash verification* untuk memeriksa validitas data, dan validasi pada sistem/aplikasi.

3. Ketersediaan (*availability*)

   Menjamin setiap pihak yang berwenang dapat mengakses data, objek dan sumber daya. Implementasi prinsip ketersediaan adalah dengan menyediakan *Disaster Recovery Center, Clustering* ataupun *Redundancy* pada system yang kritikal.

   Kontrol yang diperlukan dalam menjaga prinsip ini adalah untuk menjamin penanganan cepat ketika terjadi kegagalan sistem, menyediakan *redundancy*, memelihara *backup*, mencegah data hilang atau rusak.

   Ancaman serangan pada prinsip ini biasanya berupa kegagalan perangkat/mesin, error pada *software*, masalah pada lingkungan seperti banjir, kebakaran, mati listrik, dan juga ancaman hacker seperti DOS *Attack* juga termasuk yang mengancam prinsip *Integrity*.

Sejumlah pencegahan yang dapat dilakukan terhadap ancaman tersebut seperti dengan menggunakan *firewall* atau *security tools* lainnya untuk mencegah DOS, implementasi *redundancy* untuk system yang kritikal, pemeliharaan backup dan *testing backup* yang baik dan juga memonitor kinerja lalu lintas jaringan dan system/server

4. Keautentikan (*authentication*)
   Autentikasi adalah proses verifikasi atau menguji apakah identitas yang diberikan adalah benar. Contoh implementasi pada sistem IT adalah dengan penerapan *password* pada halaman login.

5. Otorisasi (*authorization*)
   Otorisasi adalah memastikan aktivitas request atau akses terhadap suatu objek sesuai dengan kewenangannya atau *privilege*. Jadi suatu akses yang berhasil masuk harus sesuai dengan pengaturan *privilege* yang berlaku. Pada sistem biasanya terdapat *Access Control* Matrix yang mengatur *privilege* suatu user.

6. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*)
   Setiap aktivitas subjek pada sistem tidak bisa disangkal lagi. Sehingga tidak bisa lagi subjek mengatakan bahwa bukan saya yang melakukan input pada sistem tersebut ataupun aktifitas lainnya. Non Repudiation dapat dilakukan jika konsep AAA *Services* sudah dijalankan dengan baik.

   Salah satu langkah untuk *Non Repudiation* adalah seperti menerapkan sertifikat digital dalam otentikasi, otentikasi menggunakan *biometrics*, membuat *log* transaksi, setiap aktivitas direkam didalam *log*. Biasa banyak terjadi kegagalan dalam *Nonrepudiation* karena kebijakan *IT Security* masih belum diterapkan dengan baik, contohnya masih banyak yang melakukan *sharing password* untuk masuk ke sistem, dll.

D. Keamanan Jaringan

Arsitektur Keamanan Informasi secara teknis bisa dibagi menjadi dua kategori yakni keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan server. Prinsip pengembangan arsitektur keamanan infrastruktur jaringan data Kemkominfo mengikuti 3 kaidah, yaitu:

1. Desain Keamanan Jaringan (*Network Security Design*)
2. Mekanisme Keamanan (*Security Mechanism*)
3. Desain Keamanan Modula (*Modularizing Security Design*)

Desain Keamanan Jaringan (Network Security Design)

Kegiatan dalam merancang keamanan jaringan meliputi:

1. Identifikasi Aset Jaringan (*Identifying Network Assets*)

Aset jaringan dapat mencakup host jaringan (termasuk sistem operasi, aplikasi, dan data host), perangkat yang bekerja di internet (seperti router dan *switch*), dan data jaringan yang melintasi jaringan. Aset yang kurang jelas, tetapi masih penting, termasuk intelektual properti, dan reputasi perusahaan.

2. Analisa Risiko Keamanan (*Analyzing Security Risks*)
   Risiko dapat berkisar dari penyusup yang bermusuhan (*hostile intruders*) hingga pengguna yang tidak terlatih yang mengunduh aplikasi Internet yang memiliki virus. Pengganggu yang bermusuhan dapat mencuri data, mengubah data, dan menyebabkan layanan ditolak untuk pengguna yang sah. Serangan *Denial-of-service (DoS)* semakin meningkat umum dalam beberapa tahun terakhir.

3. Menganalisis Persyaratan Keamanan dan Pengorbanan Kompromi (*Analyzing Security Requirements and Tradeoffs*)
   Kerahasiaan data, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat melihat informasi sensitif. Integritas data, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengubah informasi sensitive. Ketersediaan sistem dan data, sehingga pengguna memiliki akses tidak terputus ke penting sumber daya komputasi.

4. Mengembangkan Rencana Keamanan (*Developing a Security Plan*)
   Rencana harus didasarkan pada tujuan pelanggan dan analisis jaringan aset dan risiko. Rencana keamanan harus merujuk topologi jaringan dan memasukkan daftar layanan jaringan yang akan disediakan (misalnya, FTP, web, email, dan sebagainya). Daftar ini harus ditentukan siapa yang menyediakan layanan, siapa yang memiliki akses ke layanan, bagaimana akses diberikan, dan siapa yang mengelola layanan.

   Agar rencana keamanan bermanfaat, perlu mendapat dukungan dari semua tingkatan karyawan dalam organisasi. Sangat penting bahwa manajemen perusahaan mendukung sepenuhnya rencana keamanan. Staf teknis di kantor pusat dan lokasi terpencil harus setuju rencana, sebagaimana seharusnya pengguna akhir.

5. Mengembangkan Kebijakan Keamanan (*Developing a Security Policy*)
   Kebijakan keamanan memberitahu pengguna, manajer, dan staf teknis tentang kewajiban mereka untuk melindungi aset teknologi dan informasi. Kebijakan harus menentukan mekanisme dengan dimana kewajiban ini dapat dipenuhi. Seperti halnya dengan rencana keamanan, keamanan kebijakan harus diterima dari karyawan, manajer, eksekutif, dan tenaga teknis.

E. Keamanan Infrastruktur

Terdapat dua teknik pengamanan yang harus berjalan secara simultan, yaitu pengamanan fisik yang meliputi pengamanan mesin dan lokasi, serta pengamanan logik yang meliputi otentikasi, otorisasi, firewall, dan *intrusion detection system (IDS)*.

Untuk pengembangan desain jaringan yang aman terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Keamanan Fisik (*Physical Security*)
   Keamanan fisik mengacu pada membatasi akses ke sumber daya jaringan utama dengan mempertahankan sumber daya di balik pintu yang terkunci dan dilindungi dari bencana alam dan buatan manusia.

   Keamanan fisik dapat melindungi jaringan dari penyalahgunaan peralatan jaringan yang tidak disengaja oleh karyawan dan kontraktor yang tidak terlatih. Itu juga dapat melindungi jaringan dari peretas, pesaing, dan teroris mengganti peralatan konfigurasi.

2. Otentikasi (*Authentication*)
   Otentikasi mengidentifikasi siapa yang meminta layanan jaringan. Istilah otentikasi biasanya merujuk pada mengautentikasi pengguna tetapi juga dapat merujuk pada mengotentikasi perangkat atau perangkat lunak proses.

   Sebagian besar kebijakan keamanan menyatakan bahwa untuk mengakses jaringan dan layanannya, pengguna harus memasukkan ID login ID dan kata sandi yang diautentikasi oleh server keamanan. Untuk memaksimalkan keamanan, kata sandi satu kali (dinamis) dapat digunakan. Dengan sistem kata sandi satu kali, pengguna kata sandi selalu berubah.

   Banyak sistem menggunakan otentikasi dua faktor, yang mengharuskan pengguna memiliki dua bukti identitas. Contohnya adalah sistem kontrol akses yang memerlukan kartu keamanan dan kata sandi. Dengan otentikasi dua faktor, kompromi dari satu faktor tidak mengarah ke kompromi dari sistem. Seorang penyerang bisa belajar kata sandi, tetapi kata sandi itu tidak berguna tanpa kartu keamanan. Sebaliknya, jika kartu keamanan dicuri, tidak dapat digunakan tanpa kata sandi.

3. Otorisasi (*Authorization*)
   Otorisasi adalah apa yang dapat mereka lakukan setelah mereka mengakses sumber daya. Otorisasi memberikan hak istimewa untuk proses dan pengguna. Otorisasi memungkinkan administrator keamanan mengontrol bagian-bagian jaringan (misalnya, direktori dan file di server).

4. Pencatatan & Audit (*Accounting & Auditing*)

   Prosedur harus ditetapkan untuk mengumpulkan data aktivitas jaringan untuk selanjutnya dilakukan analisis keamanan jaringan dan untuk menanggapi insiden keamanan, Mengumpulkan data adalah disebut akuntansi atau audit. Data yang dikumpulkan harus mencakup nama pengguna dan host untuk upaya masuk dan keluar, dan hak akses sebelumnya dan baru untuk perubahan hak akses. Setiap entri dalam log audit harus diberi cap waktu.

   Proses audit sebaiknya tidak mengumpulkan kata sandi. Mengumpulkan kata sandi menciptakan potensi untuk pelanggaran keamanan jika catatan audit diakses secara tidak benar. Tidak benar juga kata sandi yang salah harus dikumpulkan. Kata sandi yang salah sering berbeda dari kata sandi yang valid hanya dengan satu karakter atau transposisi karakter.

5. Enkripsi Data (*Data Encryption*)

   Enkripsi adalah proses yang mengacak data untuk melindunginya agar tidak dibaca oleh siapa pun kecuali penerima yang dituju. Perangkat enkripsi mengenkripsi data sebelum menempatkannya di jaringan. Perangkat dekripsi mendekripsi data sebelum meneruskannya ke aplikasi. Sebuah router, server, sistem akhir, atau perangkat khusus dapat bertindak sebagai enkripsi atau dekripsi alat. Data yang dienkripsi disebut data yang dienkripsi (atau hanya data yang dienkripsi). Data yang tidak dienkripsi disebut teks biasa atau teks jelas.

6. Pembatasan Paket (*Packet Filters*)

   Filter paket dapat diatur pada router, firewall, dan server untuk menerima atau menolak paket dari alamat atau layanan tertentu. Filter paket menambah otentikasi dan otorisasi mekanisme. Mereka membantu melindungi sumber daya jaringan dari penggunaan yang tidak sah, pencurian, kehancuran, dan serangan DoS.

   Kebijakan keamanan harus menyatakan apakah filter paket menerapkan satu atau yang lain dari kebijakan berikut:

   - *Deny* - tolak tipe paket tertentu dan terima semuanya
   - *Accept* - terima jenis paket tertentu dan tolak semua yang lain

7. *Firewalls*

   Firewall adalah perangkat yang memberlakukan kebijakan keamanan di Internet batas antara dua atau lebih jaringan. Firewall dapat berupa router dengan ACL, *dedicated* alat perangkat keras, atau perangkat lunak yang berjalan pada PC atau sistem UNIX. *Firewall* adalah terutama penting pada batas antara jaringan perusahaan dan Internet. *Firewall* memiliki seperangkat aturan yang menentukan lalu lintas mana yang harus diizinkan atau ditolak.

8. Sistem Deteksi Intrusi dan Sistem Pencegahan Intrusi *(Intrusion Detection and Prevention Systems)*

   Sistem deteksi intrusi (IDS) mendeteksi peristiwa berbahaya dan memberi tahu administrator, menggunakan email, paging, atau login kejadian. IDS juga dapat melakukan statistic dan analisis anomali. Beberapa perangkat IDS dapat melaporkan ke database pusat yang berkorelasi informasi dari beberapa sensor untuk memberi administrator pandangan keseluruhan waktu nyata keamanan jaringan. Sistem pencegahan intrusi (IPS) dapat secara dinamis memblokir lalu lintas dengan menambahkan aturan ke *firewall* atau dengan dikonfigurasi untuk memeriksa (dan menolak atau mengizinkan) lalu lintas saat memasuki *firewall.* IPS adalah IDS yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan.

Bab V
Rencana Strategis SPBE

5.1. Analisa Kesenjangan

Untuk mengetahui kebutuhan mendasar dari Kemkominfo maka perlu dilakukan analisis kesenjangan agar pengembangan SPBE yang dilakukan berdasarkan kondisi real yang ada saat ini. Analisis kesenjangan yang dilakukan merupakan metode wajib untuk menilai perbandingan kinerja saat ini dan potensi kinerja yang ada. Berikut merupakan detail perbandingan kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang seharusnya dimiliki oleh satuan kerja Kemkominfo.

Tabel 5.1. Perbandingan Kondisi Eksisting dan Kondisi Ideal

#	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
1	Belum adanya kebijakan SPBE mengenai (Forum satu data, peta rencana, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan jaringan intra pemerintah, internal penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah, keamanan informasi, audit TIK)	adanya kebijakan SPBE mengenai (Forum satu data, peta rencana, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan jaringan intra pemerintah, internal penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah, keamanan informasi, audit TIK)
2	Belum adanya penerapan manajemen SPBE mengenai (manajemen aset, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan)	Adanya penerapan manajemen SPBE mengenai (manajemen aset, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan)
3	Perlu ada peningkatan integrasi antar aplikasi layanan kemkominfo	Integrasi antar aplikasi layanan kemkominfo telah ditingkatkan
4	Beberapa layanan dan proses bisnis kemkominfo belum terdigitalisasi dan terintegrasi	Kedepan layanan dan proses bisnis kemkominfo terdigitalisasi dan terintegrasi
5	Pengelolaan data yang belum terpadu, belum ada standarisasi kamus data dan pemetaan kewenangan data	Pengelolaan data yang terpadu, dan ada standarisasi kamus data dan pemetaan kewenangan data
6	Sebagian besar aplikasi masih menggunakan bahasa pemrograman dengan versi lama (PHP versi 5)	Bahasa pemrograman yang digunakan sudah menggunakan versi terbaru atau versi lama dengan di-*patching*
7	Sebagian besar web server masih menggunakan versi yang lama (Apache 2.4.6)	Web Server yang digunakan sudah menggunakan versi terbaru atau versi lama yang sudah di-*patching*
8	Sebagian aplikasi web belum menggunakan protokol web yang aman (HTTP Secure)	Aplikasi web menggunakan protokol web yang aman (HTTPS)
9	Pusat Data PDSI dan SIMS belum sepenuhnya memenuhi ketentuan SNI No 8799-1:2019 tentang	Pusat Data PDSI dan SIMS memenuhi ketentuan SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

#	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
	Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data dan SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data (rincian kesenjangan ada di bawah)	dan SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data
10	Belum adanya pemanfaatan big data dan dashboard eksekutif untuk mendukung pejabat eksekutif dalam pengambilan keputusan	Adanya pemanfaatan big data dan dashboard eksekutif untuk mendukung pejabat eksekutif dalam pengambilan keputusan
11	Belum adanya pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk membantu proses bisnis internal kemkominfo	adanya pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk membantu proses bisnis internal kemkominfo

Berikut ini adalah kesenjangan Pusat Data Kemkominfo dengan standar SNI No. 8799-1 dan 8799-2 dengan kriteria Pusat Data STRATA 3.

A. Spesifikasi gedung

1. Lokasi Gedung Pusat Data

Ketentuan lokasi gedung pusat data antara lain tidak berada pada area rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta BMKG, tidak berada pada lokasi rawan huru hara, perkampungan pada atau kumuh, jarak dengan arteri lalu lintas (jalan raya utama dan jalur kereta api) minimal 91 m.

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
1	Pemilihan Lokasi		
1.1.	Tidak berada pada area rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta *BMKG*	Ya	(Dipersyaratkan) Memenuhi
1.2.	Tidak berada pada lokasi rawan huru-hara, seperti perkampungan padat atau kumuh	Tidak	(Dipersyaratkan) Belum memenuhi
1.3.	Jarak dengan arteri lalu lintas, jalan raya utama dan jalur kereta api utama	71 m	(Lebih dari 91 meter) Belum memenuhi
1.4.	Jarak ke bandara utama dan/atau pelabuhan	29,2 KM	(Lebih dari 1,6 km) Memenuhi
2	Parkir Kendaraan		

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
2.1.	Pemisahan area parkir karyawan dan pengunjung	Tidak	(dipisahkan secara fisik dengan pagar) Belum memenuhi
2.2.	Pemisahan area parkir dengan area bongkar muat	Tidak	(dipisahkan secara fisik dan masing – masing memiliki akses keluar masuk yang berbeda) Belum memenuhi
2.3.	Pemisahan area parkir pengunjung dengan tembok perimeter pusat data	Ya	(dipisahkan dengan penghalang fisik untuk mencegah kendaraan melaju lebih dekat) Memenuhi
3	Cetak Biru		
3.1.	Memiliki cetak biru gedung pusat data	Ya	(dipersyaratkan) Memenuhi

- Ketahanan Gempa

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
1.	Ketahanan gempa		
1.1.	SNI 1726:2012 minimal kategori resiko II	Ya	Memenuhi

- Ketahanan beban gedung

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
1.	Ketahanan beban gedung		
1.1.	Menahan beban terpusat secara merata bukan hanya pada tulang lantai	Belum ada informasi	(minimal 1.000 kg/m2)

- Pembagian ruangan

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
1	Area Perkantoran		
1.1.	Area Publik (Area Pemeriksaan, Resepsionis, Lobi & Lounge, Galeri, Relax & Recreation, Break Area & Area Makan, Ruang Presentasi, Ruang Rapat (Besar, Sedang dan Kecil)	Area pemeriksaan dan resepsionis , lobi, ruang presentasi , dan rapat kecil.	Memenuhi
1.2.	Area Pribadi (Ruang Kerja Organik, Ruang Vendor, Ruang Testing, NOC (Network Operations Control)/Command Center, War Room, Ruang Kontrol, serta ruang-ruang fasilitas penunjang Gedung Kantor seperti Ruang Sekuriti & Monitoring, Toilet, Mushola & Pantry, Ruang Teknisi, Ruang Cleaning, Ruang Telco, Area Loading, Gudang Peralatan, Gudang Barang, Gudang Arsip, Gudang ATK, Ruang Shaft, Ruang Loading, Vertical Access)	Ruang kerja NOC, Pantry, ruang server, pintu keluar, ruang kasubid jaringan, ruang rapat, ruang UPS.	Memenuhi
1.3.	Ruang Fasilitas Penunjang (Toilet, Mushola & Pantry, Ruang Shaft, Ruang Loading, dan *Vertical Access)*	Toilet, mushola, pantry, ruang loading	Memenuhi
2	Area Telekomunikasi Merupakan ruang titik temu perangkat penyedia jasa telekomunikasi (koneksi dan interkoneksi) yang digunakan oleh penyedia jasa pusat data, dan/atau digunakan oleh pengguna layanan pusat data,	Ya	Memenuhi

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
	apapun moda telekomunikasi yang dipergunakan.		
3	Area Server Merupakan ruang penempatan rak server, server, *storage* dan berbagai perangkat penunjang keberlangsungan operasi server seperti sistem pendingin, UPS, system pemadam api dan sistem catu daya listrik	Ya	Memenuhi

- Ketahanan material gedung

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
1	Persyaratan Ketahanan Api		
1.1.	Dinding bantalan eksterior	Belum ada informasi	(minimal 1 jam)
1.2.	Dinding bantalan interior	Belum ada informasi	(minimal 1 jam)
1.3.	Dinding eksterior tanpa bantalan	Belum ada informasi	(minimal 1 jam)
1.4.	Bingkai Struktural	Belum ada informasi	(minimal 1 jam)
1.5.	Interior dinding partisi ruangan non-komputer	Belum ada informasi	(minimal 1 jam)
1.6.	Dinding partisi area server interior	Belum ada informasi	(minimal 1 jam)
1.7.	Lantai dan langit - langit	Belum ada informasi	(minimal 1 jam)
1.8.	Atap dan plafon atap	Belum ada informasi	(minimal 1 jam)
2	Persyaratan Ketahanan Pengembunan		
2.1.	Penghalang uap untuk dinding area server (SNI 1741:2008)	Tidak	(Dipersyaratkan)

			Belum memenuhi
2.2.	Penghalang uap untuk langit-langit area server (SNI 1741:2008)	Ya	(dipersyaratkan) Sudah memenuhi

- Sistem monitoring gedung

  Sistem monitoring gedung pusat data memiliki fitur sekurang – kurangnya sebagai berikut:

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
1	Pengelolaan Manajemen Risiko		
1.1.	Pengumuman keadaan darurat, dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem otomasi bangunan melalui sms, email, dan alarm.	Ya	Sudah memenuhi
1.2.	Sistem *interlock* antar ruangan untuk meminimal resiko kejahatan	Tidak	Belum memenuhi
1.3.	Sistem pengeras suara pengumuman untuk publik berbasis IP.	Tidak	Belum memenuhi
2.	Pengelolaan Operasional gedung		
2.1.	Penyelesaian masalah operasional secara daring.	Ya	Memenuhi
2.2.	Daftar pemeliharaan perangkat	Ya	Memenuhi
2.3.	Waktu Kehadiran	Ya	Memenuhi
3.	Pelayanan penghuni atau tamu		
3.1.	Media Telepon	Ya	Memenuhi
3.2.	Media IP	Ya	Memenuhi
3.3.	Media Internet	Ya	Memenuhi
3.4.	Papan pengumuman elektronik	Tidak	Belum memenuhi
4	Pengelolaan pengamanan		
4.1.	CCTV terpadu	Ya	Memenuhi
4.2.	Manajemen perkuncian	Ya	Memenuhi
4.3.	Verifikasi pengamanan bergerak	Ya	Memenuhi
4.4.	Kontrol akses keamanan	Ya	Memenuhi
5.	Pengelolaan energi		
5.1.	Manajemen Pencahayaan	Ya	Memenuhi

- Spesifikasi sistem kelistrikan

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
1	Catu daya Listrik Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan dari catu daya listrik primer atau catu daya listrik sekunder		
1.1.	Titik masuk listrik pertama (2 jalur primer, aktif siaga atau aktif – aktif)	Aktif siaga	(2 jalur primer, 1 aktif dan 1 siaga) Memenuhi
1.2.	Travo 20k/400V	Belum ada informasi	(trafo kering)
2	Sistem kelistrikan berkesinambungan Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan berkesinambungan dengan catu daya cadangan seperti genset dan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* dengan pemisahan panel - panel distribusi listrik untuk area pusat data hingga perangkat yang berada didalam gedung pusat data.		
2.1.	Perpindahan dari listrik utama ke listrik cadangan	Ya	(Otomatis, minimum menggunakan ATS sesuai IEC 60947-6-1) Memenuhi
2.2.	Layanan catu daya utama	khusus pusat data	(khusus pusat data) Memenuhi
2.3.	Layanan catu daya cadangan	Bersama gedung	(khusus pusat data) Belum memenuhi
3	Persediaan bahan bakar Pusat data memiliki tangki bahan bakar penyuplai genset dengan jumlah dan kapasitas minimum tertentu untuk melayani operasi pusat data. Catatan: • N adalah jumlah komponen atau sistem • N+1 adalah jumlah komponen atau sistem ditambah dengan satu cadangan		

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
	• 2N adalah dua kelompok komponen atau sistem yang terpisah yang masing - masing memiliki jumlah N yang sama		
3.1.	Tempat penyimpanan bahan bakar	Belum ada informasi	(N+1)
3.2.	Pompa tangki penyimpanan dan pemipaan	Belum ada informasi	(N+1)
3.3.	Kapasitas bahan bakar yang tersedia di lokasi	Untuk 48 jam	(minimal 24 jam) memenuhi
4	*Uninterruptible Power Supply (UPS)* Pusat data memiliki sekurang-kurangnya 120% kapasitas listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pusat data dengan prioritas utama, beserta ruang-ruang lain yang yang diperlukan dalam operasi pusat data dalam keadaan ketiadaan catu daya listrik dari sumber utama. Tersedia sambungan langsung otomatis atau manual untuk sistem kelistrikan yang diperlukan dalam perawatan jaringan kelistrikan		
4.1.	Redudan	N+1	(N+1) Memenuhi
4.2.	Topologi	Belum ada informasi	(Paralel redudan, VF)I
4.3.	Sambungan langsung otomatis - jalur sendiri	Ya	(harus jalur sendiri) Memenuhi
4.4.	Pengaturan perawatan sambungan langsung	Ya	(jalur sendiri yang menghubungkan ke output panel UPS) Memenuhi
4.5.	Baterai rangkaian Seri	Belum ada informasi	(setiap UPS memiliki rangkaian seri baterai sendiri)
4.6.	Waktu cadangan minimal baterai dengan beban di **akhir masa pakai** baterai	Belum ada informasi	((minimal 10 menit)

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
4.7.	Jenis baterai	Belum ada informasi	(Sealed Lead Acid (SLA)
5.	Analisis SIstem Listrik Pusat data memiliki analisis sistem listrik untuk mendapatkan kapasitas ukuran dari pemutus arus sesuai dengan beban yang ada sehingga jika terjadi hubungan singkat pada perangkat teknologi informasi tidak menyebabkan pemutus arus utama terputus		
5.1.	Analisis Sistem Listrik	Belum ada informasi	(Memiliki studi hubungan singkat, studi koordinasi dan studi aliran beban)
6	Konstruksi panel listrik		
6.1.	Spesifikasi teknis konstruksi panel listrik	Belum ada informasi	(Memenuhi persyaratan dalam IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5, IEC 61439-6 dan IEC TR 61641)
7	Jalur kabel listrik		
7.1.	Pemisahan jalur kabel	Belum ada informasi	
7.2.	Dokumentasi label jalur dan diagram	Belum ada informasi	
8	Pembumian		
8.1.	Pembumian perangkat teknologi informasi, panel elektrikal, perangkat bahan metal dan pembumian penangkal petir sesuai standar SNI 0225:2011	Belum ada informasi	

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
9.	Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data *(Power Usage Effectiveness)* Memiliki perhitungan efisiensi pemakaian listrik pada pusat data terhadap keseluruhan beban daya maksimum pusat data.	Belum ada informasi	

- Spesifikasi sistem pendinginan

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
1	Dokumen sistem pendingin • spesifikasi teknis sistem pendingin (ada) • skema diagram sistem pendingin (ada) • jaminan layanan purna jual (tidak) • nomor kontak layanan (ada) • kontrak perawatan (Ada)	• dokumen spesifikasi teknis sistem pendingin • dokumen skema diagram sistem pendingin • dokumen nomor kontrak layanan • dokumen kontrak perawatan	• dokumen jaminan layanan purna jual belum ada
2	Temperatur ruangan (18^{0}C – 27^{0}C)	Ya	Memenuhi
3	Tingkat perubahan temperatur ruangan per-jam maksimum 5^{0}C	Ya	Memenuhi
4	Kelembaban ruangan RH (relative Humidity) ≤ 60% Titik embun 5.5^{0}C – 15^{0}C	Ya	Memenuhi
5	Tingkat perubahan kelembaban ruangan maksimum per-jam (5% RH)	Ya	Memenuhi
6	Posisi rak server Jalur panas adalah bagian belakang rak server. Jalur dingin adalah bagian depan rak server sebagai jalur masuk udara dingin dari sistem pendinginan	Ya	Memenuhi

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
7	Rak Server kosong	Ditutup	Memenuhi
8	Insulasi diperlukan untuk mencegah terjadinya pengembunan yang disebabkan oleh perbedaan temperatur antara ruang server dengan ruang sekitarnya. Bahan alumunium foil berserat dan karet berbahan NBR sesuai ISO 6944-1	Ya	Memenuhi

- Spesifikasi sistem jaringan data

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
1	Memiliki label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak	Ya	(dipersyaratkan) Memenuhi
2	Tersedia jalur terpisah bagi penyedia layanan data komunikasi	Ya	(dipersyaratkan) Memenuhi
3	Redundan akses untuk area perkantoran	Ya	(dipersyaratkan) Memenuhi
4	Redundan titik masuk jaringan data	Ya	(dipersyaratkan) Memenuhi
5	Redundan distribusi jaringan utama	Ya	(dipersyaratkan) Memenuhi
6	Redundan distribusi jaringan antara (jika ada)	Tidak	(tidak dipersyaratkan) memenuhi
7	Redundan kabel utama dan jalurnya	Belum ada informasi	(dipersyaratkan)
8	Redundan kabel horizontal dan jalurnya	Belum ada informasi	(tidak dipersyaratkan)
9	Redundan sumber listrik untuk router dan switch	Ya	(dipersyaratkan)

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
10	Redundan sumber listrik untuk router dan switch dengan redundan koneksi internet	Ya	(dipersyaratkan)
11	sistem monitoring jaringan fitur peringatan dini dan alur alternatif	Belum ada informasi	(dipersyaratkan)

- Spesifikasi sistem kebakaran

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
1	Sistem deteksi kebakaran	Ada	(dipersyaratkan) Memenuhi
2	Sistem sprinkler Api	Ada	(dipersyaratkan untuk ruangan selain area server dan telekomunikasi) Memenuhi
3	Sistem pemadam berbahan gas	Ada	(diperbolehkan) Memenuhi
4	Sistem deteksi asap atau panas peringatan dini	Ada	(dipersyaratkan) Memenuhi
5	Integrasi sistem deteksi kebakaran dengan sistem infrastruktur lainnya	Ada	(dipersyaratkan) memenuhi
6	Pengujian minimal setahun sekali	Ya	Memenuhi

- Spesifikasi sistem monitoring lingkungan

Pusat data memiliki sistem monitoring stabilitas tegangan arus listrik dan penggunaan daya listrik yang dapat memberikan peringatan sebelum terjadi kelebihan beban. Pusat data memiliki sistem monitoring suhu perangkat serta kelembaban relatif ruangan di dalam area server dan area telekomunikasi. Pusat data memiliki sistem pemipaan dengan fitur monitoring kebocoran pipa air atau genangan di bawah raised floor.

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
1	Sistem monitoring baterai	• system UPS (ada) • Tiap unit baterai (tidak) • Monitoring tahanan dan Tegangan (ada)	(dari sistem UPS) Memenuhi
2	Titik pantau	• *Utilitas (Ya)* • *trafo utama (Ya)* • *UPS (Ya)* • *Genset (Ya)* • *sirkuit pemutus arus (Ya)* • *panel distribusi (Ya)* • *ATS (Tidak)* • *Proteksi tegangan surja (Tidak)* • *Sirkuit pencabangan beban kritis (Ya)*	Memenuhi
3	Metoda pemberitahuan	Konsol ruang kontrol (Ya) Email (Ya) pesan teks ke beberapa personel fasilitas (Ya)	Memenuhi
4	Sistem pendeteksi kebocoran air	Ada	(dipersyaratkan) Memenuhi
5	Otomatisasi kontrol	Ada	(dipersyaratkan) Memenuhi

- Spesifikasi sistem keamanan fisik

Pusat data merupakan area kunjungan terbatas dan diperuntukan bagi yang telah mendapat izin memasuki area pusat data. Moda memasuki pusat data bisa dengan mempergunakan kartu akses elektronik, biometrik atau pemindai jari. Penyambungan interkoneksi telekomunikasi memerlukan persetujuan para pihak penyedia jasa telekomunikasi dan pengawas penyedia jasa layanan pusat data. untuk keamanan pusat data ditetapkan perimeter tertentu sesuai dengan kategori STRATA pusat data.

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
1	Persyaratan keamanan fisik – ruang peralatan		
1.1.	Ruang genset	Kunci pengaman standar industri	(kartu akses elektronik) Belum memenuhi
1.2.	Ruang UPS, telepon dan ruang mekanikal elektrikal	Kunci pengaman standar industri	(kartu akses elektronik) Belum memenuhi
1.3.	Ruang bak kontrol	Kunci pengaman standar industri	(kartu akses elektronik) Belum memenuhi
1.4.	Ruang pusat keamanan	Ya,kartu akses elektronik dan biometric	(kartu akses elektronik) Memenuhi
1.5.	Ruang operasi jaringan	Ya, kartu akses elektronik dan biometrik	(kartu akses elektronik) Memenuhi
1.6.	Ruang peralatan keamanan	Ya	(kartu akses elektronik) Memenuhi
1.7.	Pintu menuju area ruang server	kartu akses elektronik dan biometrik	(kartu akses elektronik) Memenuhi
1.8.	Perimeter pintu gedung	Tidak	(kartu akses elektronik) Belum memenuhi
1.9.	Pintu utama menuju area server	kartu akses elektronik dan biometrik	(kartu akses elektronik) Memenuhi
2	Persyaratan keamanan fisik – Perimeter		

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	STRATA 3
2.1.	Membangun pintu masuk dengan pos pemeriksaan keamanan	area server (Ya) area bongkar muat (Ya) ruang penyimpanan (Ya)	(dipersyaratkan) Memenuhi
2.2	Pencatatan tamu atau pengunjung	elektronik digital	(manual dan elektronik digital) Memenuhi
2.3.	Penerapan sistem *Interlock* satu orang, portal untuk mencegah kembali atau lewat	Ya	(dipersyaratkan) Memenuhi
2.4.	Jumlah area bongkar muat	1	(minimal 1) Memenuhi
2.5.	Pemisahan secara fisik antara area pengiriman dan penerimaan dengan area lain di pusat data	Tidak	(dipersyaratkan) Belum memenuhi
2.6.	Jumlah pelaksana operasional per sif	• tidak ada sif dan bekerja dalam jam kerja normal	(2 orang per sif atau lebih 24/7/365) Belum memenuhi
2.7.	Jumlah personil keamanan per sif	minimal 2 orang	(minimal 2 orang per sif atau lebih 24/7/365) Belum memenuhi

2. SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data

Standar ini bertujuan untuk menyediakan panduan tentang desain dan penetapan pengaturan manajemen pusat data, mengklarifikasi peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama di dalam penyelenggara pusat data, serta menyediakan contoh-contoh untuk dipertimbangkan dalam manajemen pusat data.

Manajemen pusat data perlu diterapkan secara sistematis dan konsisten agar penyediaan layanan pusat data yang berkualitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Standar ini dapat digunakan oleh penyelenggara yang bertanggung jawab atas manajemen Pusat data di dalam suatu Penyelenggara pusat data / lembaga. Spesifikasi manajemen pusat data ini berlaku untuk semua pusat data.

- Perencanaan

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
1	Analisis kebutuhan		
1.1.	Ruang Lingkup layanan pusat data	Belum ada informasi	
1.2.	Kategori layanan pusat data	Belum ada informasi	
1.3.	Jenis layanan yang dibutuhkan	Belum ada informasi	
1.4.	Tingkat layanan	Belum ada informasi	
1.5.	Ukuran kinerja yang di acu	Belum ada informasi	
1.6.	Pelaporan	Belum ada informasi	
1.7.	Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang terkait dengan layanan pusat data	Belum ada informasi	
2	Manajemen risiko dan kesesuaian		
2.1.	Dokumentasi risiko	Belum ada informasi	

- Operasional

Meliputi organisasi penyelenggara pusat data, sistem manajemen layanan operasional pusat data, infrastruktur (lokasi pusat data, manajemen fasilitas pusat data, manajemen aset, manajemen konfigurasi).

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
1	Organisasi penyelenggara pusat data		
1.1.	Struktur organisasi pusat data beserta prosedur eskalasi intern dan ekstern	Ada	Memenuhi
1.2.	Nomor kontak beroperasi 24 jam, 7 hari dan terbagi dalam sif kerja	Tidak	Belum memenuhi
1.3.	Minimal karyawan bagian operasional pusat data, bagian jaringan, dan bagian infrastruktur pusat data	Ada	Memenuhi

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
1.4.	Minimal karyawan dengan kompetensi pusat data, bersertifikat dan memiliki pengalaman	Ada	Memenuhi
1.5.	Memiliki kontrak kerja karyawan	Ada	Memenuhi
1.6.	Memahami perjanjian Tingkat Layanan bagi pengguna layanan pusat data	Ya	Memenuhi
1.7	Diagram infrastruktur terkait ruangan, kelistrikan, sistem pendinginan dan jaringan	Ada	Memenuhi
1.8.	Sistem manajemen yang meliputi kebijakan, prosedur kerja, monitoring, pengukuran kinerja, dan pelaporan pengelolaan pusat data	Ada	Memenuhi
1.9.	Penyediaan pelaksana operasional dalam pengaturan sif	Tidak ada sif dan bekerja dalam jam kerja normal	(2 orang per sif atau lebih 24/7/365) Belum memenuhi
2	Sistem manajemen layanan operasional pusat data		
2.1.	Manajemen Ketersediaan Pusat Data dan Layanan Pusat Data	• 99,67% • 99,75% • 99,98% 99,99%	(99,8%)
2.2.	Penyediaan pelaksana operasional dalam pengaturan sif	• Tidak ada sif dan bekerja dalam jam kerja normal	(2 orang per sif atau lebih 24/7/365) Belum memenuhi
	Catatan: 1. pengukuran tingkat ketersediaan sebagaimana tertulis pada butir 1 dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik. Harus diupayakan memastikan tersedianya catatan dimaksud dengan pengukuran yang akurat.		

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
	2. ukuran tingkat ketersediaan dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi penyelenggara dan pihak pengguna layanan pusat data. 3. ketersediaan pusat data dapat terpengaruh oleh kendala akses yang diakibatkan oleh gangguan yang berasal dari luar pusat data seperti : bencana alam, kerusuhan massa, dan *force majeure* lainnya		
3	Infrastruktur		
3.1.	Lokasi Pusat Data	Mengacu pada Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data Lokasi Pusat Data Gedung B Lantai 2	
3.2.	Manajemen fasilitas pusat data	• Daftar perangkat dan fasilitas pusat data (ada) • Perawatan fasilitas pusat data termasuk mekanikal dan elektrikal (Ada) • Kontrak perawatan perangkat dan fasilitas	Memenuhi

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
		pusat data (Ada) • Ketersediaan dokumen manajemen perawatan (Ada) Laporan perawatan (ada)	
3.3.	Manajemen Aset	• Ada	Memenuhi
3.4.	Manajemen Konfigurasi	• Ada	Memenuhi

- Manajemen layanan pusat data

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
1	Dokumen		
1.1.	Perjanjian Tingkat Layanan bagi pengguna layanan Pusat Data	Ada	Memenuhi
1.2.	Sistem pencatatan permasalahan, insiden, solusi sementara, solusi final	Ada	Memenuhi
1.3.	Dokumen portofolio layanan pusat data bagi pengguna internal dan eksternal beserta ukuran kinerja layanan pusat data	Ada	Memenuhi
1.4.	Menerapkan Kendali Layanan Penyelenggara Pusat Data (Service Organization Control)	Ada	Memenuhi
1.5.	Katalog layanan pusat data	Ada	Memenuhi
1.6.	Prosedur pelaporan masalah	Ada	Memenuhi
2.	Manajemen Keselamatan (prosedur, organisasi, evaluasi, petunjuk, pelatihan dll)	Ada	Memenuhi
3.	Manajemen Keamanan	Ada	Memenuhi
4.	Manajemen Proyek	Ada	Memenuhi

- Manajemen SDM pusat data

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
1.	Pengelolaan kompetensi		
1.1.	Dokumen matriks keterampilan Menggambarkan kebutuhan keterampilan sesuai dengan layanan pusat data yang disediakan dan berbagai persyaratan operasional. Dalam matrik tersebut dimasukkan data dari sumber daya manusia dan tenaga ahli yang tersedia sehingga tergambarkan pemenuhan atau kesenjangan bila ada.	Ada	Memenuhi
1.2.	Matriks Sumber daya Operasional Pusat Data Menggambarkan kompetensi sumberdaya dan jumlah yang diperlukan baik secara keseluruhan maupun pada jadwal tertentu	Ada	Memenuhi
2.	Pelatihan	Ada	Memenuhi
3.	Manajemen Kinerja Meliputi kompetensi yang diperlukan, rencana peningkatan, sasaran sasaran yang terukur.	Ada	Memenuhi

- Monitoring, pelaporan dan pengendalian

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
1.	Monitoring	Manual dan menggunakan aplikasi	Memenuhi
2	Lingkup kegiatan monitoring		
1.1.	Aktivitas pada gedung pusat ada	Ada	Memenuhi
1.2.	Aktivitas lain yang sedang berlangsung	Ada	Memenuhi
3	Pelaporan kejadian	Tercatat	Memenuhi
4	Pelaporan tindak lanjut evaluasi analisis kejadian dan mitigasi kejadian	Ada	Memenuhi

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
5.	Perubahan kendali tercatat dalam dokumen pengendalian	Ya	Memenuhi
6.	Sosialisasi kepada yang berkepentingan	Ya	Memenuhi

- Manajemen keberlangsungan

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
1	Manajemen Keberlangsungan Kegiatan		
1.1.	Prosedur keberlangsungan meliputi 1) Eskalasi. 2) Pencatatan waktu pelaporan kejadian. 3) Penetapan sebagai kondisi siaga, kondisi awas, hingga status bencana. 4) Deklarasi bencana dilakukan oleh pejabat setingkat direktur atau lebih tinggi. 5) Deklarasi operasi hampir seperti biasa dilakukan oleh pejabat setingkat direktur atau lebih tinggi. 6) Deklarasi operasi kembali normal dilakukan oleh pejabat setingkat direktur atau lebih tinggi.	Ada	Memenuhi
1.2.	Organisasi Manajemen Keberlangsungan	Ada	
1.3.	Moda pencadangan	• Off-Site • Secondary site • Mirroring	Memenuhi
1.4.	Tes berkala		
1.4.1.	Minimal setahun sekali	Ya	Memenuhi
1.4.2.	Jenis tes • Tes partial • Tes skala penuh • Tes fungsional	Belum ada informasi	
2	Manajemen keberlangsungan lingkungan		

No	Spesifikasi Teknis	Kondisi Saat Ini	Fitur Minimal
	Penyelenggara pusat data harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan pada saat melakukan perencanaan dan pengoperasian layanan pusat data		
2.1.	Gedung pusat data	Ya	Memenuhi
2.2.	Peralatan	Ya	Memenuhi
2.3.	Bahan material yang digunakan	Ya	Memenuhi
2.4.	Penggunaan enerji	Ya	Memenuhi

Berikut ini adalah tabel kesenjangan antara Arsitektur Keamanan Informasi dengan dokumen pendukung seperti kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur (SOP).

ARSITEKTUR KEAMANAN INFORMASI		DOKUMEN ISO 27001:2013	Dokumen Kebijakan, Standar, , Pedoman dan Prosedur (SOP) Saat Ini
Kontekstual	• Konsep Arsitektur Keamanan • Standarisasi Keamanan • Kebijakan dan Regulasi • Ruang Lingkup Keamanan	Ruang Lingkup (C.4.3) Kebijakan dan Sasaran Keamanan Informasi (C.5.2. dan 6.2.)	
	• Manajemen Risiko	Metodologi Risk Assessment dan Risk Treatment (C.6.1.2) Risk Treatment Plan (C.6.1.3. e dan C.6.2.) Laporan Risk Assessment (C.8.2.)	
	Komitmen Organisasi Sumber Daya Organisasi	Definisi Peran dan Tanggung Jawab Keamanan Informasi (6.6.1.1)	
Fisik	• Manajemen Aset • Pengamanan Aset • Peralatan Keamanan	Inventaris Aset (A.8.1.1) Penggunaan Aset (A.8.1.3)	Pembuatan atau Pemutakhiran Aset Informasi
	• Hubungan dengan pihak ketiga	Kebijakan keamanan Pihak Ketiga (A.15.1.1) Non Disclosure Agreement (A.13.2.4) Statutory, regulatory, and contractual requirements (A.18.1.1)	
Logis	• Teleworking • Kontrol Akses	Kebijakan Perangkat Bergerak (A.6.2.1) Kebijakan Teleworking (A.6.2.2.) Kebijakan Klasifikasi Informasi (A.8.2.1, A.8.2.2., A.8.2.3) Kebijakan Password (A.9.2.1, A.9.2.4, A.9.3.2.1, dan A.9.4.3) Disposal and Destruction Policy Clear Desk dan clear screen policy (A.11.2.9) Kebijakan Kontrol Akses (A.9.1.1)	● Pengendalian Akses ● Pemusnahan ● Kontrol Akses untuk Source Code Program

		Prinsip – prinsip Pengembangan Keamanan Sistem (A.14.2.5)	
Komponen Arsitektur	Manajemen Insiden	Change Management Policy (A.12.1.2 dan A.14.2.4)	
	Evaluasi Kerja dan Kepatuhan	Exercising and Testing Plan (A.17.1.3) Maintenance and Review Plan (A.17.1.3)	
	Peningkatan Berkesinambungan	Business Continuity Strategy (A.17.2.1)	IT Service Continuity Management (ITSCM)

5.2.Portofolio Inisiatif SPBE

Proses pengembangan SPBE dilaksanakan parsial dan mengutamakan urgensi dari setiap usulan yang ada. Serangkaian proses pengembangan ini diharapkan mampu mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Berikut merupakan detail portofolio inisiatif yang diusulkan dalam proses pengembangan SPBE Satuan Kerja Kemkominfo.

5.2.1. Tata Kelola SPBE

A. Penyusunan Kebijakan SPBE

Tabel 5.2. Program Kerja Kebijakan SPBE

Deskripsi	:	Menyusun kebijakan untuk mengatur implementasi SPBE
Detail	:	Kebijakan TIK yang perlu disusun antara lain: 1. Kebijakan internal arsitektur SPBE 2. Kebijakan internal peta rencana SPBE 3. Kebijakan internal manajemen data 4. Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE 5. Kebijakan internal layanan Pusat Data 6. Kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pemerintah 7. Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pemerintah 8. Kebijakan internal manajemen keamanan informasi 9. Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi 10. Kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pemerintah
Indikator Pencapaian	:	● Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE ● Kebijakan SPBE di-*review* secara berkala
Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI dan Unit Kerja Pengelola TI
Pelaksanaan	:	2021
Keterangan	:	Kebijakan Internal SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE.

B. Penyusunan dan Reviu Arsitektur SPBE

Tabel 5.3.. Program Kerja Penyusunan Arsitektur SPBE

Deskripsi	:	Penyusunan dokumen Arsitektur SPBE, untuk memberikan gambaran komprehensif terkait perencanaan SPBE.
Detail	:	Dokumen Arsitektur SPBE setidaknya terdiri atas: ● Arsitektur Proses Bisnis

		• Arsitektur Data & Informasi • Arsitektur Aplikasi • Arsitektur Infrastruktur SPBE • Arsitektur Keamanan Informasi • Arsitektur Layanan • Perencanaan Anggaran
Indikator Pencapaian	:	Tersedianya Dokumen Arsitektur SPBE
Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI dan Unit Kerja Pengelola TI
Pelaksanaan	:	2021
Keterangan	:	Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional.

5.2.2. Manajemen SPBE

a) Penyusunan Kajian Manajemen & SOP SPBE

Tabel 5.4. Program kerja penyusuna nManajemen & SOP SPBE

Deskripsi	:	Menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk mengatur dan mempermudah implementasi SPBE
Spesifikasi	:	Kajian Manajemen yang perlu disusun: • Kajian Manajemen Risiko SPBE • Kajian Manajemen Keamanan Informasi SPBE SOP yang perlu disusun : • SOP Manajemen Risiko SPBE • SOP Validasi dan verifikasi data sebelum masuk ke data *warehouse* • SOP Penyebarluasan data • SOP Pemanfaatan data • SOP Penentuan walidata dan produsen data • SOP Permintaan Kebutuhan SDM TIK Satuan Kerja • SOP Pencatatan pengalaman & *lesson learned* untuk setiap Satuan Kerja
Indikator Pencapaian	:	Tersedianya SOP implementasi TIK
Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI
Pelaksanaan	:	2021
Keterangan	:	-

b) Penyelenggaraan Training SDM TIK

Table 5.6. Program Kerja Penyelenggaraan Training SDM TIK

Deskripsi	:	Penyelenggaran *Advanced* IT Training dalam rangka untuk peningkatan kualifikasi *engineer*. Peningkatan jumlah *engineer* yang memiliki pemahaman yang baik terhadap pengembangan (*development*) bidang TI akan mengkontribusi kemudahan dalam proses implementasi TI dan mengurangi kendala.
Spesifikasi	:	Penyelenggaraan *Training*: ● Training SDM TI : Tingkat Basic ○ Pelatihan System Administration Tingkat Dasar ○ Pelatihan *Mobile Programming* Tingkat Dasar ○ Pelatihan *Database Development* Tingkat Dasar ○ Pelatihan Junior *Web Programming* ○ Pelatihan Junior *Office Application* ○ Pelatihan Junior *Graphic Design* ○ Pelatihan Junior *Cyber Security* ○ Pelatihan Junior *Technical Support* ○ Pelatihan Junior *Data Engineer* ● Training SDM TI : Tingkat Lanjut ○ Pelatihan *Web Programming* Tingkat Lanjutan ○ Pelatihan *System Administration* Tingkat Lanjutan ○ Pelatihan *Network Administration* Tingkat Lanjutan ○ Pelatihan *Desktop Programming* Tingkat Lanjutan ○ Pelatihan *Database Development* Tingkat Lanjutan ○ Pelatihan Data Engineer Tingkat Lanjutan ● Training SDM TI : Tingkat Mahir ○ Pelatihan *Web Programming* Tingkat Mahir ○ Pelatihan *System Administration* Tingkat Mahir ○ Pelatihan *Network Administration* Tingkat Mahir ○ Pelatihan *Desktop Programming* Tingkat Mahir ○ Pelatihan *Database Development* Tingkat Mahir ○ Pelatihan Data Engineer Tingkat Mahir
Indikator Pencapaian	:	● Terselenggaranya pelatihan ● Jumlah peserta pelatihan
Unit Kerja Pelaksana	:	Biro Kepegawaian
Pelaksanaan	:	2021 - 2025
Keterangan	:	-

c) Penambahan SDM TIK

Tabel 5.7.. Program Kerja Penambahan SDM TIK

Deskripsi	:	Perekrutan SDM TIK dalam rangka untuk penambahan kualifikasi *engineer* Peningkatan jumlah *engineer* yang memiliki pemahaman yang baik terhadap pengembangan (*development*) bidang TI akan mengkontribusi kemudahan dalam proses implementasi TI dan mengurangi kendala.

Spesifikasi	:	Kebutuhan SDM TIK : 1. Teknisi Komputer 2. *Web Programmer* 3. *Mobile Programmer* 4. Sistem Analis 5. Administrator Sistem 6. Administrator Jaringan 7. Data Engineer
Indikator Pencapaian	:	● SDM TIK mampu menangani operasional TIK ● Tercukupinya kebutuhan SDM TIK di seluruh Satuan Kerja
Unit Kerja Pelaksana	:	Biro Kepegawaian
Pelaksanaan	:	2021 - 2025
Keterangan	:	-

5.2.3. Infrastruktur

a)Penguatan Infrastruktur Jaringan Data

Tabel 5.12. Program Kerja Penguatan Infrastruktur Jaringan Data

Deskripsi	:	Infrastruktur jaringan data meliputi jaringan lokal (LAN), jaringan antar gedung, jaringan internet, dan jaringan antar kota (WAN) perlu dikuatkan agar tetap handal dengan kinerja yang bagus
Spesifikasi	:	Penguatan infrastruktur jaringan meliputi : ● Redudansi perangkat inti dan kritikal ● Penggantian perangkat jaringan data yang sudah memasuki masa *end of support* ● Penambahan kapasitas *bandwidth* internet
Indikator Pencapaian	:	● Konfigurasi *High-Availability* pada perangkat inti dan kritikal ● Perangkat jaringan data mendapat dukungan *update firmware, patching,* suku cadang, dan penggantian perangkat dari *principal* (pabrik pembuat) ● Kapasitas bandwidth internet di bawah ambang batas maksimal
Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI
Pelaksanaan	:	2021 - 2025
Keterangan	:	PDSI perlu melakukan perencanaan kapasitas (capacity planning)

b) Penguatan Pusat Data PDSI

Tabel 5.13. Program Kerja Penguatan Pusat Data PDSI

Deskripsi	:	Pusat Data PDSI untuk lokasi penempatan server, storage, perangkat jaringan data, dan perangkat keamanan informasi Kementerian Kominfo agar dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Pusat Data.
Spesifikasi	:	• SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data • SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat data • SNI No 8799-3:2019 beserta amandemennya tentang Panduan Audit
Indikator Pencapaian	:	Pusat Data PDSI telah memenuhi standar SNI 8799-1:2019 dan SNI 8799:2-2019
Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI
Pelaksanaan	:	2021 - 2025
Keterangan	:	Pelaksanaan penguatan dilakukan secara bertahap dan dimasukkan ke dalam *Blue Print* Pusat Data PDSI

5.2.4. Aplikasi

A. Pengembangan Aplikasi

Tabel 5.8. Program Kerja Pengembangan Aplikasi

Deskripsi	:	Pengembangan aplikasi yang diusulkan oleh masing-masing satuan kerja yang menjadi prioritas utama (yang paling mudah untuk diimplementasikan dan memberikan *impact* yang signifikan). Aplikasi yang bersifat pelayanan publik juga menjadi prioritas utama pengembangan.
Spesifikasi Spesifikasi	:	Daftar aplikasi usulan masing-masing satuan kerja yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

#	Kebutuhan Aplikasi	Tahun Pelaksanaan
1	Dashboard Eksekutif	2024
2	*Business Intelligence*	2023
3	*Legal Management System*	2022
4	Aplikasi SPK (pertanggungjawaban	2021

		Keuangan)	
	5	Aplikasi Perhitungan Angka Kredit jabatan fungsional	2022
	6	Aplikasi pencabutan izin Pos komersial	2022
	7	Surat Tugas Online (sudah terintegrasi dengan SIMPATIK) sekarang masih di Direktorat Pemberdayaan Informatika	2022
	8	e-PAK	2021
	9	*Sentiment Analytics*	2022
	10	Aplikasi Pengelolaan Konten	2022
	11	*Learning Management System*	2022
	12	Sistem informasi pengelolaan beasiswa	2023
	13	Sistem Performansi dan Talent Mapping	2023
	14	Sistem Monitoring Penyerapan dan Penerimaan Keuangan	2022
	15	Sistem Audit dan Monitoring Berkelanjutan	2022
	16	Sistem Kolaborasi	2021
	17	Digitalisasi Pengelolaan BMN	2022
	18	Digitalisasi Tukin dan Uang Makan Pegawai	2022
	19	Digitalisasi Pengelolaan Piutang PNBP	2022
	20	Aplikasi Tukin Dinamis	2022
	21	Digitalisasi Pengelolaan Anggaran, Pengawasan Pengelolaan PNBP, Pengawasan Kinerja,Pengawasan PBJ (CACM)	2022

Indikator Pencapaian	:	Terimplementasinya aplikasi-aplikasi yang direncanakan
Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI dan Unit Kerja terkait
Pelaksanaan	:	2021 - 2025
Keterangan	:	Pengembangan dapat dilakukan secara *inhouse* berkoordinasi dengan PDSI selaku tim pelaksana, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor). Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan

B. Integrasi Aplikasi

Tabel 5.9. Program Kerja Integrasi Antar Aplikasi

Deskripsi	:	Proses implementasi integrasi antar aplikasi, sesuai dengan Dokumen Panduan Integrasi dan dibangun di atas *platform* Integrasi. Pada proses ini akan dilaksanakan aktivitas pengembangan *services* pada masing-masing aplikasi yang akan diintegrasikan. Melakukan integrasi antar aplikasi dengan tujuan untuk membuat layanan SPBE mencapai indeks kematangan 4.
Persyaratan	:	1. Proses integrasi aplikasi mengacu pada Arsitektur SPBE Kemkominfo 2. Teknologi Integrasi berbasis API / Teknologi Pentaho 3. Menyediakan Dokumentasi API untuk seluruh sistem yang akan diintegrasikan
Integrasi Aplikasi		

Aplikasi (Sumber Data)	Target Integrasi	Keterangan
Aplikasi SAS	Aplikasi SPK	Untuk menarik data pengajuan SPP dan SPM.
KRISNA	SIPINTER	Untuk menarik data perencanaan dan penganggaran.
SIPPDIHATI	submit.kominfo.go.id	Untuk kepentingan laporan penyelenggaraan telekomunikasi.
SIMP3	SIMS	Untuk menarik data perizinan penyelenggaraan Penyiaran.
SIMP3	drv.kominfo.go.id	Untuk menarik data izin penyiaran.
e-licensing	e-sertifikasi	Untuk menarik data perizinan spektrum radio
Aplikasi BBPPT (SIMPEL)	e-sertifikasi	Untuk kepentingan sertifikasi perangkat telekomunikasi
Reor	Serena	Bisa disatukan menjadi satu sistem
Reor	CAT Postel	Bisa disatukan menjadi satu sistem
Helpdesk Ticketing (mamayanti)	Knowledge Management system	Untuk memberikan suggestion article dalam helpdesk ticketing

Indikator Pencapaian	:	Terimplementasinya integrasi antar aplikasi sesuai Arsitektur SPBE

Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI dan Unit Kerja terkait
Pelaksanaan	:	2021 - 2025
Keterangan	:	Integrasi antar aplikasi dapat dilakukan secara inhouse berkoordinasi dengan PDSI, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor). Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan

C. Pengembangan Dashboard Eksekutif

Tabel 5.10. Pengembangan Dashboard Eksekutif

Deskripsi	:	Memberikan laporan statistikal yang divisualisasikan dalam bentuk grafik dan tabel guna membantu pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan untuk pembuatan suatu kebijakan.
Spesifikasi	:	Aplikasi *dashboard* eksekutif setidaknya akan memiliki fitur: ● Pelaporan secara *real-time* ● Terintegrasi dengan teknologi *business intelligence* guna memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif ● *Early Warning System* yang dapat memberikan notifikasi ketika akan terjadi suatu kondisi yang sifatnya akan merugikan (*predictive and prescriptive analysis*) ● Visualisasi Informasi yang dinamis ● Reengineering Dashboard OSS Kominfo ● Dashboard DSS Prediktif Portal Layanan Intranet
Indikator Pencapaian	:	Implementasi aplikasi *Dashboard* Eksekutif
Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI dan Satuan Kerja terkait
Pelaksanaan	:	2022
Keterangan	:	Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pengembangan aplikasi.

D. Pemeliharaan Aplikasi

Tabel 5.11. Program Kerja Pemeliharaan Aplikasi

Deskripsi	:	Pemeliharaan dan *upgrade* untuk seluruh sistem yang telah dimiliki perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan kontinuitas penggunaannya.
Spesifikasi	:	Aktivitas pemeliharaan/*upgrade* terdiri atas: ● Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi

		(web server, database server, application server) menggunakan aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain - lain. ● Melakukan perbaikan pada saat ditemukan *error/ bug* ● Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal ● Melakukan *upgrade patch* keamanan, maupun *patch* performa sistem ● Reengineering Sistem Manajemen Jabatan dan Organisasi ● Sistem Jabatan Fungsional ● Sistem Pensiun/Mutasi ● Reengineering sistem penilaian kinerja ● Digitalisasi Pengelolaan Kinerja Pegawai (Reengineering e-SKP) ● Reengineering Seleksi SDM Kominfo ● Digitalisasi Realisasi Anggaran dan PBJ (Reengineering SIDARA) ● Reengineering Portal Kominfo (Desktop & Mobile ● Reengineering Portal Layanan Publik Kominfo ● Reengineering Hub OSS Kominfo ● Rebranding Website Kominfo (Back end)
Indikator Pencapaian	:	Aplikasi berjalan lancar secara *realtime*
Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI
Pelaksanaan	:	2021 - 2025
Keterangan	:	-

5.2.5. Keamanan Informasi

A. Penguatan Keamanan Aplikasi

Tabel 5.14. Program Kerja Penguatan Keamanan Aplikasi

Deskripsi	:	Sebagian aplikasi yang ada di Kementerian Kominfo perlu dikuatkan keamanannya
Spesifikasi	:	● Aplikasi web menggunakan protokol HTTPS ● Pembaruan bahasa pemrograman ke versi terbaru atau patching ● Pembaruan web server ke versi terbaru atau patching ● *Vulnerability Assessment & Penetration Testing* (VAPT) ke semua aplikasi web secara periodik
Indikator Pencapaian	:	● Semua aplikasi web sudah menggunakan protokol web yang aman (HTTPS) ● Bahasa pemrograman dan web server sudah menggunakan versi terbaru atau versi lama yang sudah di *patching* ● Kegiatan VAPT dilakukan secara periodik dan segera dilakukan perbaikan jika ditemukan celah keamanan
Unit Kerja	:	PDSI

Pelaksana		
Pelaksanaan	:	2021 - 2025
Keterangan	:	

B. Penguatan Keamanan End Point

Tabel 5.15. Program Kerja Penguatan Infrastruktur

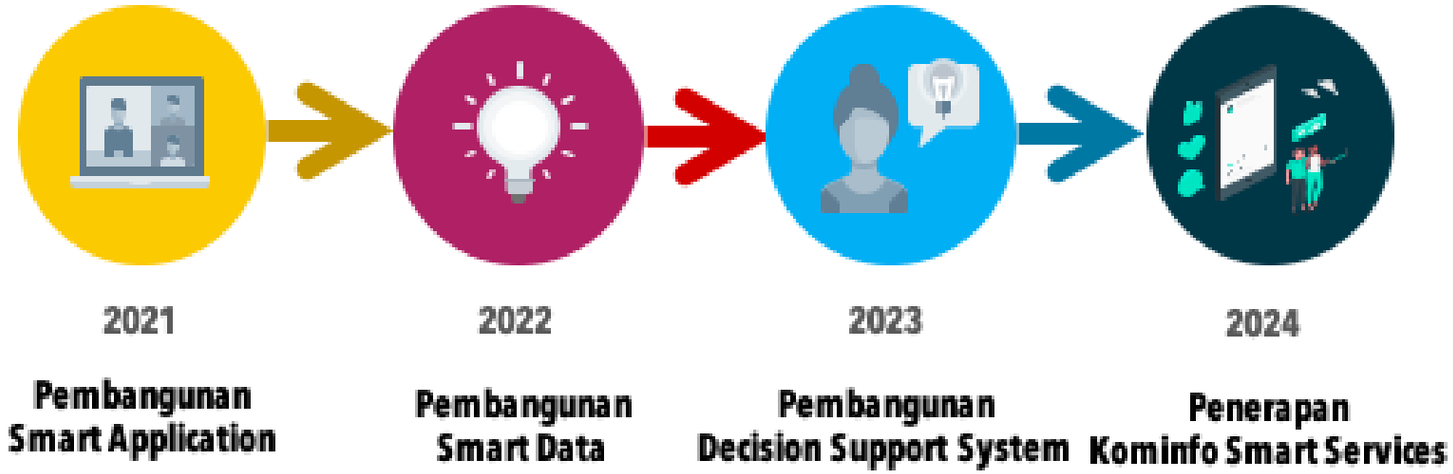
Deskripsi	:	Semua perangkat yang terhubung ke jaringan LAN seperti komputer, laptop, dan server sebaiknya terlindungi oleh antivirus, dan anti malware
Spesifikasi	:	• Pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian Antivirus & Anti Malware dilakukan secara terpusat
Indikator Pencapaian	:	• Semua perangkat komputer, laptop, dan server sudah dipasang antivirus dan anti malware versi *Enterprise*
Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI
Pelaksanaan	:	2021 - 2025
Keterangan	:	

5.2.6. Audit TIK

Tabel 5.5. Program kerja Audit TIK

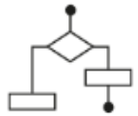
Deskripsi	:	Melakukan Audit TIK secara berkala
Spesifikasi	:	Audit TIK dilakukan secara internal dan eksternal, Audit SPBE terdiri atas : • Audit Aplikasi SPBE dilakukan berkoordinasi dengan BPPT. • Audit Infrastruktur SPBE dilakukan berkoordinasi dengan Kemkominfo. • Audit Keamanan Informasi SPBE dilakukan berkoordinasi dengan BSSN.
Indikator Pencapaian	:	Terlaksananya Audit TIK
Unit Kerja Pelaksana	:	PDSI dan Unit Kerja terkait
Pelaksanaan	:	2021-2025
Keterangan	:	-

5.3. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021-2025



Gambar 5.1. Milestone Penyelenggaraan SPBE Kemkominfo 2020-2024

Milestone Penyelenggaraan SPBE Kemkominfo 2020-2024 dimulai dengan tahapan inisiasi pembangunan smart application, smart data, decision support system, dan kominfo smart services. Kominfo Smart Service merupakan inisiatif sebagai langkah menuju transformasi digital. Transformasi digital juga merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek pelayanan (*customer centric*). Dalam arti lain ketika kominfo sudah menerapkan teknologi ke dalam seluruh aktivitas pelayanannya, sehingga tidak ada penggunaan kertas sama sekali. untuk menuju transformasi terdapat beberapa tahapan yang terlebih dahulu harus dipenuhi dimulai dari digitasi → digitalisasi → transformasi digital yang dijelaskan pada gambar 5.2.

	Digitilization	Digitilization	Digital Transformation
Focus	Data conversion	Information processing	Knowledge leveraging
Goal	Change analog to digital format	Automate existing business operations and processes	Change company's culture, the way it works and thinks
Activity	Convert paper documents, photos, microfilms, LPs, films, and HVS tapes to digital format	Creation of completely digital work processes	Creation of a new digital company or transformation to a digital one
Tools	Computers and conversion/encoding equipment	IT Systems and computer applications	Matrix of new (currently disruptive) digital technologies
Challenge	Volume Material	Price Financial	Resistance to change human resource
Example	Scanning paper-based registration forms	Completely electronic registration process	Everything electronic, from registration to content delivery
			

Gambar 5.2. Tahapan menuju Transformasi Digital

Milestone penyelenggaraan SPBE Kemkominfo ini selanjutnya diturunkan/detailkan menjadi peta rencana SPBE yang disusun untuk pengembangan mulai tahun 2021 hingga 2025 yang berisikan kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pegembangan tools pendukung, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Berikut merupakan detail paket pekerjaan yang akan dilaksanakan satuan kerja Kemkominfo untuk periode anggaran 2021 - 2025.

Tabel 5.12. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021-2025

#	Domain	Program Kerja	2021	2022	2023	2024	2025	Pelaksana
1	Tata Kelola	Penyusunan dan Reviu Kebijakan SPBE						PDSI dan Unit Kerja Pengelola TI
		Pembentukan Komite/Forum Manajemen SPBE						PDSI dan Unit Kerja Pengelola TI
		Penyusunan dan Reviu Arsitektur SPBE						PDSI dan Unit Kerja Pengelola TI
		Penyusunan SOP TIK						PDSI
2	Manajemen	Penerapan Manajemen Risiko SPBE						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Penerapan Manajemen Keamanan Informasi						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Penerapan Manajemen Data						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Penerapan Manajemen Aset TIK						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Penerapan Manajemen Pengetahuan						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Penerapan Manajemen Perubahan						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Penyelenggaraan Training SDM TIK						Satuan kerja yang menangani urusan sumber daya manusia

								dan organisasi
		Penambahan SDM TIK						Satuan kerja yang menangani urusan sumber daya manusia dan organisasi
3	Layanan	Penyusunan Peta Proses Bisnis Layanan Internal dan Eksternal						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Pembangunan Platform Pelayanan Publik Kementerian Kominfo Terintegrasi						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Evaluasi Kepuasan Pengguna Layanan						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Digitalisasi Layanan Administrasi Internal						PDSI
		Digitalisasi Layanan Publik Eksternal						PDSI
		Transformasi Digital (Kominfo Smart Service)						
4	Infrastruktur	Penguatan Infrastruktur Jaringan						PDSI
		Penguatan Pusat Data PDSI						PDSI
5	Aplikasi	Pengembangan Aplikasi Baru						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Integrasi Aplikasi						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Pemeliharaan Aplikasi						PDSI dan Unit Kerja Terkait
6	Keamanan	Penguatan Keamanan Aplikasi						PDSI
		Penguatan Keamanan End Point						PDSI

7	Audit TIK	Audit SPBE Internal						PDSI dan Unit Kerja Terkait
		Audit SPBE Eksternal						PDSI dan Unit Kerja Terkait

Bab VI
Penutup

Laporan akhir disusun guna memberikan gambaran sementara kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa formulir kuesioner survei, kesimpulan terhadap hasil *interview*, dan analisa data primer (yang juga didapatkan dari proses survei), maupun data sekunder (referensi dan pengalaman konsultan di institusi sejenis).

Materi laporan akhir ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGNYA SETAHUN SEKALI (*ANNUAL REVIEW*).

Lampiran terdapat pada dokumen lain
https://docs.google.com/document/d/1qGPghzpUBPy82MbVECvEVlowEza0unS-QeRBUJOlx0g/edit?usp=sharing